HSSC | CET | GROUP D | HARYANA POLICE
ALL COMPETITIVE EXAMS

संपूर्ण वस्तुनिष्ठ (MCQ) Notes



SCIENCE NOTES

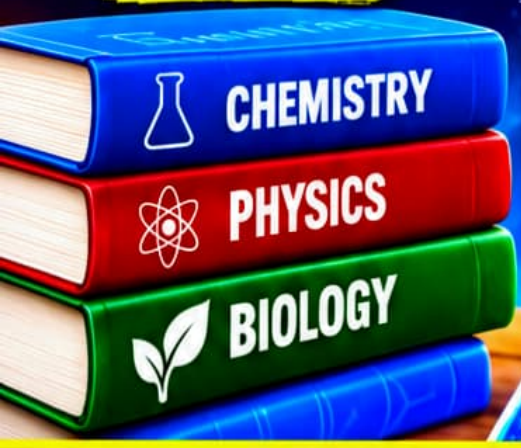
PART - 2

2500+ Questions
कुल 2500+ प्रश्न

CHEMISTRY
रसायन विज्ञान

PHYSICS
भौतिक विज्ञान

BIOLOGY
जीव विज्ञान



10 SET | 50 - 50 Questions के

- Chapter Wise Notes
- Topic Wise MCQ
- Exam Oriented Questions
- Easy Language
- Important Facts & Tricks

सामान्य विज्ञान - सेट 1

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण वन-लाइनर प्रश्नोत्तर (Extra Facts सहित)

प्र. 1: रक्त का pH मान कितना होता है?

उत्तर: 7.4

1.1 रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **हेमेटोलॉजी**

1.2 रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ➔ **तरल संयोजी ऊतक**

1.3 स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ➔ **5-6 लीटर**

1.4 सर्वदाता रक्त समूह कौन-सा है? ➔ **O- (ओ नेगेटिव)**

1.5 सर्वग्राही रक्त समूह कौन-सा है? ➔ **AB+ (एबी पॉजिटिव)**

प्र. 2: क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: जिप्सम

2.1 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **CaSO4.2H2O**

2.2 अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ➔ **चूना (Lime)**

2.3 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ➔ **जिप्सम को 120°C पर गर्म करने से**

2.4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ➔ **CaSO4.1/2H2O**

2.5 भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ➔ **राजस्थान**

प्र. 3: एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है?

उत्तर: CnH2n+2

3.1 एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ➔ **CnH2n**

3.2 एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ➔ **CnH2n-2**

3.3 सबसे सरल एल्केन कौन सा है? ➔ **मीथेन (CH4)**

3.4 एलपीजी (LPG) गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ➔ **ब्यूटेन और प्रोपेन**

3.5 मार्श गैस किसे कहा जाता है? ➔ **मीथेन को**

प्र. 4: क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: निम्नताप (Low Temperature)

4.1 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? ➔ **रॉकेट प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष यान) में**

4.2 क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? ➔ **तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन**

4.3 तरल हाइड्रोजन का तापमान कितना रखा जाता है? ➔ **लगभग -253°C**

4.4 क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ➔ **छठा**

4.5 क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है? ➔ **अत्यंत निम्न ताप का**

प्र. 5: अतिचालकता (Superconductivity) किस स्थिति में होती है?

उत्तर: प्रतिरोध शून्य रहने पर

5.1 अतिचालकता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ➔ **हाइके कामरलिंग ओनेस (1911)**

5.2 अतिचालक पदार्थ के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र कितना होता है? ➔ **शून्य (Meissner effect)**

5.3 प्रकृति में सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? ➔ **चाँदी (Silver)**

5.4 अतिचालकता किस तापमान पर प्राप्त होती है? ➔ **क्रान्तिक ताप (Critical Temperature) पर**

5.5 MRI (Magnetic Resonance Imaging) मशीनों में किसका प्रयोग होता है? ➔ **अतिचालक चुंबकों का**

प्र. 6: स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: सीसा (Lead)

6.1 लेड-एसिड बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ➔ **सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4)**

6.2 प्राथमिक सेल (Primary Cell) का एक उदाहरण क्या है? ➔ **शुष्क सेल (Dry Cell)**

6.3 कार और इन्वर्टर की बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? ➔ **12 वोल्ट**

6.4 बैटरी की क्षमता (Capacity) किस इकाई में मापी जाती है? ➔ **एम्पीयर-घंटा (Ah)**

6.5 मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ➔ **लिथियम-आयन (Li-ion)**

प्र. 7: नैनोटेक्नोलॉजी (Nanotechnology) किससे सम्बन्धित है?

उत्तर: सूक्ष्मता से (Atomic/Molecular level)

7.1 एक नैनोमीटर (Nanometer) कितने मीटर के बराबर होता है? ➔ **10^-9 मीटर**

7.2 नैनोटेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? ➔ **रिचर्ड फेनमैन (Richard Feynman)**

7.3 नैनोटेक्नोलॉजी का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? ➔ **चिकित्सा (Targeted drug delivery)**

7.4 कार्बन का सबसे मजबूत नैनो-रूप कौन सा है? ➔ **ग्राफीन (Graphene)**

7.5 नैनो कणों का आकार सामान्यतः किस रेंज में होता है? ➔ **1 से 100 नैनोमीटर के बीच**

प्र. 8: किसी एक सुपर कण्डक्टर (Superconductor) का नाम बतावें?

उत्तर: नियोबियम (Niobium)

8.1 नियोबियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ➔ **Nb**

8.2 नियोबियम की परमाणु संख्या (Atomic Number) कितनी है? ➔ **41**

8.3 नियोबियम-टाइटेनियम (NbTi) मिश्र धातु का उपयोग कहाँ होता है? ➔ **सुपरकंडक्टिंग चुंबक बनाने में**

8.4 सुपर कण्डक्टर में विद्युत धारा बिना ऊर्जा खोए बह सकती है? ➔ **हाँ (शून्य प्रतिरोध के कारण)**

8.5 एक अन्य प्रसिद्ध सुपरकंडक्टिंग सामग्री का नाम क्या है? ➔ **येट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड (YBCO)**

प्र. 9: अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन-सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: यूरेनियम

9.1 'अप्सरा' भारत और एशिया का कौन सा परमाणु रिएक्टर है? ➔ **प्रथम (First) परमाणु रिएक्टर**

9.2 अप्सरा रिएक्टर की स्थापना कहाँ की गई थी? ➔ **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), ट्रॉम्बे**

9.3 अप्सरा रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ➔ **1956 में**

9.4 परमाणु रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किसका उपयोग होता है? ➔ **भारी जल (D2O) या ग्रेफाइट**

9.5 परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें (Control Rods) किसकी बनी होती हैं? ➔ **कैडमियम या बोरोन की**

प्र. 10: खाने वाला सोडा (Baking Soda) का रासायनिक नाम बतावें?

उत्तर: सोडियम बाईकार्बोनेट

10.1 सोडियम बाईकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **NaHCO3**

10.2 धोने वाले सोडा (Washing Soda) का रासायनिक नाम क्या है? ➔ **सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3)**

10.3 बेकिंग सोडा का उपयोग केक को स्पंजी बनाने में क्यों किया जाता है? ➔ **क्योंकि यह CO2 गैस छोड़ता है**

10.4 पेट की अम्लीयता (Acidity) दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ➔ **एंटासिड (बेकिंग सोडा)**

10.5 अग्निशामक यंत्रों में भी किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ➔ **बेकिंग सोडा का**

प्र. 11: बायोगैस का प्रमुख अवयव (Main Component) क्या है?

उत्तर: मिथेन (Methane)

11.1 बायोगैस में मिथेन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ➔ **55% से 75%**

11.2 मिथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **CH4**

11.3 बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार का श्वसन है? ➔ **अवायवीय श्वसन (Anaerobic)**

11.4 सीएनजी (CNG) का मुख्य घटक क्या है? ➔ **मिथेन गैस**

11.5 धान के खेतों और दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है? ➔ **मिथेन**

प्र. 12: प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: जिप्सम

12.1 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ➔ **कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट**

12.2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **CaSO4.1/2H2O**

12.3 टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका लेप लगाते हैं? ➔ **प्लास्टर ऑफ पेरिस का**

12.4 मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने में किसका प्रयोग होता है? ➔ **प्लास्टर ऑफ पेरिस**

12.5 जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ➔ **373 K (100°C)**

प्र. 13: अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) में किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: बेकिंग सोडा

13.1 आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? ➔ **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

13.2 अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा के साथ किस अम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है? ➔ **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**

13.3 बिजली की आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग होता है? ➔ **CO_2 या ड्राई पाउडर (Class C)**

13.4 तेल या पेट्रोल की आग (Class B) बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ➔ **फोम (Foam) अग्निशामक**

13.5 लकड़ी या कागज की आग (Class A) बुझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है? ➔ **पानी (Water)**

प्र. 14: कपड़ा धोने का साबुन (Washing Soap) किससे बनाया जाता है?

उत्तर: कास्टिक सोडा + वसा

14.1 साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ➔ **साबुनीकरण (Saponification)**

14.2 नहाने का साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा की जगह किसका प्रयोग होता है? ➔ **कास्टिक पोटाश (KOH)**

14.3 साबुन किस प्रकार के जल में अच्छी तरह झाग नहीं देता? ➔ **कठोर जल (Hard Water) में**

14.4 कठोर जल में कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ➔ **अपमार्जक (Detergent)**

14.5 साबुन के अणु पानी में मिलकर जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ➔ **मिसेल (Micelle)**

प्र. 15: चीनी को साफ़ (Decolorize) करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: हड्डी चारकोल (Bone Charcoal)

15.1 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **$C_{12}H_{22}O_{11}$**

15.2 हड्डी चारकोल किस सिद्धांत पर रंगीन पदार्थों को हटाता है? ➔ **अधिशोषण (Adsorption)**

15.3 चीनी का निर्माण किस फसल से सबसे अधिक होता है? ➔ **गन्ना (Sugarcane)**

15.4 गन्ने के रस में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ➔ **सुक्रोज (Sucrose)**

15.5 रक्त शर्करा (Blood Sugar) किसे कहा जाता है? ➔ **ग्लूकोज को**

प्र. 16: चूने जल को दूधिया (Milky) कौन-सा गैस कर देता है?

उत्तर: CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड)

16.1 चूने के पानी (Lime water) का रासायनिक नाम क्या है? ➔ **कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ($Ca(OH)_2$)**

16.2 चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? ➔ **कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) बनने के कारण**

16.3 यदि CO_2 को अधिक समय तक प्रवाहित किया जाए तो दूधियापन क्यों गायब हो जाता है? ➔ **कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण**

16.4 बिना बुझे चूने (Quicklime) का सूत्र क्या है? ➔ **CaO**

16.5 बुझे हुए चूने का उपयोग और कहाँ होता है? ➔ **पुताई (Whitewash) करने में**

प्र. 17: स्तनधारी वर्ग (Mammals) में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है?

उत्तर: बकरी (औसत 39°C)

17.1 स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ➔ **37°C या 98.6°F**

17.2 स्तनधारी जीव किस प्रकार के रक्त वाले होते हैं? ➔ **गर्म रक्त वाले (Warm-blooded / Homeothermic)**

17.3 पक्षियों का शारीरिक तापमान स्तनधारियों की तुलना में कैसा होता है? ➔ **अधिक होता है (लगभग 40-42°C)**

17.4 सरीसृप (Reptiles) और मछलियाँ किस प्रकार के जीव हैं? ➔ **ठंडे रक्त वाले (Cold-blooded)**

17.5 मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है? ➔ **हाइपोथैलेमस (मस्तिष्क का भाग)**

प्र. 18: कौन-सा ऊतक (Tissue) शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है?

उत्तर: संयोजी ऊतक (Connective Tissue)

18.1 संयोजी ऊतकों में कौन सा ऊतक वसा का संचय करता है? ➔ **एडिपोज (Adipose) ऊतक**

18.2 रक्त (Blood) किस प्रकार का ऊतक है? ➔ **तरल संयोजी ऊतक (Fluid Connective Tissue)**

18.3 त्वचा के नीचे वसा की परत शरीर के लिए क्या काम करती है? ➔ **ऊष्मारोधी (Insulator) का काम**

18.4 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ➔ **त्वचा (Skin)**

18.5 ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ➔ **हिस्टोलॉजी (Histology)**

प्र. 19: मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी (Largest Muscle) कौन-सी होती है?

उत्तर: कुल्हा की मांसपेशी (Gluteus Maximus)

19.1 मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन-सी है? ➔ **स्टेपेडियस (Stapedius - कान में)**

19.2 मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन-सी है? ➔ **सार्टोरियस (Sartorius - जांघ में)**

19.3 एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? ➔ **लगभग 639**

19.4 मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? ➔ **लैक्टिक अम्ल**

19.5 मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **मायोलॉजी (Myology)**

प्र. 20: लाल रक्त कण (Red Blood Corpuscles) का निर्माण कहाँ होता है?

उत्तर: अस्थिमज्जा (Bone Marrow)

20.1 भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? ➔ **यकृत (Liver) और प्लीहा (Spleen) में**

20.2 लाल रक्त कणों (RBC) का वैज्ञानिक नाम क्या है? ➔ **एरिथ्रोसाइट्स (Erythrocytes)**

20.3 RBC का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचाना**

20.4 स्तनधारियों के RBC में क्या अनुपस्थित होता है? ➔ **केंद्रक (Nucleus) (अपवाद: ऊंट और लामा)**

20.5 लाल रक्त कणों की कमी से कौन सा रोग होता है? ➔ **एनीमिया (Anemia)**

प्र. 21: पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है?

उत्तर: प्लाज्मा (Plasma)

21.1 रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ➔ **55%**

21.2 प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? ➔ **लगभग 90-92%**

21.3 रक्त का थक्का जमाने में प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन सहायक है? ➔ **फाइब्रिनोजेन**

21.4 प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निकाल देने पर शेष भाग क्या कहलाता है? ➔ **सीरम (Serum)**

21.5 शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? ➔ **हीमोग्लोबिन (RBC में)**

प्र. 22: माता और पिता में उपस्थित Rh-Factor किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरन्त बाद मृत्यु हो जाती है?

उत्तर: पिता का Rh+ और माता का Rh- होने पर

22.1 इस चिकित्सीय स्थिति (बीमारी) को क्या कहा जाता है? ➔ **एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटैलिस**

22.2 Rh-Factor (आर. एच. कारक) की खोज किसने की थी? ➔ **कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने**

22.3 Rh-Factor की खोज सबसे पहले किस जीव में की गई थी? ➔ **रीसस (Rhesus) नामक बंदर में**

22.4 विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी Rh+ (पॉजिटिव) है? ➔ **85%**

22.5 यदि माता और पिता दोनों Rh+ हों, तो शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ➔ **कोई खतरा नहीं (शिशु स्वस्थ होगा)**

प्र. 23: अमाशय (Stomach) से निकलने वाले जठर रस (Gastric Juice) में कौन-कौन एन्जाइम पाये जाते हैं?

उत्तर: पेप्सिन एवं रेनिन

23.1 जठर रस में कौन सा प्रबल अम्ल पाया जाता है? ➔ **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)**

23.2 पेप्सिन एन्जाइम किसका पाचन करता है? ➔ **प्रोटीन का (प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है)**

23.3 रेनिन एन्जाइम मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? ➔ **दूध के प्रोटीन (केसीन) का**

23.4 अमाशय की दीवार को HCl से कौन बचाता है? ➔ **श्लेष्मा (Mucus) की परत**

23.5 जठर रस का pH मान कितना होता है? ➔ **लगभग 1.5 से 2.5 (अत्यधिक अम्लीय)**

प्र. 24: हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन-सी है?

उत्तर: धमनी (Artery)

24.1 शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? ➔ **शिरा (Vein)**

24.2 धमनियों में सामान्यतः किस प्रकार का रक्त बहता है? ➔ **शुद्ध रक्त (ऑक्सीजन युक्त)**

24.3 वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध (ऑक्सीजन रहित) रक्त बहता है? ➔ **पल्मोनरी धमनी**

24.4 शिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है? ➔ **अशुद्ध रक्त**

24.5 वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? ➔ **पल्मोनरी शिरा**

प्र. 25: मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है?

उत्तर: यूरोक्रोम

25.1 यूरोक्रोम का निर्माण किसके टूटने से होता है? ➔ **हीमोग्लोबिन के टूटने से**

25.2 एक सामान्य मनुष्य 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? ➔ **1.5 लीटर**

25.3 मूत्र की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? ➔ **हल्की अम्लीय (pH लगभग 6.0)**

25.4 ताजे मूत्र में गंध किस कारण आती है? ➔ **यूरिनोड के कारण**

25.5 कुछ समय बाद मूत्र से तेज दुर्गंध क्यों आने लगती है? ➔ **यूरिया का अमोनिया में बदलने के कारण**

प्र. 26: वृक्क (Kidney) में बनने वाली पथरी (Stone) में किसका जमाव होता है?

उत्तर: कैल्शियम ऑक्जलेट

26.1 मानव शरीर में वृक्क (Kidney) का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **रक्त का शुद्धिकरण (Filtration)**

26.2 वृक्क की कार्यात्मक इकाई (Functional Unit) क्या है? ➔ **नेफ्रॉन (Nephron)**

26.3 रक्त के कृत्रिम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ➔ **डायलिसिस (Dialysis)**

26.4 कैल्शियम ऑक्जलेट मुख्य रूप से किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ➔ **टमाटर, पालक आदि में**

26.5 मूत्र में यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ➔ **यकृत (Liver) में**

प्र. 27: विटामिन-C का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: एस्कॉर्बिक एसिड (Ascorbic Acid)

27.1 विटामिन-C की कमी से कौन सा रोग होता है? ➔ **स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना)**

27.2 विटामिन-C का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ➔ **आंवला और खट्टे फल**

27.3 कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ➔ **विटामिन-C**

27.4 जल में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? ➔ **विटामिन B और C**

27.5 वसा में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से हैं? ➔ **विटामिन A, D, E और K**

प्र. 28: कालाजार (Kala-azar) की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है?

उत्तर: लीशमैनिया डोनोवानी

28.1 कालाजार बीमारी का वाहक (Carrier) कौन सा मच्छर/मक्खी है? ➔ **बालू मक्खी (Sand Fly)**

28.2 कालाजार शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? ➔ **अस्थिमज्जा (Bone Marrow) और प्लीहा**

28.3 मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ➔ **प्लाज्मोडियम**

28.4 मलेरिया का वाहक कौन है? ➔ **मादा एनाफिलीज मच्छर**

28.5 स्लीपिंग सिकनेस (निद्रा रोग) का वाहक कौन है? ➔ **सीसी मक्खी (Tsetse fly)**

प्र. 29: टिटनेस (Tetanus) द्वारा प्रभावित शरीर का कौन-सा अंग है?

उत्तर: तंत्रिका तंत्र (Nervous System)

29.1 टिटनेस किस जीवाणु (Bacteria) के कारण होता है? ➔ **क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी**

29.2 टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ➔ **लॉकजॉ (Lockjaw) या धनुष्टंकार**

29.3 टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ➔ **DPT का टीका**

29.4 DPT का टीका किन तीन बीमारियों से बचाता है? ➔ **डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस**

29.5 मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? ➔ **न्यूरॉन (Neuron)**

प्र. 30: पेनीसिलीन नामक प्रतिजैविक (Antibiotic) किससे प्राप्त किया जाता है?

उत्तर: कवक (Fungus/Mold) से

30.1 उस विशिष्ट कवक का नाम क्या है जिससे पेनीसिलीन बनता है? ➔ **पेनीसिलियम नोटेटम**

30.2 पेनीसिलीन की खोज किसने की थी? ➔ **अलेक्जेंडर फ्लेमिंग (1928 में)**

30.3 पेनीसिलीन को क्या कहा जाता है? ➔ **दुनिया की पहली एंटीबायोटिक (Wonder Drug)**

30.4 कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **माइकोलॉजी (Mycology)**

30.5 शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **फाइकोलॉजी (Phycology)**

प्र. 31: हृदय-स्नायुओं को नियमित अन्तराल से सिकुड़ने में कौन-सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है?

उत्तर: पेस मेकर (Pacemaker)

31.1 पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? ➔ **हृदय (Heart) से**

31.2 प्राकृतिक पेस मेकर हृदय के किस भाग में स्थित होता है? ➔ **दाएँ अलिंद (SA Node) में**

31.3 पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **हृदय की धड़कन को नियंत्रित और प्रारंभ करना**

31.4 कृत्रिम पेस मेकर की बैटरी सामान्यतः किसकी बनी होती है? ➔ **लिथियम की**

31.5 एक सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन दर कितनी होती है? ➔ **72 बार प्रति मिनट**

प्र. 32: हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं?

उत्तर: स्टेथोस्कोप (Stethoscope)

32.1 स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ➔ **ध्वनि का बहुल परावर्तन (Reflection of sound)**

32.2 रक्तचाप (Blood Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ➔ **स्फिग्मोमैनोमीटर**

32.3 सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? ➔ **120/80 mm Hg**

32.4 हृदय की धड़कन (आवाज़) को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहते हैं? ➔ **लब-डब (Lub-Dub)**

32.5 हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **कार्डियोलॉजी (Cardiology)**

प्र. 33: मानव शरीर में कुल अस्थियों (Bones) की संख्या कितनी होती है?

उत्तर: 206

33.1 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ➔ **300 के करीब**

33.2 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ➔ **फीमर (Femur - जांघ में)**

33.3 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ➔ **स्टेपीज (Stapes - कान में)**

33.4 हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ➔ **कैल्शियम और फॉस्फोरस**

33.5 अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ➔ **ऑस्टियोलॉजी (Osteology)**

प्र. 34: मस्तिष्क (Brain) सम्बन्धी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है?

उत्तर: E.E.G. (Electroencephalogram)

34.1 हृदय की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ➔ **E.C.G. (Electrocardiogram)**

34.2 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ➔ **सेरेब्रम (Cerebrum - प्रमस्तिष्क)**

34.3 शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? ➔ **सेरेबेलम (Cerebellum)**

34.4 मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ➔ **1350 से 1400 ग्राम**

34.5 मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन सी झिल्ली बचाती है? ➔ **मेनिनजेस (Meninges)**

प्र. 35: शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है?

उत्तर: लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) के माध्यम से

35.1 RBC में ऑक्सीजन बाँधने का कार्य कौन करता है? ➔ **हीमोग्लोबिन**

35.2 हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ➔ **लोहा (Iron / Fe)**

35.3 एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को ले जाता है? ➔ **चार**

35.4 ऊँचाई पर जाने पर RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ➔ **RBC की संख्या बढ़ जाती है**

35.5 रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? ➔ **बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में**

प्र. 36: चेचक (Smallpox) का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था?

उत्तर: एडवर्ड जेनर (Edward Jenner)

36.1 एडवर्ड जेनर को और किस नाम से जाना जाता है? ➔ **इम्यूनोलॉजी (प्रतिरक्षा विज्ञान) के जनक**

36.2 चेचक किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है? ➔ **वायरस (विषाणु) से**

36.3 चेचक फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? ➔ **वैरिओला वायरस (Variola virus)**

36.4 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ➔ **लुई पाश्चर ने**

36.5 पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? ➔ **जोनास साल्क ने**

प्र. 37: AIDS का पूरा नाम क्या है?

उत्तर: Acquired Immuno Deficiency Syndrome

37.1 एड्स (AIDS) किस वायरस के कारण होता है? ➔ **HIV (Human Immunodeficiency Virus)**

37.2 HIV शरीर के किस तंत्र को नष्ट कर देता है? ➔ **प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System / WBC) को**

37.3 एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ➔ **ELISA टेस्ट**

37.4 विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ➔ **1 दिसंबर को**

37.5 एड्स के वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? ➔ **सिंगल-स्ट्रैंडेड RNA**

प्र. 38: पर्णहरित (Chlorophyll) में उपस्थित मुख्य धातु क्या है?

उत्तर: मैग्नीशियम (Mg)

38.1 पर्णहरित (क्लोरोफिल) का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखना**

38.2 पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ➔ **क्लोरोफिल के कारण**

38.3 रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ➔ **लोहा (Iron)**

38.4 विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ➔ **कोबाल्ट (Cobalt)**

38.5 इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ➔ **जस्ता (Zinc)**

प्र. 39: Bird Flu फ़ैलाने वाला वाइरस का नाम क्या है?

उत्तर: H5N1

39.1 स्वाइन फ्लू (Swine Flu) फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? ➔ **H1N1**

39.2 बर्ड फ्लू मुख्य रूप से किन जीवों को प्रभावित करता है? ➔ **पक्षियों (विशेषकर मुर्गियों) को**

39.3 वायरस (विषाणु) की खोज किसने की थी? ➔ **इवानोवस्की ने**

39.4 वायरस किसके बने होते हैं? ➔ **न्यूक्लिक एसिड (DNA/RNA) और प्रोटीन कोट से**

39.5 डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? ➔ **अर्बो वायरस (मादा एडीज मच्छर द्वारा)**

प्र. 40: वर्णांधता (Colour Blindness) मुख्य रूप से किन रंगों के लिए होती है?

उत्तर: लाल और हरा रंग

40.1 वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? ➔ **आनुवंशिक रोग (Genetic Disease)**

40.2 वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? ➔ **लाल और हरे रंग में**

40.3 वर्णांधता रोग के जीन का वाहक (Carrier) कौन होता है? ➔ **स्त्रियाँ (Women)**

40.4 हीमोफीलिया भी कैसा रोग है? ➔ **एक आनुवंशिक रोग (इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता)**

40.5 वर्णान्ध व्यक्ति को रेलवे में किस पद पर नौकरी नहीं मिलती? ➔ **लोको पायलट (ड्राइवर)**

प्र. 41: कौन-सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है?

उत्तर: विटामिन-C

41.1 रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ➔ **विटामिन-K**

41.2 विटामिन-C का रासायनिक नाम क्या है? ➔ **एस्कॉर्बिक एसिड**

41.3 आँखों की रौशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ➔ **विटामिन-A (रेटिनॉल)**

41.4 रिकेट्स (सूखा रोग) किस विटामिन की कमी से होता है? ➔ **विटामिन-D (कैल्सीफेरॉल)**

41.5 बांझपन (Infertility) किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? ➔ **विटामिन-E (टोकोफेरॉल)**

प्र. 42: पौधों में ऊर्जा स्थानान्तरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है?

उत्तर: फॉस्फोरस (Phosphorus) की

42.1 पौधों के विकास के लिए तीन मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं? ➔ **N, P, K (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम)**

42.2 पौधों में जड़ों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ➔ **फॉस्फोरस**

42.3 क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ➔ **मैग्नीशियम**

42.4 पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है? ➔ **नाइट्रेट (Nitrate) के रूप में**

42.5 यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ➔ **46%**

प्र. 43: किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) सबसे अधिक होता है?

उत्तर: लाल रंग के प्रकाश में

43.1 प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होता है? ➔ **बैंगनी या हरे रंग के प्रकाश में**

43.2 प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ➔ **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

43.3 प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ➔ **ऑक्सीजन (O_2)**

43.4 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ➔ **जल (H_2O) के विखंडन से**

43.5 प्रकाश संश्लेषण की दर किस तापमान पर अधिकतम होती है? ➔ **30°C से 35°C के बीच**

प्र. 44: आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है?

उत्तर: आइरिस (Iris - परितारिका) द्वारा

44.1 आँख का रंग (काला, नीला, भूरा) किस पर निर्भर करता है? ➔ **आइरिस के रंग पर**

44.2 आँख में प्रकाश किस हिस्से से होकर प्रवेश करता है? ➔ **कॉर्निया (Cornea) से**

44.3 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ➔ **कॉर्निया**

44.4 आँख में वस्तु का प्रतिबिंब (Image) कहाँ बनता है? ➔ **रेटिना (Retina) पर**

44.5 रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ➔ **वास्तविक और उल्टा (Real and Inverted)**

प्र. 45: लाल रक्त कण (RBC) का जीवनकाल कितने दिनों का होता है?

उत्तर: 20 से 120 दिन

45.1 श्वेत रक्त कण (WBC) का जीवनकाल कितना होता है? ➔ **2 से 4 दिन**

45.2 रक्त प्लेटलेट्स (Blood Platelets) का जीवनकाल कितना होता है? ➔ **3 से 5 दिन**

45.3 RBC की संख्या किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ➔ **हीमोसाइटोमीटर**

45.4 WBC का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना**

45.5 प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? ➔ **रक्त का थक्का जमने में मदद करना**

प्र. 46: शरीर का रक्त बैंक (Blood Bank) किसे कहा जाता है?

उत्तर: प्लीहा (Spleen) को

46.1 प्लीहा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ➔ **तिल्ली (Spleen)**

46.2 लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ➔ **प्लीहा को**

46.3 मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ➔ **प्लीहा और यकृत**

46.4 रक्तचाप (BP) को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ➔ **एड्रिनल ग्रंथि (अधिवृक्क)**

46.5 आपातकालीन हार्मोन (Emergency Hormone) किसे कहते हैं? ➔ **एड्रिनलीन को**

प्र. 47: मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि (Gland) कौन-सी है?

उत्तर: यकृत (Liver)

47.1 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंत:स्रावी (Endocrine) ग्रंथि कौन सी है? ➔ **थायरॉयड ग्रंथि (अवटु ग्रंथि)**

47.2 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ➔ **पीनियल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि**

47.3 पित्त रस (Bile Juice) का निर्माण कहाँ होता है? ➔ **यकृत (Liver) में**

47.4 पित्त रस जमा (Store) कहाँ होता है? ➔ **पित्ताशय (Gall Bladder) में**

47.5 यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ➔ **यकृत में**

प्र. 48: किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि (Master Gland) कहते हैं?

उत्तर: पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland)

48.1 पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? ➔ **मस्तिष्क के आधार में (Hypothalamus के नीचे)**

48.2 पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? ➔ **मटर के दाने के समान**

48.3 वृद्धि हार्मोन (Growth Hormone) किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ➔ **पीयूष ग्रंथि से**

48.4 'सुपर मास्टर ग्रंथि' किसे कहा जाता है? ➔ **हाइपोथैलेमस को**

48.5 कौन सी ग्रंथि अंत:स्रावी और बहि:स्रावी दोनों प्रकार की है? ➔ **अग्नाशय (Pancreas)**

प्र. 49: टमाटर का रंग पकने पर लाल किस वर्णक के कारण होता है?

उत्तर: लाइकोपीन (Lycopene) की उपस्थिति के कारण

49.1 गाजर का लाल/नारंगी रंग किसके कारण होता है? ➔ **कैरोटीन के कारण**

49.2 चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? ➔ **बिटानीन (Betanin) के कारण**

49.3 पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? ➔ **कैरोटीनॉयड के कारण**

49.4 हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ➔ **कुरकुमिन (Curcumin) के कारण**

49.5 दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? ➔ **केसीन (Casein) के कारण**

प्र. 50: जल (Water) का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है?

उत्तर: 4°C पर

50.1 जल का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है? ➔ **4°C पर**

50.2 पानी जमने पर (बर्फ बनने पर) उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ➔ **आयतन बढ़ जाता है**

50.3 बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है या ज्यादा? ➔ **कम होता है (इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है)**

50.4 भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है? ➔ **D2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)**

50.5 जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? ➔ **1:8**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 2)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम अतिरिक्त तथ्यों के साथ)

प्र. 1: 'ब्लैक होल' (Black Hole) सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?

उत्तर: एस. चन्द्रशेखर

1.1 ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? → **जॉन व्हीलर ने**

1.2 हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का क्या नाम है? → **सैजिटेरियस ए* (Sagittarius A*)**

1.3 ब्लैक होल की वह सीमा जिसे पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता, क्या कहलाती है? → **इवेंट होराइजन**

1.4 ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट जो ब्लैक होल से संचालित होता है? → **क्वासार (Quasar)**

1.5 पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर किस प्रोजेक्ट के तहत ली गई थी? → **इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (2019)**

प्र. 2: बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है?

उत्तर: ओक (Oak) वृक्ष की छाल से

2.1 पौधों में मोटाई (द्वितीयक वृद्धि) बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? → **कैम्बियम (Cambium)**

2.2 पौधों का जल और खनिज संवहन कौन करता है? → **जाइलम (Xylem)**

2.3 सबसे भारी और मजबूत लकड़ी किस पेड़ की होती है? → **लिग्नम विटे (Lignum vitae)**

2.4 ओक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **क्वेर्कस (Quercus)**

2.5 व्यापारिक कॉर्क प्राप्त करने वाले ओक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? → **पुर्तगाल**

प्र. 3: दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व (Density) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: घनत्व बढ़ेगा

3.1 मक्खन में विशेष गंध किस अम्ल के कारण होती है? → **ब्यूटिरिक अम्ल**

3.2 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) भारत में कहाँ स्थित है? → **करनाल (हरियाणा)**

3.3 दूध में मीठापन किसके कारण होता है? → **लैक्टोज शर्करा के कारण**

3.4 दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? → **प्रथम स्थान**

3.5 पाश्चुरीकरण मुख्य रूप से किस घातक जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है? → **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस**

प्र. 4: जंग (Rust) लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है?

उत्तर: भार बढ़ जाता है

4.1 जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है? → **ऑक्सीजन और नमी से संपर्क तोड़ने के लिए**

4.2 लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? → **पिटवां लोहा (Wrought Iron)**

4.3 पृथ्वी की क्रस्ट (Crust) में लोहा किस स्थान पर है? → **चौथे स्थान पर**

4.4 स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? → **क्रोमियम और निकेल**

4.5 मानव शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? → **सिडेरोसिस (Siderosis)**

प्र. 5: चिकित्सा शास्त्र (Medicine) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: हिप्पोक्रेटस (Hippocrates) को

5.1 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? → **जोसेफ लिस्टर (Joseph Lister)**

5.2 भारतीय शल्य चिकित्सा (Surgery) के जनक कौन हैं? → **सुश्रुत**

5.3 शरी रचना विज्ञान (Anatomy) का जनक किसे कहा जाता है? → **एंड्रियास वेसालियस**

5.4 टीकाकरण (Vaccination) का जनक किसे माना जाता है? → **एडवर्ड जेनर**

5.5 'आयुर्वेद' को किस वेद का उपवेद माना जाता है? → **अथर्ववेद का**

प्र. 6: मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है?

उत्तर: लगभग 65-80 प्रतिशत

6.1 मानव शरीर में जल का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? → **वृक्क (Kidney)**

6.2 जल जनित एक प्रमुख संक्रामक बीमारी का नाम क्या है? → **हैजा (Cholera)**

6.3 भारी जल (Heavy Water) का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? → **नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में**

6.4 पसीने के माध्यम से शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **थर्मोरेगुलेशन**

6.5 विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? → **22 मार्च को**

प्र. 7: किस रोग में रक्त का थक्का (Blood Clotting) नहीं जमता है?

उत्तर: हीमोफीलिया (Hemophilia)

7.1 विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? → **17 अप्रैल**

7.2 रक्त का थक्का जमने की जटिल प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? → **कैस्केड प्रक्रिया (Coagulation cascade)**

7.3 थक्का जमाने वाले फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है? → **यकृत (लीवर) में**

7.4 हेपैरिन (Heparin) का मुख्य कार्य क्या है? → **रक्त वाहिकाओं में खून को जमने से रोकना**

7.5 रक्त में थक्का जमाने वाले कारकों (Clotting factors) की कुल संख्या कितनी है? → **13 कारक**

प्र. 8: कुपोषण (Malnutrition) में सबसे अधिक कमी किसकी होती है?

उत्तर: प्रोटीन की

8.1 बाल और नाखूनों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? → **केराटिन (Keratin)**

8.2 मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार हैं? → **एक्टिन और मायोसिन**

8.3 मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? → **लगभग 15%**

8.4 सभी एंजाइम (Enzymes) मुख्य रूप से क्या होते हैं? → **प्रोटीन**

8.5 रेशम (Silk) और मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? → **फाइब्रोइन (Fibroin)**

प्र. 9: शरीर में यूरिया (Urea) किस अंग में बनता है?

उत्तर: यकृत (Liver) में

9.1 यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? → **NH_2CONH_2**

9.2 यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? → **लगभग 46%**

9.3 मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है? → **लगभग 2%**

9.4 यूरिकोटेलिक जीव (यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले) कौन हैं? → **पक्षी और सरीसृप**

9.5 रक्त से यूरिया छानने की कृत्रिम प्रक्रिया किस अंग के खराब होने पर की जाती है? → **किडनी (डायलिसिस)**

प्र. 10: मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि (Gland) के लुप्त हो जाने के कारण आता है?

उत्तर: थाइमस ग्रंथि (Thymus Gland)

10.1 नींद चक्र (Sleep cycle) को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? → **मेलाटोनिन (Melatonin)**

10.2 बुढ़ापे के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? → **जेरोन्टोलॉजी (Gerontology)**

10.3 आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? → **लैक्रीमल ग्रंथि**

10.4 त्वचा में रंगद्रव्य (Pigment) बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? → **मेलेनोसाइट्स**

10.5 सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि (Endocrine Gland) कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि**

प्र. 11: रक्त चाप (Blood Pressure) किसके द्वारा नियंत्रित होता है?

उत्तर: एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal Gland) द्वारा

11.1 उच्च रक्तचाप की स्थिति को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? → **हाइपरटेंशन (Hypertension)**

11.2 नमक (सोडियम) का अधिक सेवन किस बीमारी का जोखिम बढ़ाता है? → **उच्च रक्तचाप (High BP)**

11.3 रक्तदाब शरीर की किस रक्तवाहिनी में मापा जाता है? → **धमनी (Artery) में**

11.4 शिराओं (Veins) में रक्त को पीछे बहने से रोकने के लिए क्या मौजूद होते हैं? → **वाल्व (Valves)**

11.5 कृत्रिम पेसमेकर (Pacemaker) हृदय के किस हिस्से में लगाया जाता है? → **दाहिने आलिंद (Right Atrium) में**

प्र. 12: दूध को किस ताप पर पाश्चरीकृत (Pasteurized) किया जाता है?

उत्तर: 62°C पर

12.1 UHT (Ultra-High Temperature) पाश्चुरीकरण का तापमान कितना होता है? → **लगभग 135°C (2-5 सेकंड के लिए)**

12.2 दूध में मुख्य रूप से कौन सा शर्करा (Carbohydrate) पाया जाता है? → **लैक्टोज**

12.3 विश्व दुग्ध दिवस (World Milk Day) कब मनाया जाता है? → **1 जून**

12.4 भारत में 'श्वेत क्रांति' के जनक कौन थे? → **डॉ. वर्गीज कुरियन**

12.5 डेयरी विकास के लिए 'ऑपरेशन फ्लड' किस वर्ष शुरू किया गया था? → **1970 में**

प्र. 13: बी.एच.सी. (BHC) 10 प्रतिशत का व्यापारिक नाम क्या है?

उत्तर: गैमेक्सीन (Gammexane)

13.1 BHC का एक और लोकप्रिय कृषि व्यापारिक नाम क्या है? → **लिंडेन (Lindane)**

13.2 कृषि में उपयोग होने वाले 2,4-D रसायन का मुख्य कार्य क्या है? → **खरपतवारनाशी (Weedicide)**

13.3 चूहों को मारने की दवा (Rodenticide) में किस रसायन का प्रयोग होता है? → **जिंक फॉस्फाइड**

13.4 एंडोसल्फान (Endosulfan) किस प्रकार का रसायन है? → **एक कीटनाशक (जो अब भारत में प्रतिबंधित है)**

13.5 ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? → **डॉब्सन (Dobson)**

प्र. 14: दूध का खट्टा होना, किसके द्वारा होता है?

उत्तर: जीवाणु (Bacteria) द्वारा

14.1 दही में कौन सा प्राकृतिक अम्ल मौजूद होता है? → **लैक्टिक अम्ल**

14.2 दूध खट्टा होने पर इसका pH मान घटेगा या बढ़ेगा? → **घटेगा (अम्लीयता बढ़ेगी)**

14.3 पनीर (Cheese) बनाने की प्रक्रिया में किस एंजाइम का प्रयोग होता है? → **रेनिन (Rennet)**

14.4 प्रोबायोटिक्स (Probiotics) मुख्य रूप से क्या होते हैं? → **पाचन तंत्र के लिए लाभकारी जीवित जीवाणु**

14.5 बैक्टीरिया (जीवाणु) की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **पेप्टिडोग्लाइकन (Peptidoglycan)**

प्र. 15: कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है?

उत्तर: काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी)

15.1 कपास उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? → **भारत और चीन**

15.2 काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से होता है? → **बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से**

15.3 कपास पादप के किस कुल (Family) का पौधा है? → **मालवेसी (Malvaceae)**

15.4 'सफेद सोना' (White Gold) व्यापारिक रूप से किस फसल को कहा जाता है? → **कपास को**

15.5 लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? → **चाय और काजू के लिए**

प्र. 16: बच्चे का लिंग (Sex) किसके द्वारा निर्धारित होता है?

उत्तर: पिता के गुणसूत्र (Chromosome) द्वारा

16.1 टर्नर सिंड्रोम (Turner Syndrome) में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? → **45 (XO - एक X गुणसूत्र कम)**

16.2 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? → **पुरुषों में (XXY गुणसूत्र)**

16.3 गुणसूत्र (Chromosome) शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? → **वाल्डेयर (Waldeyer) ने**

16.4 मगरमच्छ और कछुओं में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? → **पर्यावरण के तापमान पर**

16.5 पक्षियों में मादा (Female) का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? → **ZW (नर का ZZ होता है)**

प्र. 17: जीवन रक्षक हार्मोन्स (Life Saving Hormones) किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं?

उत्तर: एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal Gland) से

17.1 कोर्टिसोल (Cortisol) हार्मोन को आम भाषा में क्या कहा जाता है? → **तनाव हार्मोन (Stress Hormone)**

17.2 इंसुलिन के ठीक विपरीत काम करने वाला हार्मोन कौन सा है? → **ग्लूकैगॉन (Glucagon)**

17.3 'ऑक्सीटोसिन' हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? → **प्रसव पीड़ा और दूध स्राव में मदद करना**

17.4 थाइरोक्सिन की कमी से बच्चों में कौन सा गंभीर रोग होता है? → **क्रेटिनिज्म (जड़वामनता)**

17.5 रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? → **पैराथर्मोन (PTH)**

प्र. 18: बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक (अचानक) गिरना क्या प्रदर्शित करता है?

उत्तर: आंधी, तूफान आने की संभावना

18.1 विमानों की ऊँचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? → **अल्टीमीटर (Altimeter)**

18.2 हवा की आर्द्रता (Humidity) मापने वाला यंत्र कौन सा है? → **हाइग्रोमीटर (Hygrometer)**

18.3 वायु की गति और शक्ति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? → **एनीमोमीटर (Anemometer)**

18.4 हवाई जहाजों में वायुदाब मापने के लिए कौन सा बैरोमीटर प्रयुक्त होता है? → **एनरॉयड बैरोमीटर (बिना द्रव का)**

18.5 वायुमंडलीय दाब के अस्तित्व की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **ओटो वॉन गुएरिक (Otto von Guericke)**

प्र. 19: आर. एच. फैक्टर (Rh Factor) का संबंध किससे है?

उत्तर: रक्त (Blood) से

19.1 यदि माता Rh- और पिता Rh+ हो तो शिशु को कौन सा जानलेवा रोग हो सकता है? → **एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटैलिस**

19.2 एबीओ (ABO) रक्त समूह प्रणाली में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं? → **दो (A और B एंटीजन)**

19.3 बॉम्बे ब्लड ग्रुप (Bombay Blood Group) में कौन सा दुर्लभ एंटीजन पाया जाता है? → **एच-एंटीजन (H-antigen)**

19.4 रक्त आधान (Blood transfusion) का पहला सफल प्रयास किसने किया था? → **जीन-बैप्टिस्ट डेनिस (1667)**

19.5 ब्लड बैंकों में रक्त को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? → **सोडियम साइट्रेट या EDTA**

प्र. 20: पेनिसिलीन (Penicillin) क्या है?

उत्तर: एक एंटीबायोटिक (Antibiotic)

20.1 स्ट्रेप्टोमाइसिन (Streptomycin) एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? → **सेलमैन वाक्समैन (Selman Waksman)**

20.2 टीबी (तपेदिक) के इलाज में कौन सा एंटीबायोटिक मुख्य रूप से दिया जाता है? → **रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड**

20.3 सुपरबग (Superbug) किसे कहते हैं? → **ऐसे जीवाणु जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता**

20.4 मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन किस पेड़ से निकाली जाती है? → **सिनकोना (Cinchona) की छाल से**

20.5 प्रसिद्ध दर्द निवारक दवा एस्पिरिन (Aspirin) मूल रूप से किस पेड़ से प्राप्त हुई थी? → **विलो (Willow) की छाल से**

प्र. 21: मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ (Chambers) होते हैं?

उत्तर: चार (Four)

21.1 कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष (Chambers) होते हैं? → **13 कक्ष (सर्वाधिक)**

21.2 ब्लू व्हेल का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? → **लगभग 8 से 10 बार**

21.3 ईसीजी (ECG) का फुल फॉर्म क्या है? → **इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (Electrocardiogram)**

21.4 हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी को क्या कहते हैं? → **कोरोनरी धमनी (Coronary Artery)**

21.5 एक वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? → **लगभग 250-300 ग्राम**

प्र. 22: अण्डा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?

उत्तर: विटामिन 'सी'

22.1 अंडे की जर्दी (Yolk) में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? → **विटामिन D और B12**

22.2 बालों के लिए महत्वपूर्ण 'बायोटिन' को और किस नाम से जाना जाता है? → **विटामिन H या B7**

22.3 अंडे की सबसे बाहरी सुरक्षा परत मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? → **कैल्शियम कार्बोनेट की**

22.4 विश्व अंडा दिवस (World Egg Day) कब मनाया जाता है? → **अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को**

22.5 कच्चे अंडे में कौन सा हानिकारक प्रोटीन होता है जो बायोटिन के अवशोषण को रोकता है? → **एविडिन (Avidin)**

प्र. 23: प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है?

उत्तर: पेप्सिन (Pepsin) द्वारा

23.1 अग्न्याशय (Pancreas) से प्रोटीन पचाने वाला कौन सा प्रमुख एंजाइम निकलता है? → **ट्रिप्सिन (Trypsin)**

23.2 वसा (Fat) को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? → **लाइपेज (Lipase)**

23.3 पित्त रस (Bile Juice) में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? → **कोई एंजाइम नहीं होता (यह केवल पायसीकरण करता है)**

23.4 आंतों के रस (Intestinal juice) को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? → **सक्कस एंटेरिकस (Succus entericus)**

23.5 मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग (Internal Organ) कौन सा है? → **यकृत (लीवर)**

प्र. 24: ब्राइट्स रोग (Bright's disease) शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

उत्तर: वृक्क (Kidney) को

24.1 मूत्र में रक्त (Blood) आने की स्थिति को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? → **हेमट्यूरिया (Hematuria)**

24.2 किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण कौन सा यौगिक है? → **कैल्शियम ऑक्सालेट**

24.3 गुर्दे की बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? → **नेफ्रोलॉजी (Nephrology)**

24.4 हेपेटाइटिस ए (Hepatitis A) वायरस किस अंग को संक्रमित करता है? → **यकृत (लीवर) को**

24.5 मेनिन्जाइटिस मुख्य रूप से किस अंग की बीमारी है? → **मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों की**

प्र. 25: अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है?

उत्तर: उजले भाग (Albumen) में

25.1 मांसपेशियों के ऊतकों (Tissues) का निर्माण मुख्य रूप से कौन करता है? → **प्रोटीन**

25.2 मानव शरीर में जल के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? → **प्रोटीन (लगभग 15-17%)**

25.3 सभी एंजाइम (Enzyme) रासायनिक रूप से क्या होते हैं? → **प्रोटीन**

25.4 दालों (Pulses) में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है? → **प्रोटीन**

25.5 मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? → **लगभग 15 प्रतिशत**

प्र. 26: लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है?

उत्तर: पिटवाँ लोहा (Wrought Iron)

26.1 लोहे का क्यूरी तापमान (Curie Temperature - जिस पर वह चुंबकत्व खो देता है) कितना होता है? → **770°C**

26.2 प्राकृतिक चुंबकीय अयस्क मैग्नेटाइट (Magnetite) का सूत्र क्या है? → **Fe_3O_4**

26.3 जंग लगने पर लोहे का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? → **हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड**

26.4 खून के हीमोग्लोबिन में लोहे की कौन सी अवस्था (Oxidation State) होती है? → **Fe^{+2} (फेरस अवस्था)**

26.5 भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? → **ओडिशा**

प्र. 27: जीव विज्ञान (Biology) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: अरस्तू (Aristotle) को

27.1 'बायोलॉजी' (Biology) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? → **लैमार्क और ट्रिविरेनस ने (1801)**

27.2 आधुनिक वर्गीकरण (Taxonomy) का पिता किसे कहा जाता है? → **कार्ल लीनियस (Carolus Linnaeus)**

27.3 विकासवाद की प्रसिद्ध पुस्तक 'ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज' के लेखक कौन हैं? → **चार्ल्स डार्विन**

27.4 रक्त परिसंचरण तंत्र (Blood Circulation) की खोज किसने की थी? → **विलियम हार्वे (William Harvey)**

27.5 'माइक्रोग्राफिया' (Micrographia) नामक पुस्तक किसने लिखी थी? → **रॉबर्ट हुक ने (इसी में कोशिका का वर्णन है)**

प्र. 28: रासायनिक दृष्टि से 'वाटर ग्लास' (Water Glass) क्या है?

उत्तर: सोडियम सिलिकेट

28.1 बुलेटप्रूफ कांच बनाने के लिए मुख्य रूप से किस बहुलक का उपयोग होता है? → **पॉलीकार्बोनेट (Polycarbonate / Lexan)**

28.2 धूप के चश्मों (UV protection) में किस विशेष कांच का प्रयोग किया जाता है? → **क्रुक्स कांच (Crookes glass)**

28.3 प्रयोगशाला के उच्च ताप सहने वाले उपकरण (बीकर आदि) किस कांच से बनते हैं? → **पाइरेक्स कांच (Pyrex glass)**

28.4 कांच पर लिखने (Etching) के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? → **हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल (HF)**

28.5 कांच का रंग हरा करने के लिए उसमें कौन सा ऑक्साइड मिलाया जाता है? → **क्रोमियम ऑक्साइड**

प्र. 29: दर्द दूर करने वाली दवाएं (Painkillers) क्या कहलाती हैं?

उत्तर: एनालजेसिक (Analgesic)

29.1 मॉर्फिन (Morphine) नामक शक्तिशाली दर्द निवारक किस पौधे से प्राप्त होती है? → **अफीम पोस्ता (Opium Poppy) से**

29.2 पैरासिटामोल (Paracetamol) दवा किस श्रेणी में आती है? → **एंटीपायरेटिक (बुखार कम करने वाली) और एनालजेसिक**

29.3 मलेरिया के इलाज के लिए प्रयुक्त क्लोरोक्वीन किस प्रकार की दवा है? → **एंटीमलेरियल (Antimalarial)**

29.4 टिटनेस का टीका शरीर को किस प्रकार की इम्युनिटी देता है? → **कृत्रिम निष्क्रिय इम्युनिटी (Artificial Passive Immunity)**

29.5 कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त रसायन क्या कहलाते हैं? → **कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट (Chemotherapeutic agents)**

प्र. 30: प्रोटीन किससे बने होते हैं?

उत्तर: अमीनो अम्लों (Amino Acids) से

30.1 मानव शरीर के लिए आवश्यक (Essential) अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? → **9 (जो शरीर नहीं बना सकता, भोजन से लेने पड़ते हैं)**

30.2 गेहूं (Wheat) में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? → **ग्लूटेन (Gluten)**

30.3 हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? → **ओसीन (Ossein)**

30.4 मकड़ी के जाले किस मजबूत प्रोटीन से बने होते हैं? → **फाइब्रोइन / स्पाइड्रोइन (Spidroin)**

30.5 दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए छोटे बच्चों में कौन सा एंजाइम होता है? → **रेनिन (Renin)**

प्र. 31: दूध में कौन-सी शर्करा (Sugar) पायी जाती है?

उत्तर: लैक्टोज (Lactose)

31.1 माल्टोज (Maltose) शर्करा मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? → **अंकुरित बीजों और माल्ट में**

31.2 सेल्युलोज (Cellulose) रासायनिक दृष्टि से क्या है? → **एक जटिल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट**

31.3 मधुमेह के रोगी प्राकृतिक शर्करा की जगह किसका उपयोग करते हैं? → **सैकरीन या एस्पार्टेम (कृत्रिम मिठास)**

31.4 ग्लाइकोजन (Glycogen) को और किस नाम से जाना जाता है? → **जंतु स्टार्च (Animal Starch)**

31.5 कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सामान्य अनुपात क्या होता है? → **1:2:1 (C:H:O)**

प्र. 32: एन्टीबायोटिक्स (Antibiotics) मुख्य रूप से किसे नष्ट करते हैं?

उत्तर: बैक्टीरिया (जीवाणु) को

32.1 सबसे पहला व्यावसायिक 'सल्फा ड्रग' (Sulfa drug) कौन सा था? → **प्रोंटोसिल (Prontosil)**

32.2 टेट्रासाइक्लिन (Tetracycline) किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? → **ब्रॉड-स्पेक्ट्रम (ग्राम-पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए)**

32.3 वायरस की बाहरी सुरक्षा परत किसकी बनी होती है? → **प्रोटीन की (जिसे कैप्सिड कहते हैं)**

32.4 'बैक्टीरियोफेज' (Bacteriophage) असल में क्या हैं? → **वे वायरस जो केवल बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं**

32.5 एथलीट फुट (Athlete's Foot) बीमारी किस सूक्ष्मजीव से होती है? → **कवक (Fungi / टीनिया पेडिस) से**

प्र. 33: लौह (Iron) का अंश शरीर के लिए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है?

उत्तर: हरी सब्जियों (मुख्यतः पालक) में

33.1 लौह अयस्क 'सिडेराइट' (Siderite) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$FeCO_3$**

33.2 शरीर में लोहे की खतरनाक अधिकता से कौन सा रोग होता है? → **सिडेरोसिस (Siderosis / अफ्रीकी देशों में आम)**

33.3 विटामिन B12 में लोहे की बजाय कौन सी धातु पाई जाती है? → **कोबाल्ट (Cobalt)**

33.4 रक्त को जमने से रोकने वाला रसायन जो ब्लड बैंक में प्रयुक्त होता है? → **सोडियम साइट्रेट (Sodium Citrate)**

33.5 मानव शरीर में लोहे का भंडारण मुख्य रूप से किस रूप में होता है? → **फेरिटिन (Ferritin) प्रोटीन के रूप में**

प्र. 34: 'रानीखेत बीमारी' (Ranikhet Disease) किससे संबंधित है?

उत्तर: मुर्गियों (Poultry) से

34.1 बर्ड फ्लू का खतरनाक वायरस सबसे पहले किस पक्षी में पाया गया था? → **मुर्गियों और बत्तखों में (H5N1)**

34.2 'स्वाइन फ्लू' (Swine flu) का वाहक वायरस कौन सा है? → **H1N1 वायरस**

34.3 गायों में 'मैड काउ' (Mad Cow) बीमारी किसके कारण होती है? → **प्रिओन्स (Prions - विकृत प्रोटीन) के कारण**

34.4 रेशम के कीड़ों में होने वाली एक प्रमुख विनाशकारी बीमारी कौन सी है? → **पेब्रिन (Pébrine)**

34.5 नीली जीभ (Blue tongue) रोग मुख्य रूप से किस पशु को प्रभावित करता है? → **भेड़ों (Sheep) को**

प्र. 35: अल्जाइमर (Alzheimer's) रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?

उत्तर: मस्तिष्क (Brain)

35.1 सीजोफ्रेनिया (Schizophrenia) किस प्रकार की बीमारी है? → **एक गंभीर मानसिक विकार (Mental Disorder)**

35.2 'डिस्लेक्सिया' (Dyslexia) मुख्य रूप से किस क्षमता को प्रभावित करता है? → **पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने की क्षमता को**

35.3 मनुष्य के मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होता है? → **लगभग 2%**

35.4 मस्तिष्क की सबसे बाहरी कठोर झिल्ली क्या कहलाती है? → **ड्यूरा मैटर (Dura mater)**

35.5 'हाइपोथैलेमस' मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? → **अग्र मस्तिष्क (Forebrain) में**

प्र. 36: मानव मादा में अण्डाणु का निषेचन (Fertilization) प्रायः किसमें होता है?

उत्तर: फैलोपियन ट्यूब (Fallopian Tube) में

36.1 मानव गर्भाशय (Uterus) का आकार कैसा होता है? → **उल्टे नाशपाती (Inverted pear) जैसा**

36.2 पुरुषों में स्थायी गर्भनिरोधक नसबंदी को क्या कहा जाता है? → **वासेक्टोमी (Vasectomy)**

36.3 महिलाओं में स्थायी गर्भनिरोधक नसबंदी को क्या कहा जाता है? → **ट्यूबेक्टोमी (Tubectomy)**

36.4 मानव शुक्राणु (Sperm) में कितने क्रोमोसोम होते हैं? → **23 गुणसूत्र (अगुणित / Haploid)**

36.5 मासिक धर्म चक्र (Menstrual cycle) को नियंत्रित करने वाले मुख्य हार्मोन कौन से हैं? → **FSH और LH**

प्र. 37: पौधों में जैव पदार्थों (खाद्य सामग्री) का वहन किसके माध्यम से होता है?

उत्तर: फ्लोएम (Phloem) द्वारा

37.1 पौधों में वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **पोटोमीटर (Potometer)**

37.2 पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **क्रेस्कोग्राफ (Crescograph)**

37.3 क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किस महान भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? → **जगदीश चंद्र बोस ने**

37.4 पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? → **कोलेनकाइमा (Collenchyma)**

37.5 फ्लोएम ऊतक में भोजन ले जाने का मुख्य कार्य कौन करता है? → **चालनी नलिकाएं (Sieve tubes)**

प्र. 38: इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है?

उत्तर: सेरेब्रम (प्रमस्तिष्क) द्वारा

38.1 ऑप्टिक नर्व (Optic nerve) का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? → **आँखों से (दृश्य संकेत मस्तिष्क तक ले जाना)**

38.2 ऑडिटरी नर्व (Auditory nerve) का मुख्य कार्य क्या है? → **कान से ध्वनि संकेत मस्तिष्क तक ले जाना**

38.3 मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं (Cranial nerves) की कुल संख्या कितनी है? → **12 जोड़े**

38.4 स्वाद का अनुभव जीभ की किन संरचनाओं से होता है? → **स्वाद कलिकाएं (Taste buds) से**

38.5 मानव शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है? → **वेगस नर्व (Vagus nerve)**

प्र. 39: एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन (Ampicillin) किससे प्राप्त होती है?

उत्तर: बैक्टीरिया (जीवाणुओं) से

39.1 'टेट्रासाइक्लिन' का उपयोग किस प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ होता है? → **ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव दोनों (ब्रॉड-स्पेक्ट्रम)**

39.2 बैक्टीरिया में प्रजनन का सबसे सामान्य और तेज़ तरीका कौन सा है? → **द्विखंडन (Binary Fission)**

39.3 दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? → **राइजोबियम (Rhizobium)**

39.4 'आर्कीबैक्टीरिया' (Archaebacteria) मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? → **अत्यधिक गर्म झरनों, खारे पानी जैसे चरम वातावरण में**

39.5 कुष्ठ रोग (Leprosy / Hansen's disease) किस जीवाणु के कारण होता है? → **माइकोबैक्टीरियम लेप्रे (Mycobacterium leprae)**

प्र. 40: कौन-सा तत्त्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र (यौगिक) बनाता है?

उत्तर: कार्बन (Carbon)

40.1 कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक (Good Conductor) है? → **ग्रेफाइट**

40.2 'बकमिनस्टर फुलरीन' (Buckyball) में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? → **60 परमाणु (C60)**

40.3 विश्व का सबसे हल्का और मजबूत पदार्थ जो कार्बन का अपरूप है? → **ग्राफीन (Graphene)**

40.4 द्विबंध (Double bond) वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन (Alkene) का सामान्य सूत्र क्या है? → **CnH2n**

40.5 पेट्रोलियम मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? → **विभिन्न जटिल हाइड्रोकार्बनों का**

प्र. 41: कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है?

उत्तर: सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$) के घोल से

41.1 फोरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंटिंग के अलावा अपराधी पकड़ने की सबसे अचूक तकनीक कौन सी है? → **DNA प्रोफाइलिंग**

41.2 यूवी (UV) प्रकाश के नीचे छिपे हुए फिंगरप्रिंट चमकाने के लिए किस पाउडर का उपयोग होता है? → **फ्लोरोसेंट पाउडर (Fluorescent powder)**

41.3 कंप्यूटर और मोबाइल डेटा से जुड़े अपराधों की जांच करने वाली शाखा क्या कहलाती है? → **डिजिटल फोरेंसिक्स (Digital Forensics)**

41.4 नार्को टेस्ट (Narco Test) में 'सत्य सीरम' के रूप में किस रसायन का उपयोग होता है? → **सोडियम पेंटोथल (Sodium Pentothal)**

41.5 झूठ पकड़ने वाली मशीन (Lie Detector) का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **पॉलीग्राफ (Polygraph)**

प्र. 42: डीहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है?

उत्तर: सोडियम क्लोराइड (नमक) और जल की

42.1 मानव शरीर में नमक (सोडियम) की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? → **एल्डोस्टेरोन (Aldosterone)**

42.2 भोजन में अधिक नमक खाने से मुख्य रूप से किस बीमारी का खतरा बढ़ता है? → **उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure)**

42.3 समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **डिसेलिनेशन (Desalination)**

42.4 मानव आंसू (Tears) में मुख्य रूप से कौन सा लवण पाया जाता है? → **सोडियम क्लोराइड (NaCl)**

42.5 कठोर जल में कपड़े धोने पर क्या समस्या आती है? → **साबुन ठीक से झाग नहीं देता (Scum बन जाता है)**

प्र. 43: पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन झिल्ली किससे बनी होती है?

उत्तर: ग्लूकोज एसीटेट (सेल्युलोज एसीटेट) से

43.1 सेल्युलोज से बने रेयॉन (Rayon) को आम भाषा में क्या कहा जाता है? → **कृत्रिम रेशम (Artificial Silk)**

43.2 प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए क्यों खतरनाक माने जाते हैं? → **क्योंकि वे नॉन-बायोडिग्रेडेबल (अजैवनिम्नीकरणीय) होते हैं**

43.3 पानी के पाइप बनाने में प्रयुक्त पीवीसी (PVC) का पूर्ण रूप क्या है? → **पॉली विनाइल क्लोराइड**

43.4 स्विच बोर्ड बनाने में प्रयुक्त बैकलाइट (Bakelite) किस प्रकार का प्लास्टिक है? → **थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होता)**

43.5 थर्मोप्लास्टिक (जो गर्म करने पर पिघल जाए) का एक सामान्य उदाहरण कौन सा है? → **पॉलीथीन या पीवीसी**

प्र. 44: कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल (Taxol) किस वृक्ष से प्राप्त होती है?

उत्तर: यू (Yew) वृक्ष से

44.1 दर्द निवारक एस्पिरिन (Aspirin) मूल रूप से किस पेड़ की छाल से प्राप्त हुई थी? → **विलो (Willow) के पेड़ से**

44.2 भारत में 'सर्पगंधा' (Rauvolfia) पौधे का उपयोग किस रोग में होता है? → **उच्च रक्तचाप (High BP) के इलाज में**

44.3 हल्दी (Turmeric) में कौन सा शक्तिशाली औषधीय यौगिक पाया जाता है? → **करक्यूमिन (Curcumin)**

44.4 अत्यधिक शक्तिशाली दर्द निवारक मॉर्फिन (Morphine) किस पौधे से मिलता है? → **अफीम पोस्ता (Opium Poppy) से**

44.5 पेनिसिलिन के अलावा फंगस से प्राप्त एक अन्य महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक वर्ग कौन सा है? → **सेफालोस्पोरिन (Cephalosporins)**

प्र. 45: चीनी के शोधन (Refining of Sugar) के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है?

उत्तर: बोन ब्लैक (जंतु चारकोल)

45.1 वर्तमान में आधुनिक चीनी मिलों में चीनी को साफ करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? → **सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)**

45.2 कृत्रिम मिठास 'सैकरीन' (Saccharin) प्राकृतिक चीनी से कितना गुना मीठा होता है? → **लगभग 500 गुना**

45.3 चीनी (सुक्रोज) टूटने पर किन दो सरल शर्कराओं में बदलती है? → **ग्लूकोज और फ्रक्टोज में**

45.4 गन्ने के रस में औसतन कितना प्रतिशत सुक्रोज (चीनी) होता है? → **लगभग 10 से 15%**

45.5 गन्ना उत्पादन में विश्व में अग्रणी होने के कारण क्यूबा को क्या कहा जाता है? → **विश्व का चीनी का कटोरा (Sugar Bowl of the World)**

प्र. 46: कृत्रिम सिल्क (Artificial Silk) क्या कहलाता है?

उत्तर: रेयॉन (Rayon)

46.1 'स्पाइडर सिल्क' (मकड़ी का जाला) रासायनिक दृष्टि से किस पदार्थ से बना होता है? → **प्रोटीन से**

46.2 प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा माना जाता है? → **रेशम (Silk)**

46.3 सर्दियों के कपड़ों में ऐक्रेलिक (Acrylic) रेशे का उपयोग किसके सस्ते विकल्प के रूप में होता है? → **ऊन (Wool) के विकल्प में**

46.4 'केवलर' (Kevlar) बहुलक का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? → **बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने में**

46.5 ऐतिहासिक 'रेशम मार्ग' (Silk Route) की शुरुआत किस देश से हुई थी? → **चीन (China) से**

प्र. 47: व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक प्रतीत होता है?

उत्तर: जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो

47.1 यदि लिफ्ट नीचे आते समय उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण (g) से अधिक हो जाए तो क्या होगा? → **व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा**

47.2 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? → **1/6 भाग**

47.3 विषुवत रेखा (Equator) से ध्रुवों (Poles) की ओर जाने पर वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार बढ़ता है (क्योंकि g का मान बढ़ता है)**

47.4 अंतरिक्ष यान में परिक्रमा करते समय व्यक्ति को भारहीनता क्यों महसूस होती है? → **मुक्त पतन (Free fall) की स्थिति के कारण**

47.5 किसी वस्तु का भार मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? → **कमानीदार तुला (Spring Balance)**

प्र. 48: हाइड्रोजन के समस्थानिकों (Isotopes) की संख्या कितनी है?

उत्तर: तीन (Three)

48.1 जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? → **कार्बन-14 (C-14)**

48.2 नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? → **यूरेनियम-235 (U-235)**

48.3 समभारिक (Isobars) किसे कहते हैं? → **जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग हो (जैसे Ar और Ca)**

48.4 कैंसर की रेडियोथेरेपी के लिए मुख्य रूप से किस समस्थानिक का उपयोग होता है? → **कोबाल्ट-60**

48.5 थायरॉइड ग्रंथि के विकारों (घेंघा) की जांच में कौन सा समस्थानिक काम आता है? → **आयोडीन-131**

प्र. 49: द्रवों (Liquids) में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है?

उत्तर: पारा (Mercury)

49.1 पारा (Mercury) किस न्यूनतम तापमान पर जम जाता है? → **-39°C पर**

49.2 कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र अधातु (Non-metal) द्रव अवस्था में रहती है? → **ब्रोमीन (Bromine)**

49.3 ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक (Insulator) द्रव कौन सा माना जाता है? → **आसुत जल (Distilled Water)**

49.4 पारे का घनत्व सामान्य पानी के घनत्व से लगभग कितना गुना अधिक होता है? → **लगभग 13.6 गुना**

49.5 सभी धातुओं में ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? → **चांदी (Silver)**

प्र. 50: तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है?

उत्तर: वातावरणीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)

50.1 रेगिस्तान में दिखने वाली 'मृग मरीचिका' (Mirage) किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)**

50.2 साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? → **प्रकाश का व्यतिकरण (Interference)**

50.3 प्रकाश की तीव्रता मापने वाले वैज्ञानिक यंत्र को क्या कहते हैं? → **फोटोमीटर (Photometer)**

50.4 धूप के चश्मों (Polaroid) में प्रकाश की चकाचौंध किस कारण कम होती है? → **प्रकाश के ध्रुवण (Polarization) के कारण**

50.5 लाल कांच को अंधेरे कमरे में अत्यधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? → **हरा दिखाई देगा**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 3)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम अतिरिक्त तथ्यों के साथ)

प्र. 1: भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं?

उत्तर: हरे पौधे (उत्पादक)

1.1 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **सूर्य का प्रकाश**

1.2 खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? → **प्राथमिक उत्पादक (Primary Producers)**

1.3 शाकाहारी जंतु (जैसे हिरण) खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर होते हैं? → **प्राथमिक उपभोक्ता**

1.4 खाद्य श्रृंखला में लिंडेमान का 10% का नियम किससे संबंधित है? → **ऊर्जा स्थानांतरण (Energy Transfer) से**

1.5 खाद्य जाल (Food Web) किसे कहते हैं? → **कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने को**

प्र. 2: सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है ऐसा किस ग्रंथि के कारण होती है?

उत्तर: थायरॉइड ग्रंथि

2.1 घेंघा (Goiter) रोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लोगों में अधिक पाया जाता है? → **पहाड़ी क्षेत्रों में (जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है)**

2.2 थायरॉइड ग्रंथि का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? → **'H' या तितली के आकार का**

2.3 थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कम होने से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? → **मिक्सिडीमा (Myxedema)**

2.4 थायरॉइड ग्रंथि की कार्यप्रणाली को मस्तिष्क की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? → **पीयूष ग्रंथि (TSH हार्मोन द्वारा)**

2.5 आयोडीन-131 का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किसलिए किया जाता है? → **थायरॉइड कैंसर के उपचार में**

प्र. 3: वृक्क (Kidney) की कार्यात्मक इकाई कौन-सी होती है?

उत्तर: नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं

3.1 एक स्वस्थ वयस्क की किडनी का वजन लगभग कितना होता है? → **लगभग 120-150 ग्राम**

3.2 बोमन संपुट (Bowman's capsule) शरीर के किस अंग का हिस्सा है? → **किडनी (नेफ्रॉन) का**

3.3 किडनी द्वारा स्रावित एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का क्या कार्य है? → **RBC (लाल रक्त कणिकाओं) के निर्माण को प्रेरित करना**

3.4 किडनी स्टोन को बिना सर्जरी के तोड़ने की तकनीक क्या कहलाती है? → **लिथोट्रिप्सी (Lithotripsy)**

3.5 ग्लोमेरुलस (Glomerulus) किडनी में क्या काम करता है? → **रक्त को छानने (Filtration) का कार्य**

प्र. 4: गर्भस्थ शिशु के रक्त में पायी जाने वाली कोशिकाएं जिनमें मानव अंग को विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है क्या कहते हैं?

उत्तर: स्टेम सेल (Stem Cell)

4.1 स्टेम सेल (मूल कोशिकाएं) शरीर के किसी भी ऊतक में बदलने की क्षमता रखती हैं, इसे क्या कहते हैं? → **प्लुरिपोटेंसी (Pluripotency)**

4.2 वयस्कों में स्टेम सेल मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? → **अस्थिमज्जा (Bone Marrow) में**

4.3 गर्भनाल (Umbilical cord) के रक्त को क्यों संरक्षित (Bank) किया जाता है? → **भविष्य में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए (इसमें स्टेम सेल होते हैं)**

4.4 ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) के इलाज में अक्सर किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? → **हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल (HSC) का**

4.5 भारत में राष्ट्रीय स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी औषधि संस्थान (inStem) कहाँ है? → **बेंगलुरु में**

प्र. 5: सामान्य रूप से शीत रूधिर वाले (Cold Blooded) जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है?

उत्तर: शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलते हैं

5.1 शीत-रक्त वाले जीवों (Cold Blooded) को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? → **पॉइकिलोथर्मिक (Poikilothermic)**

5.2 उभयचर (जैसे मेंढक) सर्दियों में मिट्टी के नीचे छिप जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? → **शीत निष्क्रियता (Hibernation)**

5.3 गर्मियों में अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए मेंढक जो निष्क्रियता अपनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? → **ग्रीष्म निष्क्रियता (Aestivation)**

5.4 सांप और छिपकलियां धूप क्यों सेंकते हैं? → **अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए (Basking)**

5.5 स्तनधारियों और पक्षियों को समतापी (Warm-blooded) क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि उनके शरीर का तापमान हमेशा नियत (Constant) रहता है**

प्र. 6: वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होते हैं?

उत्तर: त्वचा के नीचे (एडिपोज ऊतक में)

6.1 शरीर में अतिरिक्त वसा को संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? → **एडिपोज ऊतक (Adipose Tissue)**

6.2 एडिपोज ऊतक शरीर में वसा संचय के अलावा और क्या काम करता है? → **शॉक एब्जॉर्बर और ऊष्मारोधी (Insulator) का कार्य**

6.3 वयस्क मनुष्यों में पाई जाने वाली वसा का रंग कैसा होता है? → **सफेद (White Adipose Tissue)**

6.4 नवजात शिशुओं में शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सी विशेष वसा होती है? → **भूरी वसा (Brown Adipose Tissue)**

6.5 लीवर (यकृत) में असामान्य रूप से अत्यधिक वसा जमा होने की स्थिति क्या कहलाती है? → **फैटी लीवर (Fatty Liver)**

प्र. 7: कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाये जाते हैं?

उत्तर: बीजों पर अधिचर्मी रोम

7.1 कपास के रेशे मुख्य रूप से किस रसायन (पॉलीमर) से बने होते हैं? → **सेल्यूलोज (Cellulose) से**

7.2 कपास (Cotton) किस कुल (Family) का पौधा है? → **मालवेसी (Malvaceae)**

7.3 भारत में कपास अनुसंधान के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) कहाँ स्थित है? → **नागपुर, महाराष्ट्र**

7.4 बीटी कपास (Bt Cotton) में 'Bt' का क्या अर्थ है? → **बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bacillus thuringiensis - एक जीवाणु)**

7.5 कपास के बीज से रेशा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? → **ओटाई (Ginning)**

प्र. 8: इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है?

उत्तर: इलेक्ट्रॉन किरण

8.1 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? → **नॉल और रुस्का (Knoll and Ruska) ने 1931 में**

8.2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता (Magnification Power) कितनी होती है? → **लगभग 1 लाख से 5 करोड़ गुना तक**

8.3 इसमें प्रकाश के बजाय इलेक्ट्रॉनों का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से बहुत कम होता है (बेहतर रिज़ॉल्यूशन के लिए)**

8.4 इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए इसमें लेंस के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? → **विद्युत-चुंबकीय लेंस (Electromagnetic Lenses)**

8.5 वायरस (विषाणु) को सबसे सबसे पहले किस माइक्रोस्कोप से देखा गया था? → **इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से**

प्र. 9: नार्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध है?

उत्तर: हरित क्रांति के लिए

9.1 नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार (1970) दिया गया था? → **शांति (Peace) के क्षेत्र में (कृषि के लिए नहीं)**

9.2 बोरलॉग ने मुख्य रूप से किस फसल की उन्नत और बौनी (Dwarf) किस्में विकसित की थीं? → **गेहूं (Wheat) की**

9.3 विश्व में हरित क्रांति (Green Revolution) का जनक किसे माना जाता है? → **डॉ. नॉर्मन ई. बोरलॉग को**

9.4 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? → **1960 के दशक के मध्य में (1966-67)**

9.5 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? → **डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को**

प्र. 10: लकड़ी का 'पायरोलाइसिस' (Pyrolysis) करने पर क्या उत्पन्न होते हैं?

उत्तर: चारकोल गैस तथा तेल

10.1 पायरोलाइसिस (Pyrolysis) प्रक्रिया क्या है? → **ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का उष्मीय अपघटन**

10.2 लकड़ी के भंजक आसवन (Destructive Distillation) से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? → **वुड चारकोल**

10.3 बायोचार (Biochar) क्या है? → **बायोमास के पायरोलाइसिस से बना कार्बन-समृद्ध पदार्थ (मिट्टी की उर्वरता के लिए)**

10.4 चारकोल (Charcoal) जलने पर धुआं क्यों नहीं देता? → **क्योंकि इसमें वाष्पशील पदार्थ (Volatile matter) पहले ही निकल चुके होते हैं**

10.5 सक्रिय चारकोल (Activated Charcoal) का मुख्य उपयोग क्या है? → **अशुद्धियों और गैसों को सोखने (Adsorption) में**

प्र. 11: रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं?

उत्तर: गेहूं

11.1 गेहूं का रस्ट (Rust / किट्ट रोग) रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? → **पक्सिनिया (Puccinia) नामक कवक (Fungus) के कारण**

11.2 गेहूं में रस्ट रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? → **तीन (काला, भूरा और पीला रस्ट)**

11.3 भारत में गेहूं का 'काला रस्ट' रोग सबसे ज्यादा कहाँ फैलता है? → **दक्षिण और मध्य भारत में**

11.4 'टिक्का रोग' (Tikka disease) मुख्य रूप से किस फसल की बीमारी है? → **मूंगफली (Groundnut) की**

11.5 गन्ने का 'रेड रॉट' (Red Rot / लाल सड़न) रोग किसके कारण होता है? → **कवक (Colletotrichum falcatum) के कारण**

प्र. 12: Rh-Factor पद किसके नाम पर उत्पन्न हुआ?

उत्तर: बन्दर (रीसस)

12.1 लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में Rh फैक्टर की खोज किस प्रजाति के बंदर में की थी? → **मकाका मुलाट्टा (Macaca mulatta / रीसस बंदर)**

12.2 यदि रक्त में 'D' एंटीजन (D antigen) मौजूद हो, तो उस रक्त समूह को क्या कहेंगे? → **Rh पॉजिटिव (Rh+)**

12.3 विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी Rh पॉजिटिव (Rh+) है? → **लगभग 85% से 90%**

12.4 पहली बार गर्भावस्था के दौरान 'एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटैलिस' से बचाव के लिए माता को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? → **एंटी-डी (Anti-D / RhoGAM) का इंजेक्शन**

12.5 रक्त आधान (Blood Transfusion) में ABO के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह सिस्टम कौन सा है? → **Rh सिस्टम**

प्र. 13: किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है?

उत्तर: लैक्टिक अम्ल

13.1 लैक्टिक अम्ल (Lactic acid) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$C_3H_6O_3$**

13.2 दूध में लैक्टिक अम्ल बनाने वाले मुख्य जीवाणु कौन से हैं? → **लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus) प्रजाति**

13.3 खिलाड़ियों को व्यायाम के बाद मांसपेशियों में ऐंठन (Cramp) क्यों होती है? → **अवायवीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण**

13.4 दही (Curd) में लैक्टिक अम्ल के अलावा कौन से पोषक तत्व बढ़ जाते हैं? → **विटामिन B12 और कैल्शियम का अवशोषण**

13.5 दांतों की कैविटी (Cavity) कैसे बनती है? → **मुंह के बैक्टीरिया चीनी को लैक्टिक अम्ल में बदलकर इनेमल को नष्ट करते हैं**

प्र. 14: किसमें रक्त नहीं होता किन्तु श्वसन करता है?

उत्तर: हाइड्रा

14.1 हाइड्रा जंतु जगत के किस संघ (Phylum) का प्राणी है? → **निडेरिया (Cnidaria / Coelenterata)**

14.2 हाइड्रा में श्वसन और उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? → **शरीर की सतह से सामान्य विसरण (Diffusion) द्वारा**

14.3 हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि कौन सी है? → **मुकुलन (Budding)**

14.4 हाइड्रा की एक अद्वितीय विशेषता क्या है? → **यह जैविक रूप से अमर (Biologically immortal) माना जाता है (बुढ़ापा नहीं आता)**

14.5 हाइड्रा अपने शिकार को कैसे पकड़ता है? → **दंश कोशिकाओं (Nematocysts) वाले टेंटेकल्स द्वारा**

प्र. 15: भोजन में लौह की कमी से कौन रोग होता है?

उत्तर: एनीमिया

15.1 आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहते हैं? → **लौह न्यूनता रक्ताल्पता (Iron Deficiency Anemia)**

15.2 हीमोग्लोबिन अणु में लोहे का परमाणु किस अवस्था में होता है? → **फेरस (Fe^{2+}) अवस्था में**

15.3 गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? → **फोलिक एसिड (Folic Acid)**

15.4 विटामिन B12 की कमी से होने वाला खतरनाक एनीमिया कौन सा है? → **पर्नीशियस एनीमिया (Pernicious Anemia)**

15.5 पॉलीसिथेमिया (Polycythemia) क्या है? → **रक्त में RBC की संख्या का असामान्य रूप से बढ़ जाना (एनीमिया का उल्टा)**

प्र. 16: एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है?

उत्तर: विटामिन-C (एवं B-कॉम्प्लेक्स)

16.1 लगातार शराब पीने से मस्तिष्क की किस विटामिन की कमी के कारण वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम (Wernicke-Korsakoff) होता है? → **थायमिन (विटामिन B1) की कमी से**

16.2 अल्कोहल (Ethanol) का मुख्य रूप से चयापचय (Metabolism) शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (लीवर) में**

16.3 शराब के अत्यधिक सेवन से लीवर की कोशिकाओं के नष्ट होने की बीमारी को क्या कहते हैं? → **लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis)**

16.4 शराब में मौजूद इथेनॉल (Ethyl alcohol) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **C_2H_5OH**

16.5 जहरीली शराब (Hooch) में इथेनॉल की जगह क्या मिला होता है जिससे अंधापन या मौत होती है? → **मेथनॉल (Methyl alcohol)**

प्र. 17: कवक (Fungus) में संचित भोजन किस रूप में रहता है?

उत्तर: ग्लाइकोजन

17.1 ग्लाइकोजन (Glycogen) को आम बोलचाल में क्या कहा जाता है? → **जंतु स्टार्च (Animal Starch)**

17.2 मानव शरीर में रक्त शर्करा (ग्लूकोज) कम होने पर लीवर ग्लाइकोजन को वापस किसमें तोड़ता है? → **ग्लूकोज में (ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया द्वारा)**

17.3 कवक की कोशिका भित्ति (Cell Wall) किसकी बनी होती है? → **काइटिन (Chitin) की**

17.4 यीस्ट (Yeast) क्या है? → **एक एककोशिकीय कवक (Single-celled fungus)**

17.5 रोटी या ब्रेड पर फफूंद (Mold) का सबसे आम प्रकार कौन सा है? → **राइजोपस (Rhizopus)**

प्र. 18: नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है?

उत्तर: क्रेटिनोफिलिक (Keratinophilic)

18.1 नाखून और बाल त्वचा की किस परत के रूपांतरण हैं? → **एपिडर्मिस (Epidermis) के**

18.2 बालों का रंग काला या भूरा किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है? → **यूमेलेनिन (Eumelanin) के कारण**

18.3 नाखून के आधार पर दिखने वाले अर्धचंद्राकार सफेद हिस्से को क्या कहते हैं? → **लुनुला (Lunula)**

18.4 नाखूनों का अध्ययन (चिकित्सीय दृष्टिकोण से) क्या कहलाता है? → **ओनिकोकोलॉजी (Onychology)**

18.5 पशुओं के सींग (Horns) और खुर (Hooves) भी किस प्रोटीन से बने होते हैं? → **अल्फा-केराटिन (α-Keratin)**

प्र. 19: चन्द्रग्रहण (Lunar Eclipse) किस स्थिति में लगती है?

उत्तर: सूर्य और चन्द्रमा के बीच पृथ्वी आने पर

19.1 चंद्रग्रहण हमेशा किस दिन (तिथि) को होता है? → **पूर्णिमा (Full Moon) के दिन**

19.2 क्या हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण होता है? → **नहीं, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है**

19.3 पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है (Blood Moon)? → **पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन (Rayleigh scattering) के कारण**

19.4 पृथ्वी की मुख्य गहरी छाया (जहाँ पूर्ण ग्रहण होता है) को क्या कहते हैं? → **अम्ब्रा (Umbra)**

19.5 उपच्छाया (Penumbra) क्या है? → **पृथ्वी की आंशिक बाहरी छाया जहाँ से चंद्रमा गुजरने पर हल्का धुंधला होता है**

प्र. 20: हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

20.1 हाइड्रोजन बम के 'जनक' (Father of H-Bomb) किसे कहा जाता है? → **एडवर्ड टेलर (Edward Teller) को**

20.2 नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान (Trigger) कैसे उत्पन्न किया जाता है? → **नाभिकीय विखंडन बम (Atom Bomb) विस्फोट करके**

20.3 सूर्य और तारों की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? → **हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन**

20.4 हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में कितना शक्तिशाली हो सकता है? → **1000 गुना तक अधिक शक्तिशाली**

20.5 विश्व का पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किस देश ने किया था? → **संयुक्त राज्य अमेरिका (1952, 'Ivy Mike' परीक्षण)**

प्र. 21: सोल्डर (Solder) किन-किन धातुओं का मिश्रण है?

उत्तर: टिन और सीसा (Tin and Lead)

21.1 इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त सामान्य सोल्डर में टिन और सीसे का अनुपात क्या होता है? → **60% टिन और 40% सीसा (या 63/37)**

21.2 सोल्डर तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? → **इसका गलनांक (Melting Point) कम होना चाहिए**

21.3 पर्यावरण चिंताओं के कारण आधुनिक 'लेड-फ्री सोल्डर' (Lead-free solder) में सीसे की जगह क्या उपयोग होता है? → **टिन, चांदी और तांबे का मिश्रण (SAC alloy)**

21.4 सीसा (Lead/Pb) का अयस्क क्या है? → **गैलेना (Galena)**

21.5 सोल्डरिंग के दौरान धातुओं के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किस पेस्ट का उपयोग होता है? → **फ्लक्स (Flux) का**

प्र. 22: ब्लैक होल सिद्धांत (Black Hole Theory) किन्होंने दिया था?

उत्तर: एस० चन्द्रशेखर

22.1 'ब्लैक होल' नामकरण किसने किया था? → **अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने (1967)**

22.2 ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल की डिस्क को क्या कहते हैं? → **एक्रेशन डिस्क (Accretion disk)**

22.3 स्टीफन हॉकिंग का 'हॉकिंग विकिरण' (Hawking Radiation) सिद्धांत क्या बताता है? → **कि ब्लैक होल भी धीरे-धीरे कण उत्सर्जित करते हैं और अंततः वाष्पित हो सकते हैं**

22.4 एक विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या बन सकता है? → **न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल**

22.5 हाल ही में खोजे गए सबसे पुराने ब्लैक होल को देखने के लिए किस टेलीस्कोप का उपयोग किया गया? → **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)**

प्र. 23: परमाणु के नाभिक (Nucleus) में मुख्यतः रहते हैं?

उत्तर: प्रोटॉन और न्यूट्रॉन

23.1 नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाला बल कौन सा है? → **प्रबल नाभिकीय बल (Strong Nuclear Force)**

23.2 प्रबल नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? → **यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल है, लेकिन बहुत कम दूरी (फर्मीमीटर) तक काम करता है**

23.3 परमाणु के नाभिक के आकार (त्रिज्या) की कोटि क्या होती है? → **10^{-15} मीटर (1 फर्मी)**

23.4 न्यूक्लिऑन (Nucleon) शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? → **नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए**

23.5 किसी तत्व के समस्थानिकों (Isotopes) के नाभिक में किसकी संख्या भिन्न होती है? → **न्यूट्रॉनों की संख्या**

प्र. 24: इन्द्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है?

उत्तर: हरा (Green)

24.1 इन्द्रधनुष में रंगों का सही क्रम (नीचे से ऊपर) क्या है? → **VIBGYOR (बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल)**

24.2 प्राथमिक इन्द्रधनुष में प्रकाश की बूंदों के अंदर कितनी बार परावर्तन (Internal Reflection) होता है? → **केवल एक बार**

24.3 द्वितीयक इन्द्रधनुष (Secondary Rainbow) में रंगों का क्रम कैसा होता है? → **प्राथमिक इन्द्रधनुष का उल्टा (लाल नीचे, बैंगनी ऊपर)**

24.4 द्वितीयक इन्द्रधनुष में बूंद के अंदर कितनी बार परावर्तन होता है? → **दो बार**

24.5 इन्द्रधनुष हमेशा किस आकार का होता है? → **पूर्ण वृत्ताकार (हमें धरती से केवल आधा वृत्त दिखता है, हवाई जहाज से पूरा दिख सकता है)**

प्र. 25: उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है?

उत्तर: ट्रांसफार्मर (Step-down Transformer)

25.1 ट्रांसफार्मर किस विद्युत धारा पर काम करता है? → **केवल प्रत्यावर्ती धारा (AC) पर, दिष्ट धारा (DC) पर नहीं**

25.2 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction) के सिद्धांत पर**

25.3 स्टेप-अप ट्रांसफार्मर (Step-up Transformer) का क्या कार्य है? → **कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना**

25.4 ट्रांसफार्मर की कोर (Core) नर्म लोहे (Soft iron) की क्यों बनाई जाती है? → **हिस्टैरिसीस हानि (Hysteresis loss) को कम करने के लिए**

25.5 ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड (पत्तीदार) क्यों बनाया जाता है? → **भंवर धाराओं (Eddy currents) से होने वाली ऊर्जा हानि को रोकने के लिए**

प्र. 26: किसी द्रव का क्वथनांक (Boiling Point) कैसे कम किया जा सकता है?

उत्तर: द्रव पर दाब कम करके

26.1 पहाड़ों (ऊंचाई) पर पानी 100°C से कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? → **क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है**

26.2 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? → **क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक 100°C से अधिक (लगभग 120°C) हो जाता है**

26.3 पानी में नमक (अशुद्धि) मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है (Elevation in boiling point)**

26.4 क्वथनांक पर द्रव के वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब का क्या संबंध होता है? → **क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है**

26.5 द्रव का हिमांक (Freezing point) अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? → **कम हो जाता है (Depression in freezing point)**

प्र. 27: चन्द्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है?

उत्तर: 1/4 (एक चौथाई)

27.1 चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है? → **1/6 भाग**

27.2 चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? → **लगभग 1.28 सेकंड (या 1.3 सेकंड)**

27.3 चंद्रमा के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? → **सेलेनोलॉजी (Selenology)**

27.4 अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? → **नील आर्मस्ट्रांग (20 जुलाई 1969)**

27.5 भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा? → **दक्षिणी ध्रुव (South Pole) पर**

प्र. 28: अश्रु गैस (Tear Gas) का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: क्लोरोएसीटोफिनोन (Chloroacetophenone)

28.1 अश्रु गैस का एक और बहुत प्रसिद्ध और आधुनिक रासायनिक रूप कौन सा है? → **CS गैस (o-Chlorobenzylidenemalononitrile)**

28.2 अश्रु गैस आँखों में जलन पैदा करने के लिए किस ग्रंथि को उत्तेजित करती है? → **लैक्रीमल ग्रंथि (Lacrimal Gland) को**

28.3 हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **N_2O (नाइट्रस ऑक्साइड)**

28.4 प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई जहरीली गैस 'मस्टर्ड गैस' का शरीर पर क्या प्रभाव होता था? → **त्वचा पर बड़े फफोले (Blisters) बन जाते थे**

28.5 पुलिस द्वारा दंगों को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? → **एरोसोल (Aerosol) के रूप में**

प्र. 29: सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपान्तरित हो जाता है?

उत्तर: सीसा (Lead - Pb)

29.1 रेडियोधर्मिता (Radioactivity) की खोज किसने की थी? → **हेनरी बेकुरल ने (1896)**

29.2 रेडियम (Radium) और पोलोनियम की खोज का श्रेय किसे जाता है? → **मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को**

29.3 अल्फा (α) कण वास्तव में क्या होते हैं? → **हीलियम के नाभिक (He^{2+})**

29.4 बीटा (β) कण उत्सर्जन के दौरान क्या होता है? → **नाभिक से एक तेज गति वाला इलेक्ट्रॉन (या पॉजिट्रॉन) निकलता है**

29.5 पृथ्वी की आयु या बहुत पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियोमेट्रिक डेटिंग का उपयोग होता है? → **यूरेनियम-लेड (U-Pb) डेटिंग**

प्र. 30: दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेन्स प्रयोग करना चाहिए?

उत्तर: उत्तल लेंस (Convex Lens)

30.1 दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना के सापेक्ष कहाँ बनता है? → **रेटिना के पीछे**

30.2 इस दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देतीं? → **पास की वस्तुएं (Reading distance)**

30.3 बुढ़ापे में आँख की समंजन क्षमता (Accommodation) कम होने से कौन सा दोष होता है? → **जरा दृष्टि दोष (Presbyopia)**

30.4 जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का चश्मा लगाया जाता है? → **द्विफोकसी लेंस (Bifocal Lens - ऊपर अवतल, नीचे उत्तल)**

30.5 अबिंदुकता (Astigmatism) दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? → **बेलनाकार लेंस (Cylindrical Lens)**

प्र. 31: गर्मी के दिनों में सरल लोलक (Simple Pendulum) घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: घड़ी सुस्त हो जाएगी (लम्बाई बढ़ने के कारण)

31.1 सर्दियों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **घड़ी तेज चलने लगती है (लम्बाई सिकुड़ने के कारण आवर्तकाल घटता है)**

31.2 सरल लोलक का आवर्तकाल (Time Period) का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$**

31.3 क्या सरल लोलक का आवर्तकाल उसके गोलक (Bob) के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? → **नहीं, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है**

31.4 यदि कोई लड़की झूला झूलते हुए अचानक खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **आवर्तकाल घट जाएगा (झूला तेज हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र ऊपर आ जाता है)**

31.5 सेकंड लोलक (Seconds Pendulum) का आवर्तकाल ठीक कितना होता है? → **2 सेकंड**

प्र. 32: आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत (Special Theory of Relativity) किन्होंने दिया?

उत्तर: आइंस्टाइन (Albert Einstein)

32.1 आइंस्टाइन ने आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित किया था? → **1905 (इसे भौतिकी का चमत्कारी वर्ष 'Annus Mirabilis' कहा जाता है)**

32.2 इस सिद्धांत के अनुसार, ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर (Constant) गति किसकी है? → **निर्वात में प्रकाश की चाल (c)**

32.3 $E = mc^2$ समीकरण क्या दर्शाता है? → **द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता (Mass-Energy Equivalence)**

32.4 आइंस्टाइन का 'सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत' (General Relativity, 1915) मुख्य रूप से किसकी व्याख्या करता है? → **गुरुत्वाकर्षण (Gravity) की (स्पेस-टाइम के घुमाव के रूप में)**

32.5 आइंस्टाइन को 1921 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? → **प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) की व्याख्या के लिए (आपेक्षिकता के लिए नहीं)**

प्र. 33: चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रूकती है?

उत्तर: उत्तर-दक्षिण

33.1 चुंबक के समान ध्रुवों (जैसे North-North) में क्या होता है? → **प्रतिकर्षण (Repulsion)**

33.2 चुंबकत्व का सबसे पक्का परीक्षण (Surest test of magnetism) क्या है? → **आकर्षण नहीं, बल्कि प्रतिकर्षण (Repulsion)**

33.3 चुंबकीय बल रेखाएं (Magnetic field lines) चुंबक के बाहर किस दिशा में चलती हैं? → **उत्तरी ध्रुव (N) से दक्षिणी ध्रुव (S) की ओर**

33.4 पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से किस दिशा में स्थित है? → **भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास**

33.5 चुंबक को गर्म करने या हथौड़े से पीटने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चुंबकत्व नष्ट (Demagnetize) हो जाता है**

प्र. 34: ट्यूब लाइट में काँच की लम्बी ट्यूब के अन्दर की दीवारों पर किसका लेप लगा रहता है?

उत्तर: फॉस्फर (Phosphor)

34.1 फॉस्फर लेप (Coating) का मुख्य कार्य क्या है? → **अदृश्य पराबैंगनी (UV) किरणों को दृश्य प्रकाश (Visible light) में बदलना**

34.2 ट्यूबलाइट के अंदर पारे की वाष्प और आर्गन गैस में विद्युत विसर्जन से कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? → **पराबैंगनी किरणें (UV Rays)**

34.3 LED (Light Emitting Diode) ट्यूबलाइट्स पारंपरिक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स से बेहतर क्यों हैं? → **क्योंकि इनमें पारा (Mercury) नहीं होता और वे कम ऊर्जा खपत करती हैं**

34.4 फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में चोक (Choke/Ballast) का क्या कार्य है? → **शुरुआत में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना और फिर धारा को नियंत्रित करना**

34.5 ट्यूबलाइट का स्टार्टर (Starter) किस तरह का स्विच होता है? → **बाय-मेटैलिक (द्वि-धात्विक) स्विच**

प्र. 35: पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण (Angle of Dip) का मान कितना है?

उत्तर: 90°

35.1 भूमध्य रेखा (Equator / विषुवत रेखा) पर नमन कोण का मान कितना होता है? → **0° (शून्य)**

35.2 नमन कोण (Angle of Dip) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **नमनमापी (Dip Circle)**

35.3 दिक्पात का कोण (Angle of Declination) क्या होता है? → **भौगोलिक याम्योत्तर (Geographic meridian) और चुंबकीय याम्योत्तर (Magnetic meridian) के बीच का कोण**

35.4 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक (Horizontal component) ध्रुवों पर कितना होता है? → **शून्य (Zero)**

35.5 उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ नमन कोण का मान शून्य होता है, क्या कहलाती है? → **अचुंबकीय विषुवत रेखा (Magnetic Equator)**

प्र. 36: स्टेनलेस स्टील किन-किन धातुओं का मिश्रधातु है?

उत्तर: लोहा + निकेल + क्रोमियम + कार्बन

36.1 स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की न्यूनतम मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए ताकि वह जंगरोधी बने? → **लगभग 10.5% से 11%**

36.2 क्रोमियम लोहे को जंग से कैसे बचाता है? → **यह सतह पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक अदृश्य, निष्क्रिय परत बना लेता है**

36.3 सर्जिकल उपकरण (ऑपरेशन के औजार) मुख्य रूप से किस स्टील से बनाए जाते हैं? → **ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील (जैसे 316L) से**

36.4 इन्वार (Invar) मिश्रधातु किसलिए प्रसिद्ध है? → **तापीय प्रसार गुणांक (Thermal expansion) बहुत कम होने के कारण (घड़ियों के पेंडुलम में प्रयुक्त)**

36.5 इन्वार में मुख्य रूप से कौन सी धातुएं होती हैं? → **लोहा (64%) और निकेल (36%)**

प्र. 37: मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा (First Synthetic Fiber) था?

उत्तर: नायलॉन (Nylon)

37.1 नायलॉन का विकास किस अमेरिकी रसायनज्ञ ने किया था? → **वालेस कैरोदर्स (Wallace Carothers) ने 1935 में**

37.2 नायलॉन शब्द किन दो शहरों के नाम से मिलकर बना है? → **न्यूयॉर्क (NY) और लंदन (LON)**

37.3 नायलॉन रासायनिक रूप से किस प्रकार का बहुलक (Polymer) है? → **पॉलियामाइड (Polyamide)**

37.4 पेट की आंतरिक सर्जरी में टांके (Sutures) लगाने के लिए नायलॉन का उपयोग क्यों नहीं करते? → **क्योंकि नायलॉन शरीर में घुलनशील (Absorbable) नहीं होता**

37.5 टेफ्लॉन (Teflon - नॉन स्टिक कोटिंग) का आविष्कार किसने किया था? → **रॉय प्लंकेट (Roy Plunkett) ने**

प्र. 38: सूर्य में होने वाले ताप-नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है?

उत्तर: हाइड्रोजन (और हीलियम)

38.1 सूर्य के क्रोड (Core) का तापमान लगभग कितना होता है? → **लगभग 1.5 करोड़ (15 मिलियन) डिग्री सेल्सियस**

38.2 सूर्य में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? → **एक हीलियम (He) का नाभिक और अपार ऊर्जा**

38.3 सूर्य की सतह (Photosphere) का तापमान लगभग कितना है? → **लगभग 5,500°C से 6,000°C**

38.4 सूर्यग्रहण के दौरान दिखाई देने वाले सूर्य के बाहरी आभामंडल को क्या कहते हैं? → **कोरोना (Corona)**

38.5 सूर्य की उम्र (Age) लगभग कितनी मानी जाती है? → **लगभग 4.6 अरब वर्ष**

प्र. 39: लेक्लांशे सेल (Leclanche Cell) में कैथोड और एनोड के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: जस्ते की छड़ (एनोड) - कार्बन की छड़ (कैथोड)

39.1 लेक्लांशे सेल में इलेक्ट्रोलाइट (विद्युत अपघट्य) के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? → **अमोनियम क्लोराइड (NH_4Cl) का घोल**

39.2 शुष्क सेल (Dry Cell - टॉर्च की बैटरी) किस सेल का ही एक आधुनिक रूप है? → **लेक्लांशे सेल का**

39.3 शुष्क सेल का वोल्टेज लगभग कितना होता है? → **1.5 वोल्ट**

39.4 कार की बैटरी (लेड-एसिड बैटरी) किस प्रकार का सेल है? → **द्वितीयक सेल (Secondary Cell / जिसे दोबारा चार्ज किया जा सके)**

39.5 लेड-एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**

प्र. 40: विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज (Fuse) का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज किन धातुओं का मिश्रधातु है?

उत्तर: ताँबा, टिन व सीसा (मुख्यतः टिन और सीसा)

40.1 आधुनिक घरों में फ्यूज की जगह आजकल किस सुरक्षा उपकरण का व्यापक उपयोग हो रहा है? → **MCB (Miniature Circuit Breaker)**

40.2 MCB का मुख्य लाभ फ्यूज पर क्या है? → **शॉर्ट सर्किट पर यह ट्रिप हो जाता है और इसे बिना बदले फिर से चालू (Reset) किया जा सकता है**

40.3 फ्यूज तार विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? → **विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव (Heating effect) पर**

40.4 एक आदर्श फ्यूज तार की मोटाई किस पर निर्भर करती है? → **परिपथ की अधिकतम सुरक्षित विद्युत धारा (Current Rating) पर**

40.5 अर्थिंग (Earthing) तार का रंग मानक के अनुसार कैसा होता है? → **हरा (Green) या हरा-पीला**

प्र. 41: सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान दो तत्त्व कौन-कौन से हैं?

उत्तर: हाइड्रोजन 71% + हीलियम 26.5% (+ अन्य तत्त्व 2.5%)

41.1 ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? → **हाइड्रोजन**

41.2 हीलियम (Helium) की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? → **सूर्य के स्पेक्ट्रम में (इसीलिए इसका नाम ग्रीक सूर्य देवता 'हेलिओस' पर रखा गया)**

41.3 सूर्य से निकलने वाली सौर पवन (Solar Wind) मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? → **इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की धारा**

41.4 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवनों से टकराकर ध्रुवों पर जो रंगीन रोशनी पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? → **ऑरोरा (Aurora Borealis / Australis)**

41.5 नासा (NASA) का कौन सा अंतरिक्ष यान पहली बार सूर्य के बाहरी कोरोना को 'छूने' में सफल रहा? → **पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe)**

प्र. 42: अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी?

उत्तर: डायनामाइट

42.1 डायनामाइट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को किसमें मिलाया था? → **कीसेलगुर (Kieselguhr - एक प्रकार की पोरस मिट्टी) में**

42.2 नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? → **1901 में**

42.3 शांति (Peace) का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के बजाय किस देश में दिया जाता है? → **ओस्लो (नॉर्वे) में**

42.4 अर्थशास्त्र (Economics) के लिए नोबेल पुरस्कार मूल वसीयत में नहीं था, इसे कब स्थापित किया गया? → **1968 में (स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा)**

42.5 एकमात्र व्यक्ति कौन हैं जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों अलग-अलग विज्ञान शाखाओं में नोबेल मिला है? → **मैरी क्यूरी (Marie Curie)**

प्र. 43: अधूरे प्रज्जवलन (Incomplete Combustion) के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन-सी है?

उत्तर: कार्बन मोनोक्साइड (CO)

43.1 कार्बन मोनोऑक्साइड को 'साइलेंट किलर' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह रंगहीन, गंधहीन है और दम घोंटकर जान ले सकती है बिना पता चले**

43.2 CO गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? → **कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन (Carboxyhemoglobin)**

43.3 हीमोग्लोबिन की CO से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक है? → **लगभग 200 से 250 गुना अधिक**

43.4 सिगरेट के धुएं में फेफड़ों का कैंसर पैदा करने वाला मुख्य टार (Tar) घटक क्या है? → **पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs)**

43.5 गैसोलीन (पेट्रोल) इंजनों में CO उत्सर्जन को कम करने के लिए एक्जॉस्ट पाइप में क्या लगाया जाता है? → **कैटेलिटिक कनवर्टर (Catalytic Converter)**

प्र. 44: ग्रीन हाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, सबसे अधिक किसके कारण होता है?

उत्तर: अल्ट्रावायलेट-रे / इन्फ्रारेड (Infrared)

44.1 नोट: सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा UV और Visible light से आती है, लेकिन पृथ्वी जो ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है उसे 'इन्फ्रारेड (Infrared)' कहते हैं। → **ग्रीन हाउस गैसें इसी इन्फ्रारेड विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म करती हैं।**

44.2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार सबसे प्रचुर प्राकृतिक गैस कौन सी है? → **जल वाष्प (Water Vapor)**

44.3 ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानवजनित (Anthropogenic) गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

44.4 पशुपालन (गाय-भैंस की डकार) और धान के खेतों से कौन सी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस निकलती है? → **मीथेन (CH_4)**

44.5 क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) का मुख्य उद्देश्य क्या था? → **ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना**

प्र. 45: एक यंत्र A.C. को D.C. में परिवर्तन कर देता है, जाना जाता है?

उत्तर: रेक्टिफायर (Rectifier)

45.1 D.C. (दिष्ट धारा) को A.C. (प्रत्यावर्ती धारा) में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? → **इन्वर्टर (Inverter)**

45.2 रेक्टिफायर सर्किट में AC को DC में बदलने के लिए मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का उपयोग होता है? → **डायोड (Diode)**

45.3 मोबाइल चार्जर के अंदर AC को DC में कौन बदलता है? → **उसमें लगा रेक्टिफायर सर्किट**

45.4 AC को लम्बी दूरी तक भेजना DC की तुलना में आसान और सस्ता क्यों है? → **क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके AC के वोल्टेज को आसानी से घटाया-बढ़ाया जा सकता है**

45.5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? → **हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Hans Christian Ørsted) ने**

प्र. 46: पीलिया (Jaundice) रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?

उत्तर: यकृत (Liver)

46.1 पीलिया में त्वचा और आँखों का पीलापन किस वर्णक के बढ़ने के कारण होता है? → **बिलीरुबिन (Bilirubin)**

46.2 बिलीरुबिन का निर्माण किसके टूटने से होता है? → **मृत लाल रक्त कणिकाओं (RBC) के टूटने से**

46.3 नवजात शिशुओं में पीलिया के इलाज के लिए अक्सर किस थेरेपी का उपयोग होता है? → **फोटोथेरेपी (Phototherapy - नीली रोशनी)**

46.4 हेपेटाइटिस वायरस (A, B, C) मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करते हैं? → **यकृत को (लीवर)**

46.5 शरीर में कोलेस्ट्रॉल और पित्त (Bile) का निर्माण कौन करता है? → **यकृत (लीवर)**

प्र. 47: ध्वनि की पिच (Pitch) या तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है?

उत्तर: आवृत्ति (Frequency) पर

47.1 ध्वनि की प्रबलता (Loudness) किस पर निर्भर करती है? → **आयाम (Amplitude) पर**

47.2 महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में तीखी (Shrill) क्यों होती है? → **उच्च आवृत्ति (High Pitch) के कारण**

47.3 आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? → **हर्ट्ज़ (Hertz - Hz)**

47.4 डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect) का संबंध किससे है? → **स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन से**

47.5 विभिन्न वाद्ययंत्रों (जैसे गिटार और बांसुरी) की ध्वनियों में अंतर किस कारण पहचाना जाता है? → **गुणता (Timbre) के कारण**

प्र. 48: रक्त में शर्करा (ग्लूकोज) के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है?

उत्तर: इंसुलिन (Insulin)

48.1 इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय (Pancreas) की किन कोशिकाओं से होता है? → **बीटा (β) कोशिकाओं से**

48.2 रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होने पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलता है? → **ग्लूकैगॉन (Glucagon)**

48.3 ग्लूकैगॉन अग्न्याशय की किन कोशिकाओं से निकलता है? → **अल्फा (α) कोशिकाओं से**

48.4 इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? → **फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने**

48.5 टाइप 1 मधुमेह (Type 1 Diabetes) में क्या होता है? → **शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है (ऑटोइम्यून बीमारी)**

प्र. 49: मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा (Vein) कौन सी है?

उत्तर: ग्रेट सेफेनस वेन (Great Saphenous Vein)

49.1 यह शिरा (Vein) शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? → **पैर (Leg) में**

49.2 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी (Artery) कौन सी है? → **महाधमनी (Aorta)**

49.3 हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में रुकावट (Blockage) होने पर कौन सी बीमारी होती है? → **हार्ट अटैक (Myocardial Infarction)**

49.4 शिराओं में रक्त के पीछे बहने को रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं? → **वाल्व (Valves)**

49.5 रक्तदाब (Blood Pressure) किसमें अधिक होता है, शिराओं में या धमनियों में? → **धमनियों (Arteries) में**

प्र. 50: विद्युत प्रतिरोध (Electrical Resistance) का मात्रक क्या है?

उत्तर: ओम (Ohm)

50.1 विशिष्ट प्रतिरोध (Resistivity) का SI मात्रक क्या है? → **ओम-मीटर (Ohm-meter)**

50.2 ओम का नियम (Ohm's Law) किन राशियों के बीच संबंध बताता है? → **विभवांतर (Voltage) और विद्युत धारा (Current) के बीच (V = IR)**

50.3 श्रेणी क्रम (Series Combination) में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? → **सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर ($R = R_1 + R_2 ...$)**

50.4 घरों में बिजली के उपकरण (पंखे, बल्ब) किस क्रम में जुड़े होते हैं? → **समानांतर क्रम (Parallel Combination) में**

50.5 विद्युत चालकता (Conductance) का मात्रक क्या है? → **सीमेन्स (Siemens) या म्हो (Mho)**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 4)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम अतिरिक्त तथ्यों के साथ)

प्र. 1: बरनौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है?

उत्तर: ऊर्जा (Energy)

1.1 वेंचुरीमीटर (Venturimeter) जो द्रव के प्रवाह की दर मापता है, किस प्रमेय पर आधारित है? → **बरनौली प्रमेय पर**

1.2 तेज आंधी में टीन की छतों का उड़ जाना किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है? → **बरनौली प्रमेय (हवा का वेग बढ़ने पर दाब कम हो जाता है)**

1.3 हवाई जहाज (Aeroplane) का हवा में उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **बरनौली के सिद्धांत (Lift generation) पर**

1.4 स्प्रेयर (Sprayer) या एटोमाइजर का कार्य किस पर निर्भर करता है? → **बरनौली सिद्धांत पर**

1.5 रक्तचाप (Blood Pressure) मापने वाला उपकरण स्फिग्मोमैनोमीटर किस नियम के करीब है? → **पास्कल के नियम पर**

प्र. 2: मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?

उत्तर: 98.6°F या 37°C

2.1 हाइपोथर्मिया (Hypothermia) की स्थिति कब होती है? → **जब शरीर का तापमान खतरनाक रूप से 35°C (95°F) से नीचे गिर जाए**

2.2 मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? → **शरीर का थर्मोस्टेट (Thermostat)**

2.3 बुखार (Fever/Pyrexia) में शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है? → **संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के कारण**

2.4 सर्दियों में शरीर कांपने (Shivering) क्यों लगता है? → **मांसपेशियों के तेजी से सिकुड़ने से ऊष्मा (Heat) उत्पन्न करने के लिए**

2.5 किस जानवर के शरीर का तापमान सभी स्तनधारियों में सबसे अधिक होता है? → **बकरी (लगभग 39°C)**

प्र. 3: LPG गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है?

उत्तर: ब्यूटेन (Butane)

3.1 LPG (Liquid Petroleum Gas) के सिलेंडर में दबाव लगभग कितना होता है? → **लगभग 5 से 7 बार (bar)**

3.2 ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? → **C_4H_{10}**

3.3 आइसोब्यूटेन (Isobutane) का उपयोग किस रूप में किया जाता है? → **रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक (Refrigerant - R600a) के रूप में**

3.4 LPG गैस हवा से हल्की होती है या भारी? → **हवा से भारी (इसलिए रिसाव होने पर यह फर्श के पास जमा हो जाती है)**

3.5 सीएनजी (CNG) गैस हवा से कैसी होती है? → **हवा से हल्की (इसलिए रिसाव पर ऊपर उठ जाती है)**

प्र. 4: राडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है?

उत्तर: विद्युत चुम्बकीय तरंग (Electromagnetic Waves / Micro waves)

4.1 RADAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Radio Detection and Ranging**

4.2 रडार का आविष्कार किसने किया था? → **रॉबर्ट वाटसन-वाट (1935 में)**

4.3 चमगादड़ अँधेरे में शिकार खोजने के लिए किस जैविक रडार प्रणाली का उपयोग करते हैं? → **इकोलोकेशन (Echolocation - पराश्रव्य तरंगें)**

4.4 पुलिस द्वारा तेज गति वाले वाहनों को पकड़ने के लिए किस रडार का उपयोग होता है? → **डॉपलर रडार (Doppler Radar)**

4.5 हवाई जहाजों के नेविगेशन के लिए रडार की कौन सी तरंगें उपयुक्त होती हैं? → **माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंगें), क्योंकि वे कोहरे और बादलों को पार कर सकती हैं**

प्र. 5: कम्प्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है?

उत्तर: सिलीकॉन (Silicon)

5.1 इंटीग्रेटेड सर्किट (IC) चिप का आविष्कार किसने किया था? → **जैक किल्बी (Jack Kilby) ने**

5.2 सिलीकॉन वैली (Silicon Valley) जो आईटी का केंद्र है, अमेरिका के किस शहर में स्थित है? → **कैलिफोर्निया (California)**

5.3 भारत की 'सिलिकॉन वैली' किस शहर को कहा जाता है? → **बेंगलुरु (Bengaluru) को**

5.4 माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor) का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? → **इंटेल (Intel 4004 - 1971 में)**

5.5 मूर का नियम (Moore's Law) किससे संबंधित है? → **कंप्यूटर चिप्स पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 2 साल में दोगुनी होने से**

प्र. 6: भूकम्प तरंगों का रिकार्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है?

उत्तर: सीस्मोग्राफ (Seismograph)

6.1 भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? → **फोकस या हाइपोसेंटर (Hypocenter)**

6.2 भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? → **अधिकेंद्र (Epicenter)**

6.3 भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिक्टर स्केल (Richter Scale) कैसा पैमाना है? → **लघुगणकीय (Logarithmic - हर 1 अंक बढ़ने पर ऊर्जा 31.6 गुना बढ़ जाती है)**

6.4 भूकंप के दौरान सबसे खतरनाक और विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं? → **L-तरंगें (Love waves / Surface waves)**

6.5 सुनामी (Tsunami) का मुख्य कारण क्या होता है? → **समुद्र तल के नीचे आने वाला शक्तिशाली भूकंप**

प्र. 7: एक लैम्प की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है?

उत्तर: केशिकत्व क्रिया के द्वारा (Capillarity)

7.1 सूती कपड़े का एक सिरा पानी में डुबाने पर पूरा कपड़ा कैसे भीग जाता है? → **केशिकत्व (Capillary action) के कारण**

7.2 सर्दियों में खेतों की जुताई क्यों की जाती है? → **केश नलियों को तोड़ने के लिए ताकि मिट्टी की नमी वाष्पीकृत न हो**

7.3 सियाही वाले पेन (Fountain Pen) का निब बीच से क्यों कटा होता है? → **केशिकत्व क्रिया के माध्यम से सियाही को सुचारू रूप से प्रवाहित करने के लिए**

7.4 पेड़ों की जड़ों से पानी का सबसे ऊपर तक पहुँचना किस बल के कारण संभव है? → **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव (Transpiration pull) और केशिकत्व**

7.5 साबुन मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव (Surface Tension) पर क्या असर पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव कम हो जाता है (जिससे पानी कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाता है)**

प्र. 8: पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: एथिलीन (Ethylene)

8.1 पॉलीथीन का पूर्ण रूप से जैविक विघटन (Biodegradation) होने में कितना समय लगता है? → **सैकड़ों से हजारों वर्ष तक**

8.2 कचरा प्रबंधन में '3R' सिद्धांत क्या है? → **Reduce (कम करना), Reuse (पुनः उपयोग), Recycle (पुनर्चक्रण)**

8.3 उच्च घनत्व पॉलीथीन (HDPE) का उपयोग कहाँ किया जाता है? → **मजबूत पाइप, बोतलें और बाल्टी बनाने में**

8.4 निम्न घनत्व पॉलीथीन (LDPE) का उपयोग कहाँ होता है? → **लचीली थैलियां (Plastic bags) और रैपर बनाने में**

8.5 ज़ीग्लर-नाटा उत्प्रेरक (Ziegler-Natta catalyst) का उपयोग किसमें होता है? → **प्लास्टिक (पॉलीमर) के औद्योगिक निर्माण में**

प्र. 9: मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना है?

उत्तर: 18°C से 22.5°C

9.1 मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) कितनी मानी जाती है? → **लगभग 40% से 60% के बीच**

9.2 एयर कंडीशनर (AC) कमरे में तापमान के साथ और क्या नियंत्रित करता है? → **आर्द्रता (Humidity)**

9.3 हीट स्ट्रोक (लू लगना) शरीर की किस प्रणाली के विफल होने से होता है? → **तापमान नियंत्रण प्रणाली (थर्मोरेगुलेशन) के**

9.4 थर्मल कम्फर्ट (Thermal Comfort) की स्थिति को कौन सा सूचकांक मापता है? → **हीट इंडेक्स (Heat Index - तापमान और आर्द्रता का संयोजन)**

9.5 शरीर से पसीना वाष्पीकृत होकर हमें कैसी अनुभूति देता है? → **शीतलन (Cooling effect)**

प्र. 10: ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया?

उत्तर: जॉन्स केप्लर (Johannes Kepler)

10.1 केप्लर का पहला नियम क्या कहता है? → **सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार (Elliptical) कक्षाओं में घूमते हैं**

10.2 केप्लर का दूसरा नियम (क्षेत्रफलों का नियम) क्या दर्शाता है? → **ग्रह सूर्य के पास होने पर तेजी से और दूर होने पर धीमी गति से चलते हैं**

10.3 केप्लर का तीसरा नियम (आवर्तकालों का नियम) का सूत्र क्या है? → **$T^2 \propto R^3$ (आवर्तकाल का वर्ग, औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है)**

10.4 हेलियोसेंट्रिक (Heliocentric) सिद्धांत, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, किसने दिया था? → **निकोलस कोपरनिकस (Nicolaus Copernicus) ने**

10.5 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम (Universal Law of Gravitation) किसने दिया? → **आइजैक न्यूटन (Isaac Newton) ने**

प्र. 11: लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है?

उत्तर: काला (Black)

11.1 यदि लाल फूल को नीले प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखेगा? → **काला (Black)**

11.2 पीले रंग की वस्तु लाल प्रकाश में कैसी दिखाई देगी? → **काली (Black)**

11.3 सफेद कपड़े लाल रोशनी में कैसे दिखाई देंगे? → **लाल रंग के**

11.4 कोई वस्तु हमें उस विशेष रंग की क्यों दिखाई देती है? → **क्योंकि वह वस्तु उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित (Reflect) करती है और बाकी को सोख लेती है**

11.5 प्रकाश का कौन सा रंग सभी रंगों का मिश्रण होता है? → **सफेद (White) रंग**

प्र. 12: जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिम्ब बनते हैं?

उत्तर: असंख्य (Infinite)

12.1 दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिम्बों की संख्या का सामान्य सूत्र क्या है? → **$n = (360° / \theta) - 1$ (जहाँ θ दोनों दर्पणों के बीच का कोण है)**

12.2 यदि दो दर्पण एक-दूसरे से 90° (लंबवत) के कोण पर हों, तो कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे? → **3 प्रतिबिम्ब**

12.3 यदि दो दर्पण 60° के कोण पर हों, तो कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे? → **5 प्रतिबिम्ब**

12.4 कैलिडोस्कोप (Kaleidoscope - बहुमूर्तिदर्शी) में दर्पण किस कोण पर रखे जाते हैं? → **आमतौर पर 60° के कोण पर (3 दर्पण)**

12.5 बाल काटने वाले सैलून में आगे-पीछे लगे दर्पणों से अनंत प्रतिबिम्ब क्यों दिखते हैं? → **बार-बार होने वाले बहु-परावर्तन (Multiple Reflection) के कारण**

प्र. 13: पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है?

उत्तर: 62°C

13.1 दूध को खराब करने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु मुख्य रूप से किस मौसम में सबसे तेजी से बढ़ते हैं? → **गर्मियों में (20°C से 40°C के बीच)**

13.2 होमोजीनाइजेशन (Homogenization) दूध में क्या करता है? → **दूध में वसा (Cream) के कणों को तोड़कर बराबर मिला देता है ताकि मलाई ऊपर न जमे**

13.3 कच्चे दूध (Raw milk) में खतरनाक साल्मोनेला या ई. कोली बैक्टीरिया हो सकते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है? → **उबालना (Boiling) या पाश्चुरीकरण**

13.4 दूध में लैक्टोज की मात्रा कम होने वाले व्यक्तियों को कौन सी समस्या होती है? → **लैक्टोज इनटॉलरेंस (Lactose Intolerance)**

13.5 दूध को पूर्ण आहार क्यों नहीं माना जाता? → **क्योंकि इसमें विटामिन C और आयरन (लोहा) की कमी होती है**

प्र. 14: एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है?

उत्तर: बॉक्साइट (Bauxite)

14.1 बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने की मुख्य औद्योगिक विधि कौन सी है? → **हॉल-हेरॉल्ट प्रक्रिया (Hall-Héroult process - विद्युत अपघटन)**

14.2 पृथ्वी की क्रस्ट में ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली धातु कौन सी है? → **एल्युमिनियम (Aluminium)**

14.3 एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज बनाने में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह बहुत हल्की होती है और इसमें जंग नहीं लगता (Duralumin मिश्रधातु के रूप में)**

14.4 क्रायोलाइट (Cryolite) का उपयोग एल्युमिनियम निष्कर्षण में क्यों किया जाता है? → **एल्यूमिना का गलनांक (Melting point) कम करने के लिए**

14.5 नीलम (Sapphire) और रूबी (Ruby) जैसे कीमती पत्थर रासायनिक रूप से क्या हैं? → **एल्युमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) के रूप**

प्र. 15: नाभिकीय रिएक्टर में मंदक (Moderator) के रूप में किन-किन का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: भारी जल, ग्रेफाइट, बेरीलियम

15.1 चेरनोबिल परमाणु आपदा (1986) वाले रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या इस्तेमाल होता था? → **ग्रेफाइट (Graphite)**

15.2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? → **इनमें किसी मंदक की आवश्यकता नहीं होती (तेज न्यूट्रॉन का उपयोग होता है)**

15.3 रिएक्टर में 'शीतलक' (Coolant) का कार्य क्या होता है? → **रिएक्टर की अपार ऊष्मा को बाहर निकालकर टरबाइन के लिए भाप बनाना**

15.4 शीतलक के रूप में आमतौर पर क्या प्रयुक्त होता है? → **तरल सोडियम, सामान्य जल या हीलियम गैस**

15.5 रिएक्टर क्रिटिकल (Critical) हो गया है, इसका क्या मतलब है? → **नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया स्थिर हो गई है और निरंतर ऊर्जा बन रही है**

प्र. 16: गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादरे किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचती हैं?

उत्तर: जिंक (Zinc)

16.1 जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? → **ऑक्सीकरण-अपचयन (Redox reaction)**

16.2 जिंक, लोहे से अधिक सक्रिय होने के कारण खुद कुर्बान होकर लोहे को बचाता है, इसे क्या कहते हैं? → **बलिदानी सुरक्षा (Sacrificial Protection)**

16.3 गैल्वेनाइज्ड पाइपों का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? → **घरों में पानी की सप्लाई (Plumbing) के लिए**

16.4 जंग (Rust) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$Fe_2O_3 \cdot xH_2O$**

16.5 लोहे को जंग से बचाने का एक और आधुनिक तरीका क्या है? → **कैथोडिक संरक्षण (Cathodic Protection - जहाजों और भूमिगत पाइपों में)**

प्र. 17: साह इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है?

उत्तर: कोलकाता (Kolkata)

17.1 इस संस्थान की स्थापना किस महान भारतीय भौतिक विज्ञानी के नाम पर की गई है? → **मेघनाद साहा (Meghnad Saha)**

17.2 मेघनाद साहा किस खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? → **साहा आयनीकरण समीकरण (Saha Ionization Equation) - तारों के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए**

17.3 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) कहाँ स्थित है? → **ट्रॉम्बे (मुंबई) में**

17.4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का मुख्यालय कहाँ है? → **बेंगलुरु (Bengaluru)**

17.5 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, कहाँ स्थित है? → **श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)**

प्र. 18: शनि के रिंग्स (Rings of Saturn) के खोज का श्रेय किसे है?

उत्तर: गैलीलियो (Galileo)

18.1 शनि ग्रह के रिंग्स मुख्य रूप से किससे बने हैं? → **बर्फ के टुकड़ों, चट्टानों और धूल से**

18.2 सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है (पानी में तैर सकता है)? → **शनि (Saturn)**

18.3 शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा (उपग्रह) कौन सा है? → **टाइटन (Titan - जिस पर घना वायुमंडल है)**

18.4 सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा (उपग्रह) खोजे गए हैं? → **शनि (वर्तमान में 140 से अधिक)**

18.5 कैसिनी-ह्यूजेंस (Cassini-Huygens) अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? → **शनि ग्रह के लिए**

प्र. 19: परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: यूरेनियम (U-235), प्लूटोनियम (Pu-239)

19.1 द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? → **लिटिल बॉय (Little Boy - इसमें U-235 था)**

19.2 नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? → **फैट मैन (Fat Man - इसमें प्लूटोनियम-239 था)**

19.3 परमाणु बम बनाने के गुप्त अमेरिकी प्रोजेक्ट का नाम क्या था? → **मैनहट्टन प्रोजेक्ट (Manhattan Project)**

19.4 मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक (जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है) कौन थे? → **जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर (J. Robert Oppenheimer)**

19.5 प्लूटोनियम-239 प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, यह कैसे बनाया जाता है? → **नाभिकीय रिएक्टर में U-238 पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके**

प्र. 20: प्रतिरोध (Resistance) का S.I. मात्रक क्या है?

उत्तर: ओम (Ohm)

20.1 विद्युत प्रतिरोधकता (Electrical Resistivity) का SI मात्रक क्या है? → **ओम-मीटर (Ω·m)**

20.2 चालकता (Conductance - प्रतिरोध का उल्टा) का मात्रक क्या है? → **सीमेन्स (Siemens) या म्हो (mho)**

20.3 तापमान बढ़ाने पर धातुओं (Conductors) के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **प्रतिरोध बढ़ जाता है**

20.4 तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों (Semiconductors) के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **प्रतिरोध घट जाता है**

20.5 सुपरकंडक्टर (अतिचालक) का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? → **शून्य (Zero)**

प्र. 21: पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है?

उत्तर: (-39°C)

21.1 थर्मामीटर में पारे (Mercury) की जगह अत्यधिक ठंडे स्थानों पर क्या प्रयोग किया जाता है? → **अल्कोहल (क्योंकि यह -115°C पर जमता है)**

21.2 पारे का क्वथनांक (Boiling Point) कितना होता है? → **356.7°C (यह बहुत अधिक तापमान तक मापन कर सकता है)**

21.3 पारे के विषाक्त प्रभाव से होने वाली गंभीर बीमारी कौन सी है? → **मिनामाता रोग (Minamata disease - जापान में फैला था)**

21.4 अन्य धातुओं के साथ पारे की मिश्रधातु को क्या कहते हैं? → **अमलगम (Amalgam - जैसे दांत भरने में सिल्वर अमलगम)**

21.5 कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती (इसीलिए पारे को उसमें रखा जाता है)? → **लोहा (Iron)**

प्र. 22: दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक (Melting Point) पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: घटता है

22.1 आइस स्केटिंग (Ice Skating) क्यों संभव है? → **दाब पड़ने से स्केट के नीचे की बर्फ पिघलकर पानी (स्नेहक) बन जाती है और दाब हटने पर तुरंत जम जाती है (Regelation)**

22.2 पानी के अलावा और किस पदार्थ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है? → **बिस्मथ (Bismuth) और एंटीमनी (Antimony) का**

22.3 मोम (Wax) और घी जैसे पदार्थों का दाब बढ़ाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **गलनांक बढ़ जाता है**

22.4 पानी जमने पर (बर्फ बनने पर) उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है? → **आयतन लगभग 9% बढ़ जाता है**

22.5 सर्दियों में पानी के पाइप अक्सर क्यों फट जाते हैं? → **क्योंकि पानी जमने पर फैलता है (आयतन बढ़ता है)**

प्र. 23: कोल गैस मुख्यत: किनका मिश्रण है?

उत्तर: हाइड्रोजन + मिथेन (+ कार्बन मोनोऑक्साइड)

23.1 कोल गैस का निर्माण कैसे होता है? → **कोयले के भंजक आसवन (Destructive distillation of coal) द्वारा**

23.2 औद्योगिक क्रांति के दौरान शहरों में सड़कों की रोशनी (Street lighting) के लिए किस गैस का प्रयोग होता था? → **कोल गैस (Coal gas) का**

23.3 वाटर गैस (Water Gas / सिनगैस) किनका मिश्रण है? → **CO + H_2 (कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन)**

23.4 प्रोड्यूसर गैस (Producer Gas) किनका मिश्रण है? → **CO + N_2 (कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन)**

23.5 आजकल घरों में पाइप से जो गैस (PNG - Piped Natural Gas) आती है, उसमें मुख्य घटक क्या है? → **मीथेन (Methane)**

प्र. 24: लाल लेड (Red Lead) का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड (Pb_3O_4)

24.1 लाल लेड (सिंदूर) का मुख्य रूप से औद्योगिक उपयोग कहाँ होता था? → **एंटी-रस्ट प्राइमर (Anti-rust primer) पेंट बनाने में**

24.2 सफेद लेड (White Lead) का उपयोग किसमें होता था? → **पुराने समय के सफेद पेंट्स में (जो अब जहरीलेपन के कारण प्रतिबंधित है)**

24.3 कार की लेड-एसिड बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड पर कौन सा पदार्थ होता है? → **लेड डाइऑक्साइड (PbO_2)**

24.4 पेट्रोल में इंजन की नॉकिंग रोकने के लिए पहले क्या मिलाया जाता था? → **टेट्रा इथाइल लेड (TEL - जो अब प्रतिबंधित है)**

24.5 मनुष्यों में लेड (सीसा) विषाक्तता (Lead poisoning) को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? → **प्लम्बिज्म (Plumbism)**

प्र. 25: शुद्ध अल्कोहल में कौन-सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है?

उत्तर: ईथर या बेन्जीन

25.1 पावर अल्कोहल (Power Alcohol) क्या है? → **पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण जिसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है**

25.2 गैसोहोल (Gasohol) में पेट्रोल और एथेनॉल का सामान्य अनुपात क्या होता है? → **90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल**

25.3 भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) का मुख्य उद्देश्य क्या है? → **कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना**

25.4 एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF - विमान का ईंधन) मुख्य रूप से किसका शुद्ध रूप है? → **केरोसिन (Kerosene / मिट्टी का तेल) का**

25.5 स्पेस रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी अति-ठंडी गैसों का प्रयोग होता है? → **लिक्विड हाइड्रोजन (ईंधन) और लिक्विड ऑक्सीजन (ऑक्सीकारक)**

प्र. 26: कृत्रिम सुगन्धित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: एथिल एसीटेट (Ethyl Acetate / Esters)

26.1 फलों जैसी कृत्रिम मीठी गंध वाले रसायनों के वर्ग को क्या कहते हैं? → **एस्टर (Esters)**

26.2 केले (Banana) जैसी कृत्रिम गंध के लिए किस एस्टर का उपयोग होता है? → **आइसोएमाइल एसीटेट (Isoamyl acetate)**

26.3 अनानास (Pineapple) जैसी गंध के लिए किसका उपयोग होता है? → **इथाइल ब्यूटिरेट (Ethyl butyrate)**

26.4 संतरे (Orange) जैसी गंध के लिए किसका उपयोग होता है? → **ऑक्टाइल एसीटेट (Octyl acetate)**

26.5 परफ्यूम (Perfume) को त्वचा पर लगाने से ठंडक क्यों महसूस होती है? → **क्योंकि उसमें मौजूद अल्कोहल तेजी से वाष्पीकृत (Evaporate) होकर शरीर से ऊष्मा ले लेता है**

प्र. 27: फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: फार्मिक अम्ल (Formic Acid) / सोडियम बेंजोएट

27.1 खाद्य पदार्थों (जैम, जेली, अचार) को लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाले रसायनों को क्या कहते हैं? → **खाद्य परिरक्षक (Food Preservatives)**

27.2 भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला रासायनिक परिरक्षक कौन सा है? → **सोडियम बेंजोएट (Sodium benzoate)**

27.3 सिरका (Vinegar) भोजन को खराब होने से कैसे बचाता है? → **माध्यम को अत्यधिक अम्लीय (pH कम) कर देता है जिससे बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते**

27.4 नमक और चीनी परिरक्षक के रूप में कैसे काम करते हैं? → **ऑस्मोसिस (परासरण) द्वारा बैक्टीरिया से पानी खींचकर उन्हें नष्ट कर देते हैं**

27.5 पाश्चुरीकरण (Pasteurization) किस प्रकार की खाद्य संरक्षण विधि है? → **उष्मीय उपचार (Thermal treatment)**

प्र. 28: किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है?

उत्तर: क्लोरोफार्म (Chloroform)

28.1 क्लोरोफॉर्म ($CHCl_3$) का चिकित्सा में पहला उपयोग किस रूप में हुआ था? → **संज्ञाहरण (Anesthesia / बेहोशी की दवा) के रूप में**

28.2 क्लोरोफॉर्म को हवा और प्रकाश में खुला छोड़ने पर कौन सी अत्यंत जहरीली गैस बनती है? → **फॉस्जीन गैस (Phosgene - $COCl_2$)**

28.3 आधुनिक सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की जगह किन सुरक्षित एनेस्थेटिक गैसों का उपयोग होता है? → **हेलोथेन (Halothane) या आइसोफ्लुरेन (Isoflurane)**

28.4 हंसाने वाली गैस (Laughing gas) का उपयोग दंत चिकित्सा (Dentistry) में क्यों होता है? → **हल्के दर्द निवारक और एनेस्थीसिया के रूप में (N_2O)**

28.5 ऑपरेशन थियेटर को स्टरलाइज़ (Sterilize) करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? → **एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) गैस**

प्र. 29: रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: फेरिक क्लोराइड (Ferric Chloride)

29.1 शेविंग करते समय कट जाने पर खून रोकने के लिए आमतौर पर क्या लगाया जाता है? → **फिटकरी (Alum)**

29.2 फिटकरी और फेरिक क्लोराइड खून को किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रोकते हैं? → **रक्त के प्रोटीन का स्कंदन (Coagulation) करके**

29.3 शरीर के अंदर गहरी चोट लगने पर खून रोकने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? → **टांके (Sutures) लगाते हैं या कॉटरी (Cautery - जलाना) का उपयोग करते हैं**

29.4 खून का थक्का (Blood clot) बनाने में कौन सा शरीर का एंजाइम काम करता है? → **थ्रोम्बिन (Thrombin)**

29.5 हार्ट अटैक से बचने के लिए खून को पतला करने वाली कौन सी दवा दी जाती है? → **एस्पिरिन (Aspirin)**

प्र. 30: वेल्डिंग करने में किन-किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: ऑक्सीजन + एसीटिलीन (Oxy-acetylene)

30.1 ऑक्सी-एसीटिलीन ज्वाला (Flame) का तापमान लगभग कितना होता है? → **लगभग 3200°C से 3500°C तक (जो धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त है)**

30.2 आर्क वेल्डिंग (Arc Welding) में ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? → **विद्युत धारा (Electric Current) से उत्पन्न स्पार्क**

30.3 TIG (Tungsten Inert Gas) वेल्डिंग में वेल्ड एरिया को बचाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? → **आर्गन या हीलियम (अक्रिय गैसें)**

30.4 वेल्डिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए काले चश्मे क्यों पहने जाते हैं? → **अत्यधिक चमकीली और हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से बचने के लिए**

30.5 अंडरवाटर वेल्डिंग (पानी के नीचे) किस विशेष वेल्डिंग तकनीक से की जाती है? → **हाइपरबैरिक वेल्डिंग (Hyperbaric welding)**

प्र. 31: हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया?

उत्तर: हेनरी कैवेन्डिश (Henry Cavendish)

31.1 कैवेन्डिश ने हाइड्रोजन को शुरुआत में क्या नाम दिया था? → **ज्वलनशील हवा (Inflammable air)**

31.2 'हाइड्रोजन' (जल बनाने वाला) नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? → **एंटोनी लेवोजियर (Antoine Lavoisier) ने**

31.3 भविष्य का ईंधन (Fuel of the Future) किसे कहा जाता है? → **हाइड्रोजन को (क्योंकि यह जलने पर केवल पानी बनाता है, प्रदूषण नहीं)**

31.4 हाइड्रोजन ईंधन सेल (Hydrogen Fuel Cell) से चलने वाली कारों से एग्जॉस्ट के रूप में क्या निकलता है? → **केवल शुद्ध जल (H_2O)**

31.5 आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? → **हाइड्रोजन (प्रोटियम समस्थानिक)**

प्र. 32: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन-सा है?

उत्तर: शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार

32.1 यह पुरस्कार किस प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक संस्था द्वारा दिया जाता है? → **CSIR (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) द्वारा**

32.2 शांतिस्वरूप भटनागर कौन थे? → **प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ और CSIR के पहले महानिदेशक**

32.3 यह पुरस्कार मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? → **45 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को**

32.4 भारत में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार (Kalinga Prize) कौन प्रदान करता है? → **यूनेस्को (UNESCO)**

32.5 विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान (यदि विज्ञान के लिए मिले) कौन सा है? → **भारत रत्न (जैसे सी.वी. रमन और सी.एन.आर. राव को मिला)**

प्र. 33: आग लगाने वाला नापाम बम (Napalm Bomb) में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है?

उत्तर: नैफ्थैनेट पामीटेट (Naphthenate Palmitate)

33.1 नापाम (Napalm) असल में क्या है? → **गैसोलीन (पेट्रोल) को गाढ़ा करने वाला जेल**

33.2 नापाम बम इतना खतरनाक क्यों होता है? → **क्योंकि यह जेली की तरह जलते हुए त्वचा और चीजों से चिपक जाता है और पानी से नहीं बुझता**

33.3 नापाम बम का सबसे कुख्यात उपयोग किस युद्ध में हुआ था? → **वियतनाम युद्ध (Vietnam War) में अमेरिका द्वारा**

33.4 आधुनिक आग लगाने वाले हथियारों (Incendiary weapons) में नापाम की जगह किसका उपयोग होता है? → **सफेद फास्फोरस (White Phosphorus - WP) का**

33.5 सफेद फास्फोरस से जले हुए घाव अत्यंत गंभीर क्यों होते हैं? → **क्योंकि यह त्वचा के भीतर तब तक जलता रहता है जब तक ऑक्सीजन मिलती है**

प्र. 34: वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: हीलियम / नाइट्रोजन

34.1 आधुनिक वाणिज्यिक (Commercial) विमानों के टायरों में अब मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? → **नाइट्रोजन (Nitrogen)**

34.2 विमान के टायरों में ऑक्सीजन (सामान्य हवा) क्यों नहीं भरी जाती? → **क्योंकि लैंडिंग के समय अत्यधिक घर्षण और गर्मी से ऑक्सीजन के कारण आग लगने का खतरा होता है**

34.3 नाइट्रोजन गैस भरने का क्या फायदा है? → **यह अक्रिय (Inert) है, ज्वलनशील नहीं है, और तापमान बदलने पर इसका दबाव ज्यादा नहीं बदलता**

34.4 फॉर्मूला वन (F1) रेसिंग कारों के टायरों में भी कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? → **नाइट्रोजन गैस**

34.5 हवाई जहाज के टायर किस विशेष रबर से बने होते हैं? → **सिंथेटिक रबर और नायलॉन/केवलर कॉर्ड के मिश्रण से जो अत्यधिक झटके सह सके**

प्र. 35: सिन्दूर का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: मरक्यूरिक सल्फाइड (Mercuric Sulphide - HgS)

35.1 प्राकृतिक रूप से मरक्यूरिक सल्फाइड किस खनिज के रूप में मिलता है? → **सिनेबार (Cinnabar) के रूप में**

35.2 सिनेबार किस महत्वपूर्ण धातु का मुख्य अयस्क है? → **पारा (Mercury) का**

35.3 सिंदूर में पारे (Mercury) की मौजूदगी के कारण इसका शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है? → **यह एक जहरीली धातु है जो लेड और मर्करी पॉइजनिंग कर सकती है**

35.4 आधुनिक सुरक्षित कॉस्मेटिक सिंदूर अक्सर किससे बनाए जाते हैं? → **हल्दी, चूना और रोली (प्राकृतिक रंगों) के मिश्रण से**

35.5 पीला सिंदूर (Yellow Sindoor) अक्सर किस भगवान की पूजा में इस्तेमाल होता है? → **हनुमान जी की पूजा में (इसमें लेड ऑक्साइड होता है)**

प्र. 36: क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं?

उत्तर: मैग्नीशियम (Magnesium - Mg)

36.1 क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना किस जैविक वर्णक (Pigment) के समान होती है? → **रक्त के हीमोग्लोबिन के समान (बस केंद्र में लोहे की जगह मैग्नीशियम होता है)**

36.2 क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखती हैं? → **क्योंकि यह हरे प्रकाश को छोड़कर नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है**

36.3 मैग्नीशियम की कमी से पौधों में कौन सा रोग हो जाता है? → **क्लोरोसिस (Chlorosis - पत्तियां पीली पड़ जाना)**

36.4 प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस किससे मुक्त होती है? → **जल (H_2O) के टूटने (Photolysis) से**

36.5 क्लोरोफिल पौधों की कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? → **हरित लवक (Chloroplast) में**

प्र. 37: वाइन (शराब) के उपस्थित रहता है?

उत्तर: एथिल एल्कोहल (Ethyl Alcohol / Ethanol)

37.1 फलों के रस (जैसे अंगूर) से शराब बनाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? → **विनीफिकेशन (Vinification) / किण्वन (Fermentation)**

37.2 किण्वन प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव चीनी को अल्कोहल में बदलता है? → **यीस्ट (Yeast / खमीर - Saccharomyces cerevisiae)**

37.3 शराब (Wine) में एथेनॉल की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? → **लगभग 9% से 16% तक**

37.4 शराब का ज्यादा सेवन करने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है? → **विटामिन B1 (Thiamine)**

37.5 बीयर (Beer) मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है? → **जौ (Barley) और हॉप्स (Hops) के किण्वन से**

प्र. 38: सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है?

उत्तर: Au (Aurum)

38.1 लैटिन भाषा में 'Aurum' का क्या अर्थ है? → **चमकता हुआ सवेरा (Glowing Dawn)**

38.2 सोना रासायनिक रूप से एक 'उत्कृष्ट धातु' (Noble Metal) क्यों कहलाता है? → **क्योंकि यह ऑक्सीजन या नमी से प्रतिक्रिया करके जंग नहीं खाता**

38.3 सोने की आघातवर्ध्यता (Malleability) का क्या मतलब है? → **इसे पीटकर अत्यंत पतली पन्नी (Gold leaf) में बदला जा सकता है**

38.4 रदरफोर्ड के प्रसिद्ध 'अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग' (नाभिक की खोज) में किस धातु की पन्नी का प्रयोग हुआ था? → **सोने की पन्नी (Gold foil) का**

38.5 अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट के वाइजर (शीशे) पर सोने की पतली परत क्यों चढ़ाई जाती है? → **सूर्य की खतरनाक इंफ्रारेड (Heat) और UV किरणों को परावर्तित करने के लिए**

प्र. 39: रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है?

उत्तर: सुक्रोज (Sucrose)

39.1 सुक्रोज किन दो सरल शर्कराओं (Monosaccharides) से मिलकर बना डाइसैकेराइड है? → **ग्लूकोज और फ्रक्टोज (Glucose + Fructose)**

39.2 चीनी (सुक्रोज) का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$C_{12}H_{22}O_{11}$**

39.3 गर्म करने पर चीनी का भूरा और चाशनी जैसा हो जाना क्या कहलाता है? → **कैरमेलाइजेशन (Caramelization)**

39.4 मानव शरीर में सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? → **सुक्रोज (Sucrase) या इन्वर्टेज (Invertase)**

39.5 जीरो कैलोरी (Sugar-free) स्वीटनर 'स्टीविया' (Stevia) किससे प्राप्त होता है? → **स्टीविया पौधे की पत्तियों से (यह प्राकृतिक है)**

प्र. 40: बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: कम हो जाता है

40.1 नमक और बर्फ के इस मिश्रण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? → **फ्रीजिंग मिक्सचर (Freezing Mixture)**

40.2 बर्फ में नमक मिलाने से तापमान कितना नीचे जा सकता है? → **लगभग -21°C तक**

40.3 बर्फ की कुल्फी या आइसक्रीम जमाने वाले इसका उपयोग क्यों करते हैं? → **ताकि कुल्फी तेजी से और ठोस जमे**

40.4 ठंडे देशों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर नमक (Salt) क्यों छिड़का जाता है? → **सड़क पर जमी बर्फ का गलनांक कम करके उसे पिघलाने (De-icing) के लिए**

40.5 पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक (उबलने के बिंदु) पर क्या असर होता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है (पानी देर से उबलता है)**

प्र. 41: भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है?

उत्तर: 1 : 8

41.1 यह 1:8 का अनुपात किस नियम की पुष्टि करता है? → **निश्चित अनुपात का नियम (Law of Definite Proportions / प्राउस्ट का नियम)**

41.2 आयतन (Volume) के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? → **2 : 1 (H_2O)**

41.3 भारी जल (D_2O) में ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? → **लगभग 1 : 4 (4:16)**

41.4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H_2O_2) में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? → **1 : 16**

41.5 जल के अणुओं के बीच कौन सा मजबूत रासायनिक बंध पाया जाता है जिससे इसका क्वथनांक अधिक होता है? → **हाइड्रोजन बंध (Hydrogen Bond)**

प्र. 42: दाँतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है?

उत्तर: कैल्सियम फॉस्फेट

42.1 कैल्शियम फॉस्फेट का खनिज रूप जो हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, क्या कहलाता है? → **हाइड्रॉक्सीएपेटाइट (Hydroxyapatite)**

42.2 दांतों की मजबूती और इनेमल की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? → **फ्लोराइड (Fluoride)**

42.3 पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से दांतों पर पीले धब्बे पड़ने की बीमारी क्या कहलाती है? → **फ्लोरोसिस (Fluorosis)**

42.4 हड्डियों को गलाकर (विखनिजीकरण) कैल्शियम को रक्त में लाने वाला हार्मोन कौन सा है? → **पैराथर्मोन (PTH)**

42.5 विटामिन डी का मुख्य कार्य हड्डियों के संदर्भ में क्या है? → **आंतों से कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण को बढ़ाना**

प्र. 43: चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: निऑन (Neon)

43.1 निऑन गैस विद्युत प्रवाह गुजरने पर किस रंग की तेज रोशनी देती है? → **चमकदार लाल-नारंगी (Reddish-orange)**

43.2 विज्ञापन वाले साइन बोर्ड्स (Signboards) को आम भाषा में क्या कहा जाता है? → **निऑन साइन्स (Neon Signs)**

43.3 निऑन किस प्रकार की गैस है? → **एक अक्रिय गैस (Noble Gas - समूह 18)**

43.4 यदि ट्यूब में निऑन की जगह ऑर्गन (Argon) गैस हो तो कैसी रोशनी निकलेगी? → **हल्की नीली या लैवेंडर रंग की रोशनी**

43.5 लेजर (LASER) तकनीक में सबसे पहले किस गैस मिश्रण का उपयोग किया गया था? → **हीलियम-निऑन (He-Ne) गैस का**

प्र. 44: सिक्का किस धातु का बना होता है?

उत्तर: ताँबा 88%, टिन 12% (आधुनिक सिक्के स्टेनलेस स्टील/निकेल के)

44.1 प्राचीन भारत में सिक्कों को क्या कहा जाता था? → **आहत सिक्के (Punch-marked coins)**

44.2 भारत में वर्तमान में अधिकांश सिक्के (जैसे ₹1, ₹2, ₹5) किस मिश्रधातु के बने होते हैं? → **फेरिटिक स्टेनलेस स्टील (Ferritic Stainless Steel) के**

44.3 मुद्रा निर्माण के अध्ययन (सिक्कों का अध्ययन) को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? → **न्यूमिस्मेटिक्स (Numismatics)**

44.4 ₹10 और ₹20 के आधुनिक सिक्के 'बाइमेटैलिक' (द्वि-धात्विक) होते हैं, इनमें कौन सी धातुएं होती हैं? → **निकेल ब्रास (बाहर) और कुप्रो-निकेल (अंदर)**

44.5 सिक्के बनाने की सरकारी फैक्ट्री को क्या कहा जाता है? → **टकसाल (Mint - भारत में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में हैं)**

प्र. 45: सौर-सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है?

उत्तर: सीजियम (Cesium / Silicon)

45.1 नोट: आधुनिक सौर पैनल मुख्य रूप से सिलीकॉन के बनते हैं। सीजियम का उपयोग कुछ विशेष फोटोइलेक्ट्रिक सेलों में होता है। → **सिलीकॉन सौर सेलों में सबसे ज्यादा प्रयुक्त अर्धचालक है।**

45.2 सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? → **प्रकाश-वोल्टीय प्रभाव (Photovoltaic Effect) पर**

45.3 सीजियम (Cs) का उपयोग फोटोइलेक्ट्रिक सेल में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है (प्रकाश पड़ते ही इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं)**

45.4 दुनिया की सबसे सटीक घड़ियों (Atomic Clocks) में किस तत्व का उपयोग होता है? → **सीजियम-133 (Cesium-133)**

45.5 अंतरिक्ष में उपग्रहों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? → **उन पर लगे बड़े सोलर पैनल (सौर सेल) से**

प्र. 46: लोहे के चादरों पर जस्ते की पर्त चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

उत्तर: गैल्वनीकरण (Galvanization)

46.1 इस प्रक्रिया का नाम किस इतालवी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? → **लुइगी गैल्वानी (Luigi Galvani)**

46.2 जस्ते (Zinc) की परत लोहे को जंग से बचाने के अलावा और क्या करती है? → **यदि खरोंच भी आ जाए, तो जिंक एनोड का काम करके लोहे (कैथोड) को बचाता है**

46.3 विद्युत लेपन (Electroplating) क्या है? → **विद्युत धारा का उपयोग करके एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना**

46.4 कार के बंपर या साइकिल के हैंडल पर चमकदार परत किसकी चढ़ाई जाती है? → **क्रोमियम (Chromium plating) की**

46.5 टिनिंग (Tinning) क्या है? → **भोजन के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए लोहे या तांबे पर टिन (Sn) की परत चढ़ाना**

प्र. 47: जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है?

उत्तर: जस्ता + निकिल (+ तांबा)

47.1 जर्मन सिल्वर में चांदी (Silver) का प्रतिशत कितना होता है? → **शून्य (0%)**

47.2 इसे 'जर्मन सिल्वर' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह दिखने में चांदी जैसा सफेद और चमकदार होता है**

47.3 इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? → **सस्ते आभूषण, कटलरी (चाकू-कांटे) और वाद्ययंत्र बनाने में**

47.4 रोल्ड गोल्ड (Rolled Gold / झूठा सोना) किसका मिश्रण है? → **तांबा (90%) और एल्युमिनियम (10%) का**

47.5 डच मेटल (Dutch Metal) किसे कहते हैं? → **तांबा और जस्ता के एक विशेष अनुपात (Brass) को जो सोने की तरह चमकता है**

प्र. 48: गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है?

उत्तर: ग्लूकोज और फ्रक्टोज

48.1 गन्ने की चीनी (सुक्रोज) किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? → **डाइसैकेराइड (Disaccharide)**

48.2 रक्त में दौड़ने वाली शर्करा (Blood Sugar) कौन सी है? → **ग्लूकोज (Glucose)**

48.3 फलों के रस में सबसे अधिक मिठास किस शर्करा के कारण होती है? → **फ्रक्टोज (Fructose)**

48.4 शहद (Honey) में मुख्य रूप से कौन सी दो शर्कराएं होती हैं? → **फ्रक्टोज और ग्लूकोज का प्राकृतिक मिश्रण**

48.5 डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों को गन्ने की चीनी से क्यों बचना चाहिए? → **क्योंकि यह शरीर में जल्दी टूटकर रक्त में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ा देती है (High Glycemic Index)**

प्र. 49: किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक (Lubricant) के रूप में प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: ग्रेफाइट (Graphite)

49.1 ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में क्यों किया जाता है जहाँ उच्च तापमान होता है? → **क्योंकि तेल या ग्रीस उच्च ताप पर जल जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट (ठोस स्नेहक) नहीं जलता**

49.2 ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है जिससे यह फिसलनदार (Slippery) होता है? → **हेक्सागोनल परतदार संरचना (Layers) जो एक-दूसरे पर फिसल सकती हैं**

49.3 पेंसिल के अंदर का काला 'लेड' (Lead) किसका बना होता है? → **ग्रेफाइट और मिट्टी (Clay) के मिश्रण का (इसमें सीसा/Lead नहीं होता)**

49.4 ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक? → **सुचालक (Good Conductor - कार्बन का एकमात्र सुचालक अपरूप)**

49.5 नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? → **मंदक (Moderator - न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए) के रूप में**

प्र. 50: किस खनिज को 'बेवकूफों का सोना' (Fool's Gold) के नाम से जाना जाता है?

उत्तर: आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड (FeS_2)

50.1 इसे 'बेवकूफों का सोना' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि इसका रंग और चमक असली सोने (Gold) जैसी होती है, जिससे पुराने खनिक धोखा खा जाते थे**

50.2 आयरन पायराइट (FeS_2) से औद्योगिक रूप से क्या बनाया जाता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) के निर्माण में SO_2 गैस प्राप्त करने के लिए**

50.3 असली सोने और पायराइट में पहचान का सबसे आसान तरीका क्या है? → **सोना नरम होता है (दांत से दबाया जा सकता है), जबकि पायराइट कठोर और भंगुर होता है**

50.4 काले रंग का 'अभ्रक' (Mica) जिसे बायोटाइट कहते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है? → **इलेक्ट्रिक आयरन (प्रेस) में कुचालक के रूप में**

50.5 'काला सीसा' (Black Lead) किसे कहा जाता है? → **ग्रेफाइट को**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 5)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: डिहाइड्रेशन (Dehydration) में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है?

उत्तर: सोडियम क्लोराइड

1.1 शरीर में जल स्तर को नियंत्रित करने वाले प्रमुख हार्मोन का नाम क्या है? → **एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन (ADH) या वैसोप्रेसिन**

1.2 गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण रक्त की मात्रा (Blood Volume) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **रक्त का आयतन कम हो जाता है (Hypovolemia)**

1.3 हैजा (Cholera) में डिहाइड्रेशन किस विष के कारण होता है? → **कॉलरा टॉक्सिन के कारण, जो आंतों से पानी बाहर निकालता है**

1.4 शरीर में सोडियम के स्तर का खतरनाक रूप से गिर जाना क्या कहलाता है? → **हाइपोनेट्रेमिया (Hyponatremia)**

1.5 ORS घोल में ग्लूकोज मिलाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? → **ग्लूकोज आंतों में सोडियम और जल के अवशोषण (Absorption) को तेज करता है**

प्र. 2: गैसोहोल (Gasohol), जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण है?

उत्तर: पेट्रोल + एल्कोहल

2.1 पेट्रोल की गुणवत्ता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? → **ऑक्टेन नंबर (Octane Number)**

2.2 गैसोहोल में एथेनॉल मिलाने से ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है (इंजन की दक्षता बढ़ती है)**

2.3 भारत सरकार के E20 लक्ष्य का क्या अर्थ है? → **पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य**

2.4 एथेनॉल के जलने पर मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? → **जल और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

2.5 पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? → **प्रभाजी आसवन (Fractional Distillation)**

प्र. 3: कौन-सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है?

उत्तर: क्लोरीन

3.1 क्लोरीन गैस का औद्योगिक निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? → **डीकन विधि (Deacon's Process) द्वारा**

3.2 क्लोरीन फूलों का रंग किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उड़ाती है? → **ऑक्सीकरण (Oxidation) द्वारा**

3.3 प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल की गई जहरीली 'मस्टर्ड गैस' में कौन सा तत्व होता है? → **क्लोरीन और सल्फर**

3.4 क्लोरोफॉर्म ($CHCl_3$) को प्रकाश में खुला छोड़ने पर कौन सी विषैली गैस बनती है? → **फॉस्जीन (Phosgene - $COCl_2$)**

3.5 ओजोन परत को नष्ट करने वाले CFCs में मुख्य क्षरणकारी तत्व कौन सा है? → **क्लोरीन रेडिकल्स**

प्र. 4: लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है?

उत्तर: रासायनिक परिवर्तन

4.1 जंग लगने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री (विद्युत-रसायन) में क्या कहते हैं? → **गैल्वेनिक संक्षारण (Galvanic Corrosion)**

4.2 जंग लगने पर लोहे का वजन क्यों बढ़ जाता है? → **ऑक्सीजन और जल के अणु लोहे के साथ जुड़ जाते हैं**

4.3 जंग लगने से बचाने के लिए 'बलिदानी एनोड' (Sacrificial Anode) के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? → **मैग्नीशियम या जिंक**

4.4 बिना जंग लगने वाला विशेष इस्पात 'कॉर्टन स्टील' (Cor-ten steel) का उपयोग कहाँ होता है? → **पुलों और बाहरी मूर्तियों में (यह अपनी ही जंग की सुरक्षात्मक परत बनाता है)**

4.5 लोहे का सबसे शुद्ध व्यापारिक रूप कौन सा है? → **पिटवाँ लोहा (Wrought Iron)**

प्र. 5: कौन-सी गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है?

उत्तर: सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2)

5.1 सल्फर डाईऑक्साइड जल के साथ मिलकर कौन सा अम्ल बनाती है, जो अम्लीय वर्षा का कारण है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)**

5.2 वायुमंडल में SO_2 प्रदूषण के सबसे अच्छे जैविक सूचक (Bio-indicator) कौन हैं? → **लाइकेन (Lichens)**

5.3 उद्योगों की चिमनियों से SO_2 को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? → **स्क्रबर (Scrubber)**

5.4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध कैसी होती है? → **जले हुए माचिस के बारूद (गंधक) जैसी**

5.5 इतिहास का सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोट 1883 में कहाँ हुआ था? → **क्राकाटोआ (इंडोनेशिया)**

प्र. 6: कार्नेलाइट किसका अयस्क है?

उत्तर: मैग्नीशियम

6.1 कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? → **$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$**

6.2 मैग्नीशियम का एक अन्य प्रसिद्ध यौगिक 'एप्सम सॉल्ट' का सूत्र क्या है? → **$MgSO_4 \cdot 7H_2O$**

6.3 फोटोग्राफी के फ्लैश बल्बों के तार किस धातु के बने होते हैं? → **मैग्नीशियम (क्योंकि यह तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है)**

6.4 क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम किस रूप में कार्य करता है? → **प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाले आयन के रूप में**

6.5 पेट की अम्लता दूर करने वाले 'मिल्क ऑफ मैग्नीशिया' का रासायनिक नाम क्या है? → **मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड [$Mg(OH)_2$]**

प्र. 7: समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन-सा है?

उत्तर: सोडियम क्लोराइड

7.1 समुद्री जल की औसत लवणता (Salinity) कितने प्रतिशत होती है? → **लगभग 3.5% (35 ग्राम प्रति लीटर)**

7.2 विश्व का सबसे खारा जल निकाय (Water body) कौन सा है? → **डॉन जुआन पोंड (अंटार्कटिका) या मृत सागर (Dead Sea)**

7.3 खारे पानी को पीने योग्य बनाने की सबसे प्रचलित आधुनिक विधि कौन सी है? → **रिवर्स ऑस्मोसिस (RO / व्युत्क्रम परासरण)**

7.4 अत्यधिक खारे वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? → **हेलोफाइल्स (Halophiles)**

7.5 समुद्री जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है? → **लगभग 8.1 (क्षारीय)**

प्र. 8: 'एस्प्रिन' का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: एसीटाइल सैलिसिलिक अम्ल

8.1 एस्प्रिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से प्राप्त रसायनों से विकसित की गई थी? → **विलो ट्री (Willow Tree)**

8.2 एस्प्रिन का हृदय रोगियों के लिए क्या उपयोग है? → **यह रक्त के थक्के (Blood clots) बनने से रोकती है (Anti-platelet)**

8.3 बच्चों में वायरल संक्रमण के दौरान एस्प्रिन देने से कौन सी घातक बीमारी हो सकती है? → **रेये सिंड्रोम (Reye's syndrome)**

8.4 एस्प्रिन किस प्रकार की दवाओं की श्रेणी में आती है? → **NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug)**

8.5 खाली पेट एस्प्रिन का अधिक सेवन करने से क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? → **पेट में अल्सर (Stomach Ulcer)**

प्र. 9: आदर्श गैस की आन्तरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है?

उत्तर: ताप पर

9.1 गैसों का गतिज सिद्धांत (Kinetic Theory of Gases) किसने विकसित किया था? → **मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने**

9.2 परम शून्य ताप (Absolute Zero) पर आदर्श गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? → **शून्य (0)**

9.3 एकपरमाण्विक गैस (Monatomic gas - जैसे हीलियम) की 'स्वतंत्रता की कोटि' (Degrees of freedom) कितनी होती है? → **तीन (3)**

9.4 आदर्श गैस समीकरण (PV = nRT) में 'R' का मान (जूल में) क्या होता है? → **8.314 J/(mol·K)**

9.5 क्या प्रकृति में कोई वास्तविक गैस पूर्ण रूप से आदर्श गैस होती है? → **नहीं, उच्च ताप और निम्न दाब पर वे आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं**

प्र. 10: चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है?

उत्तर: कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड

10.1 कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड [$Ca(OH)_2$] को आम भाषा में क्या कहा जाता है? → **बुझा हुआ चूना (Slaked Lime)**

10.2 बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारने से क्या प्राप्त होता है? → **ब्लीचिंग पाउडर (विरंजक चूर्ण)**

10.3 दीवारों पर सफेदी (Whitewashing) करने के कुछ दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? → **हवा की CO_2 से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) बनने के कारण**

10.4 सीमेंट (Cement) बनाने में सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? → **चूना पत्थर (Limestone)**

10.5 पानी को कठोर बनाने वाले आयन कौन से हैं? → **कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट/क्लोराइड**

प्र. 11: RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है?

उत्तर: एल्युमिनियम चूर्ण

11.1 RDX का रासायनिक नाम क्या है? → **साइक्लोट्राइमेथिलीन-ट्राइनाइट्रामाइन (Cyclotrimethylene-trinitramine)**

11.2 RDX को जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में किस नाम से जाना जाता है? → **हेक्सोजेन (Hexogen) या T4**

11.3 प्लास्टिक विस्फोटक (Plastic Explosives) जैसे C-4 का मुख्य घटक क्या होता है? → **RDX**

11.4 RDX और एल्युमिनियम चूर्ण के मिश्रण को सेना की भाषा में क्या कहा जाता है? → **टॉरपेक्स (Torpex)**

11.5 RDX का पहली बार चिकित्सा उपयोग के लिए पेटेंट किसने कराया था? → **जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने (1898 में)**

प्र. 12: डालडा बनाने के लिए किया जाता है

उत्तर: वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण

12.1 हाइड्रोजनीकरण (Hydrogenation) प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक (Catalyst) का उपयोग किया जाता है? → **निकेल (Nickel)**

12.2 हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में असंतृप्त वसा (Unsaturated fat) किसमें बदल जाती है? → **संतृप्त वसा (Saturated fat) में**

12.3 इस प्रक्रिया के दौरान उप-उत्पाद के रूप में क्या बनता है, जो हृदय के लिए अत्यधिक हानिकारक है? → **ट्रांस फैट (Trans Fats)**

12.4 लंबे समय तक रखे तेल या वसा का स्वाद और गंध खराब होना क्या कहलाता है? → **विकृतगंधिता (Rancidity - ऑक्सीकरण के कारण)**

12.5 वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? → **लाइपेज (Lipase)**

प्र. 13: दलहनी पौधे वायुमण्डलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं?

उत्तर: नाइट्रेट

13.1 दलहनी पौधों की जड़ों (Root nodules) में कौन सा सहजीवी जीवाणु पाया जाता है? → **राइजोबियम (Rhizobium)**

13.2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? → **नाइट्रोजिनेस (Nitrogenase)**

13.3 जड़ों की गांठों में गुलाबी रंग का कौन सा वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है? → **लेगहीमोग्लोबिन (Leghaemoglobin)**

13.4 बिना दलहनी पौधों (मुक्त जीवी) में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? → **एजोटोबैक्टर (Azotobacter) और क्लॉस्ट्रिडियम**

13.5 पौधों में पत्तियों का पीला पड़ना (Chlorosis) मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? → **नाइट्रोजन की कमी से**

प्र. 14: टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है?

उत्तर: थियोफेस्टस (टैल्क / Talc)

14.1 खनिजों की कठोरता मापने वाले 'मोह स्केल' (Mohs scale) पर टैल्क की कठोरता कितनी होती है? → **1 (यह सबसे नर्म खनिज है)**

14.2 टैल्क (Talc) का रासायनिक नाम क्या है? → **हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट**

14.3 टैल्क के खनन के दौरान अक्सर कौन सा खतरनाक कार्सिनोजेनिक (कैंसर कारक) पदार्थ साथ में मिलता है? → **एस्बेस्टस (Asbestos)**

14.4 टैल्क को आम औद्योगिक भाषा में और क्या कहा जाता है? → **सोपस्टोन (Soapstone)**

14.5 बेबी पाउडर के विकल्प के रूप में टैल्क की जगह अब सुरक्षित रूप से किसका उपयोग होता है? → **कॉर्नस्टार्च (Cornstarch) का**

प्र. 15: न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे?

उत्तर: जेम्स चैडविक

15.1 जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष की थी? → **1932 में**

15.2 चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के लिए किस तत्व पर अल्फा कणों की बमबारी की थी? → **बेरिलियम (Beryllium) पर**

15.3 नाभिक के बाहर एक 'स्वतंत्र न्यूट्रॉन' (Free Neutron) की अर्ध-आयु (Half-life) कितनी होती है? → **लगभग 10 से 15 मिनट**

15.4 नाभिकीय रिएक्टरों में विखंडन के लिए किस प्रकार के न्यूट्रॉनों का उपयोग सबसे प्रभावी होता है? → **तापीय न्यूट्रॉन (Thermal neutrons / धीमी गति वाले)**

15.5 न्यूट्रॉन पर आवेश (Charge) शून्य होने के कारण भौतिक विज्ञान में इसका क्या महत्व है? → **यह बिना प्रतिकर्षण के भारी नाभिकों को भेद सकता है**

प्र. 16: बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: सल्फर (और पोटैशियम नाइट्रेट)

16.1 काले बारूद (Black Powder) के तीन मुख्य घटक क्या हैं? → **पोटैशियम नाइट्रेट (75%), चारकोल (15%), और सल्फर (10%)**

16.2 बारूद में पोटैशियम नाइट्रेट (Saltpeter) का मुख्य कार्य क्या है? → **ऑक्सीकारक (Oxidizer) के रूप में कार्य करना**

16.3 बारूद में सल्फर क्यों मिलाया जाता है? → **ज्वलन तापमान (Ignition temperature) कम करने के लिए**

16.4 पटाखों (Fireworks) में जो रंगीन चिंगारियां निकलती हैं, उन्हें किस रसायन से बनाया जाता है? → **धातु के लवणों से (जैसे बेरियम, स्ट्रोंटियम)**

16.5 गनपाउडर (बारूद) का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? → **चीन (China) में (9वीं शताब्दी में)**

प्र. 17: I.C. चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है?

उत्तर: सिलीकॉन

17.1 माइक्रोचिप्स पर सर्किट छापने की अति-सूक्ष्म प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **फोटोलिथोग्राफी (Photolithography)**

17.2 सिलीकॉन के अलावा हाई-फ्रीक्वेंसी चिप्स बनाने में किस आधुनिक अर्धचालक का उपयोग होता है? → **गैलियम आर्सेनाइड (Gallium Arsenide - GaAs)**

17.3 शुद्ध सिलीकॉन को चालक बनाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **डोपिंग (Doping)**

17.4 P-टाइप (P-type) अर्धचालक बनाने के लिए सिलीकॉन में क्या मिलाया जाता है? → **बोरॉन या गैलियम (त्रिसंयोजी अशुद्धि)**

17.5 N-टाइप (N-type) अर्धचालक बनाने के लिए सिलीकॉन में क्या मिलाया जाता है? → **फॉस्फोरस या आर्सेनिक (पंचसंयोजी अशुद्धि)**

प्र. 18: सबसे कठोर धातु कौन-सा है?

उत्तर: प्लेटिनम

18.1 न → ो

18.2 वाहनों के 'कैटेलिटिक कन्वर्टर' (प्रदूषण नियंत्रक) में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? → **प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम का**

18.3 प्लेटिनम का उपयोग फाइन ज्वैलरी में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह हाइपोएलर्जेनिक है और कभी काली नहीं पड़ती (Tarnish-resistant)**

18.4 कौन सा प्रसिद्ध रसायनज्ञ प्लेटिनम को उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में उपयोग करने के लिए जाना जाता है? → **जॉहान डोबेराइनर (Döbereiner's lamp)**

18.5 कैंसर के इलाज की प्रसिद्ध कीमोथेरेपी दवा 'सिसप्लैटिन' (Cisplatin) का मुख्य घटक क्या है? → **प्लेटिनम (Platinum)**

प्र. 19: खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं

उत्तर: विटामिन

19.1 खाना पकाने या उबालने से सबसे ज्यादा कौन से विटामिन नष्ट होते हैं? → **जल में घुलनशील विटामिन (B-कॉम्प्लेक्स और C)**

19.2 इतिहास में समुद्री यात्रियों को ताजे फल न मिलने के कारण कौन सी घातक बीमारी होती थी? → **स्कर्वी (विटामिन C की कमी से)**

19.3 विटामिन B9 (फोलिक एसिड) को पकाने से बचाने के लिए आहार विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं? → **सब्जियों को भाप में पकाना (Steaming)**

19.4 शरीर में कोलेजन (Collagen) प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है? → **विटामिन C**

19.5 विटामिन E किस प्रकार का विटामिन है जो ऊष्मा के प्रति कुछ हद तक स्थिर होता है? → **फैट-सोल्यूबल (वसा में घुलनशील) और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट**

प्र. 20: जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न-भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं

उत्तर: समस्थानिक (Isotopes)

20.1 हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कौन से हैं? → **प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम**

20.2 समभारिक (Isobars) किसे कहते हैं? → **जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हों लेकिन परमाणु संख्या अलग हो (जैसे Argon-40 और Calcium-40)**

20.3 समइलेक्ट्रॉनिक (Isoelectronic) आयन किन्हें कहते हैं? → **जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है (जैसे Na^+ और Ne)**

20.4 समस्थानिकों को अलग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? → **मास स्पेक्ट्रोमीटर (Mass Spectrometer)**

20.5 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए चिकित्सा में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? → **सोडियम-24 (Na-24)**

प्र. 21: मेढ़क जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है

उत्तर: त्वचा से

21.1 त्वचा के माध्यम से होने वाले श्वसन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? → **त्वचीय श्वसन (Cutaneous Respiration)**

21.2 मेंढक जब जमीन पर होता है, तो वह किन अंगों का उपयोग करके सांस लेता है? → **फेफड़े और मुख गुहा (Buccal cavity)**

21.3 मेंढक के लार्वा (टैडपोल) किस अंग से सांस लेते हैं? → **बाहरी गलफड़ों (Gills) से**

21.4 उभयचरों (Amphibians) के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? → **तीन कक्ष (दो आलिंद और एक निलय)**

21.5 सर्दी के मौसम में जमीन के नीचे गहरी नींद में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **शीतनिद्रा (Hibernation)**

प्र. 22: मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है

उत्तर: 65% से 80%

22.1 मानव शरीर के कुल जल का लगभग दो-तिहाई (2/3) हिस्सा कहाँ पाया जाता है? → **कोशिकाओं के अंदर (Intracellular fluid)**

22.2 रक्त प्लाज्मा के अलावा कोशिकाओं के बाहर (Extracellular fluid) जल कहाँ होता है? → **इंटरस्टीशियल द्रव (Interstitial fluid) और लिम्फ में**

22.3 मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? → **सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (Cerebrospinal Fluid - CSF)**

22.4 जल की 'विशिष्ट ऊष्मा धारिता' (Specific heat capacity) उच्च होने का शरीर को क्या लाभ है? → **यह शरीर के तापमान को अचानक बदलने से रोकता है**

22.5 वृद्ध व्यक्तियों के शरीर में जल का प्रतिशत नवजातों की तुलना में कैसा होता है? → **काफी कम होता है (उम्र के साथ जल प्रतिशत घटता है)**

प्र. 23: शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक क्या सहायता करता है

उत्तर: प्रोटीन

23.1 प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'Proteios' से हुई है, इसका क्या अर्थ है? → **प्रथम स्थान या प्राथमिक (Primary importance)**

23.2 प्रोटीन की कमी से होने वाले 'क्वाशियोरकर' रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? → **पेट का फूल जाना (Edema/Fluid retention)**

23.3 मरास्मस (Marasmus) रोग जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, उसका लक्षण क्या है? → **मांसपेशियों का गंभीर क्षय (Wasting) और अत्यंत दुबलापन**

23.4 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किन एंजाइमों द्वारा होता है? → **पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा**

23.5 अमीनो अम्लों को जोड़ने वाले बंध (Bond) को रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं? → **पेप्टाइड बंध (Peptide bond)**

प्र. 24: शरीर के सबसे कठोर तत्व दाँतों के ऊपर क्या होता है

उत्तर: एनामिल (Enamel)

24.1 इनेमल (Enamel) का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? → **अमीलोब्लास्ट्स (Ameloblasts)**

24.2 दांतों के इनेमल को एसिड से सुरक्षित और अधिक कठोर बनाने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? → **फ्लोरोएपेटाइट (Fluorapatite)**

24.3 मुंह का pH मान कितने से कम होने पर दांतों का इनेमल नष्ट (Tooth decay) होने लगता है? → **5.5 से कम होने पर**

24.4 इनेमल के ठीक नीचे दांत का मुख्य हिस्सा किस पदार्थ का बना होता है? → **डेंटिन (Dentin) का**

24.5 मनुष्य के जीवनकाल में कुल कितने दांत निकलते हैं? → **52 दांत (20 दूध के दांत + 32 स्थायी दांत)**

प्र. 25: सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है

उत्तर: 40%

25.1 सोयाबीन (Soybean) का वानस्पतिक नाम क्या है? → **ग्लाइसिन मैक्स (Glycine max)**

25.2 सोयाबीन को शाकाहारियों का 'मांस' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्लों वाला एक 'संपूर्ण प्रोटीन' (Complete protein) है**

25.3 सोयाबीन में पाए जाने वाले किस प्राकृतिक यौगिक के कारण यह महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? → **आइसोफ्लेवोन्स (Isoflavones - Phytoestrogens)**

25.4 विश्व में सबसे ज्यादा आनुवंशिक रूप से संवर्धित (GM) फसल कौन सी उगाई जाती है? → **सोयाबीन**

25.5 भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? → **मध्य प्रदेश (इसे 'सोया स्टेट' भी कहा जाता है)**

प्र. 26: शरीर के अन्दर रक्त का थक्का नहीं बनता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है

उत्तर: हिपेरिन (Heparin)

26.1 हिपैरिन का निर्माण शरीर की किन श्वेत रक्त कोशिकाओं (WBCs) द्वारा होता है? → **बेसोफिल्स (Basophils) और मास्ट कोशिकाओं द्वारा**

26.2 हिपैरिन रक्त को जमने से कैसे रोकता है? → **यह 'एंटीथ्रोम्बिन III' को सक्रिय करके थ्रोम्बिन एंजाइम को ब्लॉक कर देता है**

26.3 चिकित्सा में रक्त को पतला करने (Blood thinner) के लिए दी जाने वाली आम मौखिक दवा कौन सी है? → **वारफारिन (Warfarin)**

26.4 जोंक (Leech) के लार में कौन सा प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट (रक्त को जमने से रोकने वाला) पाया जाता है? → **हिरुडिन (Hirudin)**

26.5 मच्छर अपनी लार में क्या छोड़ते हैं जिससे खून चूसते समय खून जमता नहीं है? → **एंटीकोआगुलेंट पेप्टाइड्स**

प्र. 27: मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है

उत्तर: छोटी आँत में

27.1 छोटी आंत (Small Intestine) के तीन भाग कौन से हैं? → **डुओडेनम (Duodenum), जेजुनम (Jejunum), और इलियम (Ileum)**

27.2 छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? → **विली (Villi) और माइक्रोविली (Microvilli)**

27.3 आमाशय से निकलकर छोटी आंत में प्रवेश करने वाले अर्ध-पचे अम्लीय भोजन को क्या कहते हैं? → **काइम (Chyme)**

27.4 पचे हुए वसा (Fats) का अवशोषण विली की किन विशेष नलिकाओं द्वारा होता है? → **लैक्टियल्स (Lacteals - लिम्फ नलिकाएं) द्वारा**

27.5 मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? → **लगभग 6 से 7 मीटर (20-23 फीट)**

प्र. 28: मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है

उत्तर: 7.4

28.1 रक्त के pH मान को स्थिर रखने के लिए शरीर में कौन सा बफर सिस्टम (Buffer System) काम करता है? → **बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम (Bicarbonate buffer system)**

28.2 यदि रक्त का pH 7.35 से कम हो जाए, तो उस जानलेवा स्थिति को क्या कहते हैं? → **एसिडोसिस (Acidosis)**

28.3 यदि रक्त का pH 7.45 से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? → **अल्कालोसिस (Alkalosis)**

28.4 धमनियों (Arterial blood) और शिराओं (Venous blood) के pH में क्या अंतर होता है? → **शिराओं का रक्त थोड़ा अधिक अम्लीय (pH ~ 7.36) होता है क्योंकि उसमें CO_2 अधिक होती है**

28.5 रक्त में CO_2 बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? → **बोह्र प्रभाव (Bohr Effect)**

प्र. 29: श्वसन केन्द्र कहाँ स्थित होता है

उत्तर: मेडुला में (Medulla Oblongata)

29.1 मस्तिष्क के मेडुला के अलावा कौन सा अन्य भाग श्वसन की गहराई को नियंत्रित करता है? → **पोन्स (Pons - न्यूमोटेक्सिक सेंटर)**

29.2 मस्तिष्क का श्वसन केंद्र मुख्य रूप से रक्त में किसकी सांद्रता के प्रति संवेदनशील (Sensitive) होता है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और हाइड्रोजन आयनों (H^+) के प्रति**

29.3 जब फेफड़े अत्यधिक फूल जाते हैं तो कौन सा रिफ्लेक्स श्वसन को रोककर फेफड़ों को फटने से बचाता है? → **हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स (Hering-Breuer reflex)**

29.4 स्लीप एप्निया (Sleep Apnea) क्या है? → **सोते समय बार-बार कुछ सेकंड के लिए सांस रुकने की बीमारी**

29.5 हृदय गति और उल्टी (Vomiting) का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? → **मेडुला ऑबलांगेटा में**

प्र. 30: मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है

उत्तर: 16-18 बार/मिनट

30.1 फेफड़ों की वायु क्षमता मापने वाले चिकित्सकीय यंत्र को क्या कहते हैं? → **स्पाइरोमीटर (Spirometer)**

30.2 सामान्य शांत श्वसन में एक बार में अंदर ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा (Tidal Volume) कितनी होती है? → **लगभग 500 मिलीलीटर (ml)**

30.3 शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने की स्थिति को क्या कहते हैं? → **हाइपोक्सिया (Hypoxia)**

30.4 असामान्य रूप से तेज और उथली सांस लेने की स्थिति को चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं? → **टैकिपनिया (Tachypnea)**

30.5 सांस लेने (Inhalation) में सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली मांसपेशी कौन सी है? → **डायफ्राम (Diaphragm)**

प्र. 31: लैंगरहैंस के द्वीप जो इन्सुलिन का स्राव करते हैं, कहाँ स्थित होते हैं

उत्तर: अग्नाशय में (Pancreas)

31.1 लैंगरहैंस के द्वीप (Islets of Langerhans) की 'बीटा (β) कोशिकाओं' से कौन सा हार्मोन निकलता है? → **इंसुलिन**

31.2 इन द्वीपों की 'अल्फा (α) कोशिकाओं' से कौन सा हार्मोन निकलता है जो रक्त में शुगर बढ़ाता है? → **ग्लूकैगॉन (Glucagon)**

31.3 इन द्वीपों की 'डेल्टा (δ) कोशिकाओं' से कौन सा हार्मोन निकलता है? → **सोमाटोस्टेटिन (Somatostatin)**

31.4 टाइप 1 डायबिटीज (Type 1 Diabetes) में क्या होता है? → **प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune system) बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देती है जिससे इंसुलिन नहीं बनता**

31.5 अग्न्याशय (Pancreas) शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो क्या है? → **मिश्रित ग्रंथि (Endocrine और Exocrine दोनों)**

प्र. 32: किस हॉर्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब (Blood Pressure) बढ़ जाते हैं

उत्तर: एड्रीनेलिन (Adrenaline)

32.1 एड्रीनेलिन हार्मोन को विज्ञान की भाषा में और क्या कहा जाता है? → **एपिनेफ्रीन (Epinephrine)**

32.2 यह हार्मोन शरीर के किस नर्वस सिस्टम को सक्रिय (Activate) करता है? → **सहानुभूति तंत्रिका तंत्र (Sympathetic nervous system)**

32.3 एड्रीनेलिन का श्वसन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **यह श्वासनलियों को फैला देता है (Bronchodilation) जिससे ज्यादा हवा फेफड़ों में जाए**

32.4 अनाफिलेक्टिक शॉक (गंभीर एलर्जी) के इलाज में जीवन रक्षक दवा के रूप में किसका इंजेक्शन दिया जाता है? → **एड्रीनेलिन (EpiPen)**

32.5 एड्रिनल ग्रंथि के ट्यूमर को क्या कहते हैं जिससे अत्यधिक एड्रीनेलिन निकलता है और BP खतरनाक हो जाता है? → **फियोक्रोमोसाइटोमा (Pheochromocytoma)**

प्र. 33: मादा जनन हॉर्मोन कौन-कौन से होते हैं

उत्तर: एस्ट्रोजन, प्राजिस्टेरोन, ऐस्ट्रेडियॉल

33.1 एस्ट्रोजन का स्राव अंडाशय (Ovary) की किस संरचना द्वारा होता है? → **ग्रैफियन फॉलिकल (Graafian follicle) द्वारा**

33.2 प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव अंडा निकलने के बाद बची हुई किस संरचना से होता है? → **कॉर्पस ल्यूटियम (Corpus Luteum) से**

33.3 प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? → **गर्भावस्था (Pregnancy) को बनाए रखना**

33.4 महिलाओं में 45-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद होने को क्या कहते हैं? → **मेनोपॉज (Menopause / रजोनिवृत्ति)**

33.5 बच्चे के जन्म और स्तनों से दूध निकलने (Milk Ejection) को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? → **ऑक्सीटोसिन (Oxytocin)**

प्र. 34: सर्प के काटने से मृत्यु का क्या कारण है

उत्तर: (i) RBC नष्ट हो जाते है (ii) तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है

34.1 कोबरा और करैत (Krait) सांपों का जहर किस प्रकार का होता है? → **न्यूरोटॉक्सिक (Neurotoxic - नर्वस सिस्टम को पैरालिसिस करता है)**

34.2 वाइपर (Viper) सांपों का जहर किस प्रकार का होता है? → **हीमोटॉक्सिक (Hemotoxic - RBC नष्ट करता है और खून का थक्का जमाता है)**

34.3 सांप के काटने का इलाज करने वाला 'एंटीवेनम' (Antivenom) मुख्य रूप से कैसे बनाया जाता है? → **घोड़ों (Horses) या भेड़ों में जहर की कम मात्रा डालकर उनके एंटीबॉडीज निकालकर**

34.4 भारत में सबसे ज्यादा मौतें किन 4 सांपों (Big Four) के काटने से होती हैं? → **इंडियन कोबरा, रसेल वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, और कॉमन करैत**

34.5 जहरीले सांपों के विषदंत (Fangs) मुख्य रूप से किन दांतों का रूपांतरण होते हैं? → **मैक्सिलरी (Maxillary) दांतों का**

प्र. 35: एन्टीबॉडीज का निर्माण किससे होता है

उत्तर: लिम्फोसाइट्स से

35.1 विशेष रूप से एंटीबॉडी का निर्माण किन लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है? → **बी-लिम्फोसाइट्स (B-lymphocytes) से बनी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा**

35.2 एंटीबॉडी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? → **इम्युनोग्लोबुलिन (Immunoglobulins / Ig)**

35.3 मानव शरीर में कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा (गर्भनाल) को पार करके भ्रूण तक पहुँच सकता है? → **IgG**

35.4 माँ के पहले दूध (कोलोस्ट्रम) और आंसुओं में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? → **IgA**

35.5 एलर्जी (Allergy) की प्रतिक्रिया में कौन सा एंटीबॉडी सक्रिय होता है? → **IgE**

प्र. 36: परागकण का निर्माण कहाँ होता है

उत्तर: परागकोश में (Anther)

36.1 परागकोश (Anther) फूल के किस जनन अंग का हिस्सा है? → **पुंकेसर (Stamen - नर जनन अंग)**

36.2 परागकणों (Pollen grains) के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? → **पैलिनोलॉजी (Palynology)**

36.3 हवा द्वारा होने वाले परागण (Pollination) को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? → **एनीमोफिली (Anemophily)**

36.4 कीटों (Insects) द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? → **एंटोमोफिली (Entomophily)**

36.5 परागकण की बाहरी कठोर परत 'एक्साइन' (Exine) किस अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? → **स्पोरोपोलेनिन (Sporopollenin)**

प्र. 37: पुष्पों का अध्ययन कहलाता है

उत्तर: एन्थोलॉजी (Anthology)

37.1 व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फूलों की खेती करने को क्या कहते हैं? → **फ्लोरीकल्चर (Floriculture)**

37.2 पुष्प (Flower) में कितने आवश्यक चक्र (Whorls) होते हैं? → **चार (बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, और जायांग)**

37.3 जिस फूल में नर (पुमंग) और मादा (जायांग) दोनों अंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? → **द्विलिंगी फूल (Bisexual or Perfect flower)**

37.4 फूल का वह आधार जिस पर सभी हिस्से टिके होते हैं, क्या कहलाता है? → **पुष्पासन (Thalamus)**

37.5 रात में खिलने वाले फूल (जैसे रात की रानी) आमतौर पर कैसे होते हैं? → **सफेद रंग के और बहुत सुगंधित (ताकि रात के कीड़े आकर्षित हों)**

प्र. 38: हरगोविन्द खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला

उत्तर: आनुवांशिक कोड (Genetic Code)

38.1 हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? → **1968 में (चिकित्सा के क्षेत्र में)**

38.2 खुराना ने आनुवंशिक कोड की व्याख्या के अलावा और कौन सा ऐतिहासिक कार्य किया था? → **प्रयोगशाला में पहला कृत्रिम जीन (Artificial Gene) बनाया था**

38.3 आनुवंशिक कोड (Genetic Code) कितने अक्षरों (न्यूक्लियोटाइड) का एक 'ट्रिपलेट' या 'कोडॉन' होता है? → **तीन (3) अक्षरों का**

38.4 मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के कोडॉन (Codons) पाए जाते हैं? → **64 प्रकार के**

38.5 खुराना के साथ 1968 का नोबेल पुरस्कार किन अन्य दो वैज्ञानिकों ने साझा किया था? → **मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट होली ने**

प्र. 39: भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है

उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया

39.1 माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मुख्य चक्र (Cycle) को क्या कहते हैं? → **क्रेब्स चक्र (Krebs Cycle / TCA Cycle)**

39.2 ऊर्जा उत्पादन के अंतिम चरण 'इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन' (ETC) के लिए क्या अनिवार्य है? → **ऑक्सीजन (Oxygen)**

39.3 माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत में जो उंगली जैसी संरचनाएं (Folds) होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? → **क्रिस्टी (Cristae)**

39.4 वैज्ञानिकों के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई थी? → **एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी (यह प्राचीन स्वतंत्र बैक्टीरिया थे जो कोशिका में बस गए)**

39.5 माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) संतानों को हमेशा किससे प्राप्त होता है? → **केवल माता (Mother) से**

प्र. 40: प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है

उत्तर: राइबोसोम (Ribosome)

40.1 प्रोकैरियोटिक (जैसे बैक्टीरिया) कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? → **70S राइबोसोम**

40.2 यूकैरियोटिक (मानव/पौधे) कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? → **80S राइबोसोम**

40.3 राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस हिस्से में होता है? → **केन्द्रिका (Nucleolus) में**

40.4 प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक कौन लेकर आता है? → **ट्रांसफर RNA (tRNA)**

40.5 जब कई राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो उस संरचना को क्या कहते हैं? → **पॉलीराइबोसोम (Polyribosomes या Polysome)**

प्र. 41: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय कहाँ स्थित है

उत्तर: जेनेवा (Geneva, Switzerland)

41.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना कब हुई थी? → **7 अप्रैल 1948 को**

41.2 प्रत्येक वर्ष 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' (World Health Day) कब मनाया जाता है? → **7 अप्रैल को**

41.3 WHO द्वारा 1980 में किस घातक बीमारी को पूरी दुनिया से खत्म (Eradicated) घोषित किया गया? → **चेचक (Smallpox)**

41.4 WHO के वर्तमान (2024 तक) महानिदेशक कौन हैं? → **डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus)**

41.5 WHO ने कोविड-19 को 'वैश्विक महामारी' (Pandemic) कब घोषित किया था? → **11 मार्च 2020 को**

प्र. 42: पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है

उत्तर: जाइलम (Xylem)

42.1 जाइलम ऊतक मुख्य रूप से किन दो प्रकार की कोशिकाओं से जल ले जाते हैं? → **ट्रेकीड्स (Tracheids) और वाहिकाओं (Vessels) से**

42.2 जाइलम में जल का प्रवाह किस दिशा में होता है? → **केवल एक दिशा में (नीचे जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर)**

42.3 जाइलम कोशिकाओं को कठोरता और मजबूती कौन सा पदार्थ प्रदान करता है? → **लिग्निन (Lignin)**

42.4 लंबे पेड़ों की चोटी तक पानी पहुँचने का सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? → **डिक्सन और जॉली का 'वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत' (Cohesion-Tension theory)**

42.5 पौधों में भोजन का द्विदिश (ऊपर-नीचे दोनों तरफ) परिवहन कौन करता है? → **फ्लोएम (Phloem)**

प्र. 43: अंकुरण के लिए किन-किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है

उत्तर: हवा, पानी, अनुकूल ताप

43.1 क्या अधिकांश बीजों के अंकुरण (Germination) के लिए प्रकाश (Light) आवश्यक है? → **नहीं, अधिकांश बीज अंधेरे में भी अंकुरित हो सकते हैं (जब तक उन्हें नमी और ताप मिले)**

43.2 बीज के अंकुरण को तेज करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन कौन सा है? → **गिब्बेरेलिक एसिड (Gibberellic Acid - GA)**

43.3 यदि बीज पत्र (Cotyledons) अंकुरण के समय मिट्टी से बाहर आ जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? → **एपिजील अंकुरण (Epigeal Germination - जैसे सेम में)**

43.4 बीज द्वारा तेजी से पानी सोखने की भौतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिससे बीज का आवरण फट जाता है? → **अंत:शोषण (Imbibition)**

43.5 कुछ बीजों में अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी अंकुरण न होना क्या कहलाता है? → **बीज प्रसुप्ति (Seed Dormancy)**

प्र. 44: आलू का कौन-सा भाग खाने योग्य होता है

उत्तर: तना (Stem)

44.1 आलू को किस प्रकार का भूमिगत तना कहा जाता है? → **कंद (Tuber)**

44.2 आलू किस वानस्पतिक कुल (Family) से संबंधित है? → **सोलेनेसी (Solanaceae - इसमें टमाटर और बैंगन भी आते हैं)**

44.3 आयरलैंड में 1845 के ऐतिहासिक अकाल (Irish Potato Famine) का कारण क्या था? → **आलू का पछेती अंगमारी रोग (Late Blight of Potato / फाइटोफ्थोरा कवक)**

44.4 आलू में स्टार्च (Starch) का भंडारण कोशिका के किस अंगक में होता है? → **एमाइलोप्लास्ट (Amyloplasts) में**

44.5 आलू का हरा रंग, जो थोड़ा विषैला होता है, किस रसायन के कारण होता है? → **सोलेनाइन (Solanine) के कारण**

प्र. 45: गेहूँ के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाती है

उत्तर: यीस्ट (Yeast / खमीर)

45.1 डबल रोटी (Bread) बनाने में मुख्य रूप से किस यीस्ट का उपयोग होता है? → **सैकरोमाइसीज सेरेविसी (Saccharomyces cerevisiae)**

45.2 यीस्ट किण्वन (Fermentation) के दौरान कौन सी गैस छोड़ता है जो आटे को फुलाती है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)**

45.3 किण्वन के दौरान CO_2 के साथ और क्या बनता है जो बेकिंग के समय वाष्पीकृत हो जाता है? → **एथेनॉल (Alcohol)**

45.4 गेहूं के आटे में कौन सा प्रोटीन होता है जो उसे लोच (Elasticity) देता है और यीस्ट गैस को रोक कर रखता है? → **ग्लूटेन (Gluten)**

45.5 यदि यीस्ट न हो तो ब्रेड या केक फुलाने के लिए रासायनिक विकल्प क्या है? → **बेकिंग पाउडर (Baking powder)**

प्र. 46: लिवर में भविष्य के लिए कौन-सा विटामिन भण्डारित होता रहता है

उत्तर: विटामिन A

46.1 लिवर (यकृत) में पाई जाने वाली विशेष मैक्रोफेज कोशिकाएं जो पुराने RBCs को नष्ट करती हैं, क्या कहलाती हैं? → **कुप्फर कोशिकाएं (Kupffer cells)**

46.2 लिवर विटामिन A को रक्त में ले जाने के लिए किस विशेष प्रोटीन का निर्माण करता है? → **रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन (RBP)**

46.3 पाचन तंत्र से सारे पोषक तत्वों को सीधे लिवर तक कौन सी शिरा लाती है? → **हेपेटिक पोर्टल शिरा (Hepatic Portal Vein)**

46.4 लिवर की अत्यधिक शराब पीने से होने वाली गंभीर बीमारी जिसमें यह कठोर हो जाता है, क्या कहलाती है? → **लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis)**

46.5 लिवर विटामिन A के अलावा और कौन से विटामिन स्टोर करता है? → **विटामिन D, E, K और B12**

प्र. 47: वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है

उत्तर: क्लोरेला (Chlorella)

47.1 प्रकाश संश्लेषण के अंधकार चरण (Calvin Cycle) की खोज के लिए मेल्विन केल्विन ने किस पौधे का उपयोग किया था? → **क्लोरेला का (इसीलिए उन्हें नोबेल मिला)**

47.2 क्लोरेला जीव विज्ञान में क्या है? → **एक एककोशिकीय हरा शैवाल (Single-celled Green Alga)**

47.3 इसे 'अंतरिक्ष का भोजन' (Space food) क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह ऑक्सीजन पैदा करता है, CO_2 सोखता है और इसमें अत्यधिक प्रोटीन (Single cell protein) होता है**

47.4 क्लोरेला में कौन सा प्राकृतिक एंटीबायोटिक पाया जाता है? → **क्लोरेलिन (Chlorellin)**

47.5 क्लोरेला किस राज्य में (पानी में) सबसे तेजी से वृद्धि करता है? → **मीठे पानी (Freshwater) में**

प्र. 48: हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है

उत्तर: अग्र भाग (Tip of the tongue)

48.1 जीभ पर मौजूद छोटे-छोटे उभारों को क्या कहा जाता है जिनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं? → **पैपिली (Papillae / जैसे फंगीफॉर्म पैपिली)**

48.2 स्वाद (Taste) की अनुभूति को विज्ञान में क्या कहा जाता है? → **गस्टेटरी परसेप्शन (Gustatory perception)**

48.3 मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन के अलावा पांचवां मूल स्वाद कौन सा माना जाता है? → **उमामी (Umami - मोनोसोडियम ग्लूटामेट/अजीनोमोटो का स्वाद)**

48.4 स्वाद महसूस करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाने की बीमारी को क्या कहते हैं? → **एग्यूसिए (Ageusia)**

48.5 मसालेदार (Spicy) खाने से जलन स्वाद नहीं है, बल्कि यह रिसेप्टर्स द्वारा महसूस किया जाने वाला क्या है? → **दर्द/तापमान (Pain/Thermal sensation - TRPV1 रिसेप्टर्स द्वारा)**

प्र. 49: कौन-से प्रोटोजोआ कालाजार के लिए उत्तरदायी है

उत्तर: लिशमानिया (Leishmania donovani)

49.1 कालाजार बीमारी को और किस आम नाम से जाना जाता है? → **दमदम फीवर (Dumdum fever) या विसरल लीशमैनियासिस**

49.2 कालाजार के परजीवी को इंसानों तक कौन पहुँचाता है (Vector)? → **सैंडफ्लाई (Sandfly / बालू मक्खी - Phlebotomus)**

49.3 यह बीमारी शरीर के मुख्य रूप से किन अंगों को प्रभावित करती है? → **प्लीहा (Spleen), लिवर और अस्थिमज्जा को**

49.4 कालाजार के कारण प्लीहा के आकार का बहुत अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? → **स्प्लेनोमेगाली (Splenomegaly)**

49.5 कालाजार के इलाज के लिए भारत में कौन सी नई और सुरक्षित दवा का उपयोग किया जा रहा है? → **लिपोसॉमल एम्फोटेरिसिन बी (Liposomal Amphotericin B)**

प्र. 50: मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है

उत्तर: एपीकल्चर (Apiculture)

50.1 व्यावसायिक मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? → **एपिस मेलिफेरा (Apis mellifera / इटैलियन मधुमक्खी)**

50.2 रानी मधुमक्खी के विशेष आहार को क्या कहा जाता है जिससे वह रानी बनती है? → **रॉयल जेली (Royal Jelly)**

50.3 छत्ते में नर मधुमक्खियों (Drones) का जन्म बिना निषेचन (Unfertilized egg) के होता है, इसे क्या कहते हैं? → **पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis)**

50.4 मधुमक्खियां भोजन की दिशा बताने के लिए जो विशेष नृत्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? → **वैगल डांस (Waggle dance)**

50.5 मधुमक्खियों की भाषा (नृत्य) को डिकोड करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? → **कार्ल वॉन फ्रिस्क (Karl von Frisch)**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 6)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है?

उत्तर: पाश्चुरेला पेस्टिस (Pasteurella pestis / Yersinia pestis)

1.1 प्लेग को इतिहास में किस अन्य नाम से जाना जाता था? → **ब्लैक डेथ (Black Death)**

1.2 प्लेग का प्राथमिक वाहक (Vector) कौन सा जीव होता है? → **चूहे पर पाया जाने वाला पिस्सू (Rat Flea / Xenopsylla cheopis)**

1.3 जीवाणु (Bacteria) की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक (Antonie van Leeuwenhoek) ने**

1.4 कॉलरा (हैजा) किस जीवाणु के कारण होता है? → **विब्रियो कोलेरा (Vibrio cholerae)**

1.5 ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) किस जीवाणु से फैलता है? → **माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis)**

प्र. 2: हृदय रोग (Heart Disease) शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है?

उत्तर: कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol)

2.1 रक्त वाहिकाओं (धमनियों) में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis)**

2.2 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (Bad Cholesterol) किसे कहा जाता है? → **LDL (Low-Density Lipoprotein) को**

2.3 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (Good Cholesterol) किसे कहा जाता है? → **HDL (High-Density Lipoprotein) को**

2.4 कोलेस्ट्रॉल का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**

2.5 ईसीजी (ECG) का उपयोग किस अंग की गतिविधि मापने के लिए किया जाता है? → **हृदय (Heart)**

प्र. 3: भूमि के अपमार्जन (Scavenging) में योगदान देनेवाला जीव मुख्यत: कौन है?

उत्तर: केंचुआ (Earthworm)

3.1 केंचुए को 'किसानों का मित्र' (Friend of Farmer) क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा और उपजाऊ (वर्मीकम्पोस्ट) बनाता है**

3.2 केंचुआ जंतु जगत के किस संघ (Phylum) का प्राणी है? → **एनेलिडा (Annelida)**

3.3 केंचुआ श्वसन (Respiration) किस अंग के माध्यम से करता है? → **अपनी नम त्वचा (Moist Skin) के माध्यम से**

3.4 केंचुए में कितनी आँखें पाई जाती हैं? → **एक भी नहीं (यह नेत्रहीन होता है)**

3.5 केंचुए के उत्सर्जन अंग (Excretory organs) को क्या कहा जाता है? → **नेफ्रिडिया (Nephridia)**

प्र. 4: कोशिका के किस भाग को 'साइट ऑफ कंट्रोल' (Site of control) कहते हैं?

उत्तर: केन्द्रक (Nucleus)

4.1 कोशिका के केन्द्रक (Nucleus) की खोज किसने की थी? → **रॉबर्ट ब्राउन (Robert Brown) ने 1831 में**

4.2 केन्द्रक के अंदर आनुवंशिक जानकारी किस रूप में संग्रहित रहती है? → **डीएनए (DNA) और गुणसूत्रों (Chromosomes) के रूप में**

4.3 राइबोसोम का निर्माण केन्द्रक के किस भाग में होता है? → **केन्द्रिका (Nucleolus) में**

4.4 प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (जैसे बैक्टीरिया) में क्या अनुपस्थित होता है? → **स्पष्ट केन्द्रक (True Nucleus)**

4.5 मानव शरीर की किस कोशिका में परिपक्व होने पर केन्द्रक नहीं पाया जाता? → **लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) में**

प्र. 5: किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस (Sleeping Sickness) फैलाया जाता है?

उत्तर: सी-सी मक्खी (Tsetse fly)

5.1 स्लीपिंग सिकनेस (अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस) किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? → **ट्रिपैनोसोमा (Trypanosoma) नामक प्रोटोजोआ**

5.2 यह बीमारी मानव शरीर के किस तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करती है? → **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी)**

5.3 मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? → **प्लाज्मोडियम (Plasmodium)**

5.4 कालाजार बीमारी का वाहक (Vector) कौन सा कीट है? → **सैंडफ्लाई (Sandfly / बालू मक्खी)**

5.5 चगास रोग (Chagas disease) जो अमेरिका में पाया जाता है, उसे कौन फैलाता है? → **किसिंग बग (Kissing bug)**

प्र. 6: कौन-सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है?

उत्तर: फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen) नामक प्रोटीन

6.1 रक्त में थक्का बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा है? → **थ्रोम्बोकाइनेज (Thrombokinase)**

6.2 फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) में**

6.3 फाइब्रिनोजेन के अलावा कौन सा अन्य प्रोटीन रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण है? → **प्रोथ्रोम्बिन (Prothrombin)**

6.4 रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? → **विटामिन K (K)**

6.5 रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट कौन सा है? → **हेपैरिन (Heparin)**

प्र. 7: अल्जाइमर (Alzheimer Disease) शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?

उत्तर: मस्तिष्क (Brain)

7.1 अल्जाइमर रोग का सबसे प्रमुख और प्रारंभिक लक्षण क्या है? → **याददाश्त का कमजोर होना (Memory loss)**

7.2 इस बीमारी में मस्तिष्क की कौन सी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं? → **न्यूरॉन्स (Neurons / तंत्रिका कोशिकाएं)**

7.3 अल्जाइमर में मस्तिष्क में किस प्रोटीन का असामान्य जमाव (Plaques) होने लगता है? → **बीटा-एमिलॉयड (Beta-amyloid)**

7.4 मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है जो सोचने और याददाश्त को नियंत्रित करता है? → **प्रमस्तिष्क (Cerebrum)**

7.5 डिमेंशिया (Dementia) का सबसे आम कारण कौन सी बीमारी है? → **अल्जाइमर रोग**

प्र. 8: पागल कुत्ते के काटने से कौन-सी बीमारी हो जाती है?

उत्तर: हाइड्रोफोबिया (Hydrophobia / Rabies)

8.1 रेबीज बीमारी किस वायरस के कारण होती है? → **रैबडोवायरस (Rhabdovirus / Lyssavirus)**

8.2 हाइड्रोफोबिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? → **पानी से डर लगना (Fear of water)**

8.3 रेबीज का वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किस तंत्र पर हमला करता है? → **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System)**

8.4 रेबीज के टीके (Vaccine) की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **लुई पाश्चर (Louis Pasteur) ने**

8.5 कुत्ते के अलावा और कौन से जानवर रेबीज फैला सकते हैं? → **बिल्ली, बंदर, चमगादड़ और लोमड़ी**

प्र. 9: पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है?

उत्तर: एन्थोसाइनिन (Anthocyanin)

9.1 एन्थोसाइनिन किस प्रकार का वर्णक (Pigment) है? → **जल में घुलनशील (Water-soluble) वर्णक**

9.2 गाजर और टमाटर का लाल-नारंगी रंग किस वर्णक समूह के कारण होता है? → **कैरोटीनॉयड (Carotenoids / लाइकोपीन)**

9.3 पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? → **क्लोरोफिल (Chlorophyll)**

9.4 पुष्पों के अध्ययन को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? → **एंथोलॉजी (Anthology)**

9.5 क्रोमोप्लास्ट (Chromoplast) पादप कोशिका में क्या कार्य करता है? → **फूलों और फलों को रंग प्रदान करना**

प्र. 10: पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते है?

उत्तर: पुमंग (Androecium / Stamen)

10.1 पुमंग (Stamen) के मुख्य दो भाग कौन-कौन से होते हैं? → **परागकोश (Anther) और तंतु (Filament)**

10.2 नर युग्मक (Male gametes) का निर्माण पुष्प के किस भाग में होता है? → **परागकणों (Pollen grains) में (जो परागकोश में बनते हैं)**

10.3 पुष्प का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? → **जायांग (Gynoecium / Pistil / Carpel)**

10.4 जायांग (मादा अंग) के तीन मुख्य भाग कौन से हैं? → **वर्तिकाग्र (Stigma), वर्तिका (Style), और अंडाशय (Ovary)**

10.5 हवा द्वारा होने वाले परागण (Pollination) को क्या कहते हैं? → **एनीमोफिली (Anemophily)**

प्र. 11: कौन-सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्त्ता (Universal Recipient) कहलाता है?

उत्तर: AB

11.1 AB रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? → **A और B दोनों एंटीजन (RBC की सतह पर)**

11.2 AB रक्त समूह में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? → **कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता (इसीलिए यह सभी से रक्त ले सकता है)**

11.3 सार्वभौमिक दाता (Universal Donor) किस रक्त समूह को कहा जाता है? → **O नेगेटिव (O-)**

11.4 O रक्त समूह में कौन से एंटीजन होते हैं? → **कोई एंटीजन नहीं होता**

11.5 ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? → **कार्ल लैंडस्टीनर (Karl Landsteiner) ने 1901 में**

प्र. 12: छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?

उत्तर: ऑक्सीजन 17%, CO_2 4%

12.1 सांस लेते समय (Inhalation) हम कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन अंदर लेते हैं? → **लगभग 21% (जो वायुमंडल में मौजूद है)**

12.2 सांस लेते समय हम कितनी प्रतिशत CO_2 अंदर लेते हैं? → **लगभग 0.04%**

12.3 छोड़ी गई हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? → **78% (जितनी अंदर ली गई थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता)**

12.4 मनुष्य के फेफड़ों की कुल वायु क्षमता (Total Lung Capacity) लगभग कितनी होती है? → **लगभग 5.8 से 6.0 लीटर**

12.5 सामान्य शांत श्वसन के दौरान अंदर ली और बाहर छोड़ी गई हवा के आयतन को क्या कहते हैं? → **टाइडल वॉल्यूम (Tidal Volume - लगभग 500 ml)**

प्र. 13: किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते है?

उत्तर: मीसोजोइक (Mesozoic Era)

13.1 मीसोजोइक युग को मुख्य रूप से किन विशाल जीवों के लिए जाना जाता है? → **डायनासोर (Dinosaurs)**

13.2 मीसोजोइक युग को किन तीन कालों (Periods) में बांटा गया है? → **ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेसियस**

13.3 'स्तनधारियों का युग' (Age of Mammals) किस महाकल्प को कहा जाता है? → **सीनोज़ोइक (Cenozoic Era)**

13.4 पक्षियों का विकास किस वर्ग के जीवों से हुआ माना जाता है? → **सरीसृपों (Reptiles) से**

13.5 जीवाश्मों (Fossils) के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? → **पैलियोन्टोलॉजी (Paleontology)**

प्र. 14: सबसे व्यस्त मानव अंग कौन-सा है?

उत्तर: हृदय (Heart)

14.1 मानव हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? → **लगभग 1,00,000 बार**

14.2 हृदय की मांसपेशियां कभी क्यों नहीं थकतीं? → **क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होती है और ये कार्डियक मसल (हृद पेशी) से बनी होती हैं**

14.3 हृदय की धड़कन (Heartbeat) को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? → **SA नोड (Sinoatrial node)**

14.4 हृदय के संकुचन (सिकुड़ने) की अवस्था को क्या कहते हैं? → **सिस्टोल (Systole)**

14.5 हृदय के शिथिलन (फैलने) की अवस्था को क्या कहते हैं? → **डायस्टोल (Diastole)**

प्र. 15: शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है?

उत्तर: अर्द्धसूत्री विभाजन (Amitosis) - [Note: Amitosis is 'असूत्री', book misprint corrected in context]

15.1 असूत्री विभाजन (Amitosis) क्या है? → **बिना स्पिंडल फाइबर (तर्कु तंतु) बने कोशिका का सीधे दो भागों में बंट जाना**

15.2 अमीबा (Amoeba) अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? → **कूटपादों (Pseudopodia) की सहायता से (फैगोसाइटोसिस)**

15.3 यीस्ट (Yeast) में अलैंगिक प्रजनन की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? → **मुकुलन (Budding)**

15.4 मानव शरीर की दैहिक कोशिकाओं (Somatic cells) में कौन सा विभाजन होता है? → **समसूत्री विभाजन (Mitosis)**

15.5 प्रजनन कोशिकाओं (Gametes) के निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है? → **अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis)**

प्र. 16: पादप कोशिका में मुख्यत: क्या पाये जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पायी जाती है?

उत्तर: कोशिका भित्ति (Cell Wall)

16.1 पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस रसायन की बनी होती है? → **सेल्यूलोज (Cellulose) की**

16.2 कोशिका भित्ति के अलावा कौन सा अंगक (Organelle) केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? → **लवक (Plastids / Chloroplast)**

16.3 जंतु कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? → **तारककाय (Centrosome - कोशिका विभाजन के लिए)**

16.4 पादप कोशिकाओं में रिक्तिका (Vacuole) का आकार कैसा होता है? → **जंतु कोशिकाओं की तुलना में बहुत बड़ा होता है**

16.5 जीवाणुओं (Bacteria) की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? → **पेप्टिडोग्लाइकन (Peptidoglycan) की**

प्र. 17: गाजर में कौन-सा लवक (Plastid) पाया जाता है?

उत्तर: कैरोटीन (Carotene)

17.1 कैरोटीन किस प्रकार का लवक है? → **क्रोमोप्लास्ट (वर्णी लवक - जो रंग प्रदान करता है)**

17.2 कैरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है? → **नारंगी (Orange)**

17.3 टमाटर का लाल रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है? → **लाइकोपीन (Lycopene)**

17.4 चुकंदर का गहरा लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? → **बीटानिन (Betanin)**

17.5 पौधों में रंगहीन लवक (Colorless plastids) को क्या कहते हैं जो भोजन संग्रह करते हैं? → **ल्यूकोप्लास्ट (Leucoplast)**

प्र. 18: 'आत्महत्या की थैली' किसे कहते हैं?

उत्तर: लाइसोसोम को (Lysosome)

18.1 लाइसोसोम की खोज किसने की थी? → **क्रिश्चियन डी ड्यूव (Christian de Duve) ने**

18.2 लाइसोसोम को 'आत्महत्या की थैली' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि इसके फटने पर इसके जल-अपघटक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं**

18.3 लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? → **कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों और बाहरी रोगाणुओं का पाचन (Intracellular digestion)**

18.4 लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइमों को क्या कहते हैं? → **हाइड्रोलाइटिक एंजाइम (Hydrolytic enzymes)**

18.5 लाइसोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंगक द्वारा होता है? → **गॉल्जीकाय (Golgi apparatus) द्वारा**

प्र. 19: वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: अपकेन्द्रण (Centrifugation)

19.1 अपकेन्द्री बल (Centrifugal Force) की दिशा क्या होती है? → **वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर (आभासी बल)**

19.2 दूध से मक्खन (Cream) निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **अपकेन्द्रण (Centrifugation) पर**

19.3 अभिकेन्द्री बल (Centripetal Force) की दिशा क्या होती है? → **वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर**

19.4 ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना किस बल के कारण संभव है? → **गुरुत्वाकर्षण जनित अभिकेन्द्री बल के कारण**

19.5 सूखे कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए वाशिंग मशीन का 'स्पिन ड्रायर' किस बल का उपयोग करता है? → **अपकेन्द्री बल का**

प्र. 20: एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलांक आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: कम हो जाएगा

20.1 लड़की के खड़े होने से आवर्तकाल (Time period) कम क्यों हो जाता है? → **क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र (Center of Gravity) ऊपर उठ जाता है, जिससे झूले की प्रभावी लंबाई (L) कम हो जाती है**

20.2 सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$**

20.3 यदि झूले पर एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ जाए, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता)**

20.4 गर्मियों में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? → **क्योंकि गर्मी से लोलक की धातु की लंबाई बढ़ जाती है**

20.5 अंतरिक्ष में (जहाँ $g = 0$ है) सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? → **अनंत (Infinite)**

प्र. 21: महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: सोनार (SONAR)

21.1 SONAR का फुल फॉर्म क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**

21.2 सोनार में किन विशेष तरंगों का उपयोग किया जाता है? → **पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) का**

21.3 सोनार किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **ध्वनि के परावर्तन (Reflection of Sound / Echo) पर**

21.4 समुद्र की गहराई मापने के लिए किस विशेष यंत्र का उपयोग किया जाता है? → **फैदोमीटर (Fathometer)**

21.5 हवा में उड़ते हुए विमानों का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? → **रडार (RADAR - रेडियो तरंगों का उपयोग)**

प्र. 22: जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: बढ़ जाएगा

22.1 बुलबुले का आकार ऊपर आने पर क्यों बढ़ता है? → **क्योंकि सतह की ओर आने पर पानी का दबाव (Pressure) कम हो जाता है (बॉयल के नियम के अनुसार दाब घटने पर आयतन बढ़ता है)**

22.2 द्रवों का दाब गहराई (Depth) के साथ कैसे बदलता है? → **गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है ($P = \rho gh$)**

22.3 गोताखोरों को गहरे समुद्र से अचानक ऊपर आने पर कौन सी जानलेवा स्थिति हो सकती है? → **द बेंड्स (Decompression sickness / The Bends)**

22.4 गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि 'बेंड्स' से बचा जा सके? → **हीलियम (Helium)**

22.5 बैरोमीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि पारे का घनत्व बहुत अधिक होता है (पानी के मुकाबले 13.6 गुना)**

प्र. 23: सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है?

उत्तर: नाभिकीय संलयन द्वारा (Nuclear Fusion)

23.1 सूर्य में नाभिकीय संलयन के दौरान किन नाभिकों का संयोजन होता है? → **हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर हीलियम (Helium) बनाते हैं**

23.2 हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अनियंत्रित नाभिकीय संलयन (Uncontrolled Nuclear Fusion) पर**

23.3 परमाणु बम (Atom Bomb) किस सिद्धांत पर आधारित है? → **नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission) पर**

23.4 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? → **लगभग 8 मिनट 20 सेकंड (500 सेकंड)**

23.5 नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक स्थितियां क्या हैं? → **अत्यधिक उच्च तापमान और उच्च दबाव**

प्र. 24: परमाणु के नाभिक में कौन-से कण पाये जाते है?

उत्तर: प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन

24.1 नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? → **न्यूक्लिऑन (Nucleons)**

24.2 इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं? → **नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं (Orbits) में चक्कर लगाते हैं**

24.3 परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? → **उसके नाभिक (Nucleus) में**

24.4 नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कितना होता है? → **लगभग 1 लाख गुना छोटा (10^{-15} मीटर)**

24.5 परमाणु संख्या (Atomic Number - Z) किसे दर्शाती है? → **नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को**

प्र. 25: हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है?

उत्तर: सामूहिक आन्तरिक परावर्तन के कारण (Total Internal Reflection)

25.1 हीरे का अपवर्तनांक (Refractive Index) कितना होता है? → **2.42 (जो पारदर्शी पदार्थों में सबसे अधिक है)**

25.2 हीरे का क्रांतिक कोण (Critical Angle) कितना होता है? → **बहुत कम (लगभग 24.4°), जिससे प्रकाश आसानी से अंदर फंस जाता है**

25.3 ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) पर**

25.4 रेगिस्तान में दिखने वाली मृगतृष्णा (Mirage) का क्या कारण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

25.5 हीरा रासायनिक रूप से किसका अपरूप (Allotrope) है? → **कार्बन का**

प्र. 26: कार्य (Work) का मात्रक क्या है?

उत्तर: जूल (Joule)

26.1 C.G.S. पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? → **अर्ग (Erg)**

26.2 एक जूल (1 Joule) कितने अर्ग के बराबर होता है? → **10^7 अर्ग**

26.3 बल (Force) और विस्थापन (Displacement) के गुणनफल को क्या कहते हैं? → **कार्य ($W = F \times d \times \cos\theta$)**

26.4 यदि विस्थापन शून्य हो (जैसे दीवार को धक्का मारना), तो किया गया कार्य कितना होगा? → **शून्य (Zero)**

26.5 ऊर्जा (Energy) का SI मात्रक क्या है? → **जूल (Joule)**

प्र. 27: धूप के चश्में की पावर क्या होती है?

उत्तर: 0 डायोप्टर

27.1 लेंस की क्षमता (Power of Lens) मापने की इकाई क्या है? → **डायोप्टर (Diopter - D)**

27.2 उत्तल लेंस (Convex Lens) की पावर कैसी होती है? → **धनात्मक (+ Positive)**

27.3 अवतल लेंस (Concave Lens) की पावर कैसी होती है? → **ऋणात्मक (- Negative)**

27.4 लेंस की क्षमता (P) और उसकी फोकस दूरी (f) के बीच क्या संबंध है? → **$P = 1/f$ (जहाँ f मीटर में है)**

27.5 धूप के चश्मे (Polaroid glasses) आँखों को मुख्य रूप से किससे बचाते हैं? → **पराबैंगनी (UV) किरणों और प्रकाश की चकाचौंध (Glare) से**

प्र. 28: दूरबीन का आविष्कार किसने किया था?

उत्तर: गैलिलियो (Galileo Galilei)

28.1 गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग करके पहली बार किस ग्रह के 4 चंद्रमाओं की खोज की थी? → **बृहस्पति (Jupiter - गैलीलियन मून्स)**

28.2 परावर्तक दूरबीन (Reflecting Telescope) का आविष्कार किसने किया था? → **आइजैक न्यूटन (Isaac Newton) ने**

28.3 हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? → **1990 में**

28.4 हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? → **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST)**

28.5 सूक्ष्मदर्शी (Microscope) का आविष्कार किसने किया था? → **जकारियास जानसेन (Zacharias Janssen) ने**

प्र. 29: शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लम्बाई बढ़ जाती है, परन्तु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: अव्यवस्थित होती है (चौड़ाई भी बढ़ती है)

29.1 गर्म करने पर ठोस पदार्थों के आकार बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **ऊष्मीय प्रसार (Thermal Expansion)**

29.2 रेखीय प्रसार (Linear Expansion) का अर्थ क्या है? → **केवल लंबाई (Length) में वृद्धि होना**

29.3 क्षेत्रीय प्रसार (Areal Expansion) का अर्थ क्या है? → **लंबाई और चौड़ाई (Area) दोनों में वृद्धि होना**

29.4 रेल की पटरियों के बीच खाली जगह (Gap) क्यों छोड़ी जाती है? → **गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार के कारण पटरियों को टेढ़ा होने से बचाने के लिए**

29.5 जल का असामान्य प्रसार (Anomalous expansion) किस तापमान के बीच होता है? → **0°C से 4°C के बीच (इस दौरान गर्म करने पर आयतन सिकुड़ता है)**

प्र. 30: एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है?

उत्तर: सौर सेल (Solar Cells)

30.1 सौर सेल (Solar Cell) किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? → **प्रकाश-वोल्टीय प्रभाव (Photovoltaic Effect) पर**

30.2 सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे किस ऊर्जा में बदलते हैं? → **विद्युत ऊर्जा (Electrical Energy) में**

30.3 सौर सेलों के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक (Semiconductor) का उपयोग होता है? → **सिलिकॉन (Silicon)**

30.4 दूरस्थ अंतरिक्ष मिशनों (जैसे वायेजर) जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? → **रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जेनरेटर (RTG - प्लूटोनियम का उपयोग)**

30.5 भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? → **आर्यभट्ट (1975)**

प्र. 31: सामान्यत: स्त्रियों की आवाज का तारत्व (Pitch) पुरूषों की तुलना कैसा होता है?

उत्तर: अधिक होता है (High Pitch)

31.1 ध्वनि का तारत्व (Pitch) मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? → **ध्वनि की आवृत्ति (Frequency) पर**

31.2 आवृत्ति अधिक होने पर आवाज कैसी होती है? → **तीखी और पतली (Shrill)**

31.3 पुरुषों की आवाज भारी (Low pitch) क्यों होती है? → **क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड (Vocal cords) मोटे और लंबे होते हैं (कम आवृत्ति)**

31.4 ध्वनि की प्रबलता (Loudness) किस पर निर्भर करती है? → **आयाम (Amplitude) पर**

31.5 शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट में किसकी पिच अधिक होती है? → **मच्छर की भिनभिनाहट की (आवृत्ति अधिक होती है)**

प्र. 32: एक हॉर्स पावर (Horse Power) में कितने वाट होते हैं?

उत्तर: 746

32.1 हॉर्स पावर (HP) किसका मात्रक है? → **शक्ति (Power) का (विशेषकर इंजनों और मोटरों के लिए)**

32.2 शक्ति का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt - W)**

32.3 1 किलोवाट (kW) कितने वाट के बराबर होता है? → **1000 वाट**

32.4 विद्युत ऊर्जा (Electrical Energy) की व्यावसायिक इकाई क्या है? → **किलोवाट-घंटा (kWh / Unit)**

32.5 1 किलोवाट-घंटा में कितने जूल (Joules) ऊर्जा होती है? → **3.6×10^6 जूल**

प्र. 33: मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है?

उत्तर: गैसों का दाब (Pressure of gases)

33.1 वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **बैरोमीटर (Barometer)**

33.2 मानव रक्तचाप (Blood Pressure) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer)**

33.3 दाब का SI मात्रक क्या है? → **पास्कल (Pascal - Pa)**

33.4 एक आदर्श मैनोमीटर में आमतौर पर किस द्रव का उपयोग किया जाता है? → **पारा (Mercury - Hg)**

33.5 हवा की गति (Wind speed) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **एनीमोमीटर (Anemometer)**

प्र. 34: जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन-सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है?

उत्तर: पेरिस्कोप (Periscope)

34.1 पेरिस्कोप किस प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है? → **प्रकाश के परावर्तन (Reflection) पर**

34.2 एक साधारण पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण (Plane mirrors) लगे होते हैं? → **दो दर्पण (45 डिग्री के कोण पर)**

34.3 आधुनिक पेरिस्कोप में दर्पण की जगह अक्सर किसका उपयोग किया जाता है? → **प्रिज्म (Prisms) का (पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए)**

34.4 हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? → **स्टेथोस्कोप (Stethoscope)**

34.5 अत्यधिक छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **माइक्रोस्कोप (Microscope)**

प्र. 35: लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है?

उत्तर: लोलक की लम्बाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है

35.1 सरल लोलक के आवर्तकाल (Time Period - T) का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$ (यहाँ L = लम्बाई, g = गुरुत्वीय त्वरण)**

35.2 सर्दियों में लोलक घड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **वे तेज़ (Fast) हो जाती हैं (धातु सिकुड़ने से लम्बाई कम होती है)**

35.3 क्या लोलक का आवर्तकाल उसके गोलक (Bob) के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? → **नहीं, द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता**

35.4 चंद्रमा पर ले जाने पर लोलक घड़ी के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **आवर्तकाल बढ़ जाएगा (घड़ी सुस्त हो जाएगी, क्योंकि 'g' कम होता है)**

35.5 सेकंड लोलक (Seconds Pendulum) का आवर्तकाल हमेशा कितना होता है? → **ठीक 2 सेकंड**

प्र. 36: भिन्न-भिन्न तारों के भिन्न-भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते है?

उत्तर: इनके तापमान (विकिरण) के कारण

36.1 सबसे गर्म तारों का रंग कैसा दिखाई देता है? → **नीला (Blue)**

36.2 सबसे ठंडे (अपेक्षाकृत) तारों का रंग कैसा दिखाई देता है? → **लाल (Red)**

36.3 हमारे सूर्य (Sun) का रंग कैसा है और यह किस श्रेणी में आता है? → **पीला (Yellow Dwarf)**

36.4 तारे का रंग और उसके तापमान के बीच संबंध कौन सा नियम बताता है? → **वीन का विस्थापन नियम (Wien's Displacement Law)**

36.5 तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? → **हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन**

प्र. 37: बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है?

उत्तर: विद्युत-अपघटन (Electrolysis / Oxidation-Reduction)

37.1 बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? → **रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy) को**

37.2 कार की बैटरी (Lead-acid battery) में किस अम्ल का उपयोग होता है? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) का**

37.3 प्राथमिक सेल (Primary Cell) और द्वितीयक सेल (Secondary Cell) में क्या अंतर है? → **प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज नहीं हो सकते, जबकि द्वितीयक सेल चार्ज हो सकते हैं**

37.4 विद्युत अपघटन के नियम (Laws of Electrolysis) किसने दिए थे? → **माइकल फैराडे (Michael Faraday) ने**

37.5 लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी का उपयोग आजकल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? → **मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में**

प्र. 38: डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है?

उत्तर: डीजल की वाष्प और वायु

38.1 डीजल इंजन में ईंधन को जलाने (Ignition) के लिए क्या उपयोग किया जाता है? → **संपीड़न (Compression - हवा को दबाकर गर्म करना)**

38.2 पेट्रोल इंजन में ईंधन जलाने के लिए किसका उपयोग होता है? → **स्पार्क प्लग (Spark Plug) का**

38.3 डीजल इंजन की खोज किसने की थी? → **रुडोल्फ डीजल (Rudolf Diesel) ने**

38.4 पेट्रोल की गुणवत्ता 'ऑक्टेन संख्या' से मापी जाती है, डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? → **सीटेन संख्या (Cetane Number) से**

38.5 डीजल इंजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? → **1892 में**

प्र. 39: अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है?

उत्तर: प्रकीर्णन के कारण (Scattering of Light)

39.1 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग ही क्यों दिखता है? → **क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह वायुमंडल पार करके हमारी आँखों तक पहुँच जाता है**

39.2 नीले रंग का प्रकीर्णन कैसा होता है? → **सबसे अधिक (इसीलिए दिन में आसमान नीला दिखता है)**

39.3 प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक नियम को क्या कहते हैं? → **रेले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering)**

39.4 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो, तो आसमान कैसा दिखेगा? → **काला (Black - अंतरिक्ष यात्रियों की तरह)**

39.5 खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **ताकि वे कम प्रकीर्णन के कारण दूर से भी स्पष्ट दिखाई दें**

प्र. 40: हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है?

उत्तर: वायुदाब में कमी के कारण

40.1 ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव (Atmospheric pressure) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **दबाव कम हो जाता है**

40.2 स्याही बाहर क्यों आती है? → **पेन के अंदर का दबाव बाहर के (कम) वायुदाब से अधिक हो जाता है, जिससे स्याही बाहर धकेल दी जाती है**

40.3 पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? → **वायुदाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक (Boiling point) 100°C से कम हो जाता है**

40.4 हवाई जहाज के अंदर यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? → **क्योंकि केबिन के अंदर कृत्रिम रूप से हवा का दबाव (Pressurization) बनाए रखा जाता है**

40.5 वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **बैरोमीटर (Barometer)**

प्र. 41: किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा?

उत्तर: जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो

41.1 जब लिफ्ट त्वरित गति (Accelerating) से नीचे आती है, तो व्यक्ति का भार कैसा लगता है? → **हल्का (कम) मालूम पड़ता है**

41.2 यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए (मुक्त पतन / Free fall), तो व्यक्ति का भार क्या होगा? → **शून्य (भारहीनता की स्थिति)**

41.3 जब लिफ्ट एक समान वेग (Constant velocity) से ऊपर या नीचे जाती है, तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **कोई परिवर्तन नहीं होता (भार वास्तविक भार के बराबर रहता है)**

41.4 भार (Weight) का सूत्र क्या होता है? → **W = m × g (द्रव्यमान × गुरुत्वीय त्वरण)**

41.5 द्रव्यमान (Mass) और भार (Weight) में क्या अंतर है? → **द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता है**

प्र. 42: वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा?

उत्तर: घनत्व (Density)

42.1 घनत्व (Density) का सूत्र क्या होता है? → **घनत्व = द्रव्यमान / आयतन (Density = Mass / Volume)**

42.2 किसी पदार्थ के एक छोटे टुकड़े और बड़े टुकड़े के घनत्व में क्या अंतर होता है? → **कोई अंतर नहीं, घनत्व पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं**

42.3 घनत्व का SI मात्रक क्या है? → **किलोग्राम प्रति घन मीटर (kg/m³)**

42.4 पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**

42.5 लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, लेकिन लोहे की कील डूब जाती है, क्यों? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जहाज का औसत घनत्व (हवा के कारण) पानी से कम हो जाता है**

प्र. 43: प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी?

उत्तर: कांच से होकर गुजरने पर (सघन माध्यम में)

43.1 प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? → **निर्वात (Vacuum) में (3 × 10⁸ m/s)**

43.2 किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? → **उस माध्यम के अपवर्तनांक (Refractive Index) पर**

43.3 अपवर्तनांक अधिक होने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **प्रकाश की चाल कम हो जाती है**

43.4 हीरे (Diamond) में प्रकाश की चाल कांच से कम होगी या ज्यादा? → **कम होगी (क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कांच से बहुत अधिक है)**

43.5 ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? → **शून्य (ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती)**

प्र. 44: 'क्रायोजेनिक्स' एक विज्ञान है, जो सम्बन्धित है?

उत्तर: निम्न तापमान से (Low Temperature)

44.1 क्रायोजेनिक तापमान आमतौर पर कितने डिग्री से नीचे माना जाता है? → **-150°C (या 123 K) से नीचे**

44.2 क्रायोजेनिक इंजन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ होता है? → **अंतरिक्ष रॉकेट (Space Rockets) में**

44.3 रॉकेटों में क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? → **तरल हाइड्रोजन (ईंधन) और तरल ऑक्सीजन (ऑक्सीकारक)**

44.4 तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक (Boiling point) कितना होता है (जिसका उपयोग चीजों को जमाने में होता है)? → **-196°C**

44.5 भविष्य के लिए मानव शरीरों को अत्यधिक ठंडे तापमान पर संरक्षित करने की परिकल्पना को क्या कहते हैं? → **क्रायोनिक्स (Cryonics)**

प्र. 45: मोटरकार में पश्चदृश्य (Rear view) के लिए कौन-सा दर्पण व्यवहृत होता है?

उत्तर: उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

45.1 उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिम्ब बनाता है, जिससे पीछे का 'विस्तृत दृश्य' (Wider field of view) दिखाई देता है**

45.2 डॉक्टरों (ENT) द्वारा कान, नाक, गले की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

45.3 दाढ़ी बनाने (Shaving) के लिए कौन सा दर्पण सबसे अच्छा माना जाता है? → **अवतल दर्पण (ताकि चेहरा बड़ा दिखे)**

45.4 सर्चलाइट और कारों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? → **परवलयाकार अवतल दर्पण (Parabolic Concave Mirror)**

45.5 समतल दर्पण (Plane Mirror) द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर (Lateral Inversion के साथ)**

प्र. 46: पदार्थ का लघुतम अंश क्या है?

उत्तर: क्वार्क (Quarks)

46.1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी उप-परमाण्विक (Sub-atomic) कणिकाएं किससे मिलकर बनी होती हैं? → **क्वार्क्स (Quarks) से**

46.2 एक प्रोटॉन में कितने क्वार्क होते हैं? → **तीन (दो 'अप' क्वार्क और एक 'डाउन' क्वार्क)**

46.3 क्वार्क मॉडल का प्रस्ताव किस भौतिक विज्ञानी ने दिया था? → **मरे गेल-मान (Murray Gell-Mann) ने**

46.4 ब्रह्मांड के सभी मूल कणों का द्रव्यमान किस कण के कारण होता है (गॉड पार्टिकल)? → **हिग्स बोसॉन (Higgs Boson)**

46.5 इलेक्ट्रॉन किस श्रेणी का मूलभूत कण है? → **लेप्टॉन (Lepton) श्रेणी का**

प्र. 47: रडार उपयोग में कब आता है?

उत्तर: रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में

47.1 रडार (RADAR) में कौन सी तरंगें वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती हैं? → **माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंगें) या रेडियो तरंगें**

47.2 रडार द्वारा वस्तु की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? → **तरंग को जाने और टकराकर वापस आने में लगे समय (Echo delay) को मापकर**

47.3 हवाई यातायात नियंत्रण (ATC) में रडार का क्या काम है? → **आसमान में उड़ रहे विमानों की सटीक स्थिति, ऊंचाई और गति जानना**

47.4 सोनार (SONAR) और रडार में क्या मुख्य अंतर है? → **सोनार ध्वनि तरंगों (पानी में) का उपयोग करता है, जबकि रडार रेडियो तरंगों (हवा में) का**

47.5 स्टील्थ (Stealth) विमान रडार से कैसे बचते हैं? → **उनकी विशेष आकृति और रडार-अवशोषक सामग्री (RAM) तरंगों को वापस रडार तक नहीं लौटने देती**

प्र. 48: ऊँचाई की जगहों पर पानी 100°C सेन्टीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है?

उत्तर: क्योंकि वायुमण्डलीय दबाव कम हो जाता है

48.1 पानी के उबलने (Boiling) की शर्त क्या है? → **जब द्रव का वाष्प दाब, बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए**

48.2 पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने का क्या परिणाम होता है? → **पानी जल्दी (कम तापमान पर) उबलने लगता है**

48.3 पहाड़ों पर खाना पकने में अधिक समय क्यों लगता है? → **क्योंकि पानी 100°C से पहले ही उबलकर वाष्प बन जाता है, जिससे खाने को पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल पाती**

48.4 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? → **कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक (Boiling point) बढ़कर ~120°C हो जाता है**

48.5 समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? → **1 एटमॉस्फियर (1 atm) या 760 mmHg**

प्र. 49: लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, जबकि वह पानी में डूब जाती है?

उत्तर: लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है

49.1 तैरने का नियम (Law of Floatation) किसने दिया था? → **आर्किमिडीज (Archimedes) ने**

49.2 किसी वस्तु के तैरने की मुख्य शर्त क्या है? → **वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए**

49.3 पारे (Mercury) का घनत्व पानी से लगभग कितना गुना अधिक होता है? → **13.6 गुना अधिक**

49.4 लोहे का घनत्व लगभग कितना होता है? → **7.8 ग्राम/सेमी³ (जो पानी (1 g/cm³) से ज्यादा और पारे (13.6 g/cm³) से कम है)**

49.5 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व तरल पानी के घनत्व से कम (लगभग 9%) होता है**

प्र. 50: मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथि कौन सी है?

उत्तर: थायरॉइड ग्रंथि (Thyroid Gland)

50.1 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Exocrine + Endocrine) कौन सी है? → **यकृत (Liver)**

50.2 थायरॉइड ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **गले में श्वासनली (Trachea) के सामने**

50.3 मेटाबॉलिज्म (उपापचय) को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? → **थायरोक्सिन (Thyroxine)**

50.4 थायरॉइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? → **आयोडीन (Iodine) की**

50.5 मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? → **पीनियल ग्रंथि (Pineal Gland)**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 7)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है?

उत्तर: ड्यूटिरियम का नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

1.1 हाइड्रोजन बम को शुरू (Trigger) करने के लिए किस बम की आवश्यकता होती है? → **परमाणु बम (नाभिकीय विखंडन) की**

1.2 नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है? → **10^7 केल्विन (1 करोड़ डिग्री) से अधिक**

1.3 अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, जो संलयन ऊर्जा पर काम कर रहा है? → **फ्रांस (France) में**

1.4 तारों में ऊर्जा उत्पादन की 'प्रोटॉन-प्रोटॉन श्रृंखला' (p-p chain) किस प्रक्रिया का उदाहरण है? → **नाभिकीय संलयन का**

1.5 संलयन रिएक्टरों में प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए किस शक्तिशाली उपकरण का उपयोग होता है? → **टोकामक (Tokamak - चुंबकीय क्षेत्र द्वारा)**

प्र. 2: सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है?

उत्तर: बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण (Friction) कम होता है

2.1 घर्षण बल किस प्रकार का बल है? → **संपर्क बल (Contact Force) जो गति का विरोध करता है**

2.2 स्थैतिक घर्षण (Static Friction) और गतिज घर्षण (Kinetic Friction) में कौन अधिक होता है? → **स्थैतिक घर्षण हमेशा अधिक होता है**

2.3 मशीनों में सर्पी घर्षण (Sliding friction) को लोटनिक घर्षण (Rolling friction) में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? → **बॉल बेयरिंग (Ball Bearings)**

2.4 स्नेहक (Lubricants) जैसे ग्रीस और तेल का मुख्य कार्य क्या है? → **दो सतहों के बीच घर्षण को कम करना**

2.5 घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है? → **विपरीत दिशा (Opposite direction) में**

प्र. 3: उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: पायरोमीटर (Pyrometer)

3.1 पायरोमीटर मुख्य रूप से किस भौतिक नियम पर आधारित है? → **स्टीफन-बोल्ट्जमैन नियम ($E \propto T^4$) पर**

3.2 पूर्ण विकिरण पायरोमीटर (Total Radiation Pyrometer) कितनी डिग्री से ऊपर का ताप मापता है? → **800°C से ऊपर का**

3.3 पायरोमीटर 800°C से कम का ताप क्यों नहीं नाप सकता? → **क्योंकि कम ताप पर वस्तुएं पर्याप्त उष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करतीं**

3.4 अति-निम्न तापमान (Cryogenic temp) मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? → **क्रायोमीटर (Cryometer)**

3.5 चिकित्सीय थर्मामीटर (Clinical Thermometer) की रेंज (परास) कितनी होती है? → **35°C से 42°C (या 94°F से 108°F)**

प्र. 4: प्रेशर कुकर के अन्दर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा?

उत्तर: ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन (सीटी) पर

4.1 प्रेशर कुकर के अंदर सामान्यतः पानी कितने तापमान पर उबलता है? → **लगभग 120°C (100°C से अधिक) पर**

4.2 भाप की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Vaporization) कितनी होती है? → **लगभग 540 कैलोरी/ग्राम**

4.3 दबाव बढ़ने पर पानी के क्वथनांक (Boiling point) में क्या परिवर्तन होता है? → **क्वथनांक बढ़ जाता है**

4.4 प्रेशर कुकर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? → **डेनिस पापिन (Denis Papin) ने**

4.5 अधिक ऊँचाई (जैसे माउंट एवरेस्ट) पर पानी 100°C से पहले क्यों उबल जाता है? → **वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण**

प्र. 5: विद्युत उपकरण में 'अर्थ' (Earth) का उपयोग क्यों होता है?

उत्तर: सुरक्षा के लिए (For Safety)

5.1 अर्थिंग तार (Earth Wire) का अंतरराष्ट्रीय मानक रंग क्या है? → **हरा (Green) या हरा-पीला**

5.2 अर्थ वायर का मुख्य कार्य क्या है? → **लीकेज करंट को सीधे जमीन में भेजकर बिजली के झटके से बचाना**

5.3 विद्युत परिपथ में 'फ्यूज तार' (Fuse Wire) हमेशा किस तार के साथ जोड़ा जाता है? → **जीवित तार (Live Wire / Phase Wire) के साथ श्रेणी क्रम में**

5.4 विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के लिए प्रयुक्त MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है? → **विद्युत धारा के चुंबकीय और ऊष्मीय प्रभाव पर**

5.5 अर्थिंग प्रणाली का प्रतिरोध (Resistance) कैसा होना चाहिए? → **बहुत कम (लगभग शून्य के करीब)**

प्र. 6: वायुमण्डल में प्रकाश के विसरण (Diffusion/Scattering) का कारण क्या है?

उत्तर: धूल-कण (Dust particles)

6.1 कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) को क्या कहा जाता है? → **टिंडल प्रभाव (Tyndall Effect)**

6.2 यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? → **पूर्णतः काला (Black)**

6.3 रेले के प्रकीर्णन नियम (Rayleigh Scattering) के अनुसार, प्रकीर्णन प्रकाश के किस गुण के व्युत्क्रमानुपाती है? → **तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के (Scattering ∝ $1/\lambda^4$)**

6.4 अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में भी तारे क्यों दिखाई देते हैं? → **वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण (प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता)**

6.5 धुंध (Smog) में देखने में कठिनाई क्यों होती है? → **धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के अत्यधिक प्रकीर्णन के कारण**

प्र. 7: जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है?

उत्तर: सफेद (White)

7.1 लाल, नीला और हरा रंग किस प्रकार के रंग कहलाते हैं? → **प्राथमिक रंग (Primary Colors of Light)**

7.2 कलर टेलीविजन (Color TV) की पिक्चर ट्यूब में किन तीन रंगों के फॉस्फर होते हैं? → **लाल, हरा और नीला (RGB)**

7.3 लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **मैजेंटा (Magenta)**

7.4 नीले और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **सियान (Cyan / पीकॉक नीला)**

7.5 लाल और हरे रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? → **पीला (Yellow)**

प्र. 8: पवन के बल एवम् वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: एनीमोमीटर (Anemometer)

8.1 हवा की दिशा (Wind Direction) ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? → **विंड वेन (Wind Vane / Weather Vane)**

8.2 समुद्र या भूमि पर हवा की गति का अंदाजा लगाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? → **ब्यूफोर्ट स्केल (Beaufort Scale)**

8.3 वायुमंडल की आर्द्रता (Humidity) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **हाइग्रोमीटर (Hygrometer)**

8.4 गैसों का दाब (Pressure of gases) मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? → **मैनोमीटर (Manometer)**

8.5 हवा की गति मापने वाले एनीमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? → **लियोन बतिस्ता अल्बर्टी (Leon Battista Alberti)**

प्र. 9: त्रिविमीय (3-Dimensional) चित्र किसके द्वारा लिया जाता है?

उत्तर: होलोग्राफी (Holography)

9.1 होलोग्राफी तकनीक का आविष्कार किसने किया था? → **डेनिस गैबोर (Dennis Gabor) ने 1947 में**

9.2 होलोग्राफी में मुख्य रूप से किस प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है? → **लेजर (LASER) का**

9.3 LASER का पूर्ण रूप क्या है? → **Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation**

9.4 होलोग्राफी प्रकाश की किन दो घटनाओं पर आधारित है? → **व्यतिकरण (Interference) और विवर्तन (Diffraction)**

9.5 क्रेडिट कार्ड और बैंक नोटों पर सुरक्षा के लिए जो चमकदार 3D स्टीकर होता है, वह क्या है? → **होलोग्राम (Hologram)**

प्र. 10: रेफ्रीजरेटर थर्मोस्टेट (Thermostat) का क्या कार्य है?

उत्तर: एक समान तापमान को बनाये रखना

10.1 थर्मोस्टेट आमतौर पर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **द्वि-धात्विक पट्टी (Bimetallic strip) के ऊष्मीय प्रसार पर**

10.2 रेफ्रिजरेटर में शीतलक (Refrigerant) के रूप में प्रयुक्त फ्रियॉन (Freon) का रासायनिक नाम क्या है? → **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)**

10.3 आधुनिक इको-फ्रेंडली रेफ्रिजरेटरों में CFC की जगह किस गैस का उपयोग हो रहा है? → **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC / R-134a) या आइसोब्यूटेन**

10.4 खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? → **लगभग 3°C से 5°C के बीच**

10.5 ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) के किस नियम के कारण फ्रिज को बंद कमरे में खोलकर रखने से कमरा गर्म हो जाता है? → **ऊर्जा संरक्षण (कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य कमरे में उष्मा के रूप में जुड़ता है)**

प्र. 11: दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि?

उत्तर: पृथ्वी की सतह वक्राकार (Curved) है

11.1 टीवी (TV) सिग्नल आमतौर पर किन तरंगों का उपयोग करते हैं? → **अति उच्च आवृत्ति (VHF) और परा उच्च आवृत्ति (UHF) वाली रेडियो तरंगें**

11.2 वक्राकार पृथ्वी पर सिग्नल लंबी दूरी तक भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **संचार उपग्रहों (Communication Satellites) का**

11.3 उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने वाले डिश एंटीना (DTH) किस तरंग पर काम करते हैं? → **माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंगें)**

11.4 रेडियो तरंगों का वह प्रकार जो आयनमंडल (Ionosphere) से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है? → **स्काई वेव (Sky Wave propagation)**

11.5 ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सिग्नल किस रूप में भेजे जाते हैं? → **प्रकाश (Light) के रूप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा**

प्र. 12: तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों?

उत्तर: तेल का पृष्ठ तनाव (Surface Tension), पानी से कम है

12.1 किसी द्रव का पृष्ठ तनाव (Surface Tension) किस पर निर्भर करता है? → **संसजक बल (Cohesive force - समान अणुओं के बीच का आकर्षण) पर**

12.2 स्थिर पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छरों का लार्वा क्यों डूब कर मर जाता है? → **क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है**

12.3 गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? → **क्योंकि गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सूप जीभ पर अच्छे से फैलता है**

12.4 डिटर्जेंट या साबुन पानी में मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव घट जाता है**

12.5 कपूर (Camphor) पानी की सतह पर क्यों नाचता है? → **पानी की सतह पर असमान पृष्ठ तनाव उत्पन्न होने के कारण**

प्र. 13: जब 0°C से 10°C तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल के आयतन (Volume) पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: पहले घटता है, बाद में बढ़ता है

13.1 जल के इस विशेष गुण को विज्ञान में क्या कहा जाता है? → **जल का असंगत/असामान्य प्रसार (Anomalous Expansion of Water)**

13.2 जल का घनत्व (Density) अधिकतम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**

13.3 जल का आयतन (Volume) न्यूनतम किस तापमान पर होता है? → **4°C पर**

13.4 बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कितना होता है? → **लगभग 9% कम (0.91 g/cm³)**

13.5 सर्दियों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर जलीय जीव (मछलियाँ) कैसे जीवित रहते हैं? → **क्योंकि पानी ऊपर से जमता है और नीचे 4°C का तरल पानी रहता है**

प्र. 14: जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि?

उत्तर: जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है

14.1 पानी के जमने पर उसका आयतन लगभग कितना प्रतिशत बढ़ जाता है? → **लगभग 9%**

14.2 बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा (Latent Heat of Fusion) कितनी होती है? → **80 कैलोरी/ग्राम**

14.3 रेगेलेशन (Regelation) क्या है? → **दबाव डालने पर बर्फ का पिघलना और दबाव हटाने पर तुरंत वापस जम जाना**

14.4 ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? → **एंटी-फ्रीज (Anti-freeze) जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल**

14.5 पहाड़ों पर चट्टानें सर्दियों में क्यों टूट जाती हैं? → **चट्टानों की दरारों में भरा पानी जमकर फैलता है और अत्यधिक दबाव बनाता है**

प्र. 15: पास्कल (Pascal) किसकी इकाई है?

उत्तर: दाब (Pressure) की

15.1 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? → **1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (1 N/m²)**

15.2 द्रवों के पास्कल के नियम पर कौन सी मशीनें काम करती हैं? → **हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक**

15.3 मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को अक्सर किस इकाई में मापा जाता है? → **बार (Bar) या मिलीबार (mbar)**

15.4 1 बार (Bar) कितने पास्कल के बराबर होता है? → **10^5 पास्कल (1,00,000 Pa)**

15.5 दाब (Pressure) किस प्रकार की भौतिक राशि है? → **अदिश राशि (Scalar Quantity)**

प्र. 16: जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है?

उत्तर: भौतिक परिवर्तन (Physical Change)

16.1 भौतिक परिवर्तन की मुख्य पहचान क्या है? → **यह उत्क्रमणीय (Reversible) होता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता**

16.2 जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया यदि क्वथनांक (Boiling point) से नीचे हो, तो उसे क्या कहते हैं? → **वाष्पीकरण (Evaporation)**

16.3 कपूर या आयोडीन का सीधे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है? → **उर्ध्वपातन (Sublimation)**

16.4 गैस का सीधे ठोस में बदलना (बिना द्रव बने) क्या कहलाता है? → **निक्षेपण (Deposition)**

16.5 दूध से दही बनना या लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? → **रासायनिक परिवर्तन (Chemical Change)**

प्र. 17: क्रायोजेनिक (Cryogenic) इंजन का प्रयोग कहाँ होता है?

उत्तर: रॉकेट प्रौद्योगिकी में

17.1 क्रायोजेनिक्स विज्ञान में किस तापमान का अध्ययन किया जाता है? → **अति-निम्न तापमान (सामन्यतः -150°C या 123 K से नीचे)**

17.2 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में क्या होता है? → **तरल हाइड्रोजन (ईंधन) और तरल ऑक्सीजन (ऑक्सीकारक)**

17.3 तरल हाइड्रोजन (Liquid Hydrogen) का तापमान कितना होता है? → **लगभग -253°C**

17.4 भारत का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 'CE-20' किस रॉकेट में इस्तेमाल होता है? → **LVM3 (GSLV Mk III) में**

17.5 रॉकेट का कार्य न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? → **गति का तीसरा नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया / संवेग संरक्षण)**

प्र. 18: समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है?

उत्तर: फैदोमीटर (Fathometer)

18.1 फैदम (Fathom) लंबाई की एक इकाई है, 1 फैदम में कितने फीट होते हैं? → **6 फीट (लगभग 1.83 मीटर)**

18.2 गहरे समुद्र की तलहटी का नक्शा (Mapping) बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? → **इको साउंडिंग (Echo sounding) या मल्टीबीम सोनार**

18.3 समुद्र की दूरियां मापने के लिए किस 'मील' (Mile) का उपयोग होता है? → **नॉटिकल मील (Nautical Mile - 1.852 किमी)**

18.4 विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त (Trench) कौन सा है? → **मारियाना ट्रेंच (प्रशांत महासागर में)**

18.5 पनडुब्बियों की गति किस इकाई में मापी जाती है? → **नॉट (Knot)**

प्र. 19: लेंस की क्षमता (Power of a Lens) का S.I. मात्रक क्या होता है?

उत्तर: डायोप्टर (Diopter)

19.1 लेंस की क्षमता का उसकी फोकस दूरी (f) के साथ क्या संबंध है? → **क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है (P = 1/f, जहाँ f मीटर में है)**

19.2 यदि एक लेंस की क्षमता +2.0 D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? → **+0.5 मीटर (50 सेंटीमीटर) और यह उत्तल लेंस है**

19.3 समतल कांच की प्लेट की क्षमता कितनी होती है? → **शून्य (Zero), क्योंकि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है**

19.4 संयुक्त लेंस (लेंसों के संयोजन) की कुल क्षमता कैसे निकाली जाती है? → **सभी लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग ($P = P_1 + P_2 + ...$) से**

19.5 जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? → **अवतल लेंस (Diverging Lens) की तरह**

प्र. 20: दाब (Pressure) कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है?

उत्तर: अप्रभावित (No change)

20.1 ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र क्यों होती है? → **क्योंकि दाब कम या ज्यादा होने पर गैस का घनत्व भी उसी अनुपात में बदल जाता है (लाप्लास का नियम)**

20.2 तापमान (Temperature) बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चाल बढ़ जाती है (प्रति 1°C पर 0.61 m/s बढ़ती है)**

20.3 आर्द्रता (Humidity) बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चाल बढ़ जाती है (क्योंकि नमी वाली हवा का घनत्व सूखी हवा से कम होता है)**

20.4 ध्वनि किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती? → **निर्वात (Vacuum) से**

20.5 ध्वनि तरंगें किस प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं? → **अनुदैर्ध्य तरंगें (Longitudinal Waves)**

प्र. 21: किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगे उत्पन्न की जा सकती है?

उत्तर: सोनार (SONAR) / गाल्टन की सीटी (Galton Whistle)

21.1 पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) की आवृत्ति (Frequency) कितनी होती है? → **20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से अधिक**

21.2 प्रयोगशाला में उच्च-आवृत्ति वाली पराश्रव्य तरंगें किस प्रभाव द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? → **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव (Piezoelectric effect) द्वारा (क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करके)**

21.3 पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में कहाँ होता है? → **अल्ट्रासाउंड (Sonography) और गुर्दे की पथरी तोड़ने में**

21.4 उद्योगों में पराश्रव्य तरंगों का क्या उपयोग है? → **मशीनों के बारीक पुर्जों की सफाई और धातुओं में दरार (Flaws) का पता लगाने में**

21.5 चमगादड़ और डॉल्फिन अँधेरे में रास्ता कैसे खोजते हैं? → **पराश्रव्य तरंगें छोड़कर उनकी गूँज (Echolocation) सुनकर**

प्र. 22: किरचॉफ का नियम (Kirchhoff's Law of Radiation) से आप क्या समझते है?

उत्तर: अच्छे अवशोषक (Absorbers) ही अच्छे उत्सर्जक (Emitters) होते है

22.1 एक 'आदर्श कृष्णिका' (Perfectly Black Body) की विशेषता क्या होती है? → **वह अपने ऊपर पड़ने वाले 100% विकिरण को अवशोषित कर लेती है**

22.2 सूर्य के स्पेक्ट्रम में दिखने वाली काली रेखाएं (Fraunhofer lines) किस नियम से स्पष्ट होती हैं? → **किरचॉफ के विकिरण नियम से**

22.3 यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान उच्च ताप पर गर्म करके अंधेरे में रखा जाए, तो कौन अधिक चमकेगी? → **काली वस्तु (क्योंकि अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक भी होता है)**

22.4 स्टीफन का नियम (Stefan's Law) क्या है? → **किसी कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है ($E \propto T^4$)**

22.5 थर्मस फ्लास्क की भीतरी परत चमकदार क्यों बनाई जाती है? → **ताकि विकिरण (Radiation) द्वारा ऊष्मा की हानि को न्यूनतम किया जा सके**

प्र. 23: कान व गले के आन्तरिक भागों को जाँच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते है?

उत्तर: अवतल दर्पण (Concave Mirror)

23.1 अवतल दर्पण प्रकाश किरणों के साथ क्या करता है? → **यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित (Converge) करता है**

23.2 अवतल दर्पण वस्तु का आभासी (Virtual) और बड़ा प्रतिबिम्ब कब बनाता है? → **जब वस्तु फोकस (F) और पोल (P) के बीच रखी हो**

23.3 सौर भट्टियों (Solar Furnaces) में उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **बड़े आकार के अवतल दर्पण**

23.4 सर्च लाइट और कारों की हेडलाइट में कौन सा विशेष दर्पण लगा होता है? → **परवलयाकार अवतल दर्पण (Parabolic Concave Mirror)**

23.5 लेंस और दर्पण में 'फोकस दूरी' का चिन्ह परिपाटी (Sign Convention) के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? → **ऋणात्मक (Negative)**

प्र. 24: घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं?

उत्तर: समान्तर क्रम (Parallel Combination)

24.1 समानांतर क्रम में जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? → **यदि एक उपकरण खराब हो जाए, तो बाकी उपकरण सामान्य रूप से काम करते रहते हैं**

24.2 समानांतर क्रम में जुड़े सभी उपकरणों में कौन सी भौतिक राशि समान (Constant) रहती है? → **विभवांतर (Voltage / 220V)**

24.3 समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का समतुल्य (Equivalent) प्रतिरोध क्या होता है? → **कुल प्रतिरोध घट जाता है ($1/R = 1/R_1 + 1/R_2 ...$)**

24.4 शादियों या त्योहारों में सजावट वाली झालरें (Fairy lights) किस क्रम में जुड़ी होती हैं? → **श्रेणी क्रम (Series Combination) में**

24.5 भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा (AC) की आवृत्ति (Frequency) कितनी होती है? → **50 हर्ट्ज़ (Hz)**

प्र. 25: पॉजिट्रॉन (Positron) की खोज किन्होने की?

उत्तर: कार्ल एण्डरसन (Carl Anderson - 1932)

25.1 पॉजिट्रॉन वास्तव में क्या है? → **इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण (Antiparticle - एंटी-इलेक्ट्रॉन)**

25.2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश कैसा होता है? → **द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन आवेश धनात्मक (+1e) होता है**

25.3 जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? → **वे एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं (Annihilation) और गामा किरण (ऊर्जा) उत्पन्न होती है**

25.4 चिकित्सा क्षेत्र में पॉजिट्रॉन का उपयोग किस आधुनिक स्कैनिंग तकनीक में होता है? → **PET स्कैन (Positron Emission Tomography) में**

25.5 न्यूट्रिनो (Neutrino) की खोज किसने की थी? → **वोल्फगैंग पाउली (Wolfgang Pauli) ने**

प्र. 26: पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य (Work done) का मान होता है?

उत्तर: शून्य (Zero)

26.1 पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य क्यों होता है? → **क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल (अभिकेन्द्री बल) और विस्थापन की दिशा के बीच 90° का कोण होता है ($W = F \cdot d \cos 90° = 0$)**

26.2 कुली द्वारा सिर पर भारी बोझा रखकर समतल प्लेटफॉर्म पर चलने में किया गया कार्य भौतिक विज्ञान के अनुसार कितना है? → **शून्य (गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध)**

26.3 कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? → **अदिश राशि (Scalar Quantity)**

26.4 जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है (जैसे घर्षण), तो किया गया कार्य कैसा होता है? → **ऋणात्मक (Negative)**

26.5 संरक्षी बल क्षेत्र (Conservative Force Field - जैसे गुरुत्वाकर्षण) में एक पूर्ण चक्र (बंद पथ) में किया गया कार्य कितना होता है? → **शून्य**

प्र. 27: सर्वप्रथम पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगे गाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था?

उत्तर: सीटी (Galton's Whistle)

27.1 गाल्टन की सीटी का मुख्य रूप से किस काम के लिए उपयोग किया जाता था? → **कुत्तों को प्रशिक्षण देने के लिए (Dog Whistle)**

27.2 कुत्ते लगभग कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकते हैं? → **लगभग 45,000 हर्ट्ज़ (45 kHz) तक**

27.3 पराश्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सामान्य श्रव्य ध्वनि की तुलना में कैसी होती है? → **बहुत छोटी (Short wavelength) होती है**

27.4 छोटी तरंगदैर्ध्य के कारण पराश्रव्य तरंगों का क्या लाभ है? → **इन्हें पतले किरण पुंज (Beam) के रूप में लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है**

27.5 समुद्र की गहराई मापने वाले 'इको-साउंडर' में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

प्र. 28: साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं?

उत्तर: व्यतिकरण (Interference of Light)

28.1 प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? → **थॉमस यंग (Thomas Young - द्वि-स्लिट प्रयोग 1801)**

28.2 वर्षा के बाद सड़क पर फैले तेल (Oil Slick) की परत रंगीन क्यों दिखती है? → **पतली फिल्म के व्यतिकरण (Thin-film interference) के कारण**

28.3 व्यतिकरण के लिए प्रकाश के स्रोतों का कैसा होना आवश्यक है? → **कला-संबद्ध स्रोत (Coherent sources)**

28.4 जब दो प्रकाश तरंगें समान कला (In-phase) में मिलती हैं, तो क्या होता है? → **रचनात्मक व्यतिकरण (Constructive interference - प्रकाश तीव्र होता है)**

28.5 कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) या DVD पर दिखने वाले सतरंगी रंग किस कारण होते हैं? → **विवर्तन (Diffraction) के कारण**

प्र. 29: सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन-सा है?

उत्तर: प्रॉक्सिमा सेन्चुरी (Proxima Centauri)

29.1 प्रॉक्सिमा सेन्चुरी पृथ्वी (या सूर्य) से कितनी दूर है? → **लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष**

29.2 प्रॉक्सिमा सेन्चुरी किस तारा प्रणाली का हिस्सा है? → **अल्फा सेंटॉरी (Alpha Centauri) त्रि-तारा प्रणाली का**

29.3 रात के आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? → **सीरियस (Sirius / Dog Star)**

29.4 तारों की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई 'पारसेक' (Parsec) कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

29.5 प्रॉक्सिमा सेन्चुरी किस प्रकार का तारा है? → **लाल बौना (Red Dwarf) तारा**

प्र. 30: उपग्रह में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है?

उत्तर: सौर सेल द्वारा (Solar Cells)

30.1 सौर सेल (Photovoltaic cell) किस भौतिक घटना पर आधारित हैं? → **प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) पर**

30.2 सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे किस रूप में बदलते हैं? → **दिष्ट धारा (DC / Direct Current) में**

30.3 अंतरिक्ष में काम करने वाले उच्च दक्षता वाले सौर सेलों में सिलिकॉन के अलावा क्या प्रयुक्त होता है? → **गैलियम आर्सेनाइड (Gallium Arsenide)**

30.4 पृथ्वी की छाया (Eclipse) में जाने पर उपग्रहों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? → **उपग्रह में लगी रिचार्जेबल बैटरियों (Li-ion) से**

30.5 सौर सेल की अधिकतम दक्षता (Efficiency) सामान्यतः कितनी होती है? → **लगभग 15% से 22% (व्यावसायिक पैनलों में)**

प्र. 31: कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: ताप बढ़ जाता है

31.1 कमरे का तापमान क्यों बढ़ जाता है? → **रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर बिजली का उपयोग करके अधिक उष्मा पैदा करता है जिसे वह पीछे से कमरे में ही छोड़ देता है (ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम)**

31.2 रेफ्रिजरेटर किस ऊष्मागतिक चक्र (Thermodynamic cycle) पर कार्य करता है? → **वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र (Vapor-compression refrigeration cycle) पर**

31.3 प्रशीतक (Refrigerant) के रूप में पहले प्रयुक्त होने वाले CFCs (जैसे फ्रियॉन) का क्या नुकसान था? → **ये ओजोन परत (Ozone Layer) को नष्ट करते थे**

31.4 रेफ्रिजरेटर का 'कोएफिशिएंट ऑफ परफॉरमेंस' (COP) हमेशा कितना होता है? → **1 से अधिक (Greater than 1)**

31.5 ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार बिना बाहरी कार्य (बिजली) के ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा नहीं जा सकती? → **द्वितीय नियम (क्लॉसियस कथन)**

प्र. 32: विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है?

उत्तर: चाँदी (Silver)

32.1 चांदी के बाद विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? → **तांबा (Copper)**

32.2 विद्युत चालकता (Electrical Conductivity) का SI मात्रक क्या है? → **सीमेन्स प्रति मीटर (S/m)**

32.3 चांदी सबसे अच्छा सुचालक होने के बावजूद तारों में उपयोग क्यों नहीं होती? → **क्योंकि यह अत्यधिक महंगी है और ऑक्सीकरण (Tarnishing) से काली पड़ जाती है**

32.4 विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक (Insulator) कौन सा माना जाता है? → **टेफ्लॉन, रबर और शुद्ध कांच**

32.5 कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु तरल अवस्था में होती है, जो विद्युत की सुचालक है? → **पारा (Mercury)**

प्र. 33: पानी के अन्दर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है?

उत्तर: अवतल लेंस (Concave Lens / Diverging lens)

33.1 हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की तरह क्यों काम करता है? → **क्योंकि हवा का अपवर्तनांक (1.0) पानी के अपवर्तनांक (1.33) से कम होता है**

33.2 यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के समान हो, तो क्या होगा? → **लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और वह कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा (अदृश्य हो जाएगा)**

33.3 हवा में पानी की बूंद किस लेंस की तरह कार्य करती है? → **उत्तल लेंस (Convex Lens) की तरह**

33.4 लेंस निर्माता सूत्र (Lens Maker's Formula) किस पर निर्भर करता है? → **लेंस के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर**

33.5 प्रकाश का वह गुण जिसके कारण वह सघन माध्यम में धीमा हो जाता है, क्या कहलाता है? → **अपवर्तन (Refraction)**

प्र. 34: किस यंत्र के द्वारा विद्युतधारा मापी जाती है?

उत्तर: आमीटर (Ammeter)

34.1 परिपथ में आमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series) में**

34.2 एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध (Resistance) कितना होना चाहिए? → **शून्य (Zero)**

34.3 गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) को आमीटर में कैसे बदला जाता है? → **उसके समानांतर क्रम (Parallel) में एक बहुत कम प्रतिरोध (Shunt) जोड़कर**

34.4 विभवांतर (Voltage) मापने वाले वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है? → **अनंत (Infinite)**

34.5 अति सूक्ष्म विद्युत धाराओं (Microamperes) को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **गैल्वेनोमीटर का**

प्र. 35: भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science - IISc) कहाँ स्थित है?

उत्तर: बंगलोर (Bengaluru)

35.1 IISc की स्थापना 1909 में किसके दूरदर्शी प्रयासों से हुई थी? → **जमशेदजी टाटा (Jamsetji Tata)**

35.2 IISc के प्रथम भारतीय निदेशक (Director) कौन थे? → **नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन (Sir C.V. Raman)**

35.3 भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? → **बेंगलुरु (Bengaluru) में**

35.4 राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) जो भारत के मानक समय का रखरखाव करती है, कहाँ स्थित है? → **नई दिल्ली में**

35.5 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) कहाँ स्थित है? → **मुंबई (Mumbai) में**

प्र. 36: आर्द्र (Moist) वायु का घनत्व शुष्क (Dry) वायु की तुलना में कैसा होता है?

उत्तर: शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है (आर्द्र वायु हल्की होती है)

36.1 आर्द्र वायु हल्की क्यों होती है? → **क्योंकि जलवाष्प (H_2O) के अणु हवा के भारी अणुओं (N_2 और O_2) को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे कुल द्रव्यमान कम हो जाता है**

36.2 आर्द्र वायु (नमी) में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में कैसी होती है? → **अधिक होती है (क्योंकि घनत्व कम होने से चाल बढ़ती है, $v \propto 1/\sqrt{\rho}$)**

36.3 बादल हवा में क्यों तैरते हैं? → **क्योंकि वे वाष्प से बने होते हैं जो आसपास की ठंडी, शुष्क हवा से हल्की होती है**

36.4 वायुमंडल की आर्द्रता (Humidity) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **हाइग्रोमीटर (Hygrometer)**

36.5 ओस बिंदु (Dew Point) क्या है? → **वह तापमान जिस पर हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित (Condense) होकर पानी की बूंदें बन जाती है**

प्र. 37: जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिम्ब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है?

उत्तर: अवतल दर्पण (Concave Mirror)

37.1 अवतल दर्पण द्वारा वस्तु को फोकस (F) से वक्रता केंद्र (C) की ओर ले जाने पर क्या होता है? → **प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता जाता है**

37.2 उत्तल दर्पण (Convex Mirror) में वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिम्ब कैसा बनेगा? → **हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा**

37.3 समतल दर्पण (Plane Mirror) का आवर्धन (Magnification) कितना होता है? → **+1 (प्रतिबिम्ब का आकार = वस्तु का आकार)**

37.4 दर्पण का आवर्धन (m) का सूत्र क्या होता है? → **$m = -v/u$ (जहाँ v प्रतिबिम्ब की दूरी और u वस्तु की दूरी है)**

37.5 कार की हेडलाइट में बल्ब को अवतल दर्पण के किस बिंदु पर रखा जाता है? → **फोकस (F) पर (ताकि प्रकाश की समानांतर किरणें मिलें)**

प्र. 38: समस्थानिक (Isotope) परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या सम्बंध होते हैं?

उत्तर: इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या समान परन्तु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है

38.1 समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? → **समान (क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है)**

38.2 समस्थानिकों के भौतिक गुण (जैसे द्रव्यमान, घनत्व) कैसे होते हैं? → **भिन्न-भिन्न होते हैं**

38.3 हाइड्रोजन का वह कौन सा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मी (Radioactive) है? → **ट्रिटियम (Tritium - 1H3)**

38.4 कोबाल्ट-60 समस्थानिक का उपयोग किसमें किया जाता है? → **कैंसर के उपचार (रेडियोथेरेपी) में**

38.5 फॉस्फोरस-32 (P-32) का उपयोग कृषि में किसलिए होता है? → **पौधों में उर्वरकों के उपयोग का पता लगाने (ट्रेसर के रूप में) के लिए**

प्र. 39: ठण्डे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है?

उत्तर: 4°C

39.1 4°C पर पानी का घनत्व (Density) कैसा होता है? → **अधिकतम (Maximum)**

39.2 पानी के इस गुण को क्या कहते हैं जिससे झीलें नीचे से ऊपर की ओर नहीं जमतीं? → **पानी का असंगत प्रसार (Anomalous Expansion of Water)**

39.3 बर्फ की परत झीलों के ऊपर क्या कार्य करती है? → **यह ऊष्मारोधी (Insulator) का कार्य करती है, जिससे नीचे का पानी जमने से बच जाता है**

39.4 इस प्राकृतिक परिघटना का पारिस्थितिक महत्व क्या है? → **यह अत्यधिक सर्दियों में जलीय जीवों (मछलियों) को जीवित रहने में मदद करता है**

39.5 बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) पानी की तुलना में कैसी होती है? → **लगभग आधी (0.5 cal/g°C) होती है**

प्र. 40: भूस्थिर उपग्रह (Geostationary Satellite) का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है?

उत्तर: 24 घंटा

40.1 भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? → **35,786 किलोमीटर (लगभग 36,000 किमी)**

40.2 ये उपग्रह पृथ्वी के किस अक्षांश (Latitude) के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं? → **भूमध्य रेखा (Equator / 0° अक्षांश) के ठीक ऊपर**

40.3 भूस्थिर उपग्रहों के घूमने की दिशा क्या होती है? → **पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में (पश्चिम से पूर्व)**

40.4 इन उपग्रहों का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? → **दूरसंचार (Telecommunications), DTH और मौसम पूर्वानुमान में**

40.5 ध्रुवीय उपग्रह (Polar Satellites) की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? → **लगभग 800 किलोमीटर (निम्न भू कक्षा)**

प्र. 41: जैसे-जैसे वस्तु ठण्डी होती जायेगी उसके ठण्डे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: दर में कमी होगी (न्यूटन का शीतलन नियम)

41.1 न्यूटन के शीतलन नियम (Newton's Law of Cooling) के अनुसार शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? → **वस्तु और उसके आस-पास के वातावरण के तापान्तर (Temperature difference) पर**

41.2 एक कप गर्म चाय 90°C से 80°C तक आने में कम समय लेगी या 50°C से 40°C तक आने में? → **90°C से 80°C तक आने में (शुरुआत में शीतलन दर तेज होती है)**

41.3 शीतलन का यह नियम ऊष्मा संचरण की किन विधियों के लिए मुख्य रूप से सत्य है? → **संवहन (Convection) और विकिरण (Radiation)**

41.4 स्टीफन-बोल्ट्जमैन का नियम किससे संबंधित है? → **कृष्णिका (Black body) से उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा ($E \propto T^4$) से**

41.5 ऊष्मागतिकी का शून्यवाँ नियम (Zeroth Law) क्या परिभाषित करता है? → **तापमान (Temperature) की अवधारणा को**

प्र. 42: यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाये तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: 16 गुना हो जाएगा ($R \propto 1/r^4$ खींचने पर)

42.1 प्रतिरोध का सूत्र क्या है? → **$R = \rho(L/A)$, जहाँ L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल (πr^2) है**

42.2 खींचने पर 16 गुना क्यों होता है? → **तार खींचने पर आयतन समान रहता है। त्रिज्या आधी होने पर क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है, तो लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए $R' = 16R$**

42.3 विशिष्ट प्रतिरोध (Resistivity / ρ) किस पर निर्भर करता है? → **केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर (आकार या लंबाई पर नहीं)**

42.4 विद्युत हीटर का तार नाइक्रोम का क्यों बना होता है? → **क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और गलनांक उच्च होता है**

42.5 सुपरकंडक्टर (अतिचालक) का प्रतिरोध कितना होता है? → **पूर्ण रूप से शून्य (Zero)**

प्र. 43: उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अन्तरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं?

उत्तर: स्प्रिंग घड़ी (Spring Watch / Quartz Watch)

43.1 अंतरिक्ष में पेंडुलम घड़ी (Pendulum clock) काम क्यों नहीं करती? → **क्योंकि उपग्रह में भारहीनता ($g = 0$) होती है और पेंडुलम का आवर्तकाल अनंत हो जाता है**

43.2 स्प्रिंग घड़ी किस प्रकार की ऊर्जा पर कार्य करती है? → **स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा (Elastic Potential Energy) पर**

43.3 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में समय की सटीकता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **क्वार्ट्ज क्रिस्टल (Quartz Crystal) के पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव का**

43.4 दुनिया की सबसे सटीक घड़ियां कौन सी हैं? → **परमाणु घड़ियां (Atomic clocks)**

43.5 परमाणु घड़ियों में मुख्य रूप से किस तत्व के परमाणु का उपयोग होता है? → **सीज़ियम-133 (Cesium-133) या रूबिडियम**

प्र. 44: काँच (Glass) कैसे प्राप्त किया जाता है?

उत्तर: सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके

44.1 काँच (Glass) वैज्ञानिक रूप से क्या है? → **यह एक अतिशीतित द्रव (Supercooled liquid) या अनाकार ठोस (Amorphous solid) है**

44.2 काँच को भंगुर (Brittle) होने से बचाने के लिए धीरे-धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? → **अनीलीकरण (Annealing of glass)**

44.3 प्रयोगशाला के ताप-प्रतिरोधी बीकर किस विशेष काँच से बनते हैं? → **पाइरेक्स काँच (Pyrex) या बोरोसिलिकेट काँच**

44.4 बुलेटप्रूफ काँच बनाने के लिए क्या किया जाता है? → **काँच की परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट (प्लास्टिक) की परतें दबाई जाती हैं**

44.5 काँच को नीला रंग देने के लिए उसमें कौन सा धातु ऑक्साइड मिलाया जाता है? → **कोबाल्ट ऑक्साइड (Cobalt oxide)**

प्र. 45: मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है?

उत्तर: रेटिना (Retina) पर

45.1 आँख का रेटिना कैमरे के किस हिस्से की तरह काम करता है? → **फिल्म (Film) या प्रकाश संवेदी सेंसर की तरह**

45.2 रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **वास्तविक और उल्टा (Real and Inverted)**

45.3 रेटिना में रंगों की पहचान करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? → **शंकु कोशिकाएं (Cone cells)**

45.4 कम रोशनी (अँधेरे) में देखने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? → **शलाका कोशिकाएं (Rod cells)**

45.5 आँख के उस बिंदु को क्या कहते हैं जहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनता है? → **मैकुला ल्यूटिया (या येलो स्पॉट / Fovea centralis)**

प्र. 46: रक्तदाब (Blood Pressure) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer)

46.1 एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का आदर्श रक्तचाप कितना होता है? → **120/80 mmHg (मिलीमीटर ऑफ मर्करी)**

46.2 120 mmHg क्या दर्शाता है? → **सिस्टोलिक दाब (जब हृदय सिकुड़कर रक्त को धमनियों में पंप करता है)**

46.3 80 mmHg क्या दर्शाता है? → **डायस्टोलिक दाब (जब हृदय धड़कनों के बीच शिथिल होता है)**

46.4 डॉक्टर आमतौर पर रक्तचाप किस धमनी (Artery) में मापते हैं? → **ब्रैकियल धमनी (Brachial artery - बांह में)**

46.5 लगातार उच्च रक्तचाप रहने की स्थिति को चिकित्सा विज्ञान में क्या कहते हैं? → **हाइपरटेंशन (Hypertension - जिसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है)**

प्र. 47: अनुवांशिकी का पिता (Father of Genetics) किसे कहा जाता है?

उत्तर: ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor Johann Mendel)

47.1 मेंडल ने अपने ऐतिहासिक आनुवंशिकी प्रयोग किस पौधे पर किए थे? → **मटर के पौधे (Pisum sativum) पर**

47.2 मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के तीन मुख्य नियम कौन से हैं? → **प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम**

47.3 जीन (Gene) शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? → **विल्हेम जोहान्सन (Wilhelm Johannsen) ने 1909 में**

47.4 क्रोमोसोम (Chromosome / गुणसूत्र) शब्द किसने दिया था? → **विल्हेम वॉन वाल्डेयर ने (1888 में)**

47.5 डीएनए (DNA) को आनुवंशिक सामग्री के रूप में पहली बार किसने प्रमाणित किया था? → **हर्शे और चेस (Hershey-Chase Experiment - 1952) ने**

प्र. 48: विद्युत मोटर (Electric Motor) का क्या कार्य है?

उत्तर: विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना

48.1 विद्युत मोटर किस वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत पर कार्य करती है? → **फ्लेमिंग के वामहस्त नियम (Fleming's Left Hand Rule) पर**

48.2 दिष्ट धारा (DC) मोटर में धारा की दिशा को लगातार पलटने का काम कौन सा पुर्जा करता है? → **दिक्परिवर्तक (Commutator / Split rings)**

48.3 विद्युत मोटर का विपरीत कार्य करने वाला उपकरण (यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला) कौन सा है? → **डायनेमो (Dynamo / Generator)**

48.4 डायनेमो (जनरेटर) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) पर**

48.5 विद्युत पंखे (AC Motor) में घूमने वाले मुख्य हिस्से को क्या कहते हैं? → **रोटर (Rotor)**

प्र. 49: शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है?

उत्तर: हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) द्वारा

49.1 हीमोग्लोबिन रक्त की किन कोशिकाओं में पाया जाता है? → **लाल रक्त कणिकाओं (RBCs) में**

49.2 हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को अपने साथ ले जा सकता है? → **चार (4) अणुओं को**

49.3 ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का रंग चमकदार लाल क्यों होता है? → **ऑक्सीहीमोग्लोबिन (Oxyhemoglobin) के निर्माण के कारण**

49.4 हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी 200 गुना अधिक मजबूती से जुड़ने वाली गैस कौन सी है? → **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)**

49.5 रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? → **बाइकार्बोनेट आयन (Bicarbonate ions) के रूप में प्लाज्मा में**

प्र. 50: बायोगैस (Biogas) का मुख्य घटक कौन सी गैस है?

उत्तर: मीथेन (Methane)

50.1 बायोगैस में मीथेन (CH_4) का प्रतिशत लगभग कितना होता है? → **50% से 75% के बीच**

50.2 बायोगैस का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? → **ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन (Anaerobic digestion) द्वारा**

50.3 मीथेन के अलावा बायोगैस में दूसरी सबसे बड़ी मात्रा वाली गैस कौन सी है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2 - लगभग 25-45%)**

50.4 दलदली भूमि और धान के खेतों से प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस निकलती है? → **मीथेन (इसे मार्श गैस / Marsh Gas भी कहते हैं)**

50.5 बायोगैस संयंत्र (Plant) से निकलने वाली बची हुई 'स्लरी' (Slurry) का क्या बेहतरीन उपयोग है? → **उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उर्वरक (Fertilizer) के रूप में**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 8)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: पुच्छल तारा (Comets) कितने वर्षों पर दिखाई देते है?

उत्तर: 76 वर्ष (हैली धूमकेतु)

1.1 धूमकेतु (Comet) मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? → **बर्फ, धूल और चट्टानी कणों (Rock particles) के**

1.2 धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? → **सूर्य से दूर (Solar wind और Radiation pressure के कारण)**

1.3 प्रसिद्ध 'हैली धूमकेतु' (Halley's Comet) पिछली बार कब दिखाई दिया था? → **1986 में**

1.4 हैली धूमकेतु अगली बार पृथ्वी से कब दिखाई देने की उम्मीद है? → **2061 में**

1.5 सौरमंडल के किनारे पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ से अधिकांश धूमकेतु आते हैं, क्या कहलाता है? → **ऊर्ट क्लाउड (Oort Cloud) और कुइपर बेल्ट (Kuiper Belt)**

प्र. 2: रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है?

उत्तर: धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु

2.1 घरों में पंखे के पुराने रेगुलेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते थे? → **प्रतिरोध (Resistance) को बदलकर धारा कम करने के सिद्धांत पर**

2.2 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर (जैसे पंखे में) किस घटक का उपयोग करते हैं? → **ट्रायक (TRIAC / Thyristor) जो बिजली बचाता है**

2.3 विद्युत परिपथ में धारा (Current) मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? → **एमीटर (Ammeter)**

2.4 वोल्टेज (Voltage) को स्थिर रखने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? → **जीनर डायोड (Zener Diode)**

2.5 डायोड (Diode) का मुख्य कार्य परिपथ में क्या होता है? → **विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देना**

प्र. 3: किस रंग का तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सबसे अधिक होता है?

उत्तर: लाल (Red)

3.1 सबसे कम तरंगदैर्ध्य (Shortest Wavelength) किस रंग का होता है? → **बैंगनी (Violet) का**

3.2 लाल रंग का प्रकीर्णन (Scattering) सबसे कम क्यों होता है? → **क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है (रेले का प्रकीर्णन नियम)**

3.3 दृश्य प्रकाश (Visible Light) की तरंगदैर्ध्य की सीमा लगभग कितनी होती है? → **400 नैनोमीटर (nm) से 700 नैनोमीटर (nm) तक**

3.4 किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा (Energy) सबसे अधिक होती है? → **बैंगनी रंग की ($E \propto 1/\lambda$)**

3.5 फोटोग्राफी के डार्करूम में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? → **लाल रंग का (क्योंकि यह फोटोग्राफिक फिल्म को कम प्रभावित करता है)**

प्र. 4: सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर है?

उत्तर: प्रकाश की चाल (3 लाख किमी/से०)

4.1 विद्युत चुम्बकीय तरंगों (EM waves) को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? → **किसी भौतिक माध्यम (Medium) की**

4.2 विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? → **अनुप्रस्थ (Transverse)**

4.3 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी हैं? → **गामा किरणें (Gamma rays)**

4.4 स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी हैं? → **रेडियो तरंगें (Radio waves)**

4.5 ओवन (Oven) में खाना गर्म करने के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? → **माइक्रोवेव (सूक्ष्म तरंगें - Microwaves)**

प्र. 5: 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समान्तर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा?

उत्तर: 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा

5.1 समानांतर क्रम (Parallel Combination) में जुड़े उपकरणों में कौन सी भौतिक राशि समान होती है? → **विभवांतर (Voltage / 220V)**

5.2 यदि इन्हीं दोनों बल्बों (100W और 200W) को श्रेणी क्रम (Series) में जोड़ा जाए, तो कौन ज्यादा चमकेगा? → **100 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा (क्योंकि उसका प्रतिरोध अधिक है और श्रेणी क्रम में P = I²R से ऊष्मा अधिक बनेगी)**

5.3 घरों की वायरिंग किस क्रम में की जाती है? → **समानांतर क्रम में**

5.4 विद्युत शक्ति (Power) का सूत्र क्या होता है? → **P = V × I (या P = V²/R)**

5.5 फिलामेंट बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है? → **उच्च गलनांक (लगभग 3422°C) के कारण**

प्र. 6: कौन-सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है?

उत्तर: अनुदैर्ध्य (Longitudinal)

6.1 अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के कैसे कंपन करते हैं? → **समानांतर (Parallel)**

6.2 ध्वनि तरंगें (Sound waves) किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हैं? → **अनुदैर्ध्य तरंगों का**

6.3 अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें केवल किन माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं? → **ठोस पदार्थों और द्रवों की ऊपरी सतह पर (गैसों में नहीं)**

6.4 प्रकाश तरंगें (Light waves) किस प्रकार की तरंगें हैं? → **अनुप्रस्थ विद्युत चुम्बकीय तरंगें**

6.5 भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर पहुँचती हैं? → **P-तरंगें (Primary waves - जो अनुदैर्ध्य होती हैं)**

प्र. 7: ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम (First Law of Thermodynamics) किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है?

उत्तर: ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation)

7.1 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? → **ΔQ = ΔU + ΔW (दी गई ऊष्मा = आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि + किया गया कार्य)**

7.2 यह नियम क्या बताता है? → **ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है**

7.3 ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम मुख्य रूप से किस अवधारणा को पेश करता है? → **एन्ट्रॉपी (Entropy) और ऊष्मा प्रवाह की दिशा को**

7.4 एन्ट्रॉपी (Entropy) क्या मापती है? → **किसी प्रणाली की अव्यवस्था (Randomness / Disorder) को**

7.5 परम शून्य ताप (Absolute Zero) की व्याख्या ऊष्मागतिकी के किस नियम द्वारा होती है? → **तीसरे नियम (Third Law) द्वारा**

प्र. 8: चन्द्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है?

उत्तर: काला (Black)

8.1 चंद्रमा पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? → **क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering) नहीं होता**

8.2 अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में भी तारे क्यों दिखाई देते हैं? → **अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण**

8.3 पृथ्वी पर आकाश नीला क्यों दिखता है? → **वायुमंडल में मौजूद गैसों और धूल कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण (रेले प्रकीर्णन)**

8.4 चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनी जा सकती? → **क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम (हवा) की आवश्यकता होती है, जो वहाँ नहीं है**

8.5 अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? → **नील आर्मस्ट्रांग (1969)**

प्र. 9: पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है?

उत्तर: 6×10^{24} kg

9.1 पृथ्वी का औसत घनत्व (Average Density) सौरमंडल के सभी ग्रहों में कैसा है? → **सबसे अधिक (लगभग 5.51 g/cm³)**

9.2 पृथ्वी की भूमध्यरेखीय त्रिज्या (Equatorial radius) लगभग कितनी है? → **लगभग 6,378 किलोमीटर**

9.3 पृथ्वी को 'नीला ग्रह' (Blue Planet) क्यों कहा जाता है? → **इसके पृष्ठ पर 71% पानी की उपस्थिति के कारण**

9.4 पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह (Natural Satellite) कौन सा है? → **चंद्रमा (Moon)**

9.5 सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है जिसे 1 खगोलीय इकाई (AU) कहा जाता है? → **लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर (149.6 मिलियन किमी)**

प्र. 10: किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है?

उत्तर: वास्तविक प्रतिबिंब (Real Image)

10.1 वास्तविक प्रतिबिम्ब हमेशा कैसा बनता है? → **उल्टा (Inverted)**

10.2 समतल दर्पण (Plane mirror) और उत्तल दर्पण (Convex mirror) द्वारा बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी (Virtual) जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता**

10.3 सिनेमा हॉल के पर्दे पर और मानव आँख के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिम्ब बनता है? → **वास्तविक प्रतिबिम्ब**

10.4 कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिम्ब बना सकता है? → **अवतल दर्पण (Concave mirror)**

10.5 आभासी प्रतिबिम्ब (Virtual image) हमेशा कैसा होता है? → **सीधा (Erect)**

प्र. 11: अर्ध चालक (Semiconductors) पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा?

उत्तर: बढ़ जाती है

11.1 धातुओं (Conductors) का तापमान बढ़ाने पर उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चालकता घट जाती है (प्रतिरोध बढ़ जाता है)**

11.2 अर्धचालक का तापमान परम शून्य (0 K) होने पर यह कैसा व्यवहार करता है? → **पूर्ण कुचालक (Perfect Insulator) की तरह**

11.3 शुद्ध अर्धचालकों (Intrinsic semiconductors) के दो सबसे सामान्य उदाहरण कौन से हैं? → **सिलिकॉन (Si) और जर्मेनियम (Ge)**

11.4 अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **डोपिंग (Doping)**

11.5 P-N जंक्शन डायोड का मुख्य उपयोग किस रूप में होता है? → **रेक्टिफायर (AC को DC में बदलने के लिए)**

प्र. 12: वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं?

उत्तर: मैक संख्या (Mach Number)

12.1 मैक संख्या 1 (Mach 1) का क्या अर्थ है? → **वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बिल्कुल बराबर है**

12.2 सुपरसोनिक (Supersonic) चाल किसे कहते हैं? → **जब मैक संख्या 1 से अधिक और 5 से कम हो**

12.3 हाइपरसोनिक (Hypersonic) चाल किसे कहते हैं? → **जब मैक संख्या 5 से अधिक हो (विमान ध्वनि की गति से 5 गुना तेज हो)**

12.4 जब कोई विमान सुपरसोनिक गति से उड़ता है, तो वह पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है जिसे क्या कहते हैं? → **सोनिक बूम (Sonic Boom)**

12.5 ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है (20°C पर)? → **लगभग 343 मीटर/सेकंड**

प्र. 13: समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लम्बाई कम से कम कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: व्यक्ति की लम्बाई की आधी

13.1 समतल दर्पण की फोकस दूरी (Focal Length) कितनी होती है? → **अनंत (Infinity)**

13.2 समतल दर्पण की क्षमता (Power) कितनी होती है? → **शून्य (Zero)**

13.3 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब पार्श्व रूप से कैसा होता है? → **उल्टा (Lateral Inversion - दायां भाग बायां दिखता है)**

13.4 यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 'v' चाल से आ रही है, तो प्रतिबिम्ब किस चाल से आता प्रतीत होगा? → **'2v' चाल से**

13.5 समतल दर्पण के सामने 10 सेमी पर रखी वस्तु का प्रतिबिम्ब कहाँ बनेगा? → **दर्पण के पीछे 10 सेमी पर (दूरी समान होती है)**

प्र. 14: तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है?

उत्तर: उसके ताप एवं द्रव्यमान (Mass) पर

14.1 किसी तारे का रंग (Color) मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? → **उसका पृष्ठीय तापमान (Surface Temperature)**

14.2 नीले (Blue) तारे लाल तारों की तुलना में कैसे होते हैं? → **नीले तारे सबसे अधिक गर्म (Hottest) होते हैं**

14.3 सूर्य (Sun) के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? → **प्रॉक्सिमा सेंटॉरी (Proxima Centauri)**

14.4 एक बड़े तारे का जीवन एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट के साथ समाप्त हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं? → **सुपरनोवा (Supernova)**

14.5 तारे की मृत्यु के बाद उसके अवशेष का भविष्य (ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा) कौन सी सीमा तय करती है? → **चंद्रशेखर सीमा (Chandrasekhar Limit)**

प्र. 15: पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं?

उत्तर: यूरेनियम डेटिंग (Uranium-Lead Dating)

15.1 जीवाश्मों (Fossils) और मृत पौधों/जानवरों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? → **कार्बन-14 डेटिंग (C-14 Dating / Radiocarbon dating)**

15.2 पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? → **उनके तने में मौजूद वार्षिक वलयों (Annual rings) को गिनकर (डेंड्रोक्रोनोलॉजी)**

15.3 रेडियोकार्बन डेटिंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? → **विलार्ड लिब्बी (Willard Libby) ने**

15.4 यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक (Isotope) परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सबसे उपयुक्त है? → **यूरेनियम-235 (U-235)**

15.5 कार्बन-14 की अर्ध-आयु (Half-life) लगभग कितनी होती है? → **लगभग 5,730 वर्ष**

प्र. 16: घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस ईकाई में मापते है?

उत्तर: किलोवाट-घंटा (kWh)

16.1 1 किलोवाट-घंटा (1 Unit) कितने जूल ऊर्जा के बराबर होता है? → **3.6×10^6 जूल (3.6 Mega Joules)**

16.2 विद्युत ऊर्जा मापने वाले घरों के मीटर (Energy Meter) किस प्रकार के यंत्र हैं? → **समाकलन यंत्र (Integrating Instruments)**

16.3 विद्युत शक्ति (Power) का SI मात्रक क्या है? → **वाट (Watt)**

16.4 1 अश्व शक्ति (Horsepower - hp) कितने वाट के बराबर होती है? → **746 वाट**

16.5 विद्युत उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहलाता है? → **जनरेटर (Generator / Dynamo)**

प्र. 17: परमाणु उदासीन (Electrically Neutral) क्यों होते है?

उत्तर: इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण

17.1 परमाणु के नाभिक (Nucleus) पर कौन सा आवेश (Charge) होता है? → **धनात्मक आवेश (Positive Charge - प्रोटॉन के कारण)**

17.2 यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है (Loses an electron), तो वह क्या बन जाता है? → **धनायन (Cation)**

17.3 यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है (Gains an electron), तो वह क्या बन जाता है? → **ऋणायन (Anion)**

17.4 परमाणु का 'प्लम-पुडिंग मॉडल' (Plum Pudding Model) किसने दिया था? → **जे.जे. थॉमसन (J.J. Thomson) ने**

17.5 नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस प्रसिद्ध प्रयोग से की थी? → **स्वर्ण पत्री प्रयोग (Gold Foil Experiment / Alpha particle scattering)**

प्र. 18: लेसर (Laser) शब्द किसका संक्षिप्त रूप है?

उत्तर: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

18.1 लेज़र (LASER) का आविष्कार किसने किया था? → **थियोडोर मैमन (Theodore Maiman) ने 1960 में**

18.2 लेज़र प्रकाश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? → **यह अत्यधिक एकवर्णी (Monochromatic) और कला-संबद्ध (Coherent) होता है**

18.3 मेडिकल क्षेत्र में आंखों (Retina) की सर्जरी के लिए किस लेज़र का उपयोग आम है? → **एक्सीमर लेज़र (Excimer Laser) या ऑर्गन लेज़र**

18.4 होलोग्राफी (Holography - 3D इमेजिंग) में मुख्य रूप से किस प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है? → **लेज़र बीम का**

18.5 सीडी (CD) और डीवीडी (DVD) प्लेयर डेटा पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? → **सेमीकंडक्टर लेज़र (Semiconductor Laser) का**

प्र. 19: समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है?

उत्तर: नॉटिकल मील (Nautical Mile)

19.1 एक नॉटिकल मील (Nautical Mile) में कितने किलोमीटर होते हैं? → **1.852 किलोमीटर**

19.2 समुद्र में जहाजों की गति (Speed) किस इकाई में मापी जाती है? → **नॉट (Knot)**

19.3 1 नॉट गति का अर्थ क्या होता है? → **1 नॉटिकल मील प्रति घंटा**

19.4 अंतरिक्ष में तारों के बीच की अत्यंत बड़ी दूरी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? → **पारसेक (Parsec)**

19.5 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

प्र. 20: पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते है?

उत्तर: कुत्ता, चमगादड़ (और डॉल्फिन)

20.1 पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) की आवृत्ति सीमा क्या होती है? → **20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से ऊपर**

20.2 मनुष्य की सुनने की सीमा (Audible range) क्या है? → **20 Hz से 20,000 Hz के बीच**

20.3 20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? → **अपश्रव्य तरंगें (Infrasonic waves)**

20.4 भूकंप, ज्वालामुखी और हाथियों द्वारा संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? → **अपश्रव्य तरंगों (Infrasonic) का**

20.5 चमगादड़ अँधेरे में उड़ते समय किस प्रक्रिया द्वारा अपना रास्ता खोजते हैं? → **इकोलोकेशन (Echolocation - पराश्रव्य तरंगें छोड़कर)**

प्र. 21: ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है?

उत्तर: गैस (हवा में)

21.1 ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? → **ठोस (Solids - जैसे एल्युमिनियम या स्टील) में**

21.2 निर्वात (Vacuum) में ध्वनि की चाल कितनी होती है? → **शून्य (ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती)**

21.3 ध्वनि की चाल तापमान पर कैसे निर्भर करती है? → **तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है**

21.4 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग (Longitudinal Mechanical Wave)**

21.5 ध्वनि की तीव्रता (Loudness) मापने की इकाई क्या है? → **डेसिबल (Decibel - dB)**

प्र. 22: गाड़ी में कार्बोरेटर (Carburetor) का क्या कार्य होता है?

उत्तर: पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में

22.1 कार्बोरेटर किस सिद्धांत (नियम) पर कार्य करता है? → **बरनौली के सिद्धांत (Bernoulli's principle) पर**

22.2 आधुनिक कारों में कार्बोरेटर की जगह किस तकनीक का उपयोग होने लगा है? → **फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम (Fuel Injection System - MPFI)**

22.3 क्या डीजल इंजनों (Diesel Engines) में कार्बोरेटर होता है? → **नहीं, डीजल इंजन में केवल हवा को संपीड़ित (Compress) करके ईंधन इंजेक्ट किया जाता है**

22.4 स्पार्क प्लग (Spark plug) का उपयोग किस इंजन में होता है? → **पेट्रोल इंजन में (ईंधन जलाने के लिए)**

22.5 इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर (Radiator) में पानी के साथ क्या मिलाया जाता है (ठंडे देशों में)? → **एंटी-फ्रीज (जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल)**

प्र. 23: स्पूतनिक-II की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है?

उत्तर: लाइका नामक कुत्ता (कुतिया)

23.1 स्पूतनिक-II किस देश (तत्कालीन) द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था? → **सोवियत संघ (USSR) द्वारा 1957 में**

23.2 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? → **यूरी गागरिन (Yuri Gagarin - 1961)**

23.3 चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किस मिशन से गए थे? → **अपोलो 11 (Apollo 11 - 1969)**

23.4 अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? → **राकेश शर्मा (1984 में सोयूज टी-11 मिशन द्वारा)**

23.5 भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? → **आर्यभट्ट (1975)**

प्र. 24: बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यत: कौन से है?

उत्तर: बुध व शुक्र (Mercury and Venus)

24.1 सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? → **बुध (Mercury)**

24.2 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? → **शुक्र (Venus - घने CO_2 वायुमंडल के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव से)**

24.3 किस ग्रह को 'पृथ्वी की जुड़वां बहन' (Earth's Twin) कहा जाता है? → **शुक्र (Venus) को**

24.4 लाल ग्रह (Red Planet) किसे कहा जाता है? → **मंगल (Mars) को (आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण)**

24.5 सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह (Moons) हैं? → **शनि (Saturn)**

प्र. 25: किसी पिण्ड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है?

उत्तर: ध्रुव पर (At the Poles)

25.1 किसी पिण्ड का भार सबसे कम कहाँ होता है (पृथ्वी की सतह पर)? → **भूमध्य रेखा (Equator) पर**

25.2 पृथ्वी के केंद्र (Center of Earth) पर वस्तु का भार कितना होगा? → **शून्य (Zero)**

25.3 ध्रुवों पर भार अधिक क्यों होता है? → **क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है जिससे 'g' का मान अधिकतम होता है**

25.4 चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? → **1/6 (एक छठा भाग)**

25.5 क्या वस्तु का द्रव्यमान (Mass) स्थान बदलने पर बदलता है? → **नहीं, द्रव्यमान हमेशा नियत (Constant) रहता है**

प्र. 26: लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है?

उत्तर: जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण (Acceleration) से गमन करे

26.1 जब लिफ्ट एकसमान वेग (Constant velocity) से ऊपर या नीचे जाती है, तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **भार में कोई परिवर्तन नहीं होता (वास्तविक भार के बराबर रहता है)**

26.2 जब लिफ्ट त्वरित गति (Accelerating) से नीचे आती है, तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है? → **अपना भार कम (हल्का) महसूस होता है**

26.3 यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए (मुक्त पतन / Free Fall), तो व्यक्ति का भार क्या होगा? → **शून्य (भारहीनता / Weightlessness)**

26.4 यदि नीचे आती लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण (g) से अधिक हो जाए, तो क्या होगा? → **व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा टकराएगा**

26.5 भार (Weight) एक सदिश (Vector) राशि है या अदिश? → **सदिश राशि (Vector quantity), जिसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है**

प्र. 27: किसी पिण्ड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) क्या होगी?

उत्तर: चार गुनी (Four times)

27.1 गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy - KE) का सूत्र क्या होता है? → **$KE = \frac{1}{2} mv^2$ (जहाँ m द्रव्यमान और v वेग है)**

27.2 यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **गतिज ऊर्जा केवल दोगुनी होगी (क्योंकि यह द्रव्यमान के समानुपाती है)**

27.3 संवेग (Momentum - p) का सूत्र क्या होता है? → **$p = m \times v$**

27.4 यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना हो जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? → **चार गुनी (क्योंकि $KE = p^2 / 2m$)**

27.5 यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy) किन दो ऊर्जाओं का योग होती है? → **गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का**

प्र. 28: नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है?

उत्तर: जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है

28.1 समुद्र में जहाज थोड़ा ऊपर क्यों उठ जाता है? → **क्योंकि समुद्री जल (खारे पानी) का घनत्व नदी के मीठे पानी से अधिक होता है**

28.2 कोई वस्तु द्रव में तैरती है, यह नियम किसने दिया था? → **आर्किमिडीज (Archimedes' Principle) ने**

28.3 आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? → **तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित (Displace) करती है**

28.4 मृत सागर (Dead Sea) में मनुष्य आसानी से क्यों तैर सकता है? → **अत्यधिक लवणता (Salinity) के कारण पानी का घनत्व मानव शरीर के घनत्व से बहुत अधिक हो जाता है**

28.5 दूध की शुद्धता या घनत्व मापने वाला यंत्र 'लैक्टोमीटर' किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **प्लवन के सिद्धांत (आर्किमिडीज के सिद्धांत) पर**

प्र. 29: वर्षा की बूँदें गोल होने का क्या कारण है?

उत्तर: पृष्ठ-तनाव (Surface Tension)

29.1 पृष्ठ तनाव (Surface Tension) का मुख्य कारण कौन सा बल है? → **संसजक बल (Cohesive Force - द्रव के समान अणुओं के बीच का आकर्षण)**

29.2 गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? → **तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे सूप जीभ पर अच्छे से फैलता है**

29.3 पानी में डिटर्जेंट या साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **पृष्ठ तनाव कम हो जाता है (जिससे पानी कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर मैल निकालता है)**

29.4 पानी पर मच्छर के अंडे और लार्वा क्यों तैरते हैं? → **जल के पृष्ठ तनाव के कारण**

29.5 मिट्टी का तेल (Kerosene) पानी पर छिड़कने से मच्छर क्यों मर जाते हैं? → **क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव टूट जाता है और लार्वा डूब जाते हैं**

प्र. 30: कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अन्तरिक्ष में कब जायेगा?

उत्तर: जब उसे 11.2 किमी/से० या 25000 मील/घंटा की चाल से भेजा जाये (पलायन वेग)

30.1 पृथ्वी का पलायन वेग (Escape Velocity) कितना होता है? → **11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड (km/s)**

30.2 पलायन वेग किस बात पर निर्भर नहीं करता है? → **फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान और प्रक्षेपण के कोण (Angle) पर**

30.3 चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? → **क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग (2.38 km/s) वहाँ गैस अणुओं की थर्मल गति से कम है**

30.4 सौरमंडल में किस ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक है? → **बृहस्पति (Jupiter - लगभग 59.5 km/s)**

30.5 यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा? → **वह अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा**

प्र. 31: आपेक्षिक घनत्व (Relative Density / Specific Gravity) का मात्रक क्या है?

उत्तर: कुछ नहीं (No Unit)

31.1 आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई क्यों नहीं होती? → **क्योंकि यह दो समान भौतिक राशियों (वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व) का अनुपात (Ratio) है**

31.2 आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? → **हाइड्रोमीटर (Hydrometer)**

31.3 हाइड्रोमीटर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत (प्लवन का नियम) पर**

31.4 आर्द्रता (Humidity) मापने वाले यंत्र 'हाइग्रोमीटर' और 'हाइड्रोमीटर' में क्या अंतर है? → **हाइग्रोमीटर हवा की नमी मापता है, जबकि हाइड्रोमीटर द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापता है**

31.5 बैटरी के एसिड (H_2SO_4) की चार्जिंग स्थिति जांचने के लिए मैकेनिक किस उपकरण का उपयोग करते हैं? → **हाइड्रोमीटर का**

प्र. 32: हाइड्रोलिक (द्रवचालित) प्रेस, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: पास्कल का नियम (Pascal's Law)

32.1 पास्कल का नियम क्या कहता है? → **बंध द्रव (Enclosed fluid) पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में बिना घटे (Undiminished) समान रूप से संचरित होता है**

32.2 दाब (Pressure) का सूत्र क्या होता है? → **दाब = बल / क्षेत्रफल (P = F / A)**

32.3 पास्कल के नियम का मुख्य उपयोग किसलिए किया जाता है? → **कम बल (Force) लगाकर भारी वस्तुओं को उठाने (Force multiplication) के लिए**

32.4 हाइड्रोलिक लिफ्ट के अलावा पास्कल का नियम कहाँ लागू होता है? → **वाहनों के हाइड्रोलिक ब्रेक (Hydraulic brakes) और हाइड्रोलिक जैक में**

32.5 दाब का SI मात्रक 'पास्कल' (Pa) किसके बराबर होता है? → **1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (1 N/m^2) के**

प्र. 33: यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाय तो किसका संकेत देती है?

उत्तर: आंधी एवं तूफान का संकेत देती है

33.1 बैरोमीटर की रीडिंग का धीरे-धीरे गिरना (Gradual fall) क्या दर्शाता है? → **वर्षा (Rain) होने की संभावना**

33.2 बैरोमीटर की रीडिंग का धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना (Gradual rise) क्या दर्शाता है? → **साफ और शुष्क मौसम (Clear weather) रहने की संभावना**

33.3 बैरोमीटर (Barometer) का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? → **इवानगेलिस्ता टोरिसेली (Evangelista Torricelli) ने 1643 में**

33.4 सामान्यतः बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? → **पारा (Mercury - Hg)**

33.5 विमानों में ऊंचाई मापने के लिए बैरोमीटर के किस संस्करण का उपयोग होता है? → **अल्टीमीटर (Altimeter / Aneroid barometer)**

प्र. 34: लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

उत्तर: केशिकत्व (Capillarity)

34.1 केशिकत्व (Capillarity) किस बल का परिणाम है? → **संसजक (Cohesive) और आसंजक (Adhesive) बलों का**

34.2 यदि पानी को कांच की केश नली (Capillary tube) में रखा जाए, तो उसका मेनिस्कस (ऊपरी सतह) कैसा होगा? → **अवतल (Concave)**

34.3 यदि पारे (Mercury) को कांच की केश नली में रखा जाए, तो उसका मेनिस्कस कैसा होगा? → **उत्तल (Convex) और पारा नली में नीचे गिरता है**

34.4 पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी किस ऊतक द्वारा पहुँचता है? → **जाइलम (Xylem - वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और केशिकत्व के माध्यम से)**

34.5 तौलिया (Towel) शरीर का पानी किस भौतिक क्रिया द्वारा सोखता है? → **केशिकत्व क्रिया द्वारा**

प्र. 35: गेंद स्पिन (Spin) करना किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: बर्नूली प्रमेय (Bernoulli's Principle / Magnus Effect)

35.1 हवा में घूमती (Spinning) हुई गेंद का अपने पथ से विचलित होना (स्विंग होना) क्या कहलाता है? → **मैग्नस प्रभाव (Magnus Effect)**

35.2 बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? → **ऊर्जा के संरक्षण (Conservation of Energy) पर**

35.3 हवाई जहाज के पंखों (Aerofoils) का आकार ऐसा क्यों होता है (ऊपर वक्र, नीचे समतल)? → **ताकि ऊपर हवा की गति बढ़े और दबाव कम हो (बर्नौली सिद्धांत), जिससे 'लिफ्ट' (Lift) मिल सके**

35.4 वेंटुरीमीटर (Venturimeter) किस काम आता है? → **पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर (Rate of flow) मापने के लिए (बर्नौली सिद्धांत पर)**

35.5 आंधी में टिन की छतों का उड़ जाना किस नियम से स्पष्ट होता है? → **बर्नौली के नियम से**

प्र. 36: सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे?

उत्तर: (- 40°)

36.1 सेल्सियस (C) और फारेनहाइट (F) के बीच तापमान परिवर्तन का सूत्र क्या है? → **C/5 = (F-32)/9**

36.2 जल का क्वथनांक (Boiling Point) फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? → **212°F (जो 100°C के बराबर है)**

36.3 जल का हिमांक (Freezing Point) फारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? → **32°F (जो 0°C के बराबर है)**

36.4 परम शून्य ताप (Absolute Zero) केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? → **0 K या -273.15°C**

36.5 क्या केल्विन (Kelvin) पैमाने पर तापमान का मान ऋणात्मक (Negative) हो सकता है? → **नहीं, 0 K सबसे न्यूनतम संभव तापमान है**

प्र. 37: जल का न्यूनतम आयतन (Minimum Volume) कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है?

उत्तर: 4°C

37.1 जब जल का आयतन 4°C पर न्यूनतम होता है, तो उसका घनत्व (Density) कैसा होता है? → **अधिकतम (Maximum)**

37.2 पानी को 0°C से 4°C तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन घटता है (इसे पानी का असंगत प्रसार कहते हैं)**

37.3 4°C से ऊपर गर्म करने पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **आयतन बढ़ने लगता है**

37.4 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ (0°C) का घनत्व पानी (4°C) के घनत्व से कम होता है (बर्फ का आयतन पानी से ज्यादा होता है)**

37.5 ठंडे देशों में झील के जमने पर भी मछलियाँ जीवित क्यों रहती हैं? → **क्योंकि झील की सतह पर बर्फ जमती है, लेकिन नीचे का पानी 4°C पर तरल अवस्था में रहता है**

प्र. 38: विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?

उत्तर: विद्युत मोटर (Electric Motor)

38.1 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? → **डायनेमो (Dynamo / Generator)**

38.2 विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करती है? → **फ्लेमिंग के वामहस्त नियम (Fleming's Left Hand Rule) पर**

38.3 डायनेमो (जेनरेटर) किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) पर**

38.4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? → **माइकल फैराडे (Michael Faraday) ने**

38.5 विद्युत सेल (Battery) किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? → **रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में**

प्र. 39: ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?

उत्तर: माइक्रोफोन (Microphone)

39.1 विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? → **लाउडस्पीकर (Loudspeaker)**

39.2 विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? → **विद्युत बल्ब (Electric Bulb)**

39.3 सौर सेल (Solar Cell) किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? → **प्रकाश (सौर) ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में**

39.4 मोमबत्ती का जलना ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण है? → **रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में**

39.5 सितार (वाद्ययंत्र) बजाते समय कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? → **यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में**

प्र. 40: दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है?

उत्तर: लैक्टोमीटर (Lactometer)

40.1 लैक्टोमीटर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत (प्लवन का नियम) पर**

40.2 द्रवों का आपेक्षिक घनत्व (Relative Density) मापने के लिए किस सामान्य उपकरण का उपयोग होता है? → **हाइड्रोमीटर (Hydrometer)**

40.3 दूध की खटास (Sourness) किस अम्ल के कारण होती है? → **लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) के कारण**

40.4 दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? → **लैक्टोबैसिलस (Lactobacillus)**

40.5 दूध को जीवाणु मुक्त करने की 'पाश्चुरीकरण' (Pasteurization) प्रक्रिया की खोज किसने की? → **लुई पाश्चर (Louis Pasteur) ने**

प्र. 41: निकट दृष्टि दोष (Myopia) में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करता है?

उत्तर: अवतल लेंस (Concave Lens)

41.1 निकट दृष्टि दोष (Myopia) में वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना के सापेक्ष कहाँ बनता है? → **रेटिना के आगे (Before the retina)**

41.2 इस दोष में व्यक्ति को कहाँ की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देतीं? → **दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखतीं**

41.3 दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia) को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? → **उत्तल लेंस (Convex Lens)**

41.4 दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिम्ब कहाँ बनता है? → **रेटिना के पीछे (Behind the retina)**

41.5 जरा दृष्टि दोष (Presbyopia - बुढ़ापे में होने वाला दोष) के निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगता है? → **द्विफोकसी लेंस (Bifocal Lens - इसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं)**

प्र. 42: प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light) सबसे पहले किसने विस्तार से समझाया और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला?

उत्तर: सर सी.वी. रमन (Sir C.V. Raman)

42.1 रमन प्रभाव (Raman Effect) की खोज किस तारीख को हुई थी जिसे 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के रूप में मनाया जाता है? → **28 फरवरी 1928 को**

42.2 रमन प्रभाव क्या है? → **जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो उसके कुछ अंश की तरंगदैर्ध्य (रंग) बदल जाती है**

42.3 आकाश का नीला रंग और सूर्योदय/सूर्यास्त का लाल रंग किस परिघटना का परिणाम है? → **प्रकाश का प्रकीर्णन (रेले प्रकीर्णन)**

42.4 क्या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है? → **नहीं, वह काला (Black) दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है**

42.5 खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है**

प्र. 43: विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) की खोज किसने की थी?

उत्तर: माइकल फैराडे (Michael Faraday)

43.1 विद्युत जनरेटर (Dynamo) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर**

43.2 ट्रांसफार्मर (Transformer) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction) पर**

43.3 विद्युत धारा के 'चुंबकीय प्रभाव' की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Hans Christian Ørsted) ने**

43.4 प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? → **लेंज का नियम (Lenz's Law) या फ्लेमिंग का दाएँ हाथ का नियम**

43.5 लेंज का नियम किस भौतिक संरक्षण के नियम पर आधारित है? → **ऊर्जा संरक्षण (Conservation of Energy) के नियम पर**

प्र. 44: मानव शरीर में रक्त का थक्का (Blood Clot) बनने से रोकने वाला प्राकृतिक रसायन कौन सा है?

उत्तर: हेपैरिन (Heparin)

44.1 हेपैरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **मुख्यतः यकृत (Liver) और मास्ट कोशिकाओं में**

44.2 रक्त को शरीर के बाहर (चोट लगने पर) जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? → **फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen)**

44.3 रक्त स्कंदन (Blood Clotting) की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन आवश्यक है? → **विटामिन K (Phylloquinone)**

44.4 हीमोफीलिया (Hemophilia) बीमारी में क्या होता है? → **रक्त का थक्का नहीं जमता (यह एक आनुवंशिक बीमारी है)**

44.5 मच्छर और जोंक (Leech) खून चूसते समय खून को जमने से कैसे रोकते हैं? → **वे अपनी लार में प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट (जैसे हिरुडिन) छोड़ते हैं**

प्र. 45: पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

उत्तर: क्लोरोफिल (Chlorophyll / पर्णहरित)

45.1 क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु (Metal ion) पाया जाता है? → **मैग्नीशियम (Mg)**

45.2 प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? → **ऑक्सीजन (O_2)**

45.3 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? → **जल (H_2O) के टूटने से**

45.4 पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों से अन्य भागों तक कौन सा ऊतक ले जाता है? → **फ्लोएम (Phloem)**

45.5 पौधों में जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक कौन पहुँचाता है? → **जाइलम (Xylem)**

प्र. 46: मानव आँख के किस हिस्से पर वस्तु का प्रतिबिम्ब (Image) बनता है?

उत्तर: रेटिना (Retina / दृष्टिपटल)

46.1 रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **वास्तविक और उल्टा (Real and Inverted)**

46.2 आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? → **आइरिस (Iris / परितारिका)**

46.3 नेत्रदान (Eye Donation) में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया (Cornea)**

46.4 आँख के लेंस और कॉर्निया के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? → **एक्विअस ह्यूमर (Aqueous Humor / जलीय द्रव)**

46.5 कम रोशनी में देखने के लिए रेटिना की कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? → **रॉड कोशिकाएं (Rod cells)**

प्र. 47: मानव मस्तिष्क (Brain) का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है?

उत्तर: प्रमस्तिष्क (Cerebrum)

47.1 प्रमस्तिष्क (Cerebrum) का मुख्य कार्य क्या है? → **सोचना, तर्क करना, याददाश्त (Memory) और चेतना को नियंत्रित करना**

47.2 शरीर का संतुलन (Balance) मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाए रखता है? → **अनुमस्तिष्क (Cerebellum)**

47.3 हृदय गति (Heartbeat) और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा (Medulla Oblongata)**

47.4 शरीर के तापमान (Temperature) और भूख-प्यास को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? → **हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)**

47.5 मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर कौन सा द्रव भरा होता है? → **सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (Cerebrospinal Fluid - CSF)**

प्र. 48: आवर्त सारणी (Periodic Table) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: दिमित्री मेंडेलीव (Dmitri Mendeleev)

48.1 मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी? → **परमाणु द्रव्यमान (Atomic Mass) के बढ़ते क्रम में**

48.2 आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table) का नियम किसने दिया था? → **हेनरी मोसले (Henry Moseley) ने 1913 में**

48.3 आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? → **परमाणु संख्या (Atomic Number) के बढ़ते क्रम में**

48.4 आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग (Groups) और आवर्त (Periods) हैं? → **18 वर्ग और 7 आवर्त**

48.5 शून्य वर्ग (Group 18) में किन गैसों को रखा गया है? → **अक्रिय गैसों (Noble Gases - He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) को**

प्र. 49: विद्युत बल्ब (Electric Bulb) का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?

उत्तर: टंगस्टन (Tungsten)

49.1 टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इसका गलनांक (Melting Point) बहुत उच्च (लगभग 3422°C) होता है**

49.2 टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **W (लैटिन शब्द 'Wolfram' से)**

49.3 विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन (Argon) और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन (टंगस्टन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए)**

49.4 विद्युत हीटर का तार (Coil) किस मिश्रधातु का बना होता है? → **नाइक्रोम (Nichrome - Nickel + Chromium) का**

49.5 इलेक्ट्रिक आयरन (प्रेस) में हीटिंग एलीमेंट के ऊपर ऊष्मारोधी परत के रूप में क्या उपयोग होता है? → **अभ्रक (Mica) का**

प्र. 50: ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) किस प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

50.1 ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? → **नरिंदर सिंह कपानी (Narinder Singh Kapany) ने**

50.2 ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग आज कहाँ हो रहा है? → **हाई-स्पीड इंटरनेट संचार (Broadband) और चिकित्सा (Endoscopy) में**

50.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? → **प्रकाश की किरण को सघन (Denser) माध्यम से विरल (Rarer) माध्यम में जाना चाहिए**

50.4 रेगिस्तान में मृगतृष्णा (Mirage) बनने का क्या कारण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

50.5 हीरा (Diamond) अत्यधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण (हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है)**

प्र. 51: किस विटामिन को 'सनशाइन विटामिन' (Sunshine Vitamin) कहा जाता है?

उत्तर: विटामिन D (Vitamin D)

51.1 विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सीफेरोल (Calciferol)**

51.2 विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (Rickets / सूखा रोग - हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं)**

51.3 वयस्कों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **ऑस्टियोमलेशिया (Osteomalacia - हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं)**

51.4 शरीर में विटामिन D का मुख्य कार्य क्या है? → **आंतों से कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण बढ़ाना**

51.5 कौन से विटामिन वसा (Fat) में घुलनशील होते हैं? → **विटामिन A, D, E, और K**

प्र. 52: ओजोन परत (Ozone Layer) वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है?

उत्तर: समताप मंडल (Stratosphere) में

52.1 ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? → **O_3 (ऑक्सीजन के 3 परमाणु)**

52.2 ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? → **सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet - UV) किरणों से**

52.3 ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? → **डॉब्सन यूनिट (Dobson Unit - DU)**

52.4 ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने वाला रसायन कौन सा है? → **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)**

52.5 मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, बारिश, आंधी) वायुमंडल की किस परत में होती हैं? → **क्षोभमंडल (Troposphere) में**

प्र. 53: नींबू और संतरे (Citrus fruits) में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

उत्तर: सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)

53.1 सिरका (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)**

53.2 दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)**

53.3 इमली (Tamarind) और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? → **टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)**

53.4 चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, जिससे जलन होती है? → **फॉर्मिक अम्ल (Formic Acid / मेथैनोइक अम्ल)**

53.5 टमाटर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)**

प्र. 54: लार (Saliva) में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है?

उत्तर: टायलिन (Ptyalin / Salivary Amylase)

54.1 टायलिन एंजाइम मुख्य रूप से किसका पाचन शुरू करता है? → **स्टार्च (Starch / कार्बोहाइड्रेट) का माल्टोज में**

54.2 मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? → **मुख (Mouth) से**

54.3 लार में कौन सा एंजाइम होता है जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? → **लाइसोजाइम (Lysozyme)**

54.4 आमाशय (Stomach) में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? → **पेप्सिन (Pepsin)**

54.5 दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने वाला विशेष एंजाइम कौन सा है जो शिशुओं में होता है? → **रेनिन (Renin)**

प्र. 55: मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन सी है?

उत्तर: यकृत (Liver / जिगर)

55.1 यकृत से स्रावित होने वाला 'पित्त रस' (Bile Juice) कहाँ जमा होता है? → **पित्ताशय (Gall Bladder) में**

55.2 पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? → **वसा (Fat) का पायसीकरण (Emulsification) करना**

55.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि (Thyroid Gland)**

55.4 पीलिया (Jaundice) रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? → **यकृत (Liver)**

55.5 यकृत भविष्य के उपयोग के लिए किस विटामिन को भारी मात्रा में स्टोर करके रखता है? → **विटामिन A को**

प्र. 56: अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) अंतरिक्ष में एक-दूसरे से सीधे बात क्यों नहीं कर सकते?

उत्तर: ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम (हवा) नहीं होता (निर्वात के कारण)

56.1 ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? → **अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग (Longitudinal Mechanical Wave) जिसे माध्यम की जरूरत होती है**

56.2 अंतरिक्ष यात्री एक-दूसरे से बात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? → **रेडियो तरंगों (Radio Waves) का (क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को माध्यम नहीं चाहिए)**

56.3 निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है? → **लगभग 3×10^8 मीटर/सेकंड**

56.4 यदि चंद्रमा पर कोई बड़ा बम विस्फोट हो, तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? → **कभी नहीं सुनाई देगी (निर्वात के कारण ध्वनि पृथ्वी तक नहीं आ सकती)**

56.5 वायुमंडल में ध्वनि की चाल तापमान के साथ कैसे बदलती है? → **तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 9)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा?

उत्तर: काला (Black)

1.1 अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? → **वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण (प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता)**

1.2 पृथ्वी पर दिन में आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? → **रेले प्रकीर्णन (Rayleigh scattering)**

1.3 चंद्रमा की सतह से देखने पर आकाश का रंग कैसा होता है? → **काला (क्योंकि वहाँ भी वायुमंडल नहीं है)**

1.4 क्या अंतरिक्ष में तारों की टिमटिमाहट (Twinkling) दिखाई देती है? → **नहीं, क्योंकि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है**

1.5 सूर्य से अंतरिक्ष यात्री को जो प्रकाश मिलता है, वह कैसा होता है? → **अत्यधिक तीव्र और चकाचौंध भरा (बिना किसी वायुमंडलीय फिल्टर के)**

प्र. 2: प्रकाश वर्ष (Light Year) क्या है?

उत्तर: खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है

2.1 एक प्रकाश वर्ष वास्तव में क्या मापता है? → **निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी**

2.2 एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? → **लगभग 9.46×10^{15} मीटर**

2.3 पारसेक (Parsec) और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध है? → **1 पारसेक = 3.26 प्रकाश वर्ष**

2.4 सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे (प्रॉक्सिमा सेंटॉरी) की दूरी कितनी है? → **लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष**

2.5 प्रकाश की गति (Speed of light) निर्वात में कितनी होती है? → **2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड (लगभग 3 लाख किमी/से०)**

प्र. 3: हीटर का तार किसका बना होता है?

उत्तर: नाइक्रोम (Nichrome) का

3.1 नाइक्रोम किन धातुओं का मिश्रधातु (Alloy) है? → **निकेल (Nickel - 80%) और क्रोमियम (Chromium - 20%) का**

3.2 हीटर के तार के लिए नाइक्रोम को क्यों चुना जाता है? → **क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और यह उच्च ताप पर पिघलता नहीं है (गलनांक ~1400°C)**

3.3 उच्च तापमान पर नाइक्रोम तार हवा में क्यों नहीं जलता (ऑक्सीकरण)? → **क्योंकि क्रोमियम इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक क्रोमियम ऑक्साइड की परत बना लेता है**

3.4 विद्युत स्त्री (Electric Iron) में भी नाइक्रोम तार का उपयोग होता है, इसे किससे ढका जाता है? → **अभ्रक (Mica) की शीट से (जो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है)**

3.5 जूल का ऊष्मीय प्रभाव (Joule's Heating Effect) का सूत्र क्या है? → **$H = I^2Rt$ (जहाँ I धारा, R प्रतिरोध और t समय है)**

प्र. 4: परमाणु बम (Atom Bomb) किस पद्धति पर कार्य करता है?

उत्तर: नाभिकीय विखण्डन (Nuclear Fission)

4.1 नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? → **एक भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम) टूटकर दो या अधिक हल्के नाभिकों में बदल जाता है और भारी ऊर्जा मुक्त होती है**

4.2 परमाणु बम में विखंडन की शृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction) कैसी होती है? → **अनियंत्रित (Uncontrolled)**

4.3 परमाणु बम बनाने के लिए मुख्य रूप से किन रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग होता है? → **यूरेनियम-235 (U-235) या प्लूटोनियम-239 (Pu-239)**

4.4 नाभिकीय रिएक्टरों (Nuclear Reactors) में विखंडन की प्रक्रिया कैसी होती है? → **नियंत्रित (Controlled)**

4.5 नाभिकीय विखंडन की खोज सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने की थी? → **ओटो हान (Otto Hahn) और फ्रिट्ज़ स्ट्रासमैन (Fritz Strassmann) ने 1938 में**

प्र. 5: हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb) किस पद्धति पर कार्य करता है?

उत्तर: नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

5.1 नाभिकीय संलयन में क्या होता है? → **दो हल्के नाभिक (जैसे हाइड्रोजन) मिलकर एक भारी नाभिक (हीलियम) बनाते हैं और अपार ऊर्जा मुक्त करते हैं**

5.2 हाइड्रोजन बम को फटने के लिए आवश्यक अत्यधिक उच्च तापमान कैसे प्राप्त किया जाता है? → **पहले एक छोटा परमाणु बम (विखंडन बम) विस्फोट करके**

5.3 हाइड्रोजन बम का एक अन्य तकनीकी नाम क्या है? → **थर्मोन्यूक्लियर बम (Thermonuclear Bomb)**

5.4 नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा, विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में कैसी होती है? → **प्रति इकाई द्रव्यमान बहुत अधिक होती है**

5.5 हाइड्रोजन बम का 'जनक' (Father) किसे माना जाता है? → **एडवर्ड टेलर (Edward Teller) को**

प्र. 6: सूर्य की ऊर्जा में कौन-सी क्रिया होती है?

उत्तर: नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

6.1 सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा तत्व संलयन के लिए ईंधन का काम करता है? → **हाइड्रोजन (Hydrogen)**

6.2 सूर्य में हाइड्रोजन के संलयन से कौन सा तत्व बनता है? → **हीलियम (Helium)**

6.3 सूर्य के क्रोड (Core) में अत्यधिक तापमान के कारण पदार्थ किस अवस्था में होता है? → **प्लाज्मा (Plasma) अवस्था में**

6.4 सूर्य में प्रति सेकंड कितनी हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है? → **लगभग 600 मिलियन टन**

6.5 सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को पृथ्वी तक पहुँचाने वाली विकिरण प्रक्रिया किस नियम का पालन करती है? → **स्टीफन-बोल्ट्जमैन नियम (Stefan-Boltzmann Law)**

प्र. 7: ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है?

उत्तर: अनुदैर्ध्य (Longitudinal)

7.1 अनुदैर्ध्य तरंगों की क्या विशेषता होती है? → **इनमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर (Parallel) कंपन करते हैं**

7.2 ध्वनि तरंगें हवा में कैसे आगे बढ़ती हैं? → **संपीड़न (Compressions - उच्च दाब) और विरलन (Rarefactions - निम्न दाब) के क्षेत्रों के रूप में**

7.3 क्या ध्वनि तरंगें ध्रुवीकृत (Polarized) की जा सकती हैं? → **नहीं, केवल अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें ही ध्रुवीकृत हो सकती हैं**

7.4 भूकंप के दौरान पैदा होने वाली P-तरंगें (Primary waves) किस प्रकार की होती हैं? → **अनुदैर्ध्य तरंगें**

7.5 स्प्रिंग (Spring) को खींचकर छोड़ने पर उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? → **अनुदैर्ध्य तरंग**

प्र. 8: आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है?

उत्तर: प्रकीर्णन (Scattering) के कारण

8.1 आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले प्रकीर्णन नियम को क्या कहते हैं? → **रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering)**

8.2 रेले प्रकीर्णन के अनुसार, प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्ध्य (Wavelength) पर कैसे निर्भर करती है? → **तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती (Scattering ∝ $1/\lambda^4$)**

8.3 नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में अधिक क्यों होता है? → **क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्ध्य लाल रंग से बहुत कम होता है**

8.4 समुद्र का पानी भी नीला क्यों दिखाई देता है? → **जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण (सी.वी. रमन द्वारा खोजा गया)**

8.5 यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो, तो आसमान का रंग कैसा होगा? → **काला (Black)**

प्र. 9: A.C. को D.C. में किसके द्वारा बदला जाता है?

उत्तर: दिष्टकारी (Rectifier)

9.1 दिष्टकारी (Rectifier) सर्किट में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग होता है? → **डायोड (Diode) का (आमतौर पर P-N जंक्शन डायोड)**

9.2 पूर्ण तरंग दिष्टकारी (Full-wave rectifier) क्या करता है? → **यह AC के दोनों अर्धचक्रों (Positive and negative half-cycles) को DC में बदलता है**

9.3 मोबाइल और लैपटॉप के चार्जर (Adapter) में कौन सा उपकरण लगा होता है? → **रेक्टिफायर (AC को DC में बदलने के लिए)**

9.4 DC को AC में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? → **इन्वर्टर (Inverter)**

9.5 भारत में घरों में आने वाली AC (प्रत्यावर्ती धारा) की आवृत्ति कितनी होती है? → **50 हर्ट्ज़ (Hz)**

प्र. 10: पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है?

उत्तर: प्रकाश का अपवर्तन (Refraction of Light)

10.1 प्रकाश का अपवर्तन (Refraction) क्यों होता है? → **जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है, तो उसकी गति (Speed) बदल जाती है**

10.2 जब प्रकाश विरल (Rarer - हवा) से सघन (Denser - पानी) माध्यम में जाता है, तो किरण किधर मुड़ती है? → **अभिलंब (Normal) की ओर**

10.3 सिक्का पानी से भरे बर्तन की तली में अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर क्यों उठा हुआ दिखता है? → **अपवर्तन के कारण**

10.4 तारों का टिमटिमाना (Twinkling of stars) किस प्रकाशीय घटना का परिणाम है? → **वायुमंडलीय अपवर्तन (Atmospheric Refraction)**

10.5 अपवर्तन का नियम किसने दिया था? → **स्नेल (Snell's Law: sin i / sin r = constant)**

प्र. 11: टेपरिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है?

उत्तर: लौह चुम्बकीय पदार्थ (Ferromagnetic Material / Iron Oxide)

11.1 ऑडियो और वीडियो कैसेट के टेप पर आमतौर पर किस लौह यौगिक का लेप होता था? → **फेरिक ऑक्साइड (Fe_2O_3) या क्रोमियम डाइऑक्साइड (CrO_2)**

11.2 टेप रिकॉर्डर ध्वनि को कैसे रिकॉर्ड करता है? → **ध्वनि संकेतों को विद्युत चुम्बकीय संकेतों में बदलकर टेप पर चुंबकीय पैटर्न के रूप में सहेजता है**

11.3 लौह चुम्बकीय (Ferromagnetic) पदार्थों की मुख्य विशेषता क्या होती है? → **ये चुंबक की ओर अत्यधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं और स्थायी चुंबक बन सकते हैं**

11.4 लौह चुम्बकीय पदार्थों के तीन मुख्य उदाहरण कौन से हैं? → **लोहा (Iron), निकेल (Nickel) और कोबाल्ट (Cobalt)**

11.5 वह तापमान जिस पर एक लौह चुम्बकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खोकर अनुचुम्बकीय (Paramagnetic) बन जाता है, क्या कहलाता है? → **क्यूरी तापमान (Curie Temperature)**

प्र. 12: मानव निर्मित प्रथम तत्त्व कौन है?

उत्तर: पोलोनियम (Polonium) [Note: Technetium is technically the first entirely artificially produced, but Polonium was the first discovered by humans that is highly radioactive and unstable.]

12.1 वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला तत्व कौन सा था? → **टेक्नीशियम (Technetium - परमाणु क्रमांक 43) 1937 में**

12.2 पोलोनियम (Polonium - Po) की खोज किसने की थी? → **मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में (यूरेनियम अयस्क पिचब्लेंड से)**

12.3 पोलोनियम का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? → **पोलैंड (Poland - मैरी क्यूरी के जन्मस्थान) के नाम पर**

12.4 पोलोनियम किस प्रकार का तत्व है? → **एक अत्यधिक रेडियोधर्मी (Radioactive) तत्व**

12.5 तत्वों की आवर्त सारणी में 'ट्रांसयूरेनिक तत्व' (Transuranic elements) किन्हें कहते हैं? → **परमाणु क्रमांक 92 (यूरेनियम) से अधिक वाले कृत्रिम तत्वों को**

प्र. 13: यूरेनियम के नाभिकीय विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है?

उत्तर: सीसा (Lead - Pb)

13.1 यूरेनियम (U-238) के रेडियोधर्मी क्षय शृंखला (Decay series) का अंतिम स्थिर (Stable) उत्पाद कौन सा है? → **लेड-206 (Pb-206)**

13.2 रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के दौरान मुख्य रूप से कौन से कण और किरणें निकलती हैं? → **अल्फा (α), बीटा (β) कण और गामा (γ) किरणें**

13.3 चट्टानों और पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का उपयोग होता है? → **यूरेनियम-लेड (U-Pb) डेटिंग विधि**

13.4 एक अल्फा कण (Alpha particle) के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक (Atomic Number) में कितनी कमी आती है? → **2 की कमी**

13.5 एक बीटा कण (Beta particle) के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है**

प्र. 14: बादल किस कारण से हवा में तैरता है?

उत्तर: श्यानता (Viscocity) तथा कम घनत्व के कारण

14.1 बादल वास्तव में क्या होते हैं? → **जलवाष्प के संघनित (Condensed) होने से बनी पानी की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल**

14.2 बादलों का घनत्व (Density) हवा की तुलना में कैसा होता है? → **हवा की तुलना में बहुत कम होता है (वे हल्के होते हैं)**

14.3 हवा की श्यानता (Viscosity / वायु का घर्षण) बादलों को कैसे तैरने में मदद करती है? → **सूक्ष्म बूंदों का सीमांत वेग (Terminal velocity) बहुत कम हो जाता है, जिससे वे तेजी से नीचे नहीं गिर पाते**

14.4 सफेद और फूले हुए (रुई जैसे) बादलों को क्या कहा जाता है? → **कपासी बादल (Cumulus clouds)**

14.5 लगातार बारिश करने वाले गहरे भूरे/काले बादलों को क्या कहते हैं? → **निम्बस बादल (Nimbus clouds)**

प्र. 15: रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत (Conservation of Linear Momentum)

15.1 संवेग (Momentum - p) का सूत्र क्या होता है? → **द्रव्यमान × वेग (p = mv)**

15.2 रॉकेट का कार्य न्यूटन के किस गति नियम का पालन करता है? → **गति का तीसरा नियम (प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है)**

15.3 रॉकेट और जेट इंजन में क्या अंतर है? → **रॉकेट अपना ऑक्सीकारक (Oxygen) साथ ले जाता है (अंतरिक्ष में उड़ सकता है), जबकि जेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है**

15.4 रॉकेट का प्रणोद (Thrust) किस पर निर्भर करता है? → **निकाली गई गैसों के द्रव्यमान प्रवाह दर (Mass flow rate) और उनके वेग पर**

15.5 रॉकेट अंतरिक्ष में गति (Steering) कैसे बदलता है? → **थ्रस्टर्स (छोटे इंजनों) या थ्रस्ट वेक्टरिंग (नोजल को मोड़कर) का उपयोग करके**

प्र. 16: लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है?

उत्तर: आसंजन बल (Force of Adhesion)

16.1 आसंजक बल (Adhesive Force) क्या होता है? → **भिन्न-भिन्न पदार्थों (जैसे कागज और गोंद) के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल**

16.2 संसजक बल (Cohesive Force) क्या होता है? → **एक ही पदार्थ (जैसे पानी-पानी) के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल**

16.3 पानी कांच की दीवार को क्यों भिगो देता है? → **क्योंकि पानी और कांच के बीच का आसंजक बल, पानी के अणुओं के संसजक बल से अधिक होता है**

16.4 पारा (Mercury) कांच को क्यों नहीं भिगोता? → **क्योंकि पारे के अणुओं के बीच का संसजक बल बहुत अधिक होता है**

16.5 ब्लैकबोर्ड पर चॉक (Chalk) से लिखना किस बल के कारण संभव है? → **आसंजक बल (Adhesion) के कारण**

प्र. 17: भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है?

उत्तर: अप्सरा (Apsara)

17.1 अप्सरा रिएक्टर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? → **अगस्त 1956 में**

17.2 अप्सरा रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? → **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), ट्रॉम्बे (मुंबई)**

17.3 अप्सरा रिएक्टर किस प्रकार का (डिज़ाइन) रिएक्टर था? → **स्विमिंग पूल प्रकार (Swimming pool type) का रिएक्टर**

17.4 इस रिएक्टर की स्थापना में भारत को किस देश से सहायता और ईंधन प्राप्त हुआ था? → **यूनाइटेड किंगडम (UK)**

17.5 भारत का पहला स्वदेशी 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' (FBR) का क्या नाम है? → **कामिनी (KAMINI - कलपक्कम में)**

प्र. 18: पनडुब्बी के अन्दर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: पेरिस्कोप (Periscope)

18.1 एक सरल पेरिस्कोप किस प्रकाशिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश के बहु-परावर्तन (Multiple Reflection) पर**

18.2 पेरिस्कोप की नली में दो समतल दर्पण एक-दूसरे के समानांतर किस कोण पर झुके होते हैं? → **45 डिग्री के कोण पर**

18.3 आधुनिक सैन्य पेरिस्कोप (पनडुब्बियों में) दर्पणों की बजाय किसका उपयोग करते हैं? → **प्रिज्म (Prisms) का (पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ताकि प्रकाश की हानि कम हो)**

18.4 खाइयों (Trenches) में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर नजर रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में किस यंत्र का उपयोग किया गया था? → **पेरिस्कोप का**

18.5 पेरिस्कोप में बने प्रतिबिम्ब की प्रकृति कैसी होती है? → **आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर (Virtual and Erect)**

प्र. 19: एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है?

उत्तर: 10^5 डाइन (Dyne)

19.1 न्यूटन (Newton - N) किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? → **बल (Force) का**

19.2 डाइन (Dyne) बल का कौन सा मात्रक है? → **C.G.S. (सेंटीमीटर-ग्राम-सेकंड) पद्धति का मात्रक**

19.3 बल (Force) का मूल सूत्र (Newton's second law) क्या है? → **F = m × a (द्रव्यमान × त्वरण)**

19.4 1 न्यूटन को मूल SI इकाइयों में कैसे परिभाषित किया जाता है? → **1 $kg \cdot m/s^2$**

19.5 1 डाइन को CGS इकाइयों में कैसे परिभाषित किया जाता है? → **1 $g \cdot cm/s^2$**

प्र. 20: एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है?

उत्तर: 10^7 अर्ग (Erg)

20.1 जूल (Joule - J) किन भौतिक राशियों का SI मात्रक है? → **कार्य (Work) और ऊर्जा (Energy) का**

20.2 अर्ग (Erg) कार्य और ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? → **C.G.S. पद्धति का मात्रक**

20.3 कार्य (Work) का सूत्र क्या होता है? → **W = F × d (बल × विस्थापन)**

20.4 1 जूल को मूल SI इकाइयों में कैसे परिभाषित किया जाता है? → **1 N·m (न्यूटन-मीटर) या 1 $kg \cdot m^2/s^2$**

20.5 ऊर्जा का एक अन्य व्यावसायिक मात्रक 'किलोवाट-घंटा' (kWh) कितने जूल के बराबर होता है? → **3.6×10^6 जूल (3.6 MJ)**

प्र. 21: एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है?

उत्तर: 9.46×10^{15} मी० (या 9.46×10^{12} किमी)

21.1 प्रकाश वर्ष (Light Year) समय का मात्रक है या दूरी का? → **खगोलीय दूरी (Astronomical Distance) का**

21.2 यह दूरी कैसे मापी जाती है? → **निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष (365.25 दिन) में तय की गई दूरी**

21.3 दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई (Largest unit of distance) कौन सी है? → **पारसेक (Parsec)**

21.4 एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष**

21.5 पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी (खगोलीय इकाई - AU) प्रकाश वर्ष में कितनी होती है? → **लगभग 1.58×10^{-5} प्रकाश वर्ष (प्रकाश को पहुँचने में 8.3 मिनट लगते हैं)**

प्र. 22: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक (Lever) कौन होता है?

उत्तर: कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक

22.1 उत्तोलक (Lever) क्या है? → **यह एक सरल मशीन है जो एक बिंदु (आलंब) के चारों ओर घूम सकती है**

22.2 प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की क्या पहचान है? → **इसमें आलंब (Fulcrum) हमेशा भार (Load) और आयास/प्रयास (Effort) के बीच में होता है**

22.3 शी-सॉ (See-saw / झूला) और तराजू (Balance) किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? → **प्रथम श्रेणी (First Class Lever)**

22.4 क्या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage) हमेशा 1 से अधिक होता है? → **नहीं, यह 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर भी हो सकता है**

22.5 मानव शरीर में प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? → **खोपड़ी और गर्दन का जोड़ (Nodding movement)**

प्र. 23: द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक (Lever) कौन होता है?

उत्तर: सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन

23.1 द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की क्या पहचान है? → **इसमें भार (Load) हमेशा आलंब (Fulcrum) और आयास (Effort) के बीच होता है**

23.2 एकपहिया ठेला (Wheelbarrow) और दरवाजा (Door) किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? → **द्वितीय श्रेणी (Second Class Lever)**

23.3 द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage) कितना होता है? → **हमेशा 1 से अधिक (Greater than 1 - यह बल को बढ़ाता है)**

23.4 मानव शरीर में द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? → **पैरों की उंगलियों (Toes) पर खड़े होना (Calf raise)**

23.5 यांत्रिक लाभ (MA) का सूत्र क्या होता है? → **MA = भार (Load) / आयास (Effort) या आयास भुजा / भार भुजा**

प्र. 24: तृतीय श्रेणी का उत्तोलक (Lever) कौन होता है?

उत्तर: चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ

24.1 तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की क्या पहचान है? → **इसमें आयास (Effort / बल) हमेशा आलंब (Fulcrum) और भार (Load) के बीच लगता है**

24.2 चिमटा (Tongs), स्टेपलर (Stapler) और झाड़ू (Broom) किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? → **तृतीय श्रेणी (Third Class Lever)**

24.3 तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ (Mechanical Advantage) कितना होता है? → **हमेशा 1 से कम (Less than 1)**

24.4 यदि यांत्रिक लाभ 1 से कम है, तो इस मशीन का क्या फायदा है? → **यह बल को नहीं बढ़ाता, लेकिन गति (Speed) और दूरी (Distance) को बढ़ाता है**

24.5 मानव शरीर में कोहनी (Elbow) का जोड़ किस श्रेणी के उत्तोलक का कार्य करता है? → **तृतीय श्रेणी का**

प्र. 25: यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?

उत्तर: डायनेमो (Dynamo / Generator)

25.1 डायनेमो किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **माइकल फैराडे के 'विद्युत चुम्बकीय प्रेरण' (Electromagnetic Induction) पर**

25.2 साइकिलों में हेडलाइट जलाने के लिए किस प्रकार के छोटे डायनेमो का उपयोग होता है? → **मैग्नेटो (Magneto)**

25.3 पनबिजली संयंत्रों (Hydroelectric power plants) में डायनेमो को घुमाने के लिए किसका उपयोग होता है? → **गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा (Turbines) का**

25.4 पवन चक्की (Windmill) में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? → **विंड टरबाइन जेनरेटर**

25.5 डायनेमो का विपरीत कार्य (विद्युत को यांत्रिक में बदलना) कौन सा उपकरण करता है? → **विद्युत मोटर (Electric Motor)**

प्र. 26: सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?

उत्तर: सोलर सेल (Solar Cell / Photovoltaic Cell)

26.1 सोलर सेल किस भौतिक प्रभाव (Physical Effect) पर कार्य करते हैं? → **प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric effect) / प्रकाश-वोल्टीय प्रभाव पर**

26.2 सोलर सेलों के निर्माण में मुख्य रूप से किस अर्धचालक (Semiconductor) का उपयोग होता है? → **सिलिकॉन (Silicon) का**

26.3 अंतरिक्ष उपग्रहों (Satellites) को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? → **उनके ऊपर लगे सोलर पैनलों से**

26.4 एक सामान्य सिलिकॉन सोलर सेल लगभग कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है? → **लगभग 0.5 से 0.6 वोल्ट**

26.5 सोलर सेल से उत्पन्न विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? → **दिष्ट धारा (DC - Direct Current)**

प्र. 27: जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिण्ड का भार क्या होगा?

उत्तर: बढ़ जायेगा

27.1 लिफ्ट के ऊपर जाते समय भार क्यों बढ़ा हुआ महसूस होता है? → **क्योंकि व्यक्ति पर गुरुत्वाकर्षण (g) के अलावा लिफ्ट का त्वरण (a) भी नीचे की ओर दबाव डालता है (आभासी भार = m(g+a))**

27.2 यदि लिफ्ट एकसमान वेग (Constant Speed) से ऊपर जाए, तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (भार अपरिवर्तित रहेगा)**

27.3 यदि लिफ्ट त्वरण के बजाय मंदन (Deceleration - रुकते समय) से ऊपर जा रही हो, तो भार कैसा लगेगा? → **भार घटा हुआ (हल्का) महसूस होगा**

27.4 भार (Weight) मापने की सबसे उपयुक्त मशीन कौन सी है? → **कमानीदार तुला (Spring Balance)**

27.5 क्या लिफ्ट में वस्तु का द्रव्यमान (Mass) भी बदल जाता है? → **नहीं, द्रव्यमान हमेशा नियत (Constant) रहता है**

प्र. 28: जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिण्ड का भार क्या होगा?

उत्तर: घट जाएगा

28.1 लिफ्ट के नीचे आते समय भार क्यों घटा हुआ महसूस होता है? → **क्योंकि लिफ्ट का त्वरण (a) गुरुत्वाकर्षण (g) की दिशा में होता है, जिससे प्रतिक्रिया बल कम हो जाता है (आभासी भार = m(g-a))**

28.2 यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह मुक्त रूप से गिरे (Free fall), तो व्यक्ति का भार क्या होगा? → **शून्य (Zero / भारहीनता की स्थिति)**

28.3 यदि लिफ्ट के नीचे आने का त्वरण (a) गुरुत्वीय त्वरण (g) से अधिक हो जाए, तो क्या होगा? → **व्यक्ति फर्श से उठकर लिफ्ट की छत (Ceiling) से जा टकराएगा**

28.4 रोलर कोस्टर (Roller coaster) में नीचे आते समय पेट में अजीब सी अनुभूति (Butterflies) क्यों होती है? → **इसी आभासी भारहीनता (कम होते भार) के कारण**

28.5 अंतरिक्ष यात्री ISS (अंतरिक्ष स्टेशन) में भारहीनता क्यों महसूस करते हैं? → **क्योंकि वे और स्पेस स्टेशन दोनों लगातार पृथ्वी की ओर 'फ्री फॉल' (कक्षा में) कर रहे होते हैं**

प्र. 29: वायुयान में बैठे यात्री के फाउन्टेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है?

उत्तर: वायुमण्डलीय दाब कम होने के कारण

29.1 स्याही बाहर क्यों आती है? → **ऊंचाई पर बाहरी वायुदाब कम हो जाता है, जबकि पेन के अंदर का दबाव (अधिक) स्याही को बाहर धकेल देता है**

29.2 ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव (Atmospheric pressure) पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **दबाव कम हो जाता है**

29.3 पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? → **वायुदाब कम होने के कारण पानी का क्वथनांक (Boiling point) 100°C से कम हो जाता है**

29.4 हवाई जहाज के अंदर यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत क्यों नहीं होती? → **क्योंकि केबिन के अंदर कृत्रिम रूप से हवा का दबाव (Pressurization) बनाए रखा जाता है**

29.5 वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? → **बैरोमीटर (Barometer)**

प्र. 30: आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?

उत्तर: हाइड्रोमीटर (Hydrometer)

30.1 हाइड्रोमीटर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत (प्लवन का नियम) पर**

30.2 आपेक्षिक घनत्व (Relative Density / Specific Gravity) की इकाई क्या है? → **इसकी कोई इकाई नहीं होती (यह एक अनुपात है)**

30.3 हवा की नमी (आर्द्रता / Humidity) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **हाइग्रोमीटर (Hygrometer)**

30.4 दूध की शुद्धता (Density of milk) मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? → **लैक्टोमीटर (Lactometer)**

30.5 कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड (Electrolyte) की स्थिति जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **हाइड्रोमीटर का**

प्र. 31: जब केशनली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अन्दर धँसा हुआ होता है (अवतल मेनिस्कस)

31.1 पानी कांच की केश नली (Capillary tube) में ऊपर क्यों चढ़ता है? → **क्योंकि पानी और कांच के बीच का आसंजक बल (Adhesion), पानी के संसजक बल (Cohesion) से अधिक होता है**

31.2 केशनली में चढ़े हुए पानी की ऊपरी सतह (Meniscus) का आकार कैसा होता है? → **अवतल (Concave)**

31.3 केशिकत्व (Capillarity) किस मुख्य बल का परिणाम है? → **पृष्ठ तनाव (Surface Tension) का**

31.4 पेड़ों की जड़ों से पत्तियों तक पानी का पहुँचना किस क्रिया पर निर्भर है? → **केशिकत्व और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पर**

31.5 लालटेन की बत्ती या तौलिये में पानी का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? → **केशिकत्व का**

प्र. 32: जब केशनली को पारे (Mercury) में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है (उत्तल मेनिस्कस) और नीचे गिरता है

32.1 पारा केश नली में ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे क्यों गिरता है (Capillary Depression)? → **क्योंकि पारे के अणुओं के बीच संसजक बल (Cohesion), कांच के प्रति आसंजक बल (Adhesion) से बहुत अधिक होता है**

32.2 केशनली में पारे की ऊपरी सतह (Meniscus) का आकार कैसा होता है? → **उत्तल (Convex)**

32.3 क्या पारा कांच को भिगोता (Wet) है? → **नहीं, उच्च संसजक बल के कारण यह कांच पर चिपकता नहीं है**

32.4 यही कारण है कि थर्मामीटर और बैरोमीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? → **ताकि वह कांच की नली से चिपके नहीं और सटीक रीडिंग दे**

32.5 पारे का पृष्ठ तनाव (Surface Tension) पानी की तुलना में कैसा होता है? → **पानी से बहुत अधिक (लगभग 6 गुना) होता है**

प्र. 33: ध्वनि कौन-सी तरंग है?

उत्तर: अनुदैर्ध्य तरंग (Longitudinal wave)

33.1 अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के कैसे कंपन करते हैं? → **समानांतर (Parallel)**

33.2 ध्वनि तरंगें हवा में कैसे आगे बढ़ती हैं? → **संपीड़न (Compressions) और विरलन (Rarefactions) के रूप में**

33.3 क्या ध्वनि तरंगें निर्वात (Vacuum) में यात्रा कर सकती हैं? → **नहीं, इन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है**

33.4 प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? → **अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse waves)**

33.5 ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण उन्हें ध्रुवीकृत (Polarized) होने से रोकता है? → **उनका अनुदैर्ध्य (Longitudinal) होना**

प्र. 34: झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाय तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

34.1 दूसरी लड़की के बैठने से आवर्तकाल अपरिवर्तित क्यों रहता है? → **क्योंकि सरल लोलक (झूले) का आवर्तकाल द्रव्यमान (Mass) पर निर्भर नहीं करता**

34.2 सरल लोलक के आवर्तकाल (Time Period) का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$**

34.3 यदि झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाए, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **आवर्तकाल घट जाएगा (झूला तेज हो जाएगा), क्योंकि गुरुत्व केंद्र ऊपर उठने से प्रभावी लंबाई (L) कम हो जाती है**

34.4 गर्मियों में पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? → **तापमान बढ़ने से पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है**

34.5 पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? → **अनंत (Infinite - क्योंकि g = 0)**

प्र. 35: यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: आवर्तकाल घट जाएगा (लम्बाई कम होने के कारण)

35.1 लड़की के खड़े होने से आवर्तकाल (Time period) कम क्यों हो जाता है? → **क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र (Center of Gravity) ऊपर उठ जाता है, जिससे झूले की प्रभावी लंबाई (L) कम हो जाती है**

35.2 सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र क्या है? → **$T = 2\pi\sqrt{(L/g)}$**

35.3 यदि झूले पर एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ जाए, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? → **कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता)**

35.4 गर्मियों में पेंडुलम घड़ी का आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? → **क्योंकि गर्मी से लोलक की धातु की लंबाई बढ़ जाती है**

35.5 अंतरिक्ष में (जहाँ g = 0 है) सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? → **अनंत (Infinite)**

प्र. 36: गर्मी में लोलक की लम्बाई पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: बढ़ जाती है

36.1 तापमान बढ़ने पर धातुओं की लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → **रेखीय ऊष्मीय प्रसार (Linear Thermal Expansion)**

36.2 लोलक की लंबाई बढ़ने से पेंडुलम घड़ी के समय पर क्या असर पड़ता है? → **आवर्तकाल (Time Period) बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त (Slow) हो जाती है**

36.3 सर्दियों में लोलक घड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **धातु सिकुड़ने से लंबाई कम हो जाती है और घड़ी तेज़ (Fast) हो जाती है**

36.4 अच्छी गुणवत्ता वाली पेंडुलम घड़ियों में लंबाई को स्थिर रखने के लिए किस मिश्रधातु का उपयोग किया जाता है? → **इन्वार (Invar - आयरन और निकेल का मिश्रण) का**

36.5 इन्वार का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इसका ऊष्मीय प्रसार गुणांक (Coefficient of thermal expansion) बहुत कम होता है**

प्र. 37: 20 Hz से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं?

उत्तर: अवश्रव्य तरंगें (Infrasonic waves)

37.1 क्या मनुष्य अवश्रव्य (Infrasonic) तरंगों को सुन सकता है? → **नहीं, मानव कान 20 Hz से कम आवृत्ति नहीं सुन सकता**

37.2 अवश्रव्य तरंगें प्राकृतिक रूप से किन घटनाओं से उत्पन्न होती हैं? → **भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र की तेज लहरों (Ocean waves) से**

37.3 कौन से जानवर संवाद के लिए अवश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं? → **हाथी (Elephants), गैंडे (Rhinos) और व्हेल (Whales)**

37.4 भूकंप आने से पहले कुछ जानवर बेचैन क्यों हो जाते हैं? → **क्योंकि वे भूकंप से उत्पन्न होने वाली P-तरंगों (Infrasonic) को पहले ही सुन लेते हैं**

37.5 हृदय की धड़कन (Heartbeat) से उत्पन्न ध्वनि किस श्रेणी में आती है? → **अवश्रव्य (Infrasonic) श्रेणी में**

प्र. 38: 20 Hz से 20,000 Hz के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते है?

उत्तर: श्रव्य तरंगें (Audible / Sonic waves)

38.1 मानव कान की सुनने की सीमा (Hearing Range) कितनी होती है? → **20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) तक**

38.2 उम्र बढ़ने के साथ मानव कान की सुनने की सीमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **उच्च आवृत्तियों (High frequencies - जैसे 15-20 kHz) को सुनने की क्षमता कम हो जाती है**

38.3 आवृत्ति (Frequency) का SI मात्रक क्या है? → **हर्ट्ज़ (Hertz - Hz)**

38.4 ध्वनि का 'तारत्व' (Pitch - भारी या पतली आवाज) किस पर निर्भर करता है? → **ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर**

38.5 मनुष्यों में सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी डेसिबल (dB) होती है? → **लगभग 40 से 60 डेसिबल**

प्र. 39: 20,000 Hz से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं?

उत्तर: पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic waves)

39.1 पराश्रव्य (Ultrasonic) तरंगों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला में किस प्रभाव का उपयोग होता है? → **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव (Piezoelectric effect) का**

39.2 चिकित्सा में शरीर के आंतरिक अंगों (जैसे भ्रूण या गुर्दे की पथरी) की जांच के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? → **अल्ट्रासाउंड (Sonography - जो पराश्रव्य तरंगों पर आधारित है)**

39.3 समुद्र की गहराई मापने और डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने वाले SONAR में किन तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

39.4 चमगादड़ और डॉल्फिन अँधेरे में या पानी में शिकार खोजने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? → **पराश्रव्य तरंगों का (इकोलोकेशन)**

39.5 उद्योगों में चिमनियों से कालिख हटाने और धातु के पुर्जों में दरारें खोजने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? → **पराश्रव्य तरंगों का**

प्र. 40: समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अन्दर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: पराश्रव्य तरंग (Ultrasonic waves)

40.1 SONAR का फुल फॉर्म क्या है, जो समुद्र की गहराई मापता है? → **Sound Navigation and Ranging**

40.2 पराश्रव्य तरंगों से दूध के जीवाणुओं को नष्ट करने की विशेष तकनीकी क्या कहलाती है? → **अल्ट्रासोनिकेशन (Ultrasonication)**

40.3 मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों पर आधारित मेडिकल टेस्ट कौन सा है? → **इकोएन्सेफ्लोग्राफी (Echoencephalography)**

40.4 पराश्रव्य तरंगों की ऊर्जा सामान्य ध्वनि तरंगों से अधिक क्यों होती है? → **क्योंकि इनकी आवृत्ति (Frequency) बहुत उच्च (20 kHz से ऊपर) होती है**

40.5 अल्ट्रासाउंड मशीन में पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करने वाला सेंसर क्या कहलाता है? → **ट्रांसड्यूसर (Transducer)**

प्र. 41: यदि नीचे उतरते समय, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भाँति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिण्ड का भार क्या होगा?

उत्तर: शून्य (Zero / भारहीनता)

41.1 इस स्थिति को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? → **मुक्त पतन (Free Fall)**

41.2 मुक्त पतन के दौरान वस्तु का त्वरण (Acceleration) कितना होता है? → **गुरुत्वीय त्वरण (g = 9.8 m/s²) के बराबर**

41.3 अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते समय भारहीनता क्यों महसूस करते हैं? → **क्योंकि वे अंतरिक्ष यान के साथ लगातार 'फ्री फॉल' (मुक्त पतन) की स्थिति में होते हैं**

41.4 क्या भारहीनता की स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान (Mass) भी शून्य हो जाता है? → **नहीं, द्रव्यमान हमेशा नियत (Constant) रहता है, केवल भार (W=mg) शून्य महसूस होता है**

41.5 यदि लिफ्ट के नीचे गिरने का त्वरण 'g' से अधिक हो जाए, तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का क्या होगा? → **वह उठकर लिफ्ट की छत (Ceiling) से जा टकराएगा**

प्र. 42: जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है?

उत्तर: 1/10 भाग (दसवां हिस्सा)

42.1 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व (Density) पानी के घनत्व से लगभग 9% कम होता है**

42.2 बर्फ के आयतन का कितना भाग पानी के अंदर डूबा रहता है? → **9/10 भाग (नब्बे प्रतिशत)**

42.3 पानी के जमे हुए इस गुण (असंगत प्रसार) का पारिस्थितिक लाभ क्या है? → **ठंडे देशों में झीलें केवल ऊपर से जमती हैं, जिससे मछलियां नीचे जीवित रहती हैं**

42.4 समुद्र में तैरते हुए विशाल हिमखंड (Icebergs) जहाजों के लिए खतरनाक क्यों होते हैं? → **क्योंकि उनका 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, जिसे देखकर जहाज के कप्तान धोखा खा सकते हैं**

42.5 यदि एक गिलास पानी में तैरती हुई बर्फ पूरी तरह पिघल जाए, तो गिलास में पानी का स्तर (Level) क्या होगा? → **अपरिवर्तित (Sama) रहेगा**

प्र. 43: X-किरणों की खोज किसने की?

उत्तर: रॉन्ट्जन (Wilhelm Conrad Röntgen)

43.1 रॉन्ट्जन ने एक्स-किरणों की खोज किस वर्ष की थी? → **1895 में**

43.2 भौतिकी (Physics) का पहला नोबेल पुरस्कार (1901) किसे मिला था? → **विल्हेम रॉन्ट्जन को (एक्स-रे की खोज के लिए)**

43.3 एक्स-रे किस प्रकार की तरंगें हैं? → **विद्युत चुम्बकीय तरंगें (Electromagnetic Waves)**

43.4 एक्स-रे का उपयोग हड्डियों की जांच में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि ये मांस को पार कर सकती हैं लेकिन भारी कैल्शियम (हड्डियों) को नहीं भेद पातीं**

43.5 एक्स-रे की भेदन क्षमता (Penetrating Power) गामा किरणों की तुलना में कैसी होती है? → **गामा किरणों से कम होती है**

प्र. 44: पराबैंगनी किरणों (Ultraviolet rays) की खोज किसने की?

उत्तर: रिटर ने (Johann Wilhelm Ritter)

44.1 पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किस वर्ष की थी? → **1801 में**

44.2 सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? → **ओजोन परत (Ozone Layer - समताप मंडल में)**

44.3 पराबैंगनी (UV) किरणों का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? → **पानी को कीटाणुरहित (Water Purification) करने और उपकरणों को स्टरलाइज करने में**

44.4 मनुष्यों में त्वचा का कैंसर (Skin Cancer) मुख्य रूप से किस विकिरण के कारण होता है? → **पराबैंगनी (UV-B) विकिरण के कारण**

44.5 मानव शरीर में विटामिन D का निर्माण त्वचा द्वारा किस प्रकाश की उपस्थिति में होता है? → **पराबैंगनी (UV) प्रकाश की उपस्थिति में**

प्र. 45: अवरक्त विकिरण (Infrared Radiation) की खोज किसने की?

उत्तर: हरशैल (William Herschel)

45.1 हरशैल ने अवरक्त किरणों की खोज किस वर्ष की थी? → **1800 में**

45.2 अवरक्त (Infrared) किरणों को आमतौर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है? → **उष्मीय विकिरण (Heat or Thermal Radiation)**

45.3 टीवी (TV) के रिमोट कंट्रोल में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? → **अवरक्त (Infrared) किरणों का**

45.4 नाईट विजन कैमरे (Night Vision Cameras) अंधेरे में कैसे देख पाते हैं? → **वस्तुओं से निकलने वाले अवरक्त (उष्मीय) विकिरण को कैप्चर करके**

45.5 ग्रीनहाउस प्रभाव (Global Warming) के लिए मुख्य रूप से कौन सा विकिरण जिम्मेदार है जो पृथ्वी से वापस लौटता है? → **अवरक्त (Infrared) विकिरण**

प्र. 46: ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है?

उत्तर: ठोस (Solid)

46.1 विभिन्न ठोसों में से, इस्पात (Steel) और एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? → **एल्युमिनियम में (लगभग 6420 m/s, जबकि स्टील में 5960 m/s)**

46.2 ध्वनि की चाल माध्यम के किन दो गुणों पर निर्भर करती है? → **प्रत्यास्थता (Elasticity) और घनत्व (Density) पर**

46.3 हवा (गैस) में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है (20°C पर)? → **लगभग 343 मीटर/सेकंड**

46.4 पानी (द्रव) में ध्वनि की चाल हवा की तुलना में कैसी होती है? → **हवा से बहुत अधिक (लगभग 1480 मीटर/सेकंड)**

46.5 क्या ध्वनि निर्वात (Vacuum) में यात्रा कर सकती है? → **नहीं, ध्वनि को संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है**

प्र. 47: ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है?

उत्तर: गैस (Gas)

47.1 गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम क्यों होती है? → **क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर-दूर होते हैं और उनके बीच प्रत्यास्थता (Elasticity) कम होती है**

47.2 विभिन्न गैसों में (जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन), ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी? → **हाइड्रोजन में (क्योंकि हल्की गैसों में ध्वनि तेज चलती है, $v \propto 1/\sqrt{M}$)**

47.3 तापमान बढ़ने पर गैस (हवा) में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **ध्वनि की चाल बढ़ जाती है (प्रति 1°C पर 0.61 m/s)**

47.4 वायुमंडल के दबाव (Pressure) को दोगुना करने पर ध्वनि की चाल पर क्या असर होगा? → **कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (ध्वनि की चाल दाब से स्वतंत्र होती है)**

47.5 हवा में नमी (Humidity) बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? → **बढ़ जाती है (क्योंकि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा से कम होता है)**

प्र. 48: विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) की खोज किसने की थी?

उत्तर: माइकल फैराडे (Michael Faraday)

48.1 विद्युत जनरेटर (Dynamo) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर**

48.2 ट्रांसफार्मर (Transformer) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction) पर**

48.3 विद्युत धारा के 'चुंबकीय प्रभाव' की खोज सबसे पहले किसने की थी? → **हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Hans Christian Ørsted) ने**

48.4 प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? → **लेंज का नियम (Lenz's Law) या फ्लेमिंग का दाएँ हाथ का नियम**

48.5 लेंज का नियम किस भौतिक संरक्षण के नियम पर आधारित है? → **ऊर्जा संरक्षण (Conservation of Energy) के नियम पर**

प्र. 49: मानव शरीर में रक्त का थक्का (Blood Clot) बनने से रोकने वाला प्राकृतिक रसायन कौन सा है?

उत्तर: हेपैरिन (Heparin)

49.1 हेपैरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **मुख्यतः यकृत (Liver) और मास्ट कोशिकाओं में**

49.2 रक्त को शरीर के बाहर (चोट लगने पर) जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? → **फाइब्रिनोजेन (Fibrinogen)**

49.3 रक्त स्कंदन (Blood Clotting) की प्रक्रिया में कौन सा विटामिन आवश्यक है? → **विटामिन K (Phylloquinone)**

49.4 हीमोफीलिया (Hemophilia) बीमारी में क्या होता है? → **रक्त का थक्का नहीं जमता (यह एक आनुवंशिक बीमारी है)**

49.5 मच्छर और जोंक (Leech) खून चूसते समय खून को जमने से कैसे रोकते हैं? → **वे अपनी लार में प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट (जैसे हिरुडिन) छोड़ते हैं**

प्र. 50: पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक (Pigment) के कारण होता है?

उत्तर: क्लोरोफिल (Chlorophyll / पर्णहरित)

50.1 क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु (Metal ion) पाया जाता है? → **मैग्नीशियम (Mg)**

50.2 प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? → **ऑक्सीजन (O_2)**

50.3 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? → **जल (H_2O) के टूटने से**

50.4 पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों से अन्य भागों तक कौन सा ऊतक ले जाता है? → **फ्लोएम (Phloem)**

50.5 पौधों में जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक कौन पहुँचाता है? → **जाइलम (Xylem)**

प्र. 51: मानव आँख के किस हिस्से पर वस्तु का प्रतिबिम्ब (Image) बनता है?

उत्तर: रेटिना (Retina / दृष्टिपटल)

51.1 रेटिना पर बना प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **वास्तविक और उल्टा (Real and Inverted)**

51.2 आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? → **आइरिस (Iris / परितारिका)**

51.3 नेत्रदान (Eye Donation) में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? → **कॉर्निया (Cornea)**

51.4 आँख के लेंस और कॉर्निया के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? → **एक्विअस ह्यूमर (Aqueous Humor / जलीय द्रव)**

51.5 कम रोशनी में देखने के लिए रेटिना की कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? → **रॉड कोशिकाएं (Rod cells)**

प्र. 52: मानव मस्तिष्क (Brain) का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है?

उत्तर: प्रमस्तिष्क (Cerebrum)

52.1 प्रमस्तिष्क (Cerebrum) का मुख्य कार्य क्या है? → **सोचना, तर्क करना, याददाश्त (Memory) और चेतना को नियंत्रित करना**

52.2 शरीर का संतुलन (Balance) मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाए रखता है? → **अनुमस्तिष्क (Cerebellum)**

52.3 हृदय गति (Heartbeat) और श्वसन को कौन नियंत्रित करता है? → **मेडुला ऑबलांगेटा (Medulla Oblongata)**

52.4 शरीर के तापमान (Temperature) और भूख-प्यास को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? → **हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)**

52.5 मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर कौन सा द्रव भरा होता है? → **सेरेब्रोस्पाइनल द्रव (Cerebrospinal Fluid - CSF)**

प्र. 53: आवर्त सारणी (Periodic Table) का जनक किसे कहा जाता है?

उत्तर: दिमित्री मेंडेलीव (Dmitri Mendeleev)

53.1 मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी? → **परमाणु द्रव्यमान (Atomic Mass) के बढ़ते क्रम में**

53.2 आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table) का नियम किसने दिया था? → **हेनरी मोसले (Henry Moseley) ने 1913 में**

53.3 आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित है? → **परमाणु संख्या (Atomic Number) के बढ़ते क्रम में**

53.4 आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग (Groups) और आवर्त (Periods) हैं? → **18 वर्ग और 7 आवर्त**

53.5 शून्य वर्ग (Group 18) में किन गैसों को रखा गया है? → **अक्रिय गैसों (Noble Gases - He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) को**

प्र. 54: विद्युत बल्ब (Electric Bulb) का फिलामेंट किस धातु का बना होता है?

उत्तर: टंगस्टन (Tungsten)

54.1 टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि इसका गलनांक (Melting Point) बहुत उच्च (लगभग 3422°C) होता है**

54.2 टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक क्या है? → **W (लैटिन शब्द 'Wolfram' से)**

54.3 विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन (Argon) और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन (टंगस्टन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए)**

54.4 विद्युत हीटर का तार (Coil) किस मिश्रधातु का बना होता है? → **नाइक्रोम (Nichrome - Nickel + Chromium) का**

54.5 इलेक्ट्रिक आयरन (प्रेस) में हीटिंग एलीमेंट के ऊपर ऊष्मारोधी परत के रूप में क्या उपयोग होता है? → **अभ्रक (Mica) का**

प्र. 55: ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) किस प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

55.1 ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? → **नरिंदर सिंह कपानी (Narinder Singh Kapany) ने**

55.2 ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य उपयोग आज कहाँ हो रहा है? → **हाई-स्पीड इंटरनेट संचार (Broadband) और चिकित्सा (Endoscopy) में**

55.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? → **प्रकाश की किरण को सघन (Denser) माध्यम से विरल (Rarer) माध्यम में जाना चाहिए**

55.4 रेगिस्तान में मृगतृष्णा (Mirage) बनने का क्या कारण है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन**

55.5 हीरा (Diamond) अत्यधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? → **पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण (हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है)**

प्र. 56: किस विटामिन को 'सनशाइन विटामिन' (Sunshine Vitamin) कहा जाता है?

उत्तर: विटामिन D (Vitamin D)

56.1 विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? → **कैल्सीफेरोल (Calciferol)**

56.2 विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? → **रिकेट्स (Rickets / सूखा रोग - हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं)**

56.3 वयस्कों में विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? → **ऑस्टियोमलेशिया (Osteomalacia - हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं)**

56.4 शरीर में विटामिन D का मुख्य कार्य क्या है? → **आंतों से कैल्शियम और फॉस्फोरस का अवशोषण बढ़ाना**

56.5 कौन से विटामिन वसा (Fat) में घुलनशील होते हैं? → **विटामिन A, D, E, और K**

प्र. 57: ओजोन परत (Ozone Layer) वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है?

उत्तर: समताप मंडल (Stratosphere) में

57.1 ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? → **O_3 (ऑक्सीजन के 3 परमाणु)**

57.2 ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा किससे करती है? → **सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (Ultraviolet - UV) किरणों से**

57.3 ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? → **डॉब्सन यूनिट (Dobson Unit - DU)**

57.4 ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने वाला रसायन कौन सा है? → **क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)**

57.5 मौसम संबंधी सभी घटनाएं (बादल, बारिश, आंधी) वायुमंडल की किस परत में होती हैं? → **क्षोभमंडल (Troposphere) में**

प्र. 58: नींबू और संतरे (Citrus fruits) में कौन सा अम्ल पाया जाता है?

उत्तर: सिट्रिक अम्ल (Citric Acid)

58.1 सिरका (Vinegar) में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **एसिटिक अम्ल (Acetic Acid)**

58.2 दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? → **लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)**

58.3 इमली (Tamarind) और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? → **टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)**

58.4 चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, जिससे जलन होती है? → **फॉर्मिक अम्ल (Formic Acid / मेथैनोइक अम्ल)**

58.5 टमाटर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? → **ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)**

प्र. 59: लार (Saliva) में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है?

उत्तर: टायलिन (Ptyalin / Salivary Amylase)

59.1 टायलिन एंजाइम मुख्य रूप से किसका पाचन शुरू करता है? → **स्टार्च (Starch / कार्बोहाइड्रेट) का माल्टोज में**

59.2 मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? → **मुख (Mouth) से**

59.3 लार में कौन सा एंजाइम होता है जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? → **लाइसोजाइम (Lysozyme)**

59.4 आमाशय (Stomach) में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? → **पेप्सिन (Pepsin)**

59.5 दूध के प्रोटीन (केसीन) को पचाने वाला विशेष एंजाइम कौन सा है जो शिशुओं में होता है? → **रेनिन (Renin)**

प्र. 60: मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (Largest Gland) कौन सी है?

उत्तर: यकृत (Liver / जिगर)

60.1 यकृत से स्रावित होने वाला 'पित्त रस' (Bile Juice) कहाँ जमा होता है? → **पित्ताशय (Gall Bladder) में**

60.2 पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? → **वसा (Fat) का पायसीकरण (Emulsification) करना**

60.3 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि (Thyroid Gland)**

60.4 पीलिया (Jaundice) रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? → **यकृत (Liver)**

60.5 यकृत भविष्य के उपयोग के लिए किस विटामिन को भारी मात्रा में स्टोर करके रखता है? → **विटामिन A को**

सामान्य विज्ञान - मास्टर सेट (भाग - 10)

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (नवीनतम एवं उच्च स्तरीय तथ्यों के साथ)

प्र. 1: प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए?

उत्तर: 17 मी० या 16.7 मी०

1.1 मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है (श्रवण निर्बंध)? → **1/10 सेकंड तक**

1.2 ध्वनि का परावर्तन (Reflection of sound) किस नियम का पालन करता है? → **प्रकाश के परावर्तन के नियमों का**

1.3 स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? → **ध्वनि के बहुल परावर्तन (Multiple reflection) पर**

1.4 सिनेमा हॉलों में प्रतिध्वनि (गूंज) कम करने के लिए दीवारों पर क्या लगाया जाता है? → **ध्वनि अवशोषक पदार्थ (जैसे फाइबर बोर्ड या खुरदरे प्लास्टर)**

1.5 मेगाफोन और लाउडस्पीकर ध्वनि को कैसे दिशा देते हैं? → **ध्वनि के क्रमिक परावर्तन द्वारा एक दिशा में भेजकर**

प्र. 2: पारा (Mercury) किस ताप पर जमता है?

उत्तर: (-39°C)

2.1 पारे का परमाणु क्रमांक (Atomic number) कितना होता है? → **80**

2.2 पारे को रखने के लिए किस धातु के बर्तन का उपयोग किया जाता है? → **लोहा (Iron), क्योंकि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता**

2.3 पारे का घनत्व पानी की तुलना में कितना होता है? → **लगभग 13.6 गुना अधिक**

2.4 ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? → **आर्गन (Argon)**

2.5 सिनेबार (Cinnabar - HgS) किस रंग का अयस्क है? → **चमकीला लाल (Bright red)**

प्र. 3: अल्कोहल किस ताप पर जमता है?

उत्तर: (-115°C)

3.1 शराब (मदिरा) में पाया जाने वाला अल्कोहल कौन सा होता है? → **एथिल अल्कोहल (C_2H_5OH)**

3.2 अत्यधिक ठंडे प्रदेशों (-40°C से नीचे) में तापमान मापने के लिए पारे की जगह किसका उपयोग होता है? → **अल्कोहल थर्मामीटर का**

3.3 कच्ची या जहरीली शराब में कौन सा खतरनाक रसायन होता है? → **मिथाइल अल्कोहल (CH_3OH)**

3.4 बायोएथेनॉल (Bioethanol) ईंधन मुख्य रूप से किससे तैयार किया जाता है? → **गन्ना और मक्का के किण्वन (Fermentation) से**

3.5 अल्कोहल को पीने योग्य न रहने देने के लिए (Denatured alcohol) उसमें क्या मिलाया जाता है? → **पिरिडीन या कॉपर सल्फेट**

प्र. 4: ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है?

उत्तर: चालन विधि (Conduction)

4.1 चालन विधि में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? → **अणुओं के बिना स्थान बदले, केवल कंपन (Vibration) के माध्यम से एक अणु से दूसरे अणु तक**

4.2 धातुओं में ऊष्मा का चालन तेजी से क्यों होता है? → **मुक्त इलेक्ट्रॉनों (Free electrons) की उपस्थिति के कारण**

4.3 खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या बेकेलाइट के क्यों बनाए जाते हैं? → **क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक (Bad conductors) होते हैं**

4.4 बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए उसे बोरे या लकड़ी के बुरादे में क्यों रखा जाता है? → **क्योंकि बुरादे के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है**

4.5 इंजन के सिलेंडर में कूलिंग फिन्स (Cooling fins) क्यों लगे होते हैं? → **चालन द्वारा सतह का क्षेत्रफल बढ़ाकर तेजी से ऊष्मा बाहर निकालने के लिए**

प्र. 5: द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है?

उत्तर: संवहन विधि (Convection)

5.1 संवहन विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? → **माध्यम के कणों के वास्तविक रूप से स्थान बदलने (Movement of particles) द्वारा**

5.2 पानी को गर्म करने पर नीचे का पानी ऊपर क्यों आ जाता है? → **गर्म होने पर पानी हल्का (कम घनत्व) हो जाता है और ऊपर उठता है**

5.3 समुद्री समीर (Sea breeze) और थलीय समीर (Land breeze) किस प्रक्रिया के उदाहरण हैं? → **प्राकृतिक संवहन (Natural Convection) के**

5.4 रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर हमेशा ऊपर क्यों रखा जाता है? → **ताकि ठंडी भारी हवा संवहन धाराओं के माध्यम से पूरे फ्रिज को ठंडा कर सके**

5.5 कमरों में रोशनदान (Ventilators) छत के पास क्यों बनाए जाते हैं? → **ताकि गर्म और हल्की अशुद्ध हवा संवहन द्वारा बाहर निकल सके**

प्र. 6: वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है?

उत्तर: संवहन विधि (Convection)

6.1 सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? → **विकिरण (Radiation) द्वारा (जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती)**

6.2 पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद उसके संपर्क में आने वाली हवा कैसे गर्म होती है? → **पहले चालन (Conduction) द्वारा, फिर संवहन द्वारा ऊपर उठती है**

6.3 बादलों का निर्माण हवा के किस प्रकार के उष्मीय प्रभाव के कारण होता है? → **संवहन धाराओं (Convection currents) के कारण हवा के ऊपर उठने और ठंडे होने से**

6.4 रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे क्यों हो जाते हैं? → **रेत की विशिष्ट ऊष्मा (Specific heat) बहुत कम होने के कारण**

6.5 ग्रीनहाउस प्रभाव वायुमंडल को कैसे गर्म रखता है? → **पृथ्वी से लौटने वाले अवरक्त विकिरण (Infrared radiation) को रोककर**

प्र. 7: कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है तो ये कौन-सा किरण उत्पन्न करता है?

उत्तर: गामा किरणें (Gamma Rays)

7.1 गामा किरणों की भेदन क्षमता (Penetrating power) अल्फा और बीटा कणों की तुलना में कैसी होती है? → **सबसे अधिक (यह मोटी सीसे की चादर को भी पार कर सकती हैं)**

7.2 कोबाल्ट-60 का उपयोग विशेष रूप से किस बीमारी के उपचार में होता है? → **कैंसर (ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए)**

7.3 गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कहाँ स्थित हैं? → **उच्चतम आवृत्ति और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य (Highest frequency, lowest wavelength) वाले छोर पर**

7.4 भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने (Food irradiation) के लिए किन किरणों का उपयोग होता है? → **गामा किरणों का (जीवाणुओं को मारने के लिए)**

7.5 नाभिकीय रिएक्टर में गामा किरणों को बाहर आने से रोकने के लिए किसका आवरण (Shield) लगाया जाता है? → **मोटी कंक्रीट और सीसे (Lead) का**

प्र. 8: पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक 'एन्डोस्कोपी' किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: पूर्ण आन्तरिक परावर्तन (Total Internal Reflection)

8.1 एंडोस्कोप उपकरण में प्रकाश को शरीर के अंदर ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? → **ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fibers) का**

8.2 ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य लाभ क्या है? → **यह प्रकाश को टेढ़े-मेढ़े रास्तों से भी बिना किसी ऊर्जा हानि के गुजार सकता है**

8.3 पेट के अल्सर और ट्यूमर की सटीक स्थिति जानने के लिए डॉक्टर कौन सी जांच लिखते हैं? → **गैस्ट्रोस्कोपी (जो एंडोस्कोपी का एक प्रकार है)**

8.4 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण (Angle of incidence) का मान किससे अधिक होना चाहिए? → **क्रांतिक कोण (Critical angle) से**

8.5 ऑप्टिकल फाइबर में कोर (Core) का अपवर्तनांक क्लैडिंग (Cladding) की तुलना में कैसा होना चाहिए? → **कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होना चाहिए (सघन माध्यम)**

प्र. 9: तेजी से घूमती हुई फुटबाल के बीच वायु में दोलन (Swing) होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: बरनौली प्रमेय (Bernoulli's Principle) पर

9.1 घूमती हुई गेंद के हवा में स्विंग होने की इस घटना को भौतिकी में क्या कहते हैं? → **मैग्नस प्रभाव (Magnus Effect)**

9.2 बरनौली के प्रमेय के अनुसार, जहाँ तरल (या हवा) का वेग अधिक होता है, वहाँ दबाव कैसा होता है? → **दबाव कम (Pressure decreases) हो जाता है**

9.3 क्रिकेट में 'रिवर्स स्विंग' (Reverse Swing) किस पर निर्भर करती है? → **गेंद के एक तरफ के खुरदरेपन (Roughness) और हवा की गति पर**

9.4 हेलीकॉप्टर का हवा में रुकना (Hovering) और उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? → **बरनौली प्रमेय पर (रोटर ब्लेड के ऊपर दबाव कम करके)**

9.5 गहरे पानी में शांत प्रवाह (Streamline flow) का अध्ययन किस समीकरण द्वारा किया जाता है? → **बरनौली के समीकरण (Equation of Continuity) द्वारा**

प्र. 10: बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है?

उत्तर: बेरियम X-किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है

10.1 इस चिकित्सकीय परीक्षण को आमतौर पर क्या कहा जाता है? → **बेरियम मील टेस्ट (Barium Meal Test) या बेरियम स्वैलो**

10.2 रोगी को पिलाया जाने वाला बेरियम का यौगिक कौन सा होता है जो शरीर के लिए विषैला नहीं होता? → **बेरियम सल्फेट ($BaSO_4$)**

10.3 पेट और आंतों (Soft tissues) का एक्स-रे सामान्य रूप से स्पष्ट क्यों नहीं आता? → **क्योंकि वे एक्स-किरणों को आसानी से पार होने देते हैं (Radiolucent होते हैं)**

10.4 बेरियम सल्फेट पानी में कैसा होता है? → **अघुलनशील (Insoluble), इसलिए यह रक्त में अवशोषित नहीं होता**

10.5 एक्स-रे (X-ray) की खोज के लिए किसे पहला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? → **विल्हेम रॉन्टगन (1901 में)**

प्र. 11: धुलाई मशीन (Washing Machine) के कार्य करना किस सिद्धांत पर आधारित है?

उत्तर: अपकेन्द्रीय बल (Centrifugal Force)

11.1 अपकेन्द्रीय बल की दिशा हमेशा किधर होती है? → **वृत्ताकार पथ के केंद्र से बाहर की ओर (Outwards)**

11.2 क्या अपकेन्द्रीय बल एक वास्तविक बल है? → **नहीं, यह एक छद्म बल (Pseudo force) है जो जड़त्व के कारण महसूस होता है**

11.3 प्रयोगशालाओं में रक्त (Blood) से प्लाज्मा को अलग करने के लिए किस मशीन का उपयोग होता है? → **सेंट्रीफ्यूज मशीन (Centrifuge) जो इसी सिद्धांत पर काम करती है**

11.4 डेयरी फार्मों में दूध से मलाई (Cream) अलग करने वाला सेपरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? → **अपकेन्द्री बल पर**

11.5 पृथ्वी का भूमध्य रेखा (Equator) पर उभार किस बल के कारण है? → **पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेन्द्री बल के कारण**

प्र. 12: पेरीस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

उत्तर: परावर्तन (Reflection) [आधुनिक पेरिस्कोप पूर्ण आन्तरिक परावर्तन पर भी काम करते हैं]

12.1 साधारण पेरिस्कोप (पनडुब्बी में प्रयुक्त) में कितने समतल दर्पण लगे होते हैं? → **दो (Two) समतल दर्पण**

12.2 ये दोनों दर्पण पेरिस्कोप की नली में किस कोण पर फिट किए जाते हैं? → **45 डिग्री के कोण पर और एक-दूसरे के समानांतर**

12.3 खाइयों (Trenches) में बैठे सैनिकों द्वारा बिना सिर बाहर निकाले दुश्मन को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? → **पेरिस्कोप (Periscope) का**

12.4 पेरिस्कोप में बनने वाला अंतिम प्रतिबिम्ब कैसा होता है? → **आभासी (Virtual) और वस्तु के बराबर आकार का**

12.5 एक और उपकरण 'कैलिडोस्कोप' (Kaleidoscope) भी किस पर आधारित है? → **बहुल परावर्तन (Multiple Reflection) पर, इसमें 60° पर 3 दर्पण होते हैं**

प्र. 13: एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा?

उत्तर: पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा

13.1 बर्फ पिघलने पर पानी का तल क्यों नहीं बढ़ता? → **आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, तैरती हुई बर्फ अपने भार के बराबर पानी पहले ही विस्थापित कर चुकी होती है**

13.2 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? → **क्योंकि बर्फ का घनत्व (0.91 g/cm^3) तरल पानी (1 g/cm^3) से कम होता है**

13.3 बर्फ का कितना हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है? → **लगभग 1/10 (दसवां) भाग**

13.4 समुद्र में तैरते बड़े हिमखंडों (Icebergs) को जहाजों के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है? → **क्योंकि उनका 90% हिस्सा (9/10 भाग) पानी के अंदर छिपा होता है**

13.5 यदि गिलास में पानी की जगह कोई ऐसा द्रव हो जिसका घनत्व पानी से कम हो, तो बर्फ पिघलने पर द्रव का स्तर क्या होगा? → **द्रव का स्तर गिर जाएगा (घट जाएगा)**

प्र. 14: अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा?

उत्तर: शून्य (Zero)

14.1 अंतरिक्ष में भार शून्य (भारहीनता) क्यों महसूस होता है? → **क्योंकि अंतरिक्ष यान और यात्री दोनों लगातार पृथ्वी की ओर 'मुक्त पतन' (Free Fall) कर रहे होते हैं**

14.2 क्या भारहीनता का मतलब गुरुत्वाकर्षण (Gravity) का शून्य होना है? → **नहीं, लो-अर्थ ऑर्बिट में गुरुत्वाकर्षण होता है, यह केवल प्रतिक्रिया बल (Normal force) का अभाव है**

14.3 भार (Weight) और द्रव्यमान (Mass) में क्या अंतर है? → **भार गुरुत्व पर निर्भर करता है (W=mg), जबकि द्रव्यमान हर जगह समान रहता है**

14.4 अंतरिक्ष में यात्री पानी को गिलास में क्यों नहीं उड़ेल सकते? → **क्योंकि भारहीनता के कारण पानी नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि बुलबुले के रूप में तैरने लगेगा**

14.5 लंबे समय तक भारहीनता में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? → **हड्डियों का घनत्व कम होना (Osteoporosis) और मांसपेशियां कमजोर होना**

प्र. 15: फोटोग्राफी कैमरा की अन्दर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि?

उत्तर: पूर्ण आन्तरिक परावर्तन न हो (प्रकाश का अनावश्यक परावर्तन रोकने के लिए)

15.1 कैमरे के अंदर काले रंग का लेप क्या सुनिश्चित करता है? → **कि प्रकाश केवल लेंस से होकर फिल्म/सेंसर पर पड़े और चकाचौंध (Glare) न हो**

15.2 मानव आँख में कौन सी परत कैमरे के इस काले हिस्से की तरह काम करती है? → **कोरोइड (Choroid) जो अतिरिक्त प्रकाश को सोख लेती है**

15.3 फोटोग्राफी कैमरे का 'लेंस' मानव आँख के किस हिस्से के समतुल्य है? → **आँख के क्रिस्टलीय लेंस के समतुल्य**

15.4 कैमरे की 'फिल्म' या 'इमेज सेंसर' मानव आँख के किस हिस्से के समतुल्य है? → **रेटिना (Retina) के**

15.5 कैमरे में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाले 'अपर्चर/डायाफ्राम' की तुलना आँख के किस अंग से की जाती है? → **पुतली (Pupil) और आइरिस (Iris) से**

प्र. 16: अल्ट्रासाउन्ड (Ultrasound) नामक तकनीक किस पर आधारित है?

उत्तर: अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन (Recording) पर आधारित है

16.1 अल्ट्रासाउंड (पराश्रव्य) तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है? → **20,000 हर्ट्ज़ (20 kHz) से अधिक**

16.2 मेडिकल सोनोग्राफी में उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें शरीर के अंदर कैसे काम करती हैं? → **विभिन्न ऊतकों (Tissues) से टकराकर लौटी प्रतिध्वनि (Echoes) से कंप्यूटर छवि बनाता है**

16.3 अल्ट्रासाउंड जांच एक्स-रे (X-Ray) से अधिक सुरक्षित क्यों मानी जाती है? → **क्योंकि इसमें कोई हानिकारक आयनकारी विकिरण (Ionizing radiation) नहीं होता**

16.4 डॉपलर अल्ट्रासाउंड (Doppler Ultrasound) का उपयोग किसलिए किया जाता है? → **रक्त वाहिकाओं में खून के प्रवाह (Blood flow) की गति मापने के लिए**

16.5 अल्ट्रासाउंड मशीन का 'प्रोब' (Probe) किस भौतिक प्रभाव से ध्वनि तरंगें पैदा करता है? → **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव (Piezoelectric Effect) द्वारा**

प्र. 17: प्रकाश-विद्युत सेल (Photo-electric cell) का कार्य क्या है?

उत्तर: प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना

17.1 प्रकाश-विद्युत सेल किस भौतिक घटना पर आधारित होते हैं? → **प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric Effect) पर**

17.2 प्रकाश-विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? → **अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) को 1921 में**

17.3 सोलर पैनलों (Solar Panels) में उपयोग होने वाले सेल किस प्रकार के होते हैं? → **फोटोवोल्टिक सेल (Photovoltaic cells)**

17.4 स्ट्रीट लाइट जो शाम होते ही अपने आप जल जाती हैं, उनमें किस सेंसर का उपयोग होता है? → **LDR (Light Dependent Resistor) या फोटो-सेल का**

17.5 डिजिटल कैमरों में छवि कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के फोटो-सेंसर का उपयोग होता है? → **CCD (Charge-Coupled Device) या CMOS सेंसर**

प्र. 18: उस ग्रह का नाम बतायें जो पश्चिम में उदय होता है?

उत्तर: शुक्र (Venus) [और अरुण/Uranus]

18.1 शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में क्यों उगता है? → **क्योंकि यह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम (Retrograde rotation) की ओर घूमता है (पृथ्वी के विपरीत)**

18.2 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? → **शुक्र (Venus) - इसके वायुमंडल में अत्यधिक CO_2 के कारण भारी ग्रीनहाउस प्रभाव होता है**

18.3 किस ग्रह को 'भोर का तारा' (Morning Star) और 'सांझ का तारा' (Evening Star) कहा जाता है? → **शुक्र को**

18.4 अरुण (Uranus) ग्रह की एक और अनोखी विशेषता क्या है? → **यह अपनी धुरी पर इतना झुका है (लगभग 98°) कि यह लेटा हुआ (Rolling) प्रतीत होता है**

18.5 पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? → **शुक्र (Venus)**

प्र. 19: हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है?

उत्तर: शुक्र (Venus)

19.1 आकार और बनावट में समानता के कारण शुक्र को क्या कहा जाता है? → **पृथ्वी की जुड़वां बहन (Earth's Twin)**

19.2 शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किस गैस से बना है? → **कार्बन डाइऑक्साइड (लगभग 96.5%)**

19.3 शुक्र ग्रह के घने बादलों में किस खतरनाक अम्ल की बूंदें होती हैं? → **सल्फ्यूरिक अम्ल (Sulfuric Acid - H_2SO_4) की**

19.4 क्या शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह (Moon) है? → **नहीं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है**

19.5 सभी ग्रहों में अपनी धुरी पर सबसे धीमा घूर्णन (Slowest rotation) कौन करता है? → **शुक्र (इसका एक दिन इसके एक वर्ष से भी लंबा होता है)**

प्र. 20: विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है?

उत्तर: क्योंकि तन्तु (Filament) का वाष्पन न हो पाए

20.1 यदि बल्ब के अंदर वैक्यूम (निर्वात) छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? → **उच्च ताप पर फिलामेंट (टंगस्टन) का तेजी से वाष्पीकरण होगा और बल्ब जल्दी काला पड़ जाएगा**

20.2 ऑक्सीजन (सामान्य हवा) क्यों नहीं भरी जाती? → **क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टंगस्टन फिलामेंट तुरंत जलकर (ऑक्सीकृत होकर) टूट जाएगा**

20.3 आर्गन (Argon) किस प्रकार की गैस है? → **एक अक्रिय गैस (Noble Gas), जो फिलामेंट से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती**

20.4 आधुनिक बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट को कॉइल (Coiled-coil) के रूप में क्यों लपेटा जाता है? → **ताकि कम जगह में अधिक लंबा तार आ सके और ऊष्मा की हानि कम हो**

20.5 हैलोजन बल्बों में अक्रिय गैस के साथ थोड़ा सा हैलोजन (जैसे आयोडीन) क्यों मिलाते हैं? → **टंगस्टन को वाष्पीकृत होने से रोकने और वापस फिलामेंट पर जमा करने के लिए (Halogen cycle)**

प्र. 21: भारी मशीनों में स्नेहक (Lubricant) के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: ग्रेफाइट (Graphite)

21.1 ग्रेफाइट का उपयोग ठोस स्नेहक (Solid Lubricant) के रूप में क्यों किया जाता है? → **क्योंकि यह उच्च तापमान पर जलता या वाष्पीकृत नहीं होता, जहाँ सामान्य तेल या ग्रीस काम नहीं करते**

21.2 ग्रेफाइट की संरचना (Structure) कैसी होती है जो इसे फिसलनदार बनाती है? → **षट्कोणीय परतों (Hexagonal layers) के रूप में, जो एक-दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं**

21.3 इन परतों के बीच कौन सा कमजोर बल कार्य करता है? → **वैन डर वाल्स बल (Van der Waals forces)**

21.4 पेंसिल की 'लेड' (Lead) बनाने में किसका उपयोग होता है? → **ग्रेफाइट और मिट्टी (Clay) के मिश्रण का (इसमें सीसा/Lead नहीं होता)**

21.5 ग्रेफाइट कार्बन का कौन सा अपरूप है, जो विद्युत का सुचालक है? → **क्रिस्टलीय अपरूप (Crystalline Allotrope), जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं**

प्र. 22: ध्रुवतारा (Pole Star) जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है?

उत्तर: अरसा माइनर (Ursa Minor / Little Bear)

22.1 ध्रुवतारा हमेशा किस दिशा का संकेत देता है? → **ठीक उत्तर दिशा (True North) का**

22.2 ध्रुवतारा आकाश में एक ही स्थान पर स्थिर क्यों प्रतीत होता है? → **क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष (Axis of rotation) के ठीक सीध में स्थित है**

22.3 वर्तमान ध्रुवतारे का खगोलीय नाम क्या है? → **पोलारिस (Polaris)**

22.4 क्या ध्रुवतारा हमेशा पोलारिस ही रहेगा? → **नहीं, पृथ्वी के 'पुरस्सरण' (Precession) के कारण हजारों साल बाद यह बदल जाएगा (जैसे भविष्य में 'वेगा' तारा)**

22.5 सप्तर्षि तारामंडल (Ursa Major / Great Bear) की सहायता से क्या खोजा जाता है? → **ध्रुवतारे (Polaris) की सटीक स्थिति**

प्र. 23: हमारा सूर्य कैसा तारा है?

उत्तर: एक मध्यम आकारी तारा है (Yellow Dwarf)

23.1 सूर्य के वर्णक्रमीय वर्गीकरण (Spectral class) का कोड क्या है? → **G-टाइप (G2V - Yellow Dwarf)**

23.2 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? → **8 मिनट 20 सेकंड (लगभग 500 सेकंड)**

23.3 सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली मुख्य प्रक्रिया क्या है? → **नाभिकीय संलयन (Hydrogen fusion into Helium)**

23.4 सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो पूर्ण सूर्यग्रहण के समय दिखती है, क्या कहलाती है? → **कोरोना (Corona)**

23.5 सूर्य की सतह (Photosphere) पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहते हैं? → **सौर कलंक (Sunspots - जो ठंडे क्षेत्र होते हैं)**

प्र. 24: समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है?

उत्तर: सोनार (SONAR)

24.1 SONAR का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**

24.2 सोनार में किन विशेष ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic Waves - 20 kHz से ऊपर)**

24.3 सोनार उपकरण में कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? → **एक ट्रांसमीटर (ध्वनि भेजने के लिए) और एक रिसीवर (इको सुनने के लिए)**

24.4 सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? → **ध्वनि के परावर्तन (Reflection of Sound / Echo) पर**

24.5 विमानों की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए सोनार की जगह हवा में किसका उपयोग होता है? → **रडार (RADAR - Radio Detection and Ranging) का**

प्र. 25: रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे (स्लीपर) क्यों बिछाए जाते है?

उत्तर: रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब (Pressure) घटा सकें

25.1 दाब (Pressure) और क्षेत्रफल (Area) में क्या संबंध है? → **दाब, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है (P = F / A)**

25.2 चौड़े स्लीपर (Sleepers) लगाने से क्या होता है? → **संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे जमीन पर लगने वाला दबाव कम हो जाता है और पटरियां जमीन में नहीं धंसतीं**

25.3 यही सिद्धांत भारी ट्रकों में अधिक टायर लगाने के लिए कैसे लागू होता है? → **अधिक टायरों से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और सड़क पर दबाव कम पड़ता है**

25.4 रेगिस्तान में ऊंट आसानी से कैसे चल पाता है? → **ऊंट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो रेत पर दबाव कम करते हैं**

25.5 सुई या चाकू का सिरा बहुत नुकीला (कम क्षेत्रफल) क्यों बनाया जाता है? → **ताकि कम बल लगाने पर भी बहुत अधिक दाब उत्पन्न हो और वस्तु आसानी से कट जाए**

प्र. 26: कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है?

उत्तर: सौर सेल (Solar Cells)

26.1 सौर सेल (Solar panel) किस ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? → **प्रकाश ऊर्जा (Sunlight) को सीधे विद्युत ऊर्जा (Electricity) में**

26.2 सौर सेल किस भौतिक परिघटना पर कार्य करते हैं? → **प्रकाश-विद्युत प्रभाव (Photoelectric Effect) / फोटोवोल्टिक प्रभाव पर**

26.3 सौर सेल बनाने में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक कौन सा है? → **सिलिकॉन (Silicon)**

26.4 उपग्रह जब पृथ्वी की छाया (Eclipse) में होते हैं, तब उन्हें बिजली कहाँ से मिलती है? → **उपग्रह में मौजूद रिचार्जेबल बैटरियों (Li-ion) से, जो धूप में चार्ज होती हैं**

26.5 गहरे अंतरिक्ष मिशनों (जैसे वायेजर 1) जहाँ सूर्य की रोशनी कमजोर होती है, वहाँ ऊर्जा स्रोत क्या होता है? → **RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator - प्लूटोनियम से चलने वाली परमाणु बैटरी)**

प्र. 27: वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देनेवाले धूमकेतु का नाम क्या है?

उत्तर: हेली धूमकेतु (Halley's Comet)

27.1 हैली धूमकेतु का आवर्तकाल (Orbital Period) लगभग कितना होता है? → **लगभग 75 से 76 वर्ष**

27.2 इस धूमकेतु का नाम किस खगोलशास्त्री के सम्मान में रखा गया है? → **एडमंड हैली (Edmond Halley), जिन्होंने इसके वापस आने की सटीक भविष्यवाणी की थी**

27.3 धूमकेतु (Comets) को आम बोलचाल में क्या कहा जाता है? → **पुच्छल तारा (Tailed Star)**

27.4 जब पृथ्वी किसी धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे (Dust trail) से गुजरती है, तो क्या होता है? → **उल्का वृष्टि (Meteor Shower) दिखाई देती है**

27.5 हैली धूमकेतु अगली बार आसमान में कब दिखाई देने की संभावना है? → **वर्ष 2061 में**

प्र. 28: सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है?

उत्तर: एल्फा सैन्टौरी (Alpha Centauri)

28.1 नोट: वास्तव में पृथ्वी (सूर्य के बाद) का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी है, जो अल्फा सेंटॉरी सिस्टम का ही हिस्सा है। → **लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटॉरी को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। नंगी आँखों से दिखने वाला निकटतम अल्फा सेंटॉरी (A/B) है।**

28.2 अल्फा सेंटॉरी तारा प्रणाली पृथ्वी से कितनी दूर है? → **लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष**

28.3 रात के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? → **सीरियस (Sirius - जिसे Dog Star भी कहते हैं)**

28.4 सीरियस तारा किस तारामंडल (Constellation) का हिस्सा है? → **कैनिस मेजर (Canis Major)**

28.5 तारों के टिमटिमाने (Twinkling) का मुख्य कारण क्या है? → **पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन (Atmospheric Refraction)**

प्र. 29: जिस मंदाकिनी (galaxy) में सौरमंडल है उसका नाम क्या है?

उत्तर: आकाश गंगा (Milky Way)

29.1 आकाशगंगा (Milky Way) का आकार (Shape) कैसा माना जाता है? → **सर्पिलाकार (Spiral / Barred Spiral)**

29.2 हमारी आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित दूसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है? → **एंड्रोमेडा गैलेक्सी (Andromeda Galaxy)**

29.3 एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? → **लगभग 25 लाख (2.5 मिलियन) प्रकाश वर्ष**

29.4 सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र (Galactic Center) का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? → **लगभग 225-250 मिलियन वर्ष (इसे एक 'कॉस्मिक वर्ष' / Galactic Year कहते हैं)**

29.5 आकाशगंगा के केंद्र में कौन सा विशालकाय ब्लैक होल स्थित है? → **सैजिटेरियस ए* (Sagittarius A*)**

प्र. 30: सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है?

उत्तर: 4.2 वर्ष (प्रॉक्सिमा सेंटॉरी से)

30.1 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? → **8 मिनट और 20 सेकंड (लगभग 500 सेकंड)**

30.2 चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? → **लगभग 1.3 सेकंड**

30.3 प्रकाश की गति (Speed of Light) निर्वात में कितनी होती है? → **2,99,792 किमी/सेकंड (3×10^8 m/s)**

30.4 प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापा था? → **ओले रोमर (Ole Rømer) ने 1676 में (बृहस्पति के उपग्रहों को देखकर)**

30.5 प्रकाश को ब्रह्मांड की गति सीमा (Speed Limit) क्यों माना जाता है? → **आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु प्रकाश की गति तक नहीं पहुँच सकती**

प्र. 31: खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है?

उत्तर: प्रकाश वर्ष (Light Year)

31.1 दूरी मापने की सबसे बड़ी खगोलीय इकाई क्या है? → **पारसेक (Parsec)**

31.2 1 पारसेक (Parsec) कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? → **3.26 प्रकाश वर्ष (या लगभग 3.08×10^{16} मीटर)**

31.3 खगोलीय इकाई (Astronomical Unit - AU) क्या मापती है? → **पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी (लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर)**

31.4 खगोल विज्ञान में प्रकाश वर्ष का उपयोग क्यों किया जाता है? → **क्योंकि ब्रह्मांडीय दूरियां इतनी विशाल हैं कि किलोमीटर में मापना अव्यावहारिक है**

31.5 क्या प्रकाश वर्ष समय (Time) मापने की इकाई है? → **नहीं, यह केवल दूरी (Distance) मापने की इकाई है**

प्र. 32: पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है?

उत्तर: यूरेनियम डेटिंग पद्धति से

32.1 पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? → **लगभग 4.54 अरब वर्ष (4.54 Billion years)**

32.2 यूरेनियम डेटिंग (Uranium-Lead dating) किस सिद्धांत पर काम करती है? → **यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से सीसा (Lead) बनने की दर पर**

32.3 सबसे पुरानी चट्टानों और उल्कापिंडों (Meteorites) की आयु ज्ञात करने के लिए यह सबसे सटीक विधि क्यों है? → **क्योंकि यूरेनियम की अर्ध-आयु (Half-life) अरबों वर्षों की होती है (U-238 की 4.5 अरब वर्ष)**

32.4 रेडियोधर्मी क्षय (Radioactive Decay) की दर किस पर निर्भर नहीं करती? → **तापमान, दबाव या किसी रासायनिक परिवर्तन पर**

32.5 कार्बन डेटिंग का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में क्यों नहीं होता? → **क्योंकि C-14 की अर्ध-आयु केवल 5730 वर्ष है, जो अरबों साल पुरानी चट्टानों के लिए बहुत कम है**

प्र. 33: जीवाश्मों (Fossils) की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है?

उत्तर: रेडियो-कार्बन काल निर्धारण विधि (C-14 Dating)

33.1 रेडियोकार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार किसने किया था? → **विलार्ड लिब्बी (Willard Libby) ने 1949 में (जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला)**

33.2 कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? → **कार्बन-14 (C-14) का, जो रेडियोधर्मी है**

33.3 सामान्य स्थिर कार्बन का समस्थानिक कौन सा है जो जीवित जीवों में प्रचुर होता है? → **कार्बन-12 (C-12)**

33.4 यह विधि किस आधार पर काम करती है? → **मृत्यु के बाद जीव में C-14 की घटती मात्रा और C-12 के साथ उसके अनुपात के आधार पर**

33.5 कार्बन डेटिंग का उपयोग अधिकतम कितने साल पुरानी वस्तुओं के लिए किया जा सकता है? → **लगभग 50,000 से 60,000 साल पुरानी वस्तुओं तक**

प्र. 34: विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तन्तु का बना होता है?

उत्तर: टंगस्टन (Tungsten)

34.1 टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है, जिससे उसका प्रतीक 'W' बना है? → **वोल्फ्राम (Wolfram)**

34.2 टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट में क्यों होता है? → **क्योंकि इसका गलनांक (Melting Point) सभी शुद्ध धातुओं में सबसे अधिक (3422°C) होता है**

34.3 बल्ब के अंदर ऑक्सीजन की बजाय आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? → **ताकि उच्च तापमान पर टंगस्टन फिलामेंट ऑक्सीकृत होकर (जलकर) टूटे नहीं**

34.4 थॉमस एडिसन द्वारा बनाए गए पहले सफल प्रकाश बल्ब में किस फिलामेंट का उपयोग किया गया था? → **कार्बनयुक्त (Carbonized) बांस के धागे का**

34.5 हैलोजन लैंप में टंगस्टन के साथ हैलोजन गैस (जैसे आयोडीन) क्यों मिलाई जाती है? → **वाष्पीकृत टंगस्टन को वापस फिलामेंट पर जमा करने के लिए, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ती है**

प्र. 35: एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को क्यों नहीं लगाया चाहिए?

उत्तर: क्योंकि अतितापन (Overloading) के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है (शॉर्ट सर्किट / आग लग सकती है)

35.1 ओवरलोडिंग (Overloading) क्या होती है? → **जब परिपथ की क्षमता से अधिक विद्युत धारा (Current) खींची जाती है**

35.2 जूल के तापन नियम (Joule's Law of Heating) के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा (H) का सूत्र क्या है? → **$H = I^2Rt$ (धारा के वर्ग के समानुपाती)**

35.3 शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) क्या है? → **जब लाइव तार (Live wire) सीधे न्यूट्रल (Neutral wire) से जुड़ जाता है, जिससे धारा अचानक बहुत बढ़ जाती है**

35.4 ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में कौन सा सुरक्षा उपकरण लगाया जाता है? → **फ्यूज (Fuse) या MCB (Miniature Circuit Breaker)**

35.5 घरेलू वायरिंग में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं जिससे एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहें? → **समानांतर क्रम (Parallel Combination) में**

प्र. 36: विद्युत परिपथ में फ्यूज (Fuse) का कार्य क्या है?

उत्तर: ओवर लोडिंग या लघुपथन (Short Circuit) की स्थिति में परिपथ को भंग करना (तोड़ना)

36.1 फ्यूज तार किस मिश्रधातु से बनाया जाता है? → **टिन (Tin) और सीसा (Lead) के मिश्रण से**

36.2 फ्यूज तार की दो मुख्य भौतिक विशेषताएँ क्या होनी चाहिए? → **निम्न गलनांक (Low Melting Point) और उच्च प्रतिरोधकता (High Resistivity)**

36.3 विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा किस तार के साथ जोड़ा जाता है? → **जीवित तार (Live Wire / Phase Wire) के साथ**

36.4 फ्यूज तार हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? → **श्रेणी क्रम (Series) में**

36.5 आधुनिक घरों में फ्यूज के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली MCB (Miniature Circuit Breaker) किस सिद्धांत पर काम करती है? → **विद्युत धारा के उष्मीय और चुंबकीय प्रभाव पर**

प्र. 37: समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है?

उत्तर: फैदोमीटर (Fathometer)

37.1 एक फैदम (Fathom) कितनी गहराई के बराबर होता है? → **6 फीट (लगभग 1.83 मीटर)**

37.2 समुद्र की गहराई मापने के लिए यह यंत्र किस तकनीक का उपयोग करता है? → **इको साउंडिंग (Echo sounding - ध्वनि तरंगों का परावर्तन)**

37.3 जल के अंदर पनडुब्बियों और डूबी वस्तुओं का पता लगाने वाला यंत्र 'सोनार' (SONAR) का पूर्ण रूप क्या है? → **Sound Navigation and Ranging**

37.4 सोनार में किन विशेष तरंगों का उपयोग होता है? → **पराश्रव्य तरंगों (Ultrasonic waves) का**

37.5 समुद्र तल (Sea level) का मापन और मानचित्रण करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? → **बाथिमेट्री (Bathymetry)**

प्र. 38: वस्तुओं की त्रि-आयामी (3-D) प्रतिबिंबों के अभिलेखन (Recording) की तकनीक क्या कहलाती है?

उत्तर: होलोग्राफी (Holography)

38.1 होलोग्राफी तकनीक के आविष्कारक कौन थे? → **डेनिस गैबोर (Dennis Gabor), जिन्हें 1971 में भौतिकी का नोबेल मिला**

38.2 होलोग्राम बनाने के लिए किस विशेष प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है? → **लेज़र बीम (LASER Beam) की**

38.3 लेज़र प्रकाश में ऐसी क्या विशेषता होती है जो साधारण प्रकाश में नहीं होती? → **यह अत्यधिक कला-संबद्ध (Coherent) और एकवर्णी (Monochromatic) होता है**

38.4 होलोग्राफी मुख्य रूप से प्रकाश की किन दो घटनाओं पर निर्भर है? → **व्यतिकरण (Interference) और विवर्तन (Diffraction)**

38.5 साधारण फोटोग्राफी और होलोग्राफी में क्या अंतर है? → **फोटोग्राफी केवल 2D छवि (तीव्रता) रिकॉर्ड करती है, जबकि होलोग्राफी 3D छवि (तीव्रता और प्रकाश की कला/Phase दोनों) रिकॉर्ड करती है**

प्र. 39: विद्युत परिपथ में संधारित्र (Condenser / Capacitor) का प्रयोग किस लिए किया जाता है?

उत्तर: विद्युत आवेश (Electrical Charge) और ऊर्जा के संग्रहण हेतु

39.1 धारिता (Capacitance) मापने की SI इकाई क्या है? → **फैराड (Farad - F)**

39.2 कैमरे की फ्लैश लाइट (Flashlight) में अचानक तेज रोशनी के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? → **संधारित्र (Capacitor) के अचानक डिस्चार्ज होने से**

39.3 पंखे (Ceiling Fan) में कंडेनसर का उपयोग क्यों किया जाता है? → **पंखे की मोटर को शुरू करने के लिए प्रारंभिक टॉर्क (Starting torque) देने (फेज स्प्लिट करने) के लिए**

39.4 संधारित्र डीसी (DC) और एसी (AC) धारा के साथ कैसा व्यवहार करता है? → **यह DC को ब्लॉक कर देता है (रोक देता है) और AC को गुजरने देता है**

39.5 एक समांतर प्लेट संधारित्र (Parallel plate capacitor) की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करती है? → **दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है (दूरी घटने पर धारिता बढ़ती है)**

प्र. 40: पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण (Shrill) होने का कारण क्या है?

उत्तर: उच्च आवृत्ति (High Frequency / High Pitch)

40.1 ध्वनि का भारीपन या तीक्ष्णता (Pitch/तारत्व) किस पर निर्भर करता है? → **ध्वनि तरंग की आवृत्ति (Frequency) पर**

40.2 स्त्रियों की वाक्-तंतु (Vocal Cords) पुरुषों की तुलना में कैसे होते हैं? → **छोटे और अधिक तने हुए होते हैं (जिससे कंपन तेज होता है)**

40.3 शेर की दहाड़ (Roar) और मच्छर की भिनभिनाहट में किसकी पिच (Pitch) अधिक होती है? → **मच्छर की भिनभिनाहट की (उच्च आवृत्ति के कारण)**

40.4 ध्वनि की प्रबलता (Loudness - आवाज का धीमा या तेज होना) किस पर निर्भर करती है? → **तरंग के आयाम (Amplitude) पर**

40.5 आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? → **हर्ट्ज़ (Hertz - Hz)**

प्र. 41: ध्वनि उच्चवेग से कब गमन करती है?

उत्तर: 30°C की आर्द्र वायु (Moist/Humid Air) में

41.1 तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? → **चाल बढ़ जाती है (प्रति 1°C पर 0.61 m/s बढ़ती है)**

41.2 आर्द्रता (Humidity) बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल क्यों बढ़ जाती है? → **क्योंकि आर्द्र हवा (जलवाष्प मिश्रित) का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है**

41.3 ध्वनि की चाल हवा, पानी और स्टील में से किसमें सबसे अधिक होती है? → **स्टील (ठोस) में**

41.4 क्या ध्वनि की चाल वायुमंडलीय दबाव (Pressure) पर निर्भर करती है? → **नहीं, दबाव बदलने से ध्वनि की चाल नहीं बदलती (यदि तापमान स्थिर रहे)**

41.5 निर्वात (Vacuum) में ध्वनि की चाल कितनी होती है? → **शून्य (Zero - क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है)**

प्र. 42: साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण है?

उत्तर: प्रकाश के व्यतिकरण (Interference of Light)

42.1 बारिश के बाद सड़क पर फैले तेल (Oil film) का रंगीन दिखना भी किस कारण होता है? → **पतली फिल्म के व्यतिकरण (Thin film interference) के कारण**

42.2 प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? → **दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगों का आपस में मिलकर नई परिणामी तरंग बनाना**

42.3 प्रकाश का यह गुण (व्यतिकरण) प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है? → **प्रकाश की तरंग प्रकृति (Wave nature) को**

42.4 कॉम्पैक्ट डिस्क (CD) या DVD की सतह पर सतरंगी रंग किस कारण से दिखते हैं? → **विवर्तन (Diffraction) के कारण**

42.5 आसमान का नीला रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? → **प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering) के कारण**

प्र. 43: सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी/लाल आभायुक्त प्रतीत होता है?

उत्तर: प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण (Scattering of Light)

43.1 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग ही क्यों हमारी आँखों तक पहुँचता है? → **क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य (Wavelength) सबसे अधिक होती है, जिससे उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है**

43.2 रेले प्रकीर्णन (Rayleigh Scattering) नियम के अनुसार प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? → **तरंगदैर्ध्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती ($1/\lambda^4$)**

43.3 नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से कितना अधिक होता है? → **लगभग 10 गुना अधिक (इसीलिए दिन में आसमान नीला दिखता है)**

43.4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से सूर्य कैसा दिखाई देता है? → **बिल्कुल सफेद (White), क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है जो रंगों को बिखेरे**

43.5 खतरे के निशान (Danger signals) लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? → **ताकि वे कम प्रकीर्णन के कारण कोहरे या धुएं में भी दूर से स्पष्ट दिखाई दें**

प्र. 44: कार के हैड-लैम्प (Headlight) में कौन दर्पण का उपयोग होता है?

उत्तर: परवलयिक (Parabolic) अवतल दर्पण

44.1 हेडलाइट में परवलयाकार अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? → **यह प्रकाश की किरणों को एक मजबूत, सीधी और समानांतर बीम (Parallel beam) के रूप में बहुत दूर तक फेंकता है**

44.2 कार हेडलाइट का बल्ब दर्पण के किस स्थान पर लगाया जाता है? → **दर्पण के मुख्य फोकस (Focus) पर**

44.3 गोलाकार अवतल दर्पण (Spherical concave mirror) का उपयोग हेडलाइट में क्यों नहीं करते? → **क्योंकि उसमें 'गोलीय विपथन' (Spherical Aberration) का दोष होता है, जिससे किरणें पूरी तरह समानांतर नहीं हो पातीं**

44.4 सर्च लाइट और टॉर्च में परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? → **अवतल दर्पण (Concave mirror)**

44.5 वाहनों में पीछे का दृश्य (Rear view) देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? → **उत्तल दर्पण (Convex mirror) क्योंकि यह व्यापक दृश्य (Wider field of view) देता है**

प्र. 45: दंत-चिकित्सा (Dentists) में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: अवतल दर्पण (Concave Mirror)

45.1 डेंटिस्ट अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? → **दांतों का बड़ा (Magnified) और सीधा प्रतिबिम्ब देखने के लिए**

45.2 अवतल दर्पण में बड़ा और सीधा (आभासी) प्रतिबिम्ब कब बनता है? → **जब वस्तु (दांत) दर्पण के फोकस (F) और ध्रुव (P) के बीच हो**

45.3 दाढ़ी बनाने (Shaving Mirror) और मेकअप के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त है? → **अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

45.4 सौर भट्टियों (Solar Furnaces) में सूर्य की गर्मी को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? → **बड़े आकार के अवतल दर्पण**

45.5 उत्तल दर्पण (Convex Mirror) हमेशा कैसा प्रतिबिम्ब बनाता है? → **आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा**

प्र. 46: लाल रक्त कणिकाओं (RBC) का निर्माण शरीर में कहाँ होता है?

उत्तर: अस्थि मज्जा (Bone Marrow) में

46.1 भ्रूण अवस्था (Fetal stage) में RBC का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? → **यकृत (Liver) और प्लीहा (Spleen) में**

46.2 RBC का जीवनकाल (Life span) लगभग कितने दिनों का होता है? → **120 दिन**

46.3 RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? → **एरिथ्रोसाइट्स (Erythrocytes)**

46.4 मृत RBC का विनाश शरीर के किस अंग में होता है, जिसे 'RBC का कब्रिस्तान' भी कहते हैं? → **प्लीहा (Spleen) में**

46.5 स्तनधारियों के RBC की एक अनोखी विशेषता क्या है? → **इनके परिपक्व होने पर इनमें केन्द्रक (Nucleus) नहीं पाया जाता (अपवाद: ऊंट और लामा)**

प्र. 47: एल.पी.जी. (LPG) गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है?

उत्तर: इथाइल मरकैप्टन (Ethyl Mercaptan / Ethanethiol)

47.1 LPG (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) मूल रूप से किन गैसों का मिश्रण है? → **ब्यूटेन (Butane) और प्रोपेन (Propane) का**

47.2 क्या शुद्ध LPG गैस में अपनी कोई गंध (Odor) होती है? → **नहीं, यह गंधहीन (Odorless) गैस है**

47.3 इथाइल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र क्या है? → **C_2H_5SH**

47.4 मरकैप्टन यौगिकों में वह कौन सा तत्व होता है जो अत्यंत तीखी गंध (सड़े अंडे जैसी) पैदा करता है? → **सल्फर (Sulfur)**

47.5 बायोगैस (गोबर गैस) का मुख्य घटक क्या है, जो एक उत्कृष्ट ईंधन है? → **मीथेन (Methane - CH_4)**

प्र. 48: मनुष्य के शरीर में 'मास्टर ग्रंथि' (Master Gland) किसे कहा जाता है?

उत्तर: पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland) को

48.1 पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? → **मस्तिष्क के आधार में (हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे)**

48.2 इसे 'मास्टर ग्रंथि' क्यों कहा जाता है? → **क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों (Endocrine glands) के कार्यों को नियंत्रित करती है**

48.3 मानव शरीर की वृद्धि (Growth) को नियंत्रित करने वाला हार्मोन (Somatotropin) कहाँ से निकलता है? → **पीयूष ग्रंथि से**

48.4 पीयूष ग्रंथि को स्वयं कौन नियंत्रित करता है ('मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड')? → **हाइपोथैलेमस (Hypothalamus)**

48.5 मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी (Endocrine) ग्रंथि कौन सी है? → **थायरॉइड ग्रंथि (Thyroid Gland)**

प्र. 49: किस विटामिन की कमी से 'रतौंधी' (Night Blindness) रोग होता है?

उत्तर: विटामिन A

49.1 विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? → **रेटिनॉल (Retinol)**

49.2 आँख के रेटिना में कम रोशनी में देखने के लिए कौन सा वर्णक (Pigment) आवश्यक है, जो विटामिन A से बनता है? → **रोडोप्सिन (Rhodopsin)**

49.3 आँखों का शुष्क हो जाना (Xerophthalmia) किस विटामिन की गंभीर कमी का परिणाम है? → **विटामिन A**

49.4 विटामिन A का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा माना जाता है? → **गाजर (Carrots) और पपीता**

49.5 आनुवंशिक रूप से संशोधित 'गोल्डन राइस' (Golden Rice) में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? → **विटामिन A (बीटा-कैरोटीन के रूप में)**

प्र. 50: साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है?

उत्तर: सोडियम क्लोराइड (NaCl)

50.1 खाने वाले नमक (Table Salt) को आयोडीन युक्त (Iodized) क्यों बनाया जाता है? → **थायरॉइड ग्रंथि की बीमारियों (घेंघा/Goiter) को रोकने के लिए**

50.2 नमक का जलीय विलयन (Aqueous solution) प्रकृति में कैसा होता है? → **उदासीन (Neutral / pH 7)**

50.3 बर्फ और नमक के मिश्रण को 'फ्रीजिंग मिक्सचर' क्यों कहते हैं? → **क्योंकि नमक मिलाने से बर्फ का गलनांक (Melting point) 0°C से नीचे (लगभग -21°C तक) गिर जाता है**

50.4 समुद्र के पानी से नमक किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? → **वाष्पीकरण (Evaporation) द्वारा**

50.5 मानव शरीर में रक्तचाप (Blood Pressure) को बढ़ाने में कौन सा आयन मुख्य भूमिका निभाता है? → **सोडियम आयन (Na^+)**
